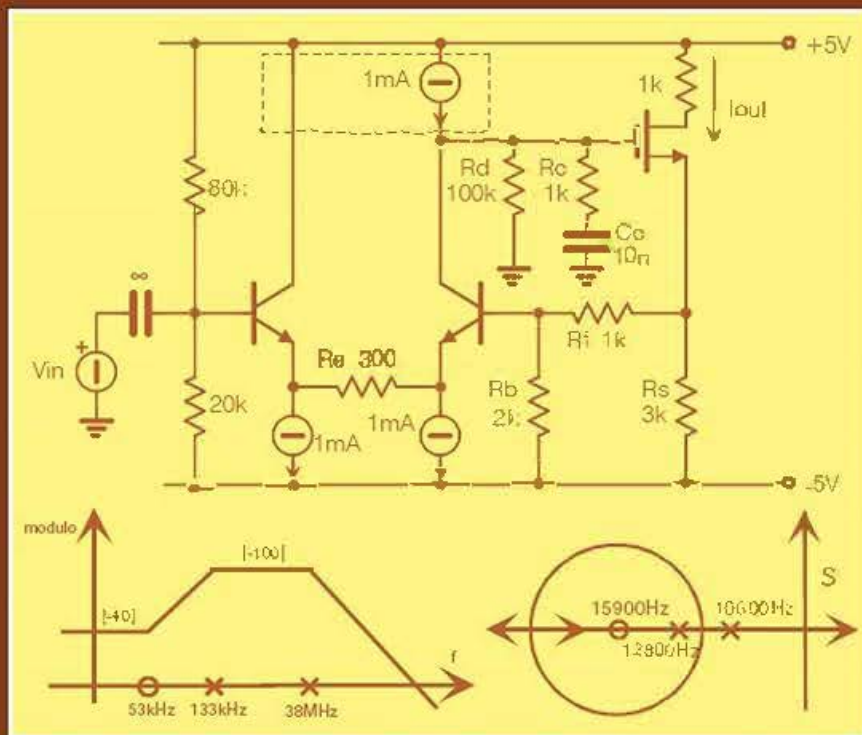


Franco Zappa

Circuiti Analogici

polarizzazione dei transistori BJT, MOSFET e JFET,
analisi di piccolo segnale,
diagrammi di Bode e luogo delle radici,
retroazione negativa e guadagno d'anello



1

1.

Con riferimento al circuito rappresentato in figura:

- calcolare le correnti e le tensioni di polarizzazione, sapendo che $V_{OUT}=0$;
- descrivere il comportamento del circuito sul segnale, nel caso di reazione ideale e calcolare, in base a questa ipotesi, la transimpedenza v_{out}/i_{in} a centro banda;
- calcolare il guadagno d'anello a centro banda e la transimpedenza effettiva del circuito;
- calcolare le impedenze di ingresso e di uscita a centro banda.

e) Calcolare il guadagno d'anello in funzione della frequenza, considerando le sole capacità C_2 e C_B ;

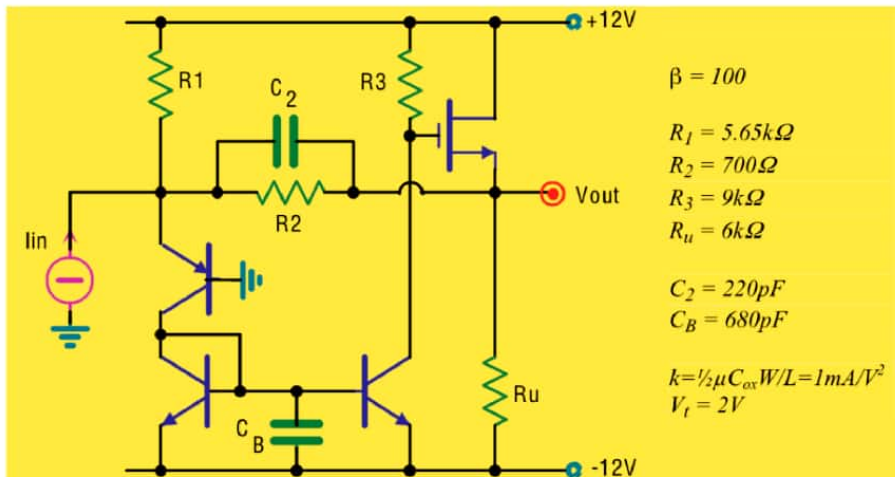
f) tracciare il luogo delle radici del circuito reazionato;

g) calcolare i poli della funzione di trasferimento $v_{out}(s)/i_{in}(s)$.

Si supponga ora di collegare una capacità $C_3=10pF$ in parallelo ad R_3 :

h) disegnare il luogo delle radici del nuovo circuito;

i) la funzione di trasferimento $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ presenta degli zeri? Quanti? Giustificare le risposte.



1.a

La tensione di polarizzazione in ingresso allo stadio vale $+0.7V$. Volendo avere $V_{OUT}=0$, la corrente nella resistenza R_u varrà $12/6k=2mA$, mentre in R_2 fluiscono $0.7/700=1mA$ ed in R_1 $(12-0.7)/5650=2mA$. La corrente che entrerà nell'emettitore del base comune e che andrà a pilotare lo specchio di corrente vale $2m-1m=1mA$. Questa corrente rispecchiata su R_3 determina una $V_G=12-1m \cdot 13k=-1V$. Il MOSFET, dovendo portare la differenza $2m-1m=1mA$, dovrà avere un overdrive $OD=V_{GS}-V_t=v_{ID}/k=1V$ e quindi una $V_{GS}=2V$, in accordo con la polarizzazione presente ai capi di R_3 .

Dobbiamo verificare che tutti i componenti stiano lavorando nella corretta zona di funzionamento. La tensione di $-12+0.7=-11.3V$ alla base dei BJT dello specchio di corrente assicura che il BJT a base comune sia in zona attiva diretta. Così pure la tensione V_G assicura la necessaria tensione inversa tra base e collettore del secondo BJT dello specchio. Infine, $V_{DG}=+12-(3)=+9V$ assicura che il MOS sia in saturazione.

Tutti i BJT avranno lo stesso valore di $1/g_m=25mV/1mA=25\Omega$, mentre per il MOS si avrà una $1/g_{mMOS}=(OD/2I_D)=500\Omega$.

1.b

La corrente entrante nel nodo di ingresso tenderebbe ad andare nella $1/g_m$ del BJT di ingresso e nelle altre due resistenze in ingresso. Tuttavia, la corrente di collettore del BJT viene rispecchiata e determina un abbassamento della tensione in uscita ed un richiamo di corrente attraverso R_2 , maggiore di quello atteso. Il circuito è quindi reazionato e, nel caso ideale di $G_{loop} \rightarrow -\infty$, tutta la corrente in ingresso viene ripresa dal circuito tramite R_2 e nulla circola in R_1 o nel BJT. In ingresso si viene a creare una **terra virtuale**, $v_{in}=0$. Poiché $v_{out}=v_{in}-R_2 \cdot i_{in}$, la transresistenza ideale è la seguente, ed il centro banda lo si ha quando C_2 è ancora aperta (altrimenti si avrebbe una transresistenza nulla).

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} = -R_2 = -700\Omega$$

1.c

Per calcolare il $G_{loop}(0)$ utilizziamo il seguente circuito.

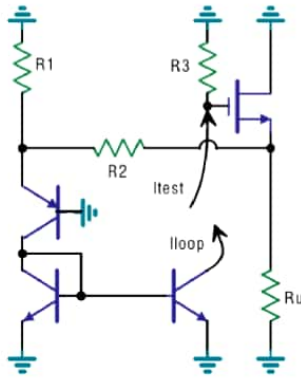
$$G_{loop}(0) = -R_3 \cdot \frac{1}{1/g_{mMOS} + R_u} \cdot \frac{R_u}{R_u + R_2 + R_1 \parallel 1/g_m} \cdot \frac{R_1}{1/g_m + R_1} \approx -7$$

Se la reazione non funzionasse (se ad esempio il circuito fosse veramente aperto, per il piccolo segnale, come mostrato nella figura precedente) la transresistenza tra ingresso ed uscita varrebbe:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{diretto} \approx \frac{R_1 \parallel 1/g_m}{R_1 \parallel 1/g_m + R_2 + 1/g_{mMOS} \parallel R_u} \cdot (1/g_{mMOS} \parallel R_u) = 9.7\Omega$$

Concludendo, la transimpedenza reale risulterà essere:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}} + \left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{diretto} = -612 + 1.2 = -611\Omega$$



1.d

Se il circuito non fosse reazionato la resistenza in ingresso varrebbe:

$$R_{in}^{aperto} = R_1 \parallel \frac{1}{g_m} \parallel (R_2 + R_u \parallel \frac{1}{g_{mMOS}}) \approx 281 \Omega,$$

ma poiché la reazione tende a fare diventare l'ingresso una terra virtuale, ossia $v_{in}=0$, la resistenza in ingresso sarà ridotta dalla reazione al valore:

$$R_{in} = \frac{R_{in}^{aperto}}{1 - G_{loop}(0)} = \frac{281}{8} = 35 \Omega$$

In modo simile, se la reazione non agisse, in uscita avremmo:

$$R_{out}^{aperto} = R_u \parallel \frac{1}{g_{mMOS}} \parallel (R_2 + R_1 \parallel \frac{1}{g_m}) = 24 \Omega,$$

ma anche in questo nodo, appena si forzasse un segnale di corrente, la reazione cercherebbe di non fare modificare il potenziale (è ancora una terra virtuale). Quindi la resistenza di uscita è nuovamente ridotta dalla reazione:

$$R_{out} = \frac{R_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}(0)} = \frac{24}{8} = 3 \Omega$$

1.e

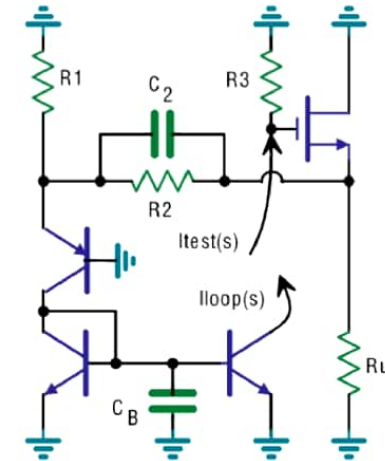
Per calcolare il guadagno d'anello in funzione della frequenza, utilizziamo il circuito semplificato di piccolo segnale, mostrato nella pagina successiva.

Il segnale di corrente $i_{test}(s)$ dovendo passare per C_2 sentirà il polo introdotto da essa ed anche uno zero. Quest'ultimo è dovuto al fatto che sia in continua che a frequenze infinite un segnale i_{test} in ingresso riesce a trovarsi alla sinistra di C_2 . La frequenza dello zero è tale che la corrente di segnale originata da i_{test} possa circolare in C_2 ed in R_2 , senza giungere in uscita ($i_{loop}(zero)=0$). E' facile verificare che, in questo caso:

$$zero = \frac{-1}{R_2 \cdot C_2} = -1 \text{ MHz}$$

mentre il polo associato a C_2 ad anello aperto è semplicemente:

$$polo_{C_2} = \frac{-1}{\left[R_2 \parallel \left(R_1 \parallel \frac{1}{g_m} + R_u \parallel \frac{1}{g_{mMOS}} \right) \right] \cdot C_2} = -2.5 \text{ MHz} \cdot$$

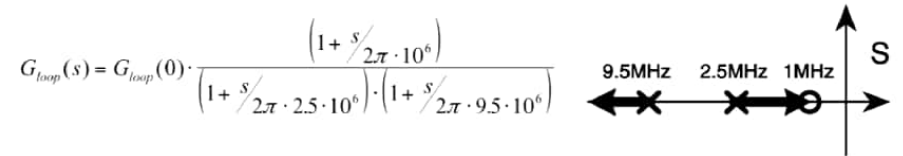


Il segnale nell'anello, prima di giungere in uscita come $i_{loop}(s)$ sente anche la capacità C_B che, quindi, introduce un altro polo, a frequenza:

$$polo_{CB} = \frac{-1}{\left(\frac{1}{g_m} \parallel \beta \parallel \frac{1}{g_m} \right) \cdot C_2} \approx -\frac{g_m}{C_2} = -9.5 \text{ MHz} \cdot$$

Non introduce uno zero perché qualunque segnale ai suoi capi darebbe comunque luogo ad un segnale i_{loop} non nullo in uscita.

1.f



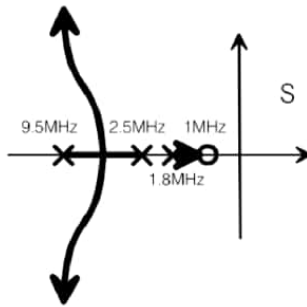
1.g

Per calcolare i poli della funzione di trasferimento ad anello chiuso è necessario tarare il luogo delle radici appena trovato. Comunque, poiché abbiamo uno zero ed un polo abbastanza vicini, rispetto all'altro polo, ed il $G_{loop}(0)$ è abbastanza alto, possiamo già aspettarci che il polo più basso sia vicino allo zero. Infatti, risolvendo l'equazione $1 - G_{loop}(s)=0$ ricaviamo: $polo_1=1 \text{ MHz}$ e $polo_2=200 \text{ MHz}$.

1.h

Introducendo la capacità C_3 nel circuito utilizzato al punto 3a) notiamo che essa non introdurrà uno zero, ma solo un polo a frequenza:

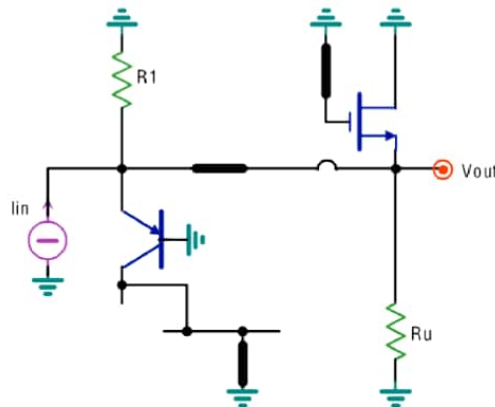
$$polo_{C_3} = \frac{-1}{R_3 \cdot C_3} = -1.8 \text{ MHz}$$



1.i

Il nuovo circuito reazionato avrà 3 poli, di cui il dominante sarà a circa 1MHz , mentre gli altri due potrebbero essere anche complessi e coniugati. Per sapere se ci sono anche zeri nella funzione di trasferimento globale ad anello chiuso basta calcolare la transimpedenza $v_{out}(f)/i_{in}(f)$ per $f \rightarrow \infty$. Se il valore è finito vorrà dire che il numero di zeri uguaglia quello dei poli. Nel nostro caso, a frequenza infinita il circuito è il seguente ed il guadagno vale:

$$\frac{v_{out}(\infty)}{i_{in}(\infty)} \approx R_1 \parallel 1/g_m \parallel 1/g_{mFET} \parallel R_u = 23.6\Omega$$



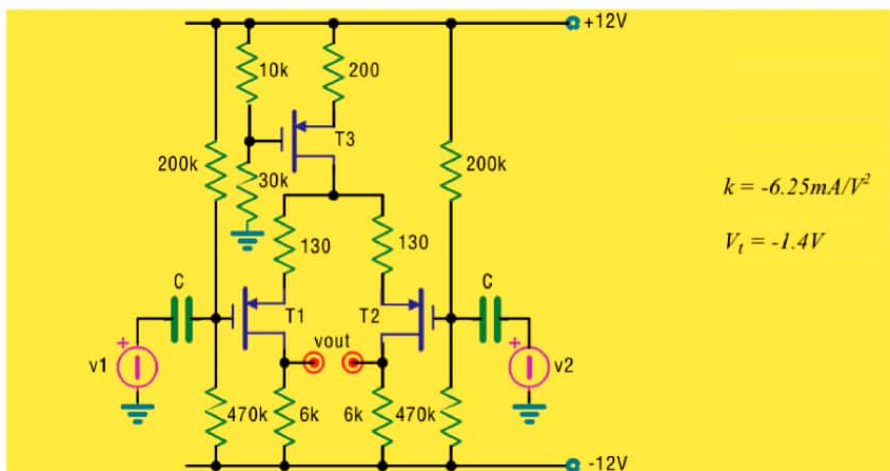
Quindi, la funzione di trasferimento $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ avrà tre poli e tre zeri.

2

2.

Si consideri l'amplificatore differenziale a MOSFET riportato in figura.

- Polarizzare il circuito.
- Dimensionare le capacità di disaccoppiamento in modo da avere una banda passante piatta nelle frequenze audio, almeno fino a 20Hz.
- Calcolare il valore del guadagno differenziale nella banda audio.
- Calcolare la dinamica di ingresso del **solo** modo comune nella banda audio e giustificare i valori.
- Dimensionare il valore del condensatore C che colleghi tra loro i due morsetti di uscita, in modo che operi un taglio in frequenza per i segnali differenziali superiori a 100kHz.
- Supponendo di utilizzare, per il transistor $T3$ del generatore di corrente, un MOSFET reale con resistenza di drain $r_o = 10k\Omega$, calcolare l'impedenza complessiva del generatore, discuterne l'influenza sul guadagno differenziale e calcolare il valore che avrebbe il guadagno di modo comune.



2.a

Il MOSFET $T3$ è utilizzato come generatore di corrente e si autopolarizza con la resistenza presente sul source. Per calcolare il punto di lavoro è necessario trovare la tensione di gate, pari a $+9V$, per poi risolvere l'equazione di secondo grado lungo la maglia del source del transistor. E' facile sbagliare i segni nello scrivere l'equazione, perché per I MOS n-channel la convenzione darebbe I_D positiva se uscente dal drain (e quindi entrante nel source) e sia k che V_t negative. Per non sbagliare, basta ragionare avendo in mente il senso corretto della corrente (dall'alto verso il basso nella figura, ossia da alte tensioni verso basse tensioni), le conseguenti cadute di tensioni ed il fatto che la soglia V_t va sempre sottratta. In definitiva si può scrivere:

$$|I_D| = |k| \cdot OD^2 = |k| \cdot (|V_{GS}| - |V_t|)^2 = |k| \cdot (12V - 200 \cdot |I_D| - 9V - |V_t|)^2$$

Si ricava $I_D = 4mA$, $V_{GS} = 2.2V$ e $1/g_{m3} = 100\Omega$. Per lo stadio differenziale si ha $I_{D1} = I_{D2} = I_{D3}/2 = 2mA$, $OD = \sqrt{I_D/k} = 566mV$, ossia $|V_{GS}| = OD + |V_t| = 2V$ e $1/g_{m1} = 1/g_{m2} = 141\Omega$.

I partitori in ingresso fissano $V_{G1} = V_{G2} = -12 + 24 \cdot 470k/670k = +4.8V$. La tensione sui drain vale $V_{D1} = V_{D2} = -12 + 6k \cdot 2mA = 0V$, permettendo a $T1$ e $T2$ di lavorare in saturazione. Anche la tensione $V_{D3} = V_{G1} + |V_{GS1}| + 130 \cdot 2mA = 7V$ assicura la corretta polarizzazione inversa tra gate e drain di $T3$.

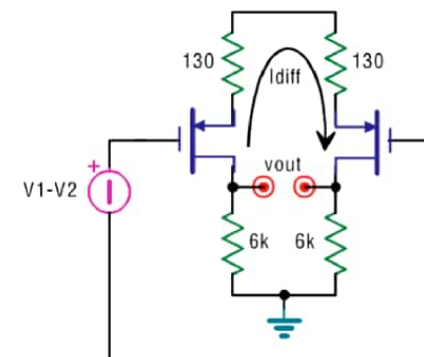
2.b

Le capacità C in ingresso introducono ciascuna uno zero nell'origine ed un polo a $1/C \cdot (200k/470k)$. Volendo una banda piatta a partire da 20Hz, possiamo collocare il polo almeno una decade prima, a 2Hz, ricavando il valore necessario di $C \geq 1/2\pi \cdot 2 \cdot 140k = 567nF$.

2.c

Per il guadagno differenziale possiamo utilizzare il circuito equivalente di piccolo segnale riportato qui sotto. Il segnale differenziale in ingresso risulta essere la differenza $v_1 - v_2$ e non interessa il loro riferimento a terra fintantoché si suppone ideale il generatore di corrente ottenuto con $T3$. Il guadagno sarà:

$$\frac{v_{out}}{v_{diff}} = \frac{1}{2 \cdot (1/g_{m1} + 130)} \cdot 2 \cdot 6k = +22.1$$



2.d

Applicando un segnale di modo comune, poiché si suppone che il generatore di corrente ottenuto con T3 sia ideale (abbia cioè un'impedenza infinita), non si avrà alcuna variazione della corrente in T1 e T2. In particolare, rimarranno costanti le cadute di tensione tra gate e source ed ai capi delle resistenze da $6k\Omega$ e 130Ω .

La massima tensione applicabile al drain di T3 è di una $|V_t|$ superiore al potenziale di gate, ossia $+9+1.4=+10.4V$, oltre il quale T3 entrerebbe in zona triodo. Detto in altro modo, tra source e drain del MOS si deve avere almeno la tensione di overdrive OD . Quindi la massima tensione di modo comune applicabile ai gate in ingresso sarà $+10.4-130 \cdot 2m \cdot |V_{GS}| = +8.14V$, corrispondente ad un ingresso $v_{cm,max} = +8.14 - V_{G1} = +3.34V$.

Quando, viceversa, la tensione di modo comune sui gate scende, è la differenza di potenziale tra gate e drain di T1 e T2 che potrebbe non garantire l'opportuna tensione che non superi la $|V_t|$. Il minimo valore sarà $-12+6k \cdot 2m \cdot |V_t| = -1.4V$, corrispondente ad una $v_{cm,min} = -1.4 - V_{G1} = -6.2V$.

2.e

Un condensatore C tra i due nodi di uscita, introduce un polo a frequenza $-1/C \cdot (6k+6k)$ e nessuno zero. Volendo un taglio a $100kHz$ dovremo scegliere un valore $C \approx 1/2\pi \cdot 100000 \cdot 12000 = 130pF$.

2.f

Per studiare l'impedenza di uscita di un FET (sia MOSFET che JFET, ma il conto lo si può fare anche per BJT) quando vi sia una resistenza di degenerazione di source, è necessario utilizzare il circuito equivalente di piccolo segnale mostrato qui sotto.

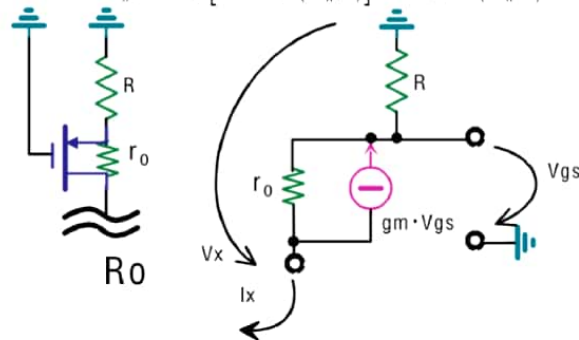
Risolvendo un semplice sistema di equazioni, ricaviamo per i FET:

$$R_0 = R + r_0 \cdot [1 + g_m \cdot R] \approx r_0 \cdot g_m \cdot R$$

Aumentando la degenerazione di source si ha $\lim_{R \rightarrow \infty} R_0 \approx r_0 \cdot g_m \cdot R = \infty$, cioè il FET si comporta sempre più come generatore ideale di corrente dal drain.

Gli stessi conti si possono fare per un BJT, a patto di considerare anche r_π nel modello. Compare, al posto di R , il parallelo R/r_π :

$$R_0 = R \parallel r_\pi + r_0 \cdot [1 + g_m \cdot (R \parallel r_\pi)] \approx r_0 \cdot g_m \cdot (R \parallel r_\pi)$$

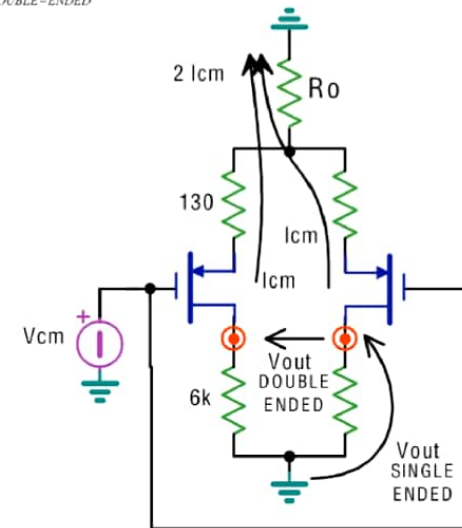


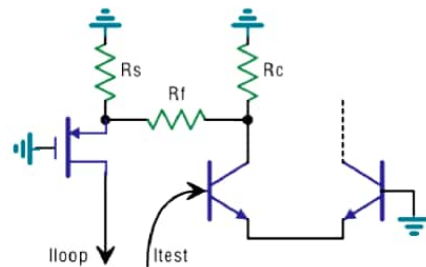
La differenza più vistosa rispetto ai FET è che nel caso di BJT si avrebbe $\lim_{R \rightarrow \infty} R_0 \approx r_{02} \cdot g_{mBJT} \cdot r_\pi = r_{02} \cdot \beta$. Cioè non ha senso degenerare troppo il BJT, poiché si sarebbe comunque limitati dalla r_π .

Tornando al circuito in esame, ricaviamo una $R_0 \approx r_0 \cdot 3 = 30k\Omega$. A causa della bassa degenerazione il miglioramento non è elevato. Possiamo ritenere che questa R_0 non influisca nel guadagno differenziale. Per quanto riguarda il guadagno di modo comune, questo continua ad essere nullo se l'uscita è presa "double-ended", ossia facendo la differenza tra i potenziali dei due drain di T1 e T2. Se invece l'uscita fosse "single-ended" avremmo un guadagno di modo comune.

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{cm}} \right|_{\text{SINGLE-ENDED}} = - \frac{1}{2 \cdot R_0 + 1/g_{m1} + 130} \cdot 6k = -0.1$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{cm}} \right|_{\text{DOUBLE-ENDED}} = 0$$





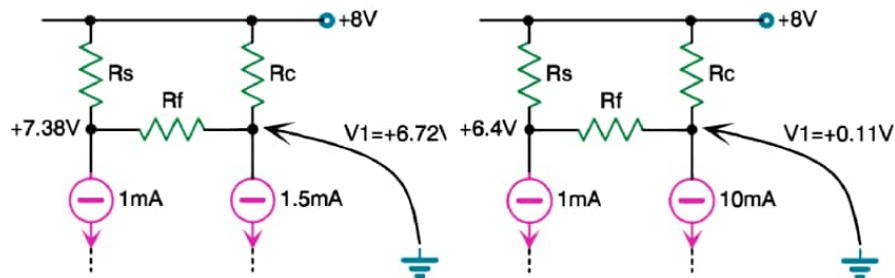
Ci accorgiamo che il segnale può giungere all'uscita v_l anche se **non funzionasse la reazione**, seguendo lo stesso percorso utilizzato per il calcolo del guadagno ideale, **cioè opposto al verso della reazione**, ma disattivando la reazione stessa (ad esempio "rompendo" i generatori pilotati di corrente del MOS o del BJT). In questo modo si ottiene:

$$\left. \frac{v_l}{v_{in}} \right|_{\text{diretto}} = \frac{R_s \parallel (R_f + R_c)}{1/g_{mMOS} + [R_s \parallel (R_f + R_c)]} \cdot \frac{R_c}{R_f + R_c} = 0.125$$

3.e

La tensione minima che può raggiungere il collettore di T3 vale $-0.5V$, al di sotto della quale entra in pesante saturazione. Per raggiungere questa condizione deve valere $I_{C3} = (+8 + 0.5)/1000 = 8.5mA$. L'altro ramo dello stadio differenziale dovrà portare la corrente $10mA - 8.5mA = 1.5mA$, che originerà una tensione $V_l = +7.4V$ (figura in basso a sinistra) che garantisce il corretto funzionamento di T1 e T2. Il massimo segnale positivo erogabile al carico varrà quindi $i_{2,max} = 8.5mA - 5mA = +3.5mA$.

La corrente I_{C3} potrebbe essere nulla, ossia $i_{2,min} = -5mA$, se l'altro ramo dello stadio differenziale potesse portare tutti i $10mA$ del generatore di corrente. Ciò è possibile perché si avrebbe un $V_l = +4.9V$ che continua a mantenere in corretto funzionamento tutti i transistori. Riassumendo, la massima escursione di i_2 andrà tra $-5mA$ a $+3.5mA$, con un segnale di ingresso v_{in} da circa $-55.5mV$ a $+38.9mV$.

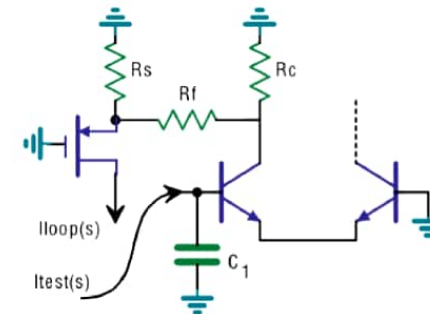


3.f

Introduciamo il condensatore e studiamo il circuito equivalente in figura, per calcolare il guadagno d'anello e ricavare i poli del circuito. Notiamo che C_l introduce solamente un polo (nessuno zero) in $G_{loop}(s)$.

La taratura del luogo delle radici è molto semplice. Il polo del circuito reazionato è a frequenza $polo_{reazionato} = polo_l \cdot (1 - G_{loop}) = -1.9MHz$.

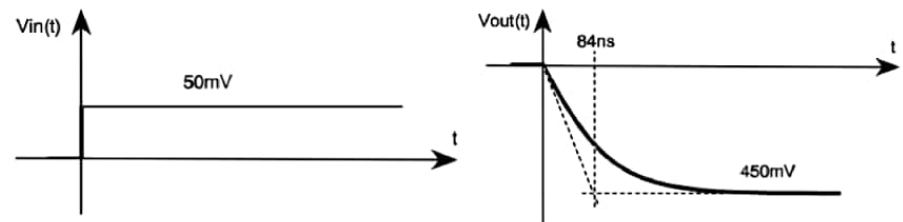
C_l non introduce uno zero nella transconduttanza $i_2(s)/v_{in}(s)$. Infatti, per frequenze infinite se ci fosse solo un polo la transconduttanza tenderebbe ad annullarsi. E questo è proprio ciò che accade, perché quando C_l diventa un corto-circuito, $i_2 = 0$ ed anche la tensione di uscita richiesta ai capi di R_L si annulla. Se fosse stato presente uno zero, invece, la transconduttanza avrebbe avuto un valore finito anche per frequenze infinite.



$$polo_l = \frac{-1}{2 \cdot r_{\pi} \cdot C_l} = -31800Hz$$

$$G_{loop}(s) = G_{loop} \cdot \frac{1}{1 + s/2\pi \cdot 31800}$$

La risposta del circuito ad un gradino di tensione in ingresso sarà quindi la tipica carica esponenziale mostrata qui di seguito.



3.g

Introduciamo la nuova capacità C nel seguente circuito equivalente. E' facile accorgersi che C introdurrà un nuovo polo a frequenza:

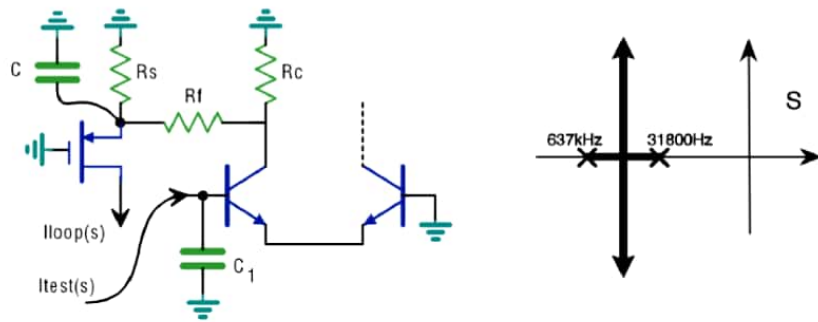
$$polo_l = \frac{-1}{[R_s \parallel 1/g_{mMOS}] \cdot C_l} \approx \frac{-1}{[R_s \parallel 1/g_{mMOS}] \cdot C_l} = -637kHz$$

Il nuovo luogo delle radici è mostrato di seguito. Il circuito ad anello chiuso avrà ora due poli, eventualmente complessi e coniugati.

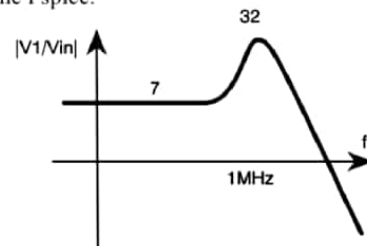
$$G_{loop}(s) = G_{loop} \cdot \frac{1}{\left(1 + s/2\pi \cdot 31800\right) \cdot \left(1 + s/2\pi \cdot 637000\right)}$$

Per la taratura dobbiamo risolvere l'equazione $1 - G_{loop}(s) = 0$, che ci permette di trovare i poli del circuito ad anello chiuso:

$$poli_{reazionato} = 334kHz \pm j \cdot 1MHz$$



Notiamo che sono molto prossimi all'asse immaginario e, quindi, daranno una risposta con sovraelongazioni nel tempo e con un massimo in frequenza. Per conferma riportiamo il risultato di una simulazione Pspice.

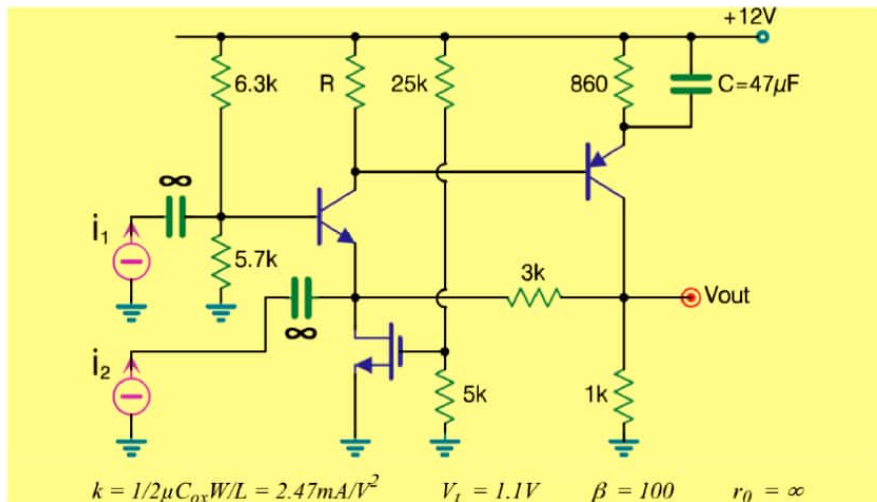


4

4.

Dato il circuito riportato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami per avere $V_{out}=+5V$ e dimensionare R ;
- la transimpedenza **reale** v_{out}/i_1 a media frequenza;
- la transimpedenza **reale** v_{out}/i_2 a media frequenza;
- il polo introdotto dalla capacità C nelle transimpedenze ad anello **chiuso**.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase di $v_{out}(\omega)/i_1(\omega)$ in presenza della sola C .
- Determinare la massima escursione positiva $v_{out,pos}$ a **media** frequenza, in presenza della sola i_1 prendendo in considerazione entrambi i BJT.
- Calcolare le impedenze di ingresso viste dai generatori di corrente. Nel caso di generatore di corrente reale, quale dei due ingressi si comporta meglio e perchè?



4.a

Il MOSFET si comporta come un semplice generatore di corrente. La tensione costante di gate di $12.5k/(5k+25k)=2V$, infatti, impone una corrente di drain di $k_n(V_{GS}-V_D)^2=2mA$. Nel seguito, questo transistorore sarà sostituito con un generatore equivalente ideale da $2mA$, allo scopo di migliorare la leggibilità degli schemi elettrici.

Supponendo sia trascurabile la corrente di base del BJT, il partitore di ingresso impone una tensione in base di $12.5.7k/(5.7k+6.3k)=5.7V$ ed in emettitore di $5V$. Poiché si desidera avere anche $V_{OUT}=+5V$, in polarizzazione la resistenza da $3k\Omega$ non sarà attraversata da corrente. La corrente nel *pnp* di uscita varrà $5/1k=5mA$. Il transistorore *pnp* avrà una tensione di emettitore di $12-860.5m=7.7V$ ed in base di $7V$. Per garantire che la R sia attraversata da $2mA$ imposti dal MOSFET, essa dovrà essere di $(12-7)/2m=2.5k\Omega$.

Con le tensioni ai nodi appena ricavate, è verificato che tutti i transistori lavorano nella corretta zona di funzionamento. Inoltre anche le correnti di base dei BJT possono ragionevolmente essere trascurate rispetto alla corrente che attraversa le rispettive reti di polarizzazione delle basi. Dunque tutti i calcoli utilizzati finora sono validi.

Le impedenze di piccolo segnale valgono 12.5Ω per il transistorore *nnp* e 5Ω per il *pnp*. Non interessa calcolarne il valore per il MOSFET, poiché esso si comporta da semplice generatore di corrente costante.

4.b

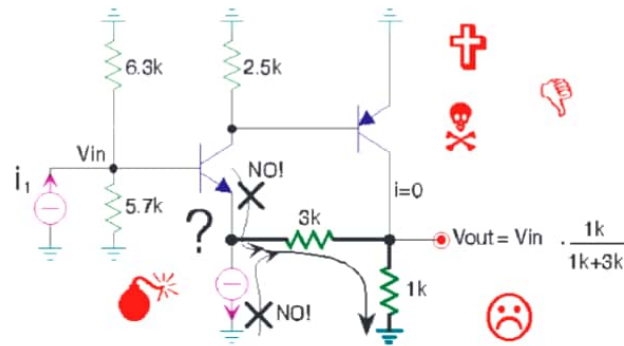
Si consideri il circuito con in ingresso il solo generatore i_1 . Per il segnale, le due capacità di valore infinito si possono considerare praticamente in corto-circuito. Tuttavia, avendo spento il generatore i_2 , il potenziale del corrispondente nodo è libero di muoversi.

Il segnale di corrente i_1 determina un innalzamento del potenziale in base al transistorore *nnp* che determina un abbassamento della tensione al collettore. In *pnp* amplifica nuovamente questo segnale e lo riporta, ancora invertito, in uscita e, tramite la resistenza da $3k\Omega$, sull'emettitore dello stesso transistorore *nnp*. Ciò determina una riduzione della corrente iniettata nella base del BJT in ingresso: il circuito è reazionato negativamente.

Se la reazione fosse ideale, il guadagno d'anello sarebbe infinito ed il segnale di tensione applicato alla base del BJT di ingresso verrebbe riportato inalterato sul suo emettitore dalla reazione stessa. Non vi è alcuna corrente di segnale entrante in base ed uscente dall'emettitore del BJT di ingresso. Il segnale di tensione in ingresso varrà $v_{in}=i_1(5.7k//6.3k)=+3'000i_1$. Siccome il MOSFET si comporta da generatore di corrente, non vi sarà corrente di segnale nemmeno in esso. Di conseguenza la resistenza da $3k\Omega$ non è mai percorsa da corrente e la tensione di uscita è pari a v_{in} . In definitiva, la transresistenza vale:

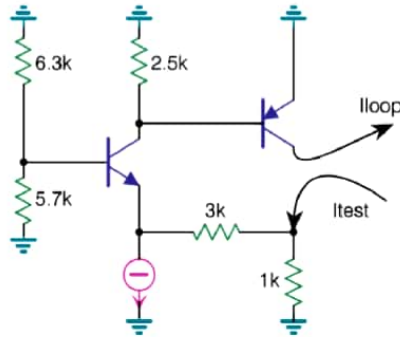
$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale} = +5.7k // 6.3k \approx +3'000\Omega$$

Un **errore** commesso molto spesso è quello di ritenere che la tensione v_{in} riportata dalla reazione sull'emettitore del transistorore *nnp* si ripartisca semplicemente tra le resistenze da $3k\Omega$ e da $1k\Omega$. Ciò vorrebbe dire assumere che la corrente di segnale che necessariamente fluirebbe per le due resistenze dovrebbe venire dal BJT stesso (che dunque avrebbe un segnale errore di tensione ai suoi capi non nullo, sintomo di una reazione non ideale) o dal generatore di corrente (impossibile, trattandosi di un generatore ideale), e che nessuna corrente verrebbe dal transistorore *pnp* (quindi l'anello di reazione non starebbe funzionando).



Questa figura mostra le incongruenze di questa assunzione.

Per valutare se la reazione si può ritenere ideale o meno è necessario calcolare il guadagno d'anello. Per fare ciò, si può aprire l'anello sul collettore di un BJT e percorrere l'anello, dopo avere iniettato una corrente di test, come mostrato in figura.



$$G_{loop}(media) = - \frac{1k}{1k + 3k + 1/g_{m,npn} + \frac{5.7k \parallel 6.3k}{\beta + 1}} \cdot \frac{2.5k}{2.5k + \beta/g_{m,pnp}} \cdot \beta = -21$$

Questo è un valore ragionevole per il guadagno d'anello, non infinito ma sicuramente sufficiente da garantire una transresistenza reale molto prossima al valore ideale appena precedentemente ricavato. Volendo essere precisi è necessario calcolare anche la transresistenza diretta che si avrebbe se il segnale potesse percorrere il circuito in senso antiorario. Nel caso in esame si ottiene:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto} = \frac{5.7k \parallel 6.3k}{5.7k \parallel 6.3k + (\beta + 1) \cdot \left(\frac{1}{g_{m,npn}} + 3k + 1k \right)} \cdot (\beta + 1) \cdot 1k = +750\Omega$$

E' possibile ora calcolare la transresistenza reale del circuito a media frequenza:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{reale}(media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale}}{1 - G_{loop}(media)} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}(media)} = +2'898\Omega$$

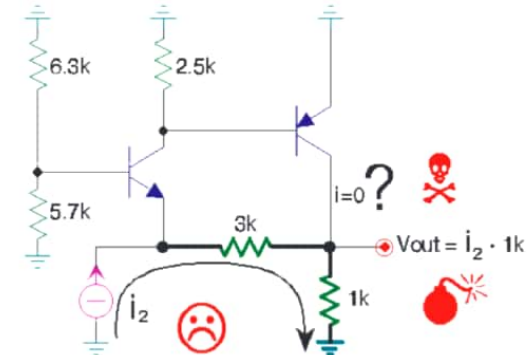
4.c

Il segnale di corrente i_2 si ripartirebbe tra l'emettitore del BJT *nnp* e la serie delle resistenze da $3k\Omega$ ed $1k\Omega$. Tuttavia, la corrente iniettata nel transistor determina un innalzamento di potenziale al suo collettore che viene ulteriormente amplificato dal *pnp* e determina un segnale di tensione negativo in uscita. In conseguenza a ciò, la corrente richiamata attraverso la resistenza da $3k\Omega$ risulta maggiore di quella attesa inizialmente. Il segnale errore (di corrente) entrante nell'emettitore del transistor *nnp* risulta ridotto: si tratta ancora di reazione negativa.

Nel caso di guadagno d'anello infinito, tutta la corrente i_1 iniettata in ingresso verrebbe ripresa dalla reazione attraverso la resistenza da $3k\Omega$, non lasciandone alcuna per l'emettitore del BJT di ingresso. Il nodo di ingresso non subirebbe mai una variazione del suo potenziale (segnale di tensione in ingresso nullo) e per questo viene definito una terra virtuale. La tensione ai capi della $3k\Omega$ rappresenta proprio il segnale di uscita v_{out} .

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{ideale} = -3'000\Omega$$

Un **errore** classico è quello di ritenere che la corrente i_2 , richiamata dalla reazione attraverso la resistenza da $3k\Omega$, vada poi a fluire **tutta** nella resistenza da $1k\Omega$. In questa visione sbagliata si sarebbe portati a scrivere che $v_{out}/i_2 = +1k\Omega$. Tutto ciò non è corretto perché si assumerebbe implicitamente che il transistor *pnp* non aggiunga altra corrente di segnale alla resistenza da $1k\Omega$, ma allora la reazione negativa non starebbe funzionando. Il circuito seguente mostra l'errore commesso, evidenziandone le incongruenze.



Dopo avere ricavato la transresistenza ideale, è opportuno ricavare anche quella diretta. Questa si ottiene percorrendo il circuito in senso opposto a quello di vera percorrenza dell'anello da parte del segnale, ossia antiorario. Così facendo si ottiene:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto} = \frac{\frac{1}{g_{m,npn}} + \frac{5.7k \parallel 6.3k}{\beta + 1}}{\frac{1}{g_{m,npn}} + \frac{5.7k \parallel 6.3k}{\beta + 1} + 3k + 1k} \cdot 1k = +10.4\Omega$$

Da una semplice ispezione visiva del circuito si nota che, anche entrando dall'ingresso 2, il guadagno d'anello del circuito è il medesimo di prima. In definitiva, la transresistenza reale del circuito a media frequenza:

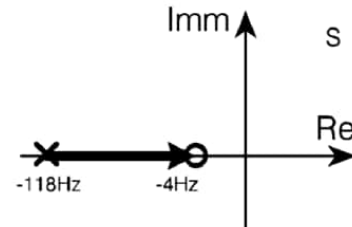
$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}(media)}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}(media)} = +2'864\Omega$$

4.d

Nel calcolo del guadagno d'anello $G_{loop}(s)$, la capacità C introduce sia un polo che uno zero, comportandosi come una classica capacità di by-pass della resistenza di degenerazione di emettitore. Le singolarità ed il corrispondente luogo delle radici sono riportate qui di seguito.

$$polo_{aperto} = \frac{-1}{47\mu \cdot \left[860 \left(\frac{1}{g_{m,npn}} + \frac{2.5k}{\beta + 1} \right) \right]} = -118Hz$$

$$zero_{aperto} = \frac{-1}{47\mu \cdot 860} = -4Hz$$



Attenzione a non ritenere che, poiché il guadagno d'anello ricavato nei precedenti punti pari a -21 è sufficientemente alto, il polo ad anello chiuso è praticamente coincidente con lo zero ad anello aperto. Ciò non è vero perché il G_{loop} ricavato in precedenza era di media frequenza, mentre per fare il ragionamento precedente si deve considerare il $G_{loop}(0)$ che invece vale:

$$G_{loop}(0) = - \frac{1k}{1k + 3k + 1/g_{m,npn} + \frac{5.7k \parallel 6.3k}{\beta + 1}} \cdot \frac{2.5k}{2.5k + (\beta + 1) \cdot (1/g_{m,npn} + 860)} \cdot \beta = -0.7$$

Tale valore è, viceversa, molto basso per cui è necessario effettuare la taratura precisa del luogo. Risolvendo la seguente equazione:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 4}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 118}\right)} = +1$$

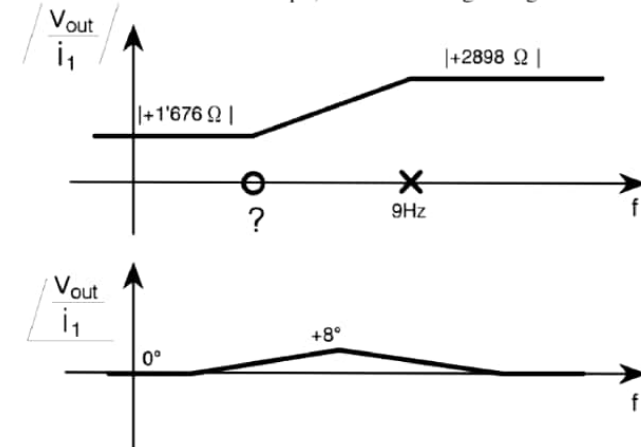
si ricava la frequenza del polo ad anello chiuso, $polo = -9Hz$.

4.e

A media frequenza la transresistenza è prossima al valore ideale ($+3k\Omega$), grazie al valore sufficientemente elevato del guadagno d'anello $G_{loop}(media) = -21$. Invece, a bassa frequenza il guadagno d'anello è estremamente basso, $G_{loop}(0) = -0.7$ e quindi la transresistenza reale del circuito è apprezzabilmente inferiore:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{reale} (bassa) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}(0)} = +1'676\Omega$$

Questo cambiamento di transresistenza è permesso dalla presenza del polo ricavato al punto precedente e di uno zero. Il valore di quest'ultimo lo si può ricavare graficamente dal diagramma di Bode del modulo riportato qui di seguito: $|zero| = 9 \cdot 1676 / 2898 = 5.2Hz$. Poiché per garantire il segno delle transresistenza a bassa ed a media frequenza lo sfasamento introdotto dallo zero deve essere in anticipo, lo zero avrà segno negativo.



4.f

In polarizzazione il condensatore di by-pass C è carico a $+7.7V$. In media frequenza, la capacità si comporta come un corto-circuito ai fini del segnale perché non fa in tempo a caricarsi e scaricarsi: quindi la tensione ai suoi capi è fissa al valore di polarizzazione. Se il transistor pnp entrasse in saturazione, la dinamica massima del nodo di uscita varrebbe $V_{out,max} = 7.7 - 0.2 = +7.5V$, ovvero $v_{out,pos} = 7.5 - 5 = +2.5V$.

Se ciò fosse veramente possibile, anche l'emettitore del transistor nnp dovrebbe salire di $2.5V$, poiché con la reazione negativa pressoché ideale non vi è caduta di tensione nella resistenza da $3k\Omega$. E invece questo non è permesso dal BJT nnp stesso che verrebbe ad avere una tensione di base di $5.5 + 2.5 = +8V$ troppo elevata rispetto alla tensione di collettore che rimane pressoché fissa ai $+7V$ di polarizzazione. Dunque il primo transistor ad uscire dalla zona di funzionamento corretto non è il pnp di uscita, bensì in nnp di ingresso. Esso, entrando in saturazione, fa raggiungere alla tensione di uscita il valore $V_{out,max} = 7 - 0.2 = +6.8V$, ovvero $v_{out,pos} = 6.8 - 5 = +1.8V$. Questo limite della dinamica di uscita lo si raggiunge, in prima approssimazione, con un segnale in ingresso pari a $i_{1,pos} = 1.8 / 3'000 = 600\mu A$. E' facile verificare che in quest'ultima condizione, sia il pnp che il MOSFET rimangono polarizzati nelle rispettive zona corrette di funzionamento.

4.g

Il generatore di corrente i_2 vede subito la terra virtuale del circuito reazionato. L'impedenza equivalente risulta quindi ridotta di $(1 - G_{loop})$ a causa della reazione negativa.

$$R_2 = \frac{R_2^{aperto}}{1 - G_{loop}} = \frac{\left[\frac{1}{g_{m,npn}} + \frac{5.7k \parallel 6.3k}{\beta + 1} \right] 3k + 1k}{1 - G_{loop}} = \frac{42}{22} = 1.9\Omega$$

Per il generatore i_I , il calcolo della resistenza equivalente risulta più laborioso, poichè le due resistenze del partitore di ingresso, $5.7k//6.3k \approx 3'000\Omega$, sono esterne all'anello di reazione e non sono nemmeno in serie ad un ramo dove la corrente è controllata dalla reazione (si veda anche la soluzione 2c dell'esercizio datato 19-07-96). Quindi è necessario lasciare le resistenze all'esterno dell'anello vero e proprio e modificare del fattore $(1 - G_{loop}^*)$ solamente l'impedenza vista dalla base del nnp di ingresso. In definitiva:

$$R_i = 5.7k \parallel 6.3k \parallel \left[R_i^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*) \right]$$

dove $R_2^{aperto} = (\beta + 1) \cdot \left(1/g_{m,npn} + 3k + 1k \right) = 405k\Omega$

$$G_{loop}^* = - \frac{1k}{1k + 3k + 1/g_{m,npn}} \cdot \frac{2.5k}{2.5k + \beta/g_{m,pnp}} \cdot \beta \approx G_{loop} = -21$$

e quindi $R_i = 3k \parallel 8.8M = 3k\Omega$.

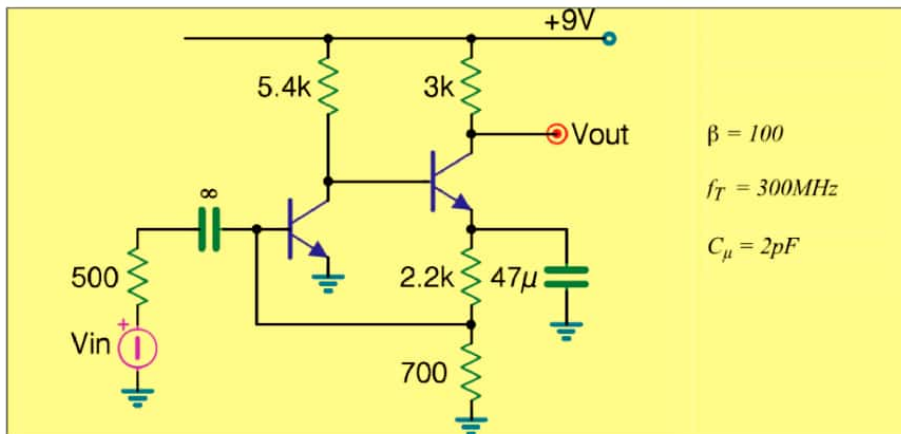
Dovendo scegliere dove entrare con un generatore di corrente reale è naturalmente preferibile l'ingresso 2, caratterizzato da una bassissima impedenza di ingresso. In questo modo il circuito si comporterebbe da ottimo lettore di corrente e la resistenza parallela del generatore di segnale farebbe poco effetto. Viceversa se si entrasse nell'ingresso 1, essa andrebbe in parallelo ai $5.6k//6.3k \approx 3'000\Omega$, abbattendo conseguentemente la transresistenza reale del circuito.

5

5.

Studiare il circuito riportato nella figura seguente.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami.
- Calcolare il guadagno a **bassa** frequenza v_{out}/v_{in} (quando la capacità da $47\mu F$ è aperta).
- Calcolare il guadagno a **media** frequenza v_{out}/v_{in} (quando la capacità da $47\mu F$ è in cortocircuito).
- Calcolare a media frequenza il massimo segnale v_{in} che determina un errore di linearità inferiore al 10%.
- Calcolare il polo e lo zero introdotti dalla capacità da $47\mu F$.
- Ad **alta** frequenza, introdotte le capacità parassite, si calcoli il polo dominante di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase del guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.



5.a

La tensione ai capi della resistenza da 700Ω vale $0.7V$. Supponendo di potere trascurare le correnti di base dei BJT, la corrente di collettore del transistor di destra vale $0.7/700=1mA$, e la sua tensione di base vale $0.7+1m \cdot (2.2k+700)=0.7+2.9=3.6V$. La corrente di collettore del BJT di sinistra è $(9-3.6)/5.4k=1mA$. Quest'ultimo BJT si trova a lavorare nella corretta zona attiva diretta, e così pure il BJT di destra, con una tensione di collettore di $9-3k \cdot 1m=6V$, maggiore della sua tensione di base. Le correnti di base sono pari a $1m/\beta=10\mu A$, trascurabili rispetto alle correnti in gioco lungo i rami a cui esse afferiscono. Per il piccolo segnale si ha $1/g_m=25\Omega$.

5.b

A bassa frequenza il generatore v_{in} inietta una corrente nel nodo di ingresso, alzandone il potenziale. Parte di questa corrente di segnale andrebbe in base al BJT ed un'altra parte verso la resistenza da 700Ω e dentro l'emettitore del secondo BJT. Per quest'ultimo transistor, la corrente di base non riesce a ritornare verso l'ingresso perché si affaccia sul collettore del primo BJT. Viceversa la corrente uscente dal collettore del primo BJT, entrando in base al secondo, viene aumentata per il guadagno β del BJT e determina un richiamo di corrente dal nodo di ingresso. Dunque, in realtà, la corrente che fluirà dal nodo di ingresso verso la resistenza da $2.2k\Omega$ è maggiore di quanto atteso dalle prime righe di questa analisi: il circuito è reazionato negativamente.

Se la reazione fosse infinita, ossia estremamente forte, basterebbe un piccolissimo segnale "errore" in base al BJT in ingresso per avere un prelievo di corrente estremamente elevato dal nodo di ingresso, mediante la resistenza da $2.2k\Omega$. Quindi, nel caso ideale, nonostante il segnale di corrente ruota in senso orario nell'anello, tutto il circuito si comporta come se tutta la corrente fornita dal generatore v_{in} scorresse attraverso la $2.2k\Omega$, verso l'uscita. Non essendoci corrente "errore" in base al BJT in ingresso, non vi sarà tensione di segnale: il nodo di ingresso è una terra virtuale. Il guadagno ideale vale:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (bassa) = \frac{3k}{500} = +6$$

In realtà il guadagno d'anello non sarà infinito. Infatti, lo possiamo ricavare tagliando ad esempio l'anello sul collettore del BJT di destra e percorrendo l'anello in senso orario, proprio come lo percorre il segnale.

$$G_{loop}(bassa) = - \frac{5.4k}{5.4k + \beta/g_m + \beta \cdot (2.2k + 700 \parallel 500 \parallel \beta/g_m)} \cdot (\beta + 1) \cdot \frac{700}{700 + 500 \parallel \beta/g_m} \cdot \frac{500}{500 + \beta/g_m} \cdot \beta = -22.4$$

Inoltre, il segnale potrebbe comunque giungere in uscita percorrendo il ramo di reazione in senso antiorario (**OPPOSTO** al verso di reale percorrenza del segnale). Questo contributo prende il nome di guadagno diretto e per questo circuito vale:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (bassa) = \frac{1}{500 + \beta/g_m \parallel 700} \cdot \frac{\beta/g_m \parallel 700}{\beta/g_m \parallel 700 + (2.2k + 1/g_m + \frac{5.4k}{\beta + 1})} \cdot 3k = +0.6$$

Quindi il guadagno reale varrà:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (bassa) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}} = +5.74$$

5.c

A media frequenza, la reazione è annullata poichè il condensatore da $47\mu F$, andando in cortocircuito, forza il potenziale in un NODO dell'anello. Il circuito diventa un normale circuito aperto, con guadagno:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(media) = \frac{1}{500 + \beta/g_m \parallel 700 \left(2.2k + 1/g_m + \frac{5.4k}{\beta + 1} \right)} \cdot \frac{700 \left(2.2k + 1/g_m + \frac{5.4k}{\beta + 1} \right)}{700 \left(2.2k + 1/g_m + \frac{5.4k}{\beta + 1} \right) + \beta/g_m}$$

$$\beta \cdot \frac{5.4k}{5.4k + \beta/g_m} \cdot \beta \cdot 3k = +3840$$

5.d

L'errore di linearità in un BJT è definito dal rapporto $\varepsilon_{lin} = v_{be}/2V_{th}$. Desiderando mantenerlo inferiore al 10%, dovremo assicurare ai capi di ciascun BJT una tensione di segnale massima di $|v_{be,max}| \leq 5mV$. In media frequenza, possiamo facilmente ricavare che:

$$v_{be1} = 0.467 v_{in} \quad v_{be2} = -32 v_{in}$$

La condizione più restrittiva è quindi imposta dal BJT in uscita, per il quale si dovrà soddisfare la limitazione:

$$v_{in,max} \leq 5m/32 = 156\mu V$$

5.e

Analizzando la resistenza equivalente vista alla sinistra del condensatore da $47\mu F$ ci accorgiamo che si tratta di un circuito reazionato. NON è corretto calcolarne la R_{eq} (ridotta dal valore $1-G_{loop}^*$), perchè il condensatore stesso fa parte dell'anello e ne può modificare pesantemente il luogo delle radici. SOLAMENTE se il condensatore in esame è l'unico a fare parte del $G_{loop}(s)$ ed introduce solo un polo e NON uno zero si potrebbe applicare la solita espressione $polo = -1/R_{eq} \cdot C$. Altrimenti si procederà al calcolo di tutti i poli e gli zeri di $G_{loop}(s)$ ed alla taratura del luogo delle radici.

Nel nostro caso da una semplice analisi visiva del circuito ci rendiamo conto che, nel guadagno d'anello, il condensatore in esame introduce un polo a frequenza:

$$polo_{Gloop} = \frac{-1}{47\mu \cdot \left[\left(2.2k + 700\beta/g_m \parallel 500 \right) \left(1/g_m + \frac{5.4k}{\beta + 1} \right) \right]} = -280Hz$$

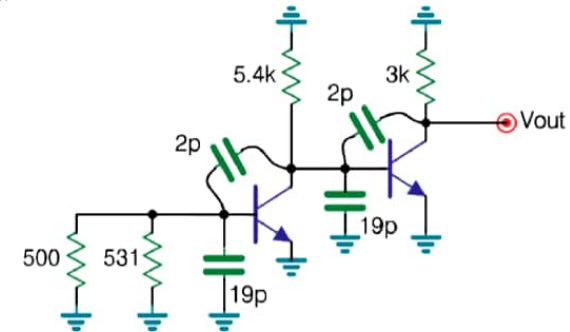
ed anche uno zero, poichè si comporta come un condensatore di by-pass per il BJT di destra. Il valore sarà:

$$zero_{Gloop} = \frac{-1}{47\mu \cdot \left(2.2k + 700\beta/g_m \parallel 500 \right)} = -8.6Hz$$

Per tarare il luogo delle radici dovremo imporre che il guadagno d'anello divenga unitario e risolvere l'equazione:

$$G_{loop}(s) = 1 = G_{loop}(bassa) \cdot \frac{\left(1 + s/2\pi \cdot 8.6 \right)}{\left(1 + s/2\pi \cdot 280 \right)}$$

Ricaviamo il vero polo ad anello chiuso, che vale $polo = -51Hz$. A media frequenza, il guadagno non si annulla ma tende ad un valore finito di $+3840$. La presenza di un polo, in queste condizioni, determina anche di uno zero, come mostrato nella figura riportata al punto 3c). Il valore dello zero lo si ricava da $3840 : 5.74 = 51Hz : zero$, da cui $zero = -0.076Hz$.



5.f

Le capacità parassite valgono $C_{\mu} = 2pF$ e $C_{\pi} = g_m/2\pi f_T - C_{\mu} = 19pF$. Il circuito equivalente in alta frequenza è riportato qui sopra. Per il polo dominante ricorriamo alle costanti di tempo:

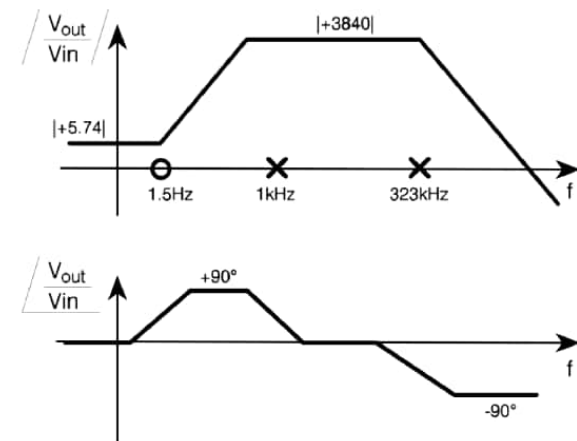
$$\tau_{o1} = C_{\mu 1} \cdot \left[\left(500 \parallel 531 \parallel \beta/g_m \right) + \left(5.4k \parallel \beta/g_m \right) + g_m \cdot \left(500 \parallel 531 \parallel \beta/g_m \right) \cdot \left(5.4k \parallel \beta/g_m \right) \right] = 35.8ns$$

$$\tau_{o2} = C_{\pi 1} \cdot \left(500 \parallel 531 \parallel \beta/g_m \right) = 4.43ns$$

$$\tau_{o3} = C_{\mu 2} \cdot \left[3k + \left(5.4k \parallel \beta/g_m \right) + g_m \cdot 3k \cdot \left(5.4k \parallel \beta/g_m \right) \right] = 420ns$$

$$\tau_{o4} = C_{\pi 2} \cdot \left(5.4k \parallel \beta/g_m \right) = 32.4ns \quad polo_{low} = \frac{-1}{\sum \tau_{oi}} = -323kHz$$

5.g

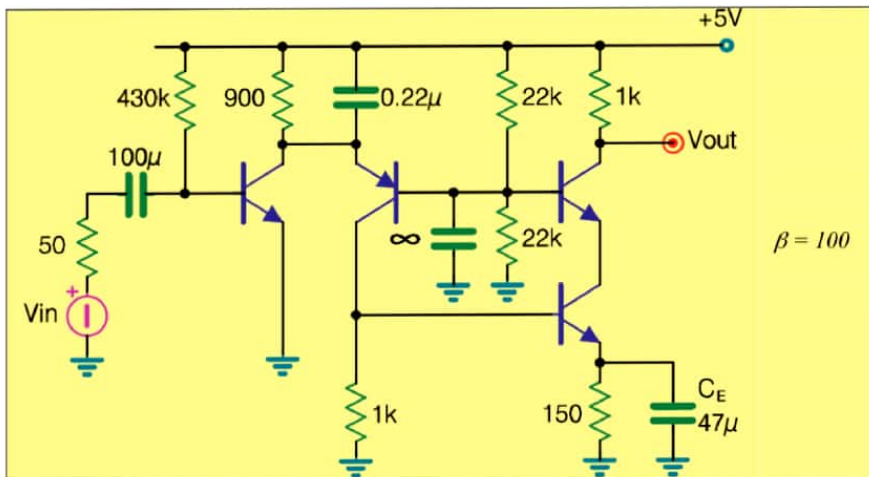


6

6.

Dato il circuito riportato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami;
- il guadagno v_{out}/v_{in} a bassa frequenza (con C_E aperto);
- il guadagno v_{out}/v_{in} a media frequenza (con C_E in cortocircuito);
- poli e zeri di v_{out}/v_{in} dovuti alle capacità presenti in Fig.3.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase di $v_{out}(\omega)/v_{in}(\omega)$;
- Togliere la capacità da $0.22\mu F$ ed introdurre le $C_\mu = 50pF$ di tutti i transistori. Determinare poli e zeri ad alta frequenza.
- Quanto vale la massima escursione del segnale di uscita a media frequenza che mantiene in zona attiva i transistori?



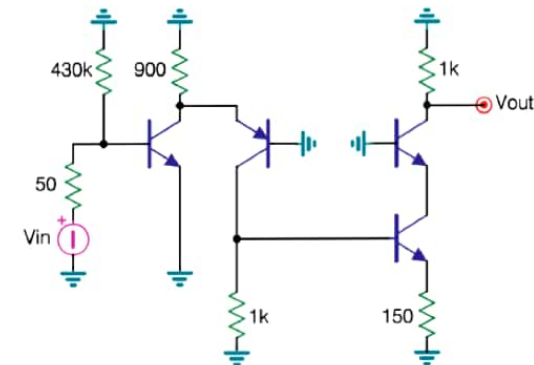
6.a

Se il transistor in ingresso operasse in zona attiva diretta dovrebbe avere una corrente di base di $(5-0.7)/430k=10\mu A$ ed una di collettore di $\beta \cdot 10\mu A=1mA$. Il partitore da $22k\Omega$ fissa a $2.5V$ il potenziale alle basi dei due BJT. La tensione di collettore del BJT di ingresso varrà quindi $2.5+0.7=3.2V$, tale da mantenere il transistor nella corretta zona di funzionamento. Della corrente di $(5-3.2)/900=2mA$ nella resistenza di 900Ω , solo $1mA$ fluisce nel transistor *pnp* e instaura una tensione di $1m \cdot 1k=+1V$ in base al BJT *nnp* in basso. La resistenza di degenerazione di emettitore impone nel ramo di uscita una corrente di $(1-0.7)/150=2mA$. La tensione stazionaria di uscita vale $5-1k \cdot 2m=+3V$. Una semplice verifica mostra che tutti i transistori lavorano correttamente nelle loro zone attive dirette.

Le resistenze di piccolo segnale dei primi due transistori valgono $1/g_{m1}=1/g_{m2}=25\Omega$, mentre per quelli del ramo di uscita $1/g_{m3}=1/g_{m4}=12.5\Omega$.

6.b

A bassa frequenza, la capacità di valore ∞ è sicuramente in corto-circuito poiché introduce un polo ad una frequenza infinitesima. Essa serve per fissare il potenziale di $2.5V$ alle basi dei due BJT che, quindi, sono in configurazione base-comune: **non** vi è alcun anello di reazione. La capacità di disaccoppiamento in ingresso deve anch'essa essere in corto-circuito per avere un guadagno costante non nullo. Viceversa la capacità da $0.22\mu F$ deve essere stata dimensionata in modo da risultare aperta in bassa frequenza, altrimenti annullerebbe il guadagno, cortocircuitando verso massa il flusso del segnale di corrente in uscita dal transistor in ingresso.



Dal questo circuito semplificato di piccolo segnale in bassa frequenza ricaviamo:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(bassa) = \frac{430k \parallel \beta/g_{m1}}{(430k \parallel \beta/g_{m1}) + 50} \cdot g_{m1} \cdot \frac{900}{900 + 1/g_{m2}} \cdot \frac{1k}{1k + (\beta + 1) \cdot (1/g_{m3} + 150)} \cdot \beta \cdot 1k = +221$$

A media frequenza, quando ormai anche la capacità C_E si comporta come un corto-circuito agli effetti del segnale, il guadagno del circuito aumenta grazie alla più favorevole partizione tra $1k\Omega$ e $r_{\pi3}=1250\Omega$. Utilizzando l'espressione precedente, dopo avere

eliminato la resistenza di degenerazione da 150Ω , ricaviamo: $\frac{v_{out}}{v_{in}}(media) = +1700$

6.c

La capacità di disaccoppiamento in ingresso introduce:

$$polo_m = \frac{-1}{100\mu \cdot (50 + r_{\pi 1})} = -0.6\text{Hz} \quad \text{e} \quad zero_m = 0$$

La capacità da $0.22\mu\text{F}$ introduce invece solamente un polo e non lo zero, poichè se si applica un segnale v_{in} in ingresso e si sviluppa un segnale ai capi della capacità, l'uscita è necessariamente non nulla. In particolare:

$$polo_m = \frac{-1}{0.22\mu \cdot (900 \parallel 1/g_{m2})} = -30\text{kHz}$$

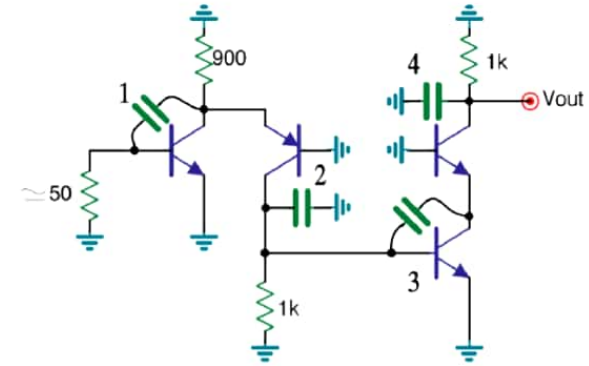
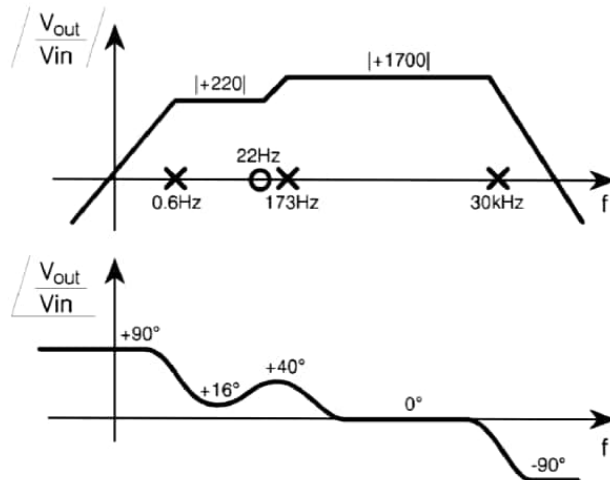
Il condensatore C_E si comporta come una capacità di by-pass della resistenza di degenerazione di emettitore. Quindi darà un polo ed uno zero:

$$polo_E = \frac{-1}{47\mu \cdot \left[150 \parallel \left(1/g_{m3} + \frac{1k}{\beta + 1} \right) \right]} = -173\text{Hz} \quad zero_E = \frac{-1}{47\mu \cdot 150} = -22\text{Hz}$$

Anche la capacità di valore infinito introduce un polo, magari non nell'origine ma comunque ad una frequenza infinitesima, e necessariamente anche uno zero, comunque ben al di sotto dell'intervallo di frequenze in esame. Quindi possiamo ignorare la sua presenza, ammettendo comunque che il segnale sia sempre a frequenza minima non nulla.

6.d

Dalla posizione delle singolarità ricavate al precedente punto e dalla conoscenza dei guadagni di tensione a bassa e media frequenza, è possibile disegnare i seguenti diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento. Poiché in bassa frequenza la distanza tra zero e polo è inferiore a due decadi, non si riesce ad avere una fase nulla e rimane un residuo di circa 16° (valore ottenuto da una simulazione Pspice). Così pure nell'intervallo di frequenza tra la bassa e la media frequenza la fase non riesce a raggiungere lo sfasamento di $+90^\circ$, ma solo di circa $+40^\circ$.



6.e

Togliendo il condensatore da $0.22\mu\text{F}$ ed introducendo le capacità parassite C_μ dei transistori, il circuito semplificato di piccolo segnale diventa quello mostrato qui sopra.

E' facile verificare che i 4 condensatori introducono 4 poli nel circuito (indipendenti da dove si applica il segnale di ingresso e dove si preleva l'uscita), di cui solamente i due dovuti a $C_{\mu 2}$ e $C_{\mu 3}$ sono interagenti, e 2 zeri finiti (se si entra con la solita v_{in} e si esce da v_{out}). La capacità del transistore in ingresso introduce polo e zero, mentre la capacità di uscita solamente un polo.

$$polo_1 = \frac{-1}{50p \cdot (50 + 1/g_{m2} + g_{m1} \cdot 50 \cdot 1/g_{m2})} = -25\text{MHz}$$

$$zero_1 = + \frac{g_{m1}}{50p} = +127\text{MHz}$$

$$polo_4 = \frac{-1}{50p \cdot 1k} = -3.2\text{MHz}$$

I rimanenti due condensatori sono interagenti. E' solamente possibile stimare la posizione dei poli, ad esempio con il metodo delle costanti di tempo:

$$\tau_{02} = 50p \cdot (1k \parallel \beta/g_{m3}) = 28\text{ns} \quad \tau_{03} = 50p \cdot \left[1/g_{m4} + (1k \parallel \beta/g_{m3}) + \frac{1/g_{m4} \cdot (1k \parallel \beta/g_{m3})}{1/g_{m3}} \right] = 56\text{ns}$$

$$polo_{low} = \frac{-1}{\tau_{02} + \tau_{03}} = -1.9\text{MHz}$$

$$\tau_{\infty 2} = 50p \cdot (1k \parallel 1/g_{m3} \parallel 1/g_{m4}) = 310\text{ps} \quad \tau_{\infty 3} = 50p \cdot 1/g_{m4} = 625\text{ps}$$

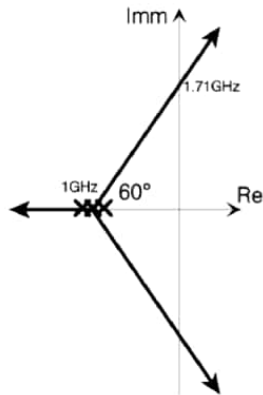
$$polo_{high} = \frac{-1}{\tau_{\infty 2}} + \frac{-1}{\tau_{\infty 3}} = -768\text{MHz}$$

La capacità $C_{\mu 3}$, che come quella di ingresso è di ponte tra l'ingresso e l'uscita di un transistore, introduce uno zero reale e **positivo** alla frequenza $zero_3 = +g_{m3}/50p = +254\text{MHz}$.

6.f

Se il transistor di uscita si interdicesse, la tensione di uscita varrebbe $+5V$, con una corrispondente escursione $v_{out,pos}=+5-3=+2V$. L'interdizione del transistor è possibile in contemporanea con l'interdizione del transistor in basso, quando il *pnp* porta una corrente che non è più in grado di mantenere acceso il BJT in basso, ossia quando $I_{C2} \cdot I_k < 0.7V$.

L'escursione massima negativa è raggiunta con l'entrata in saturazione del transistor di uscita. In questo caso $V_{out,min}=2.5-0.5=+2V$ e la dinamica di piccolo segnale vale $v_{out,neg}=2-3=-1V$. Questa condizione è raggiunta quando nel transistor è forzata una corrente di emettitore di $(5-2)/I_k=3mA$.

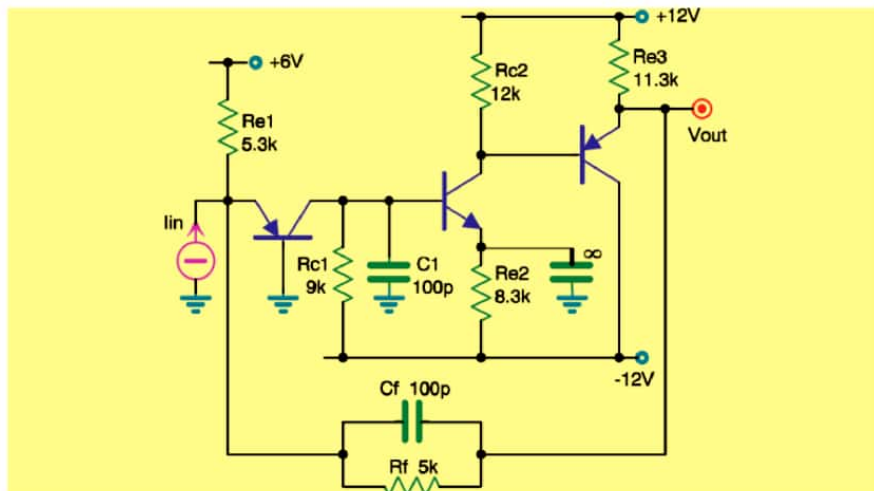


7

7.

Con riferimento al circuito rappresentato in figura, considerando $\beta=100$:

- calcolare le correnti e le tensioni di polarizzazione, sapendo che $V_{OUT}=0.7V$;
- descrivere il comportamento del circuito sul segnale, nel caso di reazione ideale e calcolare, in base a questa ipotesi, la transimpedenza v_{out}/i_{in} a centro banda;
- calcolare il guadagno d'anello a centro banda e la transimpedenza effettiva del circuito;
- calcolare le impedenze di ingresso e di uscita a centro banda;
- calcolare la dinamica di uscita a centro banda.
- Calcolare il guadagno d'anello in funzione della frequenza;
- tracciare il luogo delle radici del circuito reazionato;
- calcolare i poli della funzione di trasferimento v_{out}/i_{in} ;
- determinare in base a semplici ragionamenti qualitativi, il numero degli zeri della funzione di trasferimento v_{out}/i_{in} . Giustificare la risposta.



7.a

Dalla condizione $V_{OUT}=0.7V$, ricaviamo $I_{Re3}=(12-0.7)/11.3k=1mA$, $V_{B3}=0.7-0.7=0V$, $I_{Re2}=(12-0)/12k=1mA$, $V_{E2}=12+8.3k \cdot 1mA=-3.7V$, $V_{B2}=-3.7+0.7=-3V$ e $I_{Re1}=(12-3)/9k=1mA$. Da $V_{B1}=0.7$ troviamo $I_{Re1}=(6-0.7)/5.3k=1mA$ e, quindi, a riposo non fluisce corrente in R_f . Verifichiamo che tutti i BJT stanno lavorando in zona attiva diretta, ossia con una polarizzazione inversa tra base e collettore. Inoltre è facile verificare che le correnti di base dei BJT ($10\mu A$) sono trascurabili rispetto a quelle di collettore ($1mA$) e quindi possiamo ritenere valide la semplificazione fatte. Tutti i BJT hanno $r_e=1/g_m=25\Omega$.

7.b

Il segnale di corrente iniettato da i_{in} si ripartisce tra R_{e1} , R_f e l'emettitore di Q1. La componente in R_f può entrare nell'emettitore di Q3, ma non nel collettore di Q2; quindi non ci può essere una reazione da questo lato. Invece, la componente di corrente in emettitore di Q1 si ripartisce ed entra in base a Q2, per poi essere richiamata, tramite il collettore di Q2, dalla base di Q3 e quindi dal suo emettitore. Questa corrente deve necessariamente provenire da R_{e3} ed anche da R_f . Quest'ultima componente tende necessariamente a ridurre il rimanente segnale ("errore") di corrente che entra nell'emettitore di Q1. Si tratta di una reazione negativa.

Nel caso di reazione ideale ($G_{loop} \rightarrow \infty$) basterebbe un piccolissimo segnale di corrente in ingresso all'emettitore di Q1 per scatenare un enorme prelievo di corrente tramite R_f . Non rimanendo altra corrente di segnale disponibile né per Q1 né per R_{e1} , non si potrà sviluppare ai loro capi alcun segnale di tensione; l'ingresso avrà quindi una tensione di segnale nulla e tutta la i_{in} fluirà per R_f : l'ingresso è **terra virtuale**. Poiché $v_{in}=0V$ si ha:

$$T_{ideale} = \frac{v_{out}}{i_{in}} \bigg|_{ideale} = -R_f = -5'000\Omega$$

7.c

Per calcolare il G_{loop} , apriamo ad esempio il circuito di piccolo segnale sul collettore di Q2 ed iniettiamo un segnale di corrente i_{test} . Con la semplice equazione del partitore di corrente, calcoliamo la componente di segnale che si inietta nella base di Q3, poi la componente che fluisce in R_f , quella che entra nella $1/g_{m1}$ ed infine quella iniettata nella base di Q2.

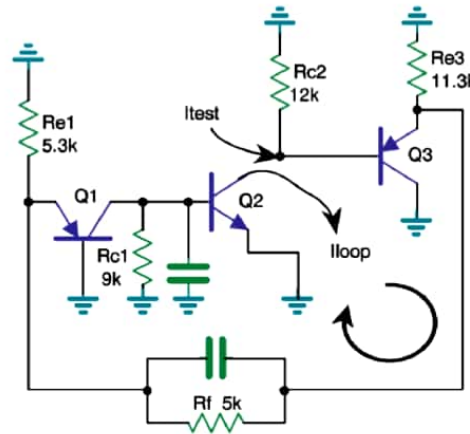
$$G_{loop}(0) = - \frac{R_{c2}}{R_{c2} + \beta \cdot \left[1/g_{m3} + R_{c3} \parallel (R_f + 1/g_{m1}) \right]} \cdot \beta \cdot \frac{R_{c3}}{R_{c3} + R_f + 1/g_{m1}} \cdot \frac{R_{c1}}{R_{c1} + \beta/g_{m2}} \cdot \beta = -177$$

Il segnale potrebbe percorrere il circuito come fatto per il calcolo del guadagno ideale, cioè **in senso opposto al verso della reazione (!!!)**, anche se la reazione non funzionasse. Otterremmo così un guadagno diretto pari a:

$$T_{diretto} = - \frac{R_{c1} \parallel 1/g_{m1}}{R_f + \left[R_{c3} \parallel (1/g_{m2} + R_{c2}/(\beta + 1)) \right] + R_{c1} \parallel 1/g_{m1}} \cdot \left[R_{c3} \parallel (1/g_{m2} + R_{c2}/(\beta + 1)) \right] = 0.6$$

Poiché il G_{loop} non è infinito, a rigore la transimpedenza non sarà $-5k\Omega$. Comunque 177 è un valore molto alto e lo scostamento sarà minimo, infatti:

$$T_{reale} = \frac{T_{ideale}}{1 - 1/G_{loop}} + \frac{T_{diretto}}{1 - G_{loop}} = -4'970\Omega$$



7.d

Se il circuito non fosse reazionato, le impedenze varrebbero:

$$R_{in-NR} = 1/g_{m1} \parallel R_{e1} \parallel \left[R_f + R_{c3} \left(\frac{1/g_{m3} + R_{e2}/\beta}{\beta} \right) \right] \approx 1/g_{m1} = 25\Omega$$

$$R_{out-NR} \approx R_{c3} \left(\frac{1/g_{m3} + R_{e2}/\beta}{\beta} \right) \parallel \left(R_f + 1/g_{m1} \right) = 135\Omega$$

La reazione cerca di fare **variare il meno possibile le tensioni ai nodi dell'anello e le correnti lungo i rami dell'anello**. Quindi possiamo agire su nodi dell'anello solo con **generatori di corrente (o con generatori reali di tensione)**, ma mai con generatori ideali di tensione, perché così facendo il circuito non sarebbe più reazionato! In modo duale, possiamo comandare un **ramo dell'anello, ma mai con un generatore ideale di corrente**.

Nel nostro caso specifico, in ingresso comandiamo di corrente, ma sarà la reazione a fare variare la tensione di segnale nel nodo il meno possibile. Addirittura, nel caso limite di reazione ideale $v_{in} \approx 0V$ qualunque sia i_{in} , ossia l'impedenza di ingresso sarebbe nulla. Possiamo dire che la reazione **riduce l'impedenza vista guardando dentro un nodo dell'anello** del fattore $1/(1-G_{loop}^*)$. Viceversa, la retroazione **aumenta l'impedenza vista guardando lungo un ramo dell'anello** del fattore $(1-G_{loop}^*)$. E' da notare che spesso $G_{loop}^* \neq G_{loop}$, perché il circuito può essere cambiato. Nel nostro caso, invece, comandando sempre i nodi in esame con dei generatori di corrente ideali, avremo che il guadagno d'anello da considerare è proprio G_{loop} . Otteniamo:

$$R_{in} = \frac{R_{in-NR}}{(1 - G_{loop})} = \frac{25}{178} = 0.14\Omega \quad \text{e} \quad R_{out} = \frac{R_{out-NR}}{(1 - G_{loop})} = \frac{135}{178} = 0.76\Omega$$

7.e

Siamo in presenza di un circuito reazionato per cui, fintanto che non si esce dalle zone di corretto funzionamento dei componenti attivi, possiamo ritenere l'ingresso una buona terra virtuale, cioè $v_{in} = 0V$, che equivale a $V_{in} = 0.7V$.

La tensione di uscita scende al di sotto del valore di polarizzazione $V_{OUT} = 0.7V$, quanto più Q3 conduce corrente, cioè la sua tensione di base scende. Poiché $V_{C3} = -12V$ è fissata, Q3 potrebbe andare al limite in saturazione quando $V_{b3} \approx V_{C3} - 0.5V$, nel qual caso $V_{ce,sat} \approx 0.2V$ e quindi $V_{out,min}$ sarebbe circa $-11.8V$. Tuttavia ciò non è possibile, perché Q2 non può fare scendere la tensione sul suo collettore così in basso. Per la polarizzazione, il condensatore ∞ impone una tensione stabile $V_{E2} = -3.7V$.

Se Q2 entrasse in saturazione ($V_{ce,sat} \approx 0.2V$), esso imporrebbe una $V_{out,min} = -3.7 + 0.2 + 0.7 = -2.8V$. E per entrare in saturazione basta che $V_{b2} \approx V_{ce,sat} + 0.5V = -3.5 + 0.5 = -3V$, valore ragionevolmente ottenibile al collettore di Q1, il quale continuerebbe a lavorare nella sua zona attiva diretta. Quindi l'escursione negativa del segnale in uscita è limitata a $v_{out,neg} \leq V_{OUT} - V_{out,min} = 0.7 + 2.8 = 3.5V$.

La tensione di uscita sale al di sopra del valore di polarizzazione $V_{OUT} = 0.7V$, al tendere di Q3 verso l'interdizione. In questo caso limite avremmo $I_{c3} = 0$, ma non è vero che $V_{out,max}$ sarebbe pari all'alimentazione $+12V$. Infatti continua a fluire una corrente in R_{e3} dovuta alla presenza di R_f . Le due resistenze formano un partitore di tensione tra $+12V$ e $+0.7V$ dell'ingresso e $V_{out,max} = 0.7 + (12 - 0.7) \cdot R_f / (R_f + R_{e3}) = 4.2V$, per un'escursione massima di segnale $v_{out,pos} \leq V_{out,max} - V_{OUT} = 4.2 - 0.7 = 3.5V$. Affinche Q3 possa realmente andare in interdizione, basta che tra base ed emettitore non vi siano i $0.7V$ necessari a polarizzare in diretta questa giunzione. In questo caso, basta che $V_{b3} \geq V_{out,max} - 0.7V = 3.5V$, valore ragionevolmente ottenibile da Q2.

7.f

Per il calcolo di $G_{loop}(s)$ utilizziamo la stessa figura utilizzata in 2c). Senza rifare i conti con la frequenza complessa s possiamo renderci conto che i due condensatori introducono due poli indipendenti e disaccoppiati:

$$polo_{C1} = \frac{-1}{C_1 \cdot (R_{c1} \parallel \beta/g_{m2})} = -814kHz$$

$$polo_{Cf} = \frac{-1}{C_f \cdot \left\{ R_f \parallel \left[\frac{1}{g_{m1}} + R_{c3} \left(\frac{1/g_{m3} + R_{e2}/\beta}{\beta} \right) \right] \right\}} = -9.8MHz$$

Per trovare gli zeri in $G_{loop}(s)$ dobbiamo analizzare "visivamente" il circuito ad anello aperto. Dobbiamo agire con un segnale $i_{test}(s)$ in ingresso (non sul circuito di partenza, ma su questo "nuovo" circuito) e dobbiamo chiederci se, nonostante vi sia un segnale di tensione ai capi della capacità in esame, l'uscita possa essere "nulla" (nel dominio della trasformata di Laplace, naturalmente). Per quanto riguarda C_f ciò è veramente possibile ad una particolare frequenza complessa s , tale per cui vi sia segnale $i_{test}(s)$, vi sia tensione v nel nodo di destra di C_f , ma la corrente $v \cdot s \cdot C_f$ che fluisce nella capacità viene ripresa dalla R_f , e nulla prosegue verso l'uscita, lasciando $i_{loop}(s) = 0$. Deve valere $v \cdot s \cdot C_f = -v/R_f$ da cui $s = zero = -1/C_f R_f = 318kHz$. Invece C_1 non può introdurre zeri finiti in $G_{loop}(s)$ poiché una qualunque tensione di segnale ai suoi capi, determinerebbe corrente in Q2 e $i_{loop} \neq 0$.

Concludendo, possiamo scrivere il guadagno d'anello:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \cdot \frac{(1 + s/2\pi \cdot 318'000)}{(1 + s/2\pi \cdot 814'000) \cdot (1 + s/2\pi \cdot 9'800'000)}$$

7.g

Il luogo delle radici è mostrato a lato.



7.h

I poli della transimpedenza $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ si ricavano dalla taratura del luogo delle radici. Conviene procedere in via analitica e scrivere:

$$1 - G_{loop}(s) = 0$$

$$(1 + s/2\pi \cdot 814'000) \cdot (1 + s/2\pi \cdot 9'800'000) - G_{loop}(0) \cdot (1 + s/2\pi \cdot 318'000) = 0$$

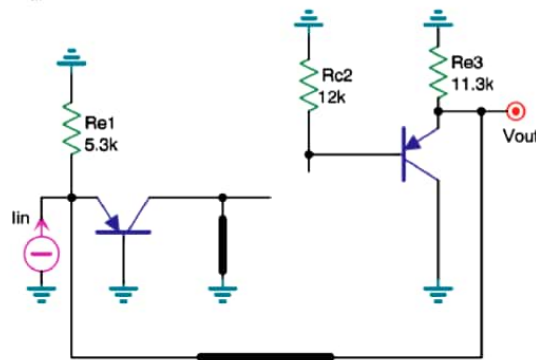
Risolvendo l'equazione di secondo grado si ottengono i poli ad anello chiuso: $polo_1 = 4.5GHz$ e $polo_2 = 320kHz$. Notiamo come il polo dominante sia quasi coincidente con lo zero di $G_{loop}(s)$, poiché $G_{loop}(0)$ è particolarmente elevato.

7.i

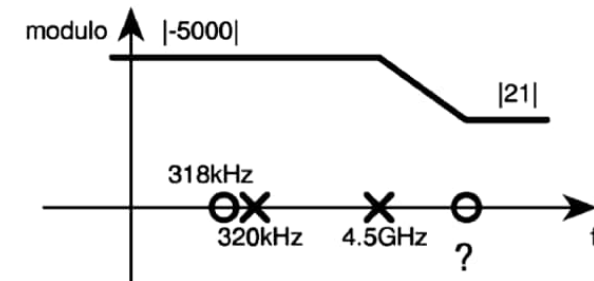
Per gli zeri ad anello chiuso di un circuito reazionato si deve ragionare in modo diverso da quanto visto in 3a) (N.B.: nello studio di $G_{loop}(s)$ si ha a che fare con un circuito aperto, non reazionato!). Ora, gli elementi reattivi determineranno la presenza di zeri finiti ad anello chiuso se riusciranno a modificare l'entità della reazione, al limite annullandola. Sappiamo che a centro banda la transimpedenza vale $-5k\Omega$ e che ci sono due poli. Possiamo chiederci quanto vale la transimpedenza per $f \rightarrow \infty$, quando tutti i condensatori fossero in corto-circuito. Il circuito diventerebbe quello mostrato nella pagina seguente.

Non sarebbe più reazionato, tuttavia continueremmo ad avere una transimpedenza di valore finito, pari a:

$$\frac{v_{out}(\infty)}{i_{in}(\infty)} \rightarrow R_{e1} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \parallel R_{e3} \parallel \left(\frac{1}{g_{m3}} + R_{c2} / \beta \right) = +21\Omega.$$



Affinché ciò sia possibile è necessario che oltre ai due poli, il circuito ad anello chiuso abbia anche due zeri reali ed a frequenza finita che, purtroppo, non sappiamo calcolare in un modo semplice. Il diagramma di Bode del modulo della transimpedenza del circuito potrebbe essere il seguente. Notiamo che non è un guadagno adimensionale, essendo misurato in Ω , quindi non ha senso parlare in termini di dB . Inoltre si ha una quasi perfetta elisione tra polo e zero in modulo (ed in fase?). Possiamo anche calcolare la posizione approssimata del secondo zero, imponendo la costanza del prodotto guadagno-banda, ossia $|-5000| \cdot 4.5GHz = |21| \cdot f_z$, da cui ricaviamo $f_z = 1THz$ che, tuttavia, non ha alcun senso fisico (!!!). Con simili ragionamenti avremmo potuto dire che un circuito con la sola C_f non avrebbe avuto zeri ad anello chiuso, mentre con la sola C_I si avrebbe avuto uno zero.

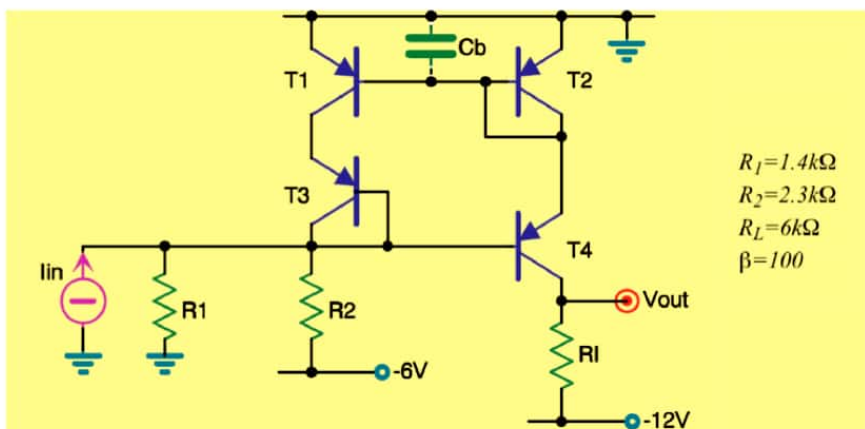


8

8.

Con riferimento al circuito riportato a piè pagina, trascurando la C_b :

- calcolare le correnti e le tensioni di polarizzazione;
- descrivere il comportamento del circuito sul segnale, nel caso in cui il guadagno di anello si supponga infinito e calcolare, in questa ipotesi, la transimpedenza v_{out}/i_{in} a centro banda;
- calcolare il guadagno d'anello a centro banda e, in base al suo valore, calcolare la transimpedenza effettiva del circuito;
- calcolare la dinamica di uscita del circuito. Si consideri ora la capacità C_b .
- Calcolare il valore della capacità C_b affinché il circuito reazionato presenti un polo alla frequenza $f_p = 100 \text{ MHz}$.
- Il circuito reazionato presenta uno zero reale negativo alla frequenza $f_z = 3.6 \text{ MHz}$. Motivare sinteticamente l'origine di questo zero.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase della funzione di trasferimento $v_{out}(s)/i_{in}(s)$.
- Tracciare, su un grafico quotato, la risposta del circuito ad un gradino di corrente di $10 \mu\text{A}$. Si consiglia di utilizzare il teorema del limite.



8.a

Avendo due giunzioni polarizzate in diretta, $V_{IN} = -1.4 \text{ V}$. Le correnti saranno: $I_{R1} = 1.4/1.4 \text{ k} = 1 \text{ mA}$, $I_{R2} = (6 - 1.4)/2.3 \text{ k} = 4.6/2.3 \text{ k} = 2 \text{ mA}$, $I_{mirror} = 2 \text{ mA} - 1 \text{ mA} = 1 \text{ mA}$. Per tutti i transistori si ha $1/g_m = 25 \Omega$. La tensione stazionaria di uscita è pari a $-12 + 6 \cdot 1 \text{ mA} = -6 \text{ V}$. Tutti i BJT lavorano in zona attiva.

8.b

Il segnale di corrente in ingresso si ripartisce tra R_1 , R_2 , il BJT T3 (collegato come transdiodo) e la base di T4. Quest'ultima componente, moltiplicata per $(\beta + 1)$, uscirà dall'emettitore di T4, finendo con il comandare lo specchio di corrente T2-T1. Notiamo che lo specchio non può essere comandato da T1, poiché non si può iniettare un segnale di corrente da un collettore, essendo questo un generatore di corrente. Il segnale specchiato viene ad essere sottratto dal nodo di ingresso, riducendo il segnale "errore" che entra in base a T4: è un circuito reazionato negativamente ed il segnale circola nell'anello di reazione in senso antiorario.

Se la reazione fosse infinita, basterebbe un piccolissimo segnale di corrente in base a T4 per avere una corrente infinita, sottratta dal nodo di ingresso. I segnali di corrente e tensione in base a T4 dovranno quindi essere nulli (terra virtuale), per cui non può esservi segnale di corrente né in R_1 né in R_2 : tutta la i_{in} entra nel transdiodo T3, nello specchio tramite T1 (cioè è possibile perché, in realtà, lo specchio continua ad essere comandato dalla reazione tramite T2) ed in R_L . La transimpedenza ideale varrà:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} = -R_L = -6 \text{ k}\Omega$$

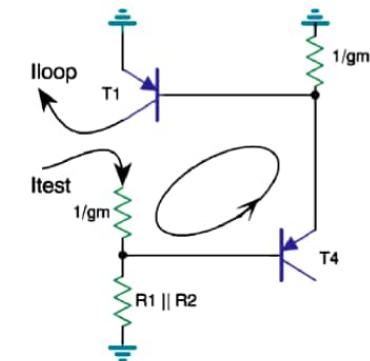
8.c

Per calcolare il guadagno d'anello utilizziamo il circuito semplificato riportato di seguito, dal quale ricaviamo:

$$G_{loop} = \frac{i_{loop}}{i_{test}} = - \frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + (\beta + 1) \cdot (1/g_{m4} + 1/g_{m2} \parallel \beta/g_{m2})} \cdot (\beta + 1) \approx -15$$

Non essendo molto elevato, il guadagno reale del circuito retroazionato si discosterà leggermente dal valore ideale.

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} = \frac{-6000}{1 + 1/15} = -5625 \Omega$$



8.d

Viene richiesta la massima dinamica, senza specificare alcun errore di non-linearità. Dunque si deve trovare la massima escursione di segnale in uscita che mantenga in funzionamento tutti i componenti del circuito, senza badare alla conseguente perdita di linearità. La tensione di base di emettitore di T4 vale $-0.7V$. La tensione di uscita da $-6V$ potrà al massimo salire fino a quando T4 entra in saturazione, ossia quando $|V_{CE}| = |V_{CEsat}| \approx 0.2V$. A dire il vero questa è già la condizione di profonda saturazione del BJT; per essere più conservativi avremmo potuto dire che il BJT non opera più in zona attiva diretta già quando $V_{BC} \approx 0V$. Impiegando la prima condizione, si ricava che $V_{OUTmax} = V_{BE} + V_{CEsat} = -0.7 - 0.2 = -0.9V$. Invece, la tensione minima in uscita la si ha quando T4 si interdice e non porta più corrente, ossia $V_{OUTmin} = -12V$.

8.e

La capacità C_b viene "sentita" nell'anello di reazione, come mostrato in figura. Il luogo delle radici avrà un polo a frequenza:

$$polo_{loop} = -\frac{1}{R_{eq} \cdot C_b} \quad R_{eq} = 1/g_m \parallel \beta/g_m \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_1 \parallel R_2}{\beta} \right) \approx 25 \left(25 + \frac{870}{100} \right) = 14.4 \Omega$$

Notiamo come, nell'approssimare il valore di R_{eq} , non trascuriamo anche l'ultimo termine, perché esso risulta confrontabile con il primo.

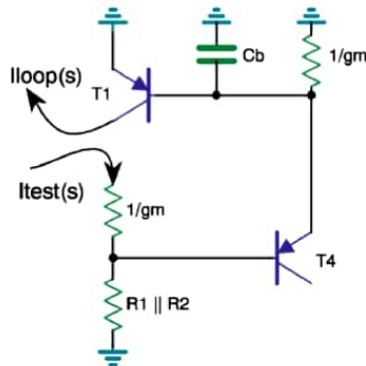
Se ci fosse anche uno zero, vorrebbe dire che per una particolare frequenza complessa s , nonostante vi sia del segnale ai capi della capacità, la corrente di segnale in uscita $i_{loop}(s)$ dal circuito di figura sarebbe nulla. Nel nostro caso, ciò è impossibile perché qualunque tensione di segnale v_{Cb} presente ai capi di C_b originerebbe una corrente in T1 pari a $g_m \cdot v_{Cb}$.

Essendoci un solo polo nel guadagno d'anello, la reazione lo sposterà a frequenze più elevate, velocizzando la risposta del circuito. Desiderando avere

$$polo = polo_{loop} \cdot (1 - G_{loop}) = 2\pi \cdot 100 \text{ MHz}$$

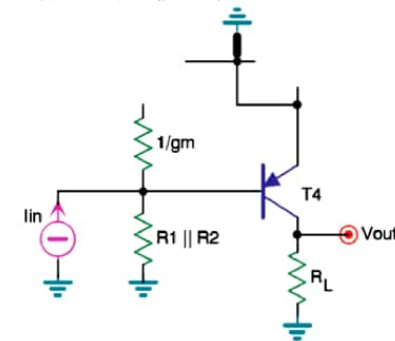
dovremo scegliere una capacità di valore:

$$C_b = \frac{(1 - G_{loop})}{2\pi \cdot 10^8 \cdot R_{eq}} = 1.75 \text{ nF}$$



Se non fossimo riusciti a determinare in via sintetica il luogo delle radici, avremmo naturalmente potuto calcolare l'espressione analitica:

$$G_{loop}(s) = -\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + \beta \cdot \left(\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m} \parallel \frac{1}{sC_b} \right)} \cdot \beta \cdot \frac{1/sC_b}{1/sC_b + 1/g_m} = -\frac{15}{1 + s \cdot 0.57 \cdot C_b / g_m}$$



8.f

Per vedere se un circuito **non reazionato** ha degli zeri a frequenza finita possiamo procedere come fatto al punto 3a): iniettiamo il segnale in ingresso, facciamo sviluppare una tensione di segnale ai capi della capacità in esame e ci chiediamo se esiste una frequenza complessa s alla quale l'uscita (la sua trasformata di Laplace) sia nulla.

Per un circuito **reazionato**, invece, dobbiamo procedere diversamente. Avremo degli zeri a frequenza finita se, all'aumentare della frequenza, le capacità presenti possono alterare pesantemente il circuito, facendolo passare da reazionato a non reazionato o viceversa. Iniziamo a calcolare i poli del circuito reazionato, tarando il luogo delle radici; nel nostro caso abbiamo un polo a 100 MHz . Se il circuito non avesse uno zero, a frequenza infinita il guadagno v_{out}/i_{in} sarebbe nullo. Se invece a frequenza infinita il guadagno fosse finito, ciò indicherebbe la presenza di uno zero.

Nel nostro caso, immaginiamo di lavorare a frequenza infinita, ossia poniamo in cortocircuito la capacità C_b . Il circuito risultante è riportato qui sopra. Non è più reazionato e:

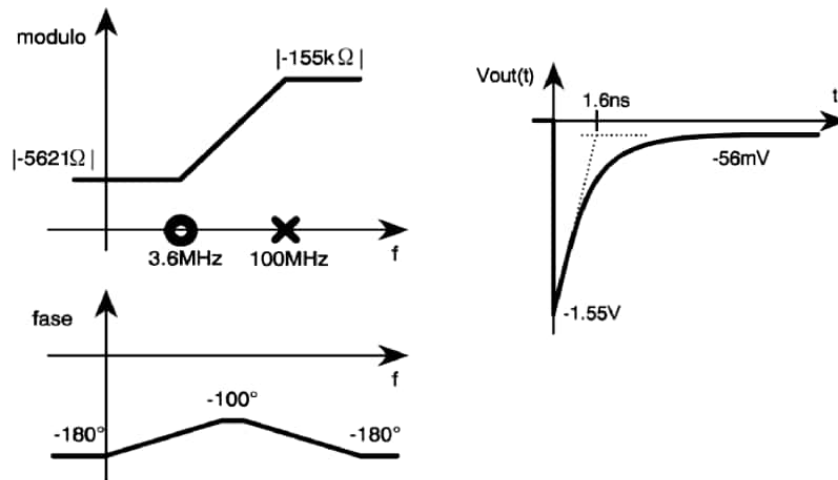
$$\left. \frac{v_{out}(\infty)}{i_{in}(\infty)} \right|_{reale} = -\frac{R_1 \parallel R_2}{R_1 \parallel R_2 + \beta / g_{m4}} \cdot \beta \cdot R_L = -155 \text{ k}\Omega$$

Quindi c'è uno zero. Possiamo scrivere la proporzione $|zero:polo| = |-5621| : |-155000|$ e ricavare $|zero| = 3.6 \text{ MHz}$. Allo stesso valore saremmo giunti se ci fossimo accorti che, ad alta frequenza, C_b si comporta come la resistenza di by-pass sull'emettitore di T4 con zero:

$$zero = \frac{-1}{C_b \cdot \left(\frac{1}{g_{m2}} \parallel \beta / g_{m1} \right)} = \frac{-1}{1.75 \text{ n} \cdot 24.7} = -3.6 \text{ MHz}$$

8.g

I diagrammi di Bode del modulo e della fase di $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ sono riportati di seguito. Ricordiamo che per tracciare il diagramma della fase, gli zeri ed i poli reali influiscono sulla fase da una decade prima fino ad una decade dopo la loro frequenza. Poiché nel nostro caso lo zero ed il polo distano meno di due decadi, la fase della transresistenza non riuscirà a raggiungere -90° . Per questo motivo sul diagramma abbiamo indicato il valore -100° !



8.h

Conoscendo il polo e lo zero del circuito reazionato possiamo applicare i teoremi del limite per calcolare il valore iniziale $v_{out}(0^+)$ e quello asintotico $v_{out}(\infty)$ in risposta ad un ingresso $i_{in}(t)$ a gradino di $10\mu A$. La costante di tempo del semplice esponenziale sarà pari a $1/|\text{polo}| = 1.6ns$.

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} v_{out}(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot v_{out}(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{10\mu}{s} \cdot \frac{v_{out}(s)}{i_{in}(s)} = 10\mu \cdot \frac{v_{out}(\infty)}{i_{in}(\infty)} = -1.55V$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_{out}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot v_{out}(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{10\mu}{s} \cdot \frac{v_{out}(s)}{i_{in}(s)} = 10\mu \cdot \frac{v_{out}(0)}{i_{in}(0)} = -56mV$$

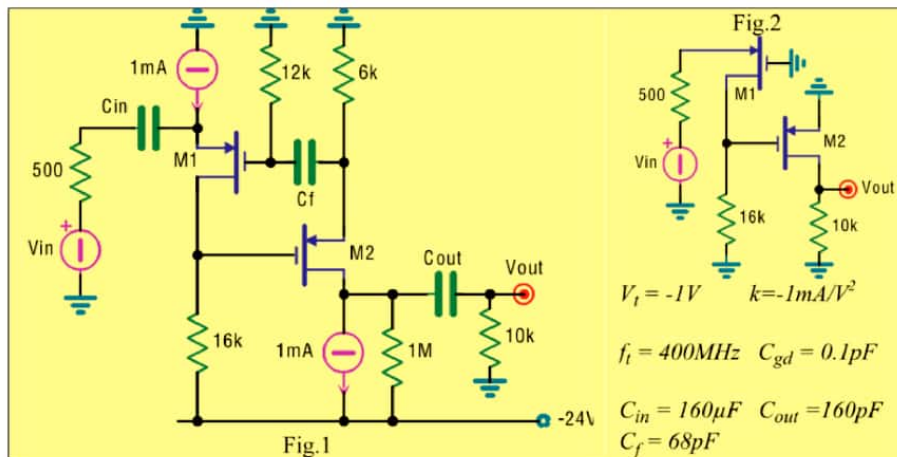
Potevamo giungere allo stesso risultato ragionando "al limite". Il fronte di salita del gradino è estremamente veloce ed è simile ad una sinusoide di frequenza infinita, per la quale il guadagno vale $-155k\Omega$: quindi $v_{out}(0^+) = 10\mu \cdot (-155k) = -1.55V$. Dopo un tempo infinitamente lungo (in pratica dopo $4 \div 5$ costanti di tempo) il gradino è come un segnale continuo e per esso la transimpedenza vale -5621 : quindi $v_{out}(\infty) = 10\mu \cdot (-5621) = -56mV$.

9

9.

Con riferimento al circuito mostrato in Fig.1:

- Determinare tutte le correnti e le tensioni di polarizzazione.
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{in} a **bassa frequenza** (C_{in} e C_{out} in cortocircuito, C_f aperto).
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{in} a **media frequenza** (C_{in} , C_{out} e C_f in cortocircuito).
- Calcolare l'impedenza vista "guardando" dentro il source di M1, sia a **bassa** che a **media frequenza**.
- Calcolare poli e zeri a **bassa frequenza** dovuti a C_{in} e C_{out} (C_f aperto).
- Calcolare polo e zero a **media frequenza** dovuti a C_f (C_{in} e C_{out} in cortocircuito).
- Tracciare il grafico quotato di Bode di v_{out}/v_{in} , dalla continua fino a media frequenza.
- Valutare poli e zeri ad **alta frequenza** delle sole capacità parassite del circuito di piccolo segnale di Fig.2.

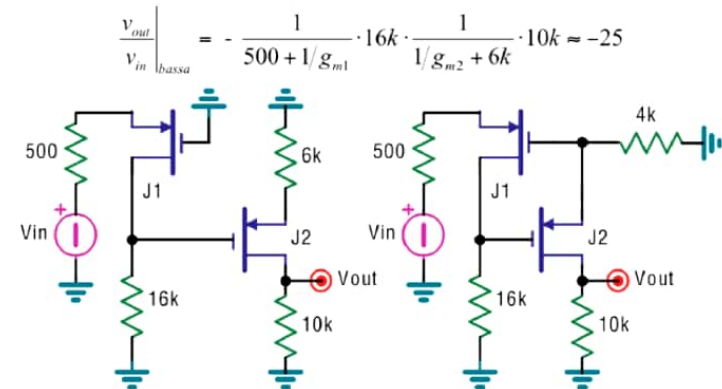


9.a

Per la polarizzazione possiamo trascurare la corrente nelle resistenza da $1M\Omega$. Entrambe i MOSFET hanno $I_D = 1mA$ e quindi $OD = \sqrt{I_D/k} = 1V$, ossia $V_{GS} = -2V$ ed $1/g_m = 500\Omega$. Poiché $V_{G1} = 0V$ e $V_{S2} = -6k \cdot 1mA = -6V$, ricaviamo che $V_{S1} = +2V$ e $V_{D1} = V_{G2} = -6 - 2 = -8V$. Infatti ricordiamo che in un MOSFET, in polarizzazione $|V_{GS}|$ deve essere "opposto" con la freccia del source, ma mentre $|V_{GD}|$ non deve essere tale da creare il canale al lato drain. Verifichiamo che effettivamente la corrente nella resistenza da $16k\Omega$ sia proprio $(-8 + 24)/16k = 1mA = I_{D1}$. Entrambe i MOS lavorano in saturazione: M2 regolerà la sua tensione di drain per garantire $I_D = 1mA$.

9.b

Il circuito a bassa frequenza è riportato nella pagina seguente, a sinistra. E' facile calcolare la corrente che entra nel source di M1, per poi calcolare la tensione di segnale sul gate di M2, "saltare" dentro il source di M2 e calcolare la corrente che fluisce lungo la $1/g_{m2} + 6k$ ed infine trovare v_{out} .



9.c

Il circuito a media frequenza è riportato qui sopra nella figura a destra. Notiamo che ora si tratta di un circuito reazionato. Inizialmente il segnale di tensione sul gate di M1 è nullo. Allora la corrente di segnale entra nel source di M1, innalza la tensione del gate di M2 e quindi provoca una corrente di segnale nel canale di M2 verso l'alto. Ciò provoca un innalzamento della tensione di gate di M1 e, quindi, una riduzione del comando di tensione tra gate e source di M1. In pratica v_{gs1} rappresenta la tensione "errore" di questo circuito reazionato negativamente.

Nel caso di reazione ideale, ossia $G_{loop} \rightarrow \infty$, basterebbe una piccolissima tensione v_{gs1} per scatenare una infinita tensione v_{s2} di reazione. Dunque, avendo a che fare con segnali di valore finito, la reazione agirà in modo da mantenere sempre un segnale errore nullo, ossia $v_{gs1} = 0$ e $i_{s1} = 0$. In questo modo, non essendoci caduta di tensione sulla resistenza in ingresso da 500Ω , il segnale v_{in} sarà riportato inalterato sia sul source che sul gate di M1. Sul carico da $10k\Omega$ si svilupperà una corrente di segnale $i_{d2} = v_{s2}/4k = v_{in}/4k$.

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media) = -\frac{1}{4k} \cdot 10k = -2.5$$

Quanto detto varrebbe se la reazione fosse ideale. Calcoliamo il G_{loop} aprendo l'anello sul drain di M1. Otteniamo un valore sufficientemente elevato che ci permette di ritenere ragionevole il guadagno ideale calcolato.

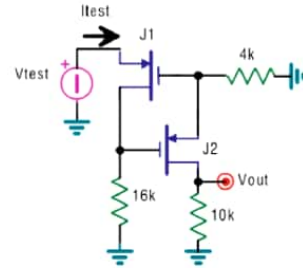
$$G_{loop} (media) = -16k \cdot \frac{4k}{4k + 1/g_{m2}} \cdot \frac{1}{1/g_{m1} + 500} = -14.4$$

9.d

A bassa frequenza nel source di M1 "vediamo" $R_{in}(bassa) = 1/g_{m1} = 500\Omega$. A media frequenza lo stadio risulta reazionato, quindi questo valore va aumentato del fattore $(1 - G_{loop}^*)$. L'impedenza risulta infatti aumentata dalla reazione, la quale cerca di fare variare la corrente lungo i rami dell'anello e la tensione ai suoi nodi il meno possibile. Il G_{loop}^* da considerare è diverso dal precedente perché ora è cambiato il circuito. Ora stiamo eccitando il source di M1 con un generatore di tensione v_{test} , per vedere la corrente che esso assorbe a media frequenza. Non possiamo eccitare la rete con un generatore di corrente, perché forzeremmo la corrente in un ramo dell'anello, impedendo al circuito di "reazionarsi". Il circuito è mostrato qui a lato. Da esso ricaviamo:

$$G_{loop}^* = -16k \cdot \frac{4k}{4k + 1/g_{m2}} \cdot g_{m1} = -29$$

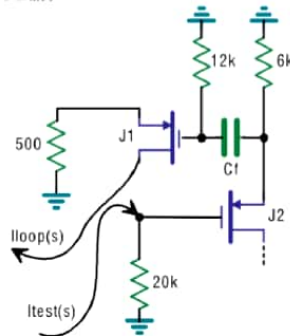
$$R_{in\ media} = 1/g_{m1} \cdot (1 - G_{loop}^*) = 15k\Omega$$



9.e

Questi due condensatori di disaccoppiamento introducono due zeri nell'origine, poiché non fanno passare la componente continua del segnale e due poli alle seguenti frequenze:

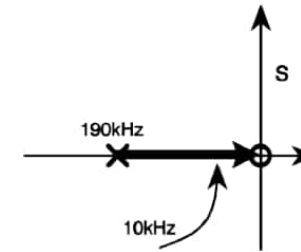
$$polo_{in} = \frac{-1}{160\mu \cdot (500 + 1/g_{m1})} = -1Hz \quad e \quad polo_{out} = \frac{-1}{160p \cdot 1.01M} = -1kHz$$



9.f

La capacità C_f entra nel calcolo del $G_{loop}(s)$ e dalla figura riportata nella precedente pagina vediamo che essa introduce uno $zero_{loop} = 0$ nell'origine ed un polo a frequenza:

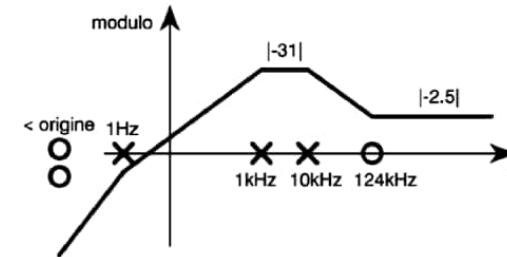
$$polo_{loop} = \frac{-1}{C_f \cdot (12k + 6k \parallel 1/g_{m2})} = -190kHz$$



Per calcolare il polo ad anello chiuso del circuito reazionato, dobbiamo procedere con la taratura del luogo delle radici e scrivere:

$$G_{loop}(s) = 1 = -14.4 \cdot \frac{s}{s + 2\pi \cdot 190'000}$$

dalla quale ricaviamo $s = polo = -10kHz$. Per sapere se C_f introduce anche uno zero nel guadagno ad anello chiuso, possiamo fare un ragionamento al limite. In media frequenza il guadagno ideale vale -2.5 (vedi punto c), mentre a bassa frequenza è -31. Quindi, oltre al polo a 10kHz, C_f deve introdurre anche uno zero. Dalla uguaglianza del prodotto guadagno-banda a 20dB/dec, $31 \cdot 10kHz = 2.5 \cdot zero$, ricaviamo $zero = 124kHz$.



9.g

Il diagramma di Bode richiesto è riportato qui sopra.

9.h

Sapendo che $C_{gd} = 0.1pF$, ricaviamo che $C_{gs} + C_{gd} = g_m / 2\pi f_t = 0.8pF$ e quindi $C_{gs} = 0.7pF$. Considerando il circuito di alta frequenza della pagina seguente, notiamo la presenza di due sottocircuiti disaccoppiati. In ingresso avremo:

$$polo_{C_{gs1}} = \frac{-1}{0.7p \cdot 500 \parallel 1/g_{m1}} = -910MHz$$

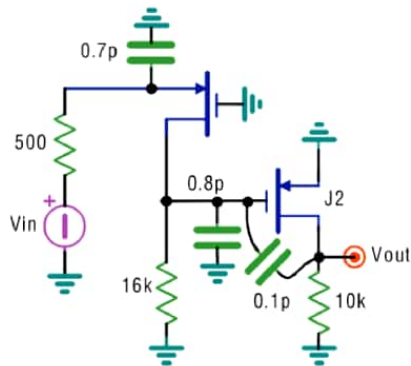
e nessuno zero, poiché un segnale v_{in} che generasse tensione ai capi di C_{gs1} imporrebbe anche una corrente di segnale nella $1/g_{m1}$ e, quindi, in uscita.

Per il sottocircuito di destra possiamo ricavare le seguenti stime:

$$polo_{high} \approx \frac{-1}{0.8p \cdot (16k \parallel 1/g_{m2} \parallel 10k)} + \frac{-1}{0.1p \cdot 10k} = -588MHz$$

$$polo_{low} \approx \frac{-1}{0.8p \cdot 16k + 0.1p \cdot \left(16k + 10k + \frac{16k \cdot 10k}{1/g_{m2}}\right)} = -2.7MHz$$

Avendo a che fare con solo due condensatori, potremmo ricavare anche i valori esatti dei rispettivi poli, sapendo che $polo_{low} = polo_1 \parallel polo_2$ e $polo_{high} = polo_1 + polo_2$. Tuttavia, notiamo che $polo_{low}$ e $polo_{high}$ sono sufficientemente distanti (più di due decadi) e quindi possiamo ritenere buona la loro stima e non calcolare i veri valori $polo_1$ e $polo_2$.



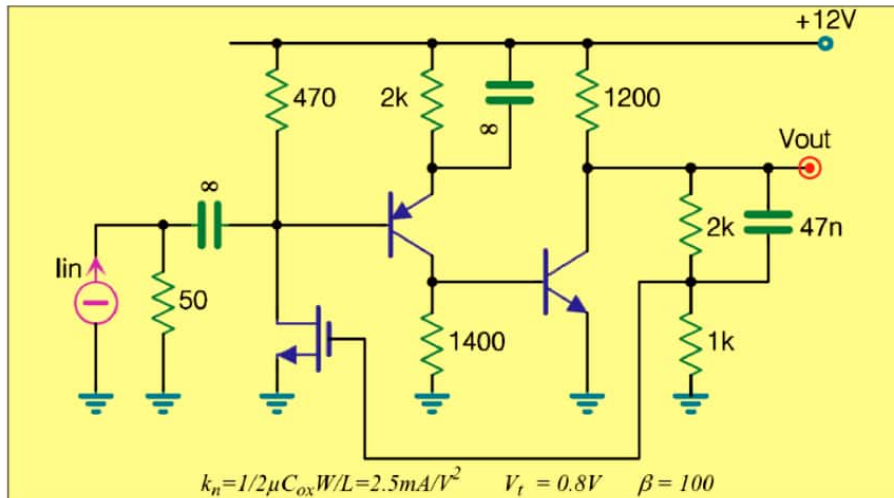
Le due capacità che in parallelo formano $0.8pF$ non danno uno zero perché una qualunque tensione di segnale ai loro capi determinerebbe comunque una v_{out} non nulla. Invece, la capacità da $0.1pF$ di ponte tra l'ingresso di M2 e la sua uscita introduce uno zero reale positivo $zero = +g_m/C_{gd2} = +3.2GHz$.

10

10.

Nel circuito riportato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami;
- la transimpedenza v_{out}/i_{in} a **bassa** frequenza e a **media** frequenza;
- le impedenze di ingresso e di uscita a bassa frequenza.
- le massime escursioni positiva $v_{out,pos}$ e negativa $v_{out,neg}$ dell'uscita a bassa frequenza.
- Calcolare poli e zeri introdotti dalla capacità da $47nF$ nella transimpedenza $v_{out}(s)/i_{in}(s)$.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase di $v_{out}(\omega)/i_{in}(\omega)$;
- Disegnare la risposta del circuito quotata ad un gradino di corrente in ingresso di $1mA$



10.a

Per garantire la corrente nella resistenza da 1400Ω , di valore pari a $0.7/1400=0.5mA$, è necessario che l'emettitore del transistor *pnp* sia polarizzato a $12-2k \cdot 0.5mA=11V$. (Notare che invece non è corretto dire che la corrente da $0.5mA$ viene "forzata" dal collettore del *pnp*, poiché il collettore è un terminale ad alta impedenza.) La tensione di base del *pnp*, pari a $11-0.7=10.3V$, richiama una corrente di $(12-10.3)/470=3.6mA$ dalla resistenza di polarizzazione. Ipotizzando di potere trascurare le correnti di base dei BJT, tutta la corrente di $3.6mA$ dovrà attraversare il MOSFET che, quindi, dovrà essere polarizzato con una tensione di gate di $V_{GS}=V_t + \sqrt{I_D/k_n}=2V$. La corrente di $2/1k=2mA$ che dovrà scorrere nel partitore di uscita richiede una tensione di polarizzazione di uscita $V_{OUT}=2m \cdot (1k+2k)=+6V$. La corrente nella resistenza da 1200Ω , pari a $(12-6)/1200=5mA$, deve essere ripartita tra il partitore di uscita ($2mA$) ed il transistor *nnp* ($3mA$).

Si verifica a questo punto che le tensioni di polarizzazione trovate garantiscono effettivamente ai singoli transistori di lavorare nelle corrette zone di funzionamento, attiva diretta per i BJT e di saturazione per il MOSFET. Inoltre le correnti di base dei BJT possono effettivamente considerarsi trascurabili.

Le impedenze di piccolo segnale valgono: $25/0.5=50\Omega$ per il *pnp*, $25/3=8.3\Omega$ per il *nnp* e $[2k_n (V_{GS}-V_t)]^1=167\Omega$ per il MOSFET.

10.b

Il segnale di corrente i_{in} tenderebbe ad innalzare il potenziale del nodo di ingresso, ripartendosi tra la resistenza da 470Ω e la base del *pnp*. Infatti, nel drain del MOSFET non può essere iniettata alcuna corrente di segnale. Il segnale di tensione positivo in base al *pnp* verrebbe amplificato e riportato con segno negativo sul suo collettore (il *pnp* è in configurazione emettitore comune, degenerato). Anche il transistor *nnp* provvede ad una ulteriore amplificazione ed inversione di segno. In definitiva, un segnale positivo di tensione viene applicato al partitore in uscita e determina il richiamo di una corrente di segnale dal nodo di ingresso da parte del MOSFET. Quindi non è vero che il MOSFET non sia interessato da corrente di segnale, anzi esso sottrae il segnale dalla base del *pnp*: il circuito è reazionato negativamente.

Se l'amplificazione subita dal segnale di corrente in base al *pnp* percorrendo l'anello in senso orario fosse infinita, il segnale di tensione al gate del MOSFET sarebbe talmente alto da richiamare tutta la corrente di segnale in ingresso e non lasciarne per la base del *pnp*. Nel caso di reazione ideale, quindi, tutta la corrente iniettata nel nodo di ingresso verrebbe richiamata dal MOSFET e non ne rimarrebbe più per gli altri componenti afferenti al nodo. Di conseguenza la tensione di segnale in ingresso sarebbe nulla ed il potenziale rimarrebbe costante e pari al valore di polarizzazione: il nodo di ingresso è una terra virtuale.

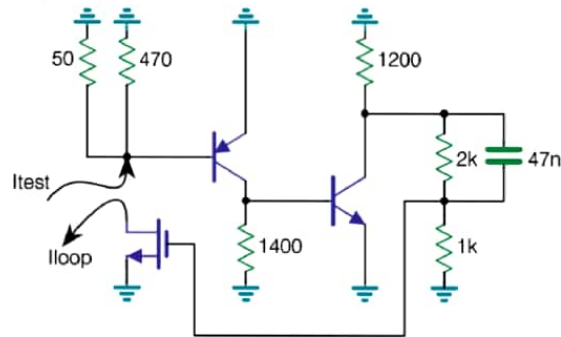
Per potere richiamare dal drain una corrente di segnale proprio pari ad i_{in} è necessario che la reazione sia in grado di comandare il gate del MOSFET con un segnale in tensione pari a $i_{in} \cdot 1/g_{m,MOSFET}$. Nel caso di bassa frequenza, quando la capacità da $47nF$ è ancora aperta, tale tensione necessita di un segnale ancora più ampio ai capi del partitore di uscita, a causa della partizione resistiva di $1k/(1k+2k)=1/3$. La transresistenza ideale del circuito a bassa frequenza risulta quindi:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (bassa) = 1/g_{m,MOSFET} \cdot \frac{1k+2k}{1k} = +500\Omega$$

A media frequenza è tutto uguale, tranne che la capacità da $47nF$ cortocircuitata la resistenza del partitore di uscita, annullando la partizione. La transimpedenza vale:

$$\left. \frac{V_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (media) = 1/g_{m,MOSFET} = +167\Omega$$

In realtà la reazione non è mai ideale. Il guadagno d'anello ha un valore finito che è necessario calcolare. Nel caso in esame, è possibile aprire l'anello sul drain del MOSFET ed iniettare un segnale di corrente di test. Sia a bassa che a media frequenza, le due capacità di valore infinito devono considerarsi praticamente dei corto-circuiti per il segnale (mentre per la polarizzazione, ovvero anche per segnali di frequenza nulla, sono naturalmente dei circuiti aperti). Dal circuito semplificato di piccolo segnale mostrato nella seguente figura è possibile ricavare il guadagno d'anello.



$$G_{loop}(bassa) = -\frac{470 \parallel 50}{470 \parallel 50 + \beta/g_{m,pnp}} \cdot \beta \cdot \frac{1400}{1400 + \beta/g_{m,npn}} \cdot \beta \cdot \frac{1200}{1200 + 2k + 1k} \cdot 1k \cdot g_{m,MOSFET} = -96$$

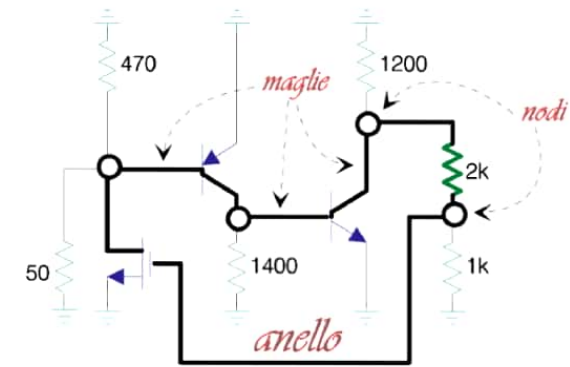
$$G_{loop}(media) = -\frac{470 \parallel 50}{470 \parallel 50 + \beta/g_{m,pnp}} \cdot \beta \cdot \frac{1400}{1400 + \beta/g_{m,npn}} \cdot \beta \cdot \frac{1200}{1200 + 1k} \cdot 1k \cdot g_{m,MOSFET} = -184$$

Dati i valori elevati, è possibile ritenere che sia a bassa che a media frequenza il circuito è ben reazionato e, quindi, il guadagno reale coinciderà praticamente con quello ideale.

10.c

La reazione cerca di imporre da sé la tensione ai propri nodi e la corrente nei propri rami. Per quanto riguarda sia il **nodo** di ingresso che quello di uscita, quindi, anche se essi possono essere eccitati con un segnale di corrente a piacere (a patto che sia sempre un "piccolo segnale"), la tensione che si svilupperà sarà controllata dalla reazione, e sarà comunque sempre inferiore a quella attesa. Infatti, nel caso di reazione ideale ($G_{loop} \rightarrow \infty$) i nodi in cui viene iniettato il segnale di corrente si comportano da **terra virtuale**, ossia hanno sempre una tensione di segnale nulla: l'impedenza vista è quindi annullata dalla reazione. Il fattore di riduzione dell'impedenza vista da un nodo dell'anello è $(1 - G_{loop}^*)$.

La reazione non è in grado di controllare le correnti nei rami fuori dall'anello o le tensioni nei nodi esterni all'anello. Ma allora, nel calcolo dell'impedenza equivalente di ingresso, nasce il dubbio su come si debbano considerare le resistenze da 50Ω e da 470Ω afferenti al nodo di ingresso, ossia se siano esterne o interne all'anello stesso. Sicuramente sono esterne all'anello che è solo quello mostrato in linea spessa nella figura seguente.



Tuttavia, poiché queste resistenze afferiscono ad un nodo controllato in tensione e vale sempre la legge di Ohm $i=v/R$, anche la corrente in esse risulterà controllata dalla reazione. Quindi per il calcolo dell'impedenza equivalente si possono considerare indifferentemente interne o esterne all'anello, a patto di calcolare coerentemente il G_{loop}^* .

E' utile soffermarsi ancora sugli elementi duali ai nodi: i rami. La reazione controlla la corrente lungo i rami dell'anello. L'impedenza vista guardando dentro gli emittitori dei BJT della figura precedente risulta quindi maggiorata del fattore $(1 - G_{loop}^*)$. Eventuali resistenze in serie agli emittitori sarebbero da considerare esterne, in senso stretto, all'anello. Tuttavia, anche la corrente che fluisce negli emittitori (e quindi nelle resistenze) è legata alla corrente di collettore ($i_e = i_c/\alpha$) che, nuovamente, è elemento interno all'anello.

Concludendo: per il calcolo dell'impedenza equivalente vista guardando da un **nodo dell'anello**, eventuali resistenze esterne **afferenti in parallelo** al nodo dell'anello possono, a piacimento, essere inglobate nell'anello stesso (facendo parte di diritto del G_{loop}) o essere considerate esterne (e quindi il G_{loop}^* non deve contemplarle). In modo duale, per il calcolo dell'impedenza equivalente vista guardando lungo una **maglia dell'anello**, eventuali resistenze esterne **poste in serie** al ramo dell'anello possono, a piacimento, essere inglobate nell'anello stesso (includendole nel G_{loop}) o essere considerate esterne (e quindi escluse dal G_{loop}^*). In caso di dubbio, per essere sicuri di non sbagliare, si consiglia di mantenere esterni tutti i componenti che non giacciono lungo l'anello vero e proprio. In questo modo si è costretti a calcolare un nuovo G_{loop}^* , diverso dal G_{loop} utilizzato per il calcolo del guadagno reale, ma estremamente più facile da ricavare, grazie alla "scomparsa" di alcuni componenti dal circuito complessivo.

Torniamo al calcolo della impedenza equivalente di ingresso ed affrontiamo il calcolo in entrambi i modi. Il primo, e più sicuro, è quello di considerare esterni tutti i componenti che si incontrano lungo il percorso del segnale, fino a quando si giunge a ridosso dell'anello. L'impedenza vista da questo punto in avanti è quella vista ad anello aperto, divisa per il fattore $(1 - G_{loop}^*)$ se trattasi di nodo ("pallino nero") o moltiplicata per $(1 - G_{loop}^*)$ se trattasi di ramo (base o emettitore di un transistor). Nel caso in esame, aiutandosi con la figura mostrata nella pagina seguente a sinistra, è possibile scrivere le seguenti espressioni:

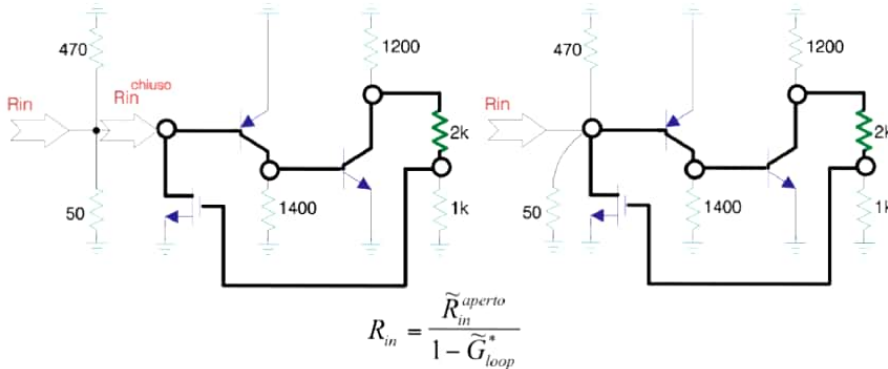
$$R_{in} = 470 \parallel 50 \parallel R_{in}^{chiuso} \quad R_{in}^{chiuso} = \frac{R_{in}^{aperto}}{1 - G_{loop}^*}$$

$$R_{in}^{aperto} = \beta / g_{m,pnp} = 5k\Omega$$

$$G_{loop}^* = -\beta \cdot \frac{1400}{1400 + \beta / g_{m,npn}} \cdot \beta \cdot \frac{1200}{1200 + 2k + 1k} \cdot 1k \cdot g_{m,MOSFET} = -10740$$

dalle quali si ricava che $R_{in} = 0.46\Omega$.

Il secondo metodo era quello di considerare le due resistenze da 50Ω e 470Ω facenti parte dell'anello di reazione. In questo caso il circuito sarebbe quello mostrato qui a destra.



$$\tilde{R}_{in}^{aperto} = 470 \parallel 50 \parallel \beta / g_{m,pnp} = 45\Omega$$

$$\tilde{G}_{loop}^* = G_{loop} = -\frac{470 \parallel 50}{470 \parallel 50 + \beta / g_{m,pnp}} \cdot \beta \cdot \frac{1400}{1400 + \beta / g_{m,npn}} \cdot \beta \cdot \frac{1200}{1200 + 2k + 1k} \cdot 1k \cdot g_{m,MOSFET} = -96$$

Il risultato è naturalmente identico al precedente, $R_{in} = 0.46\Omega$.

Anche per il calcolo dell'impedenza di uscita si potrebbe scegliere se lasciare la resistenza da 1200Ω all'interno o all'esterno dell'anello vero e proprio. Scegliendo la prima possibilità si ricavano le seguenti espressioni:

$$R_{out} = \frac{R_{out}^{aperto}}{1 - \tilde{G}_{loop}^*}$$

$$R_{out}^{aperto} = 1200 \parallel (2k + 1k) = 857\Omega$$

$$\tilde{G}_{loop}^* = G_{loop} = -96$$

ed il valore risultante è $R_{out} = 8.8\Omega$.

10.d

Consideriamo l'escursione positiva del segnale di uscita. Se si interdicesse in transistore *nnp*, la tensione non potrebbe raggiungere la tensione di alimentazione ma solo $V_{out,max} = 12 \cdot (1k + 2k) / (1k + 2k + 1200) = 8.6V$ a causa del partitore in uscita. Se si interdisse, il MOSFET continuerebbe a lavorare correttamente. Per mandare in interdizione il transistore *nnp* basterebbe che il *pnp* non desse la corrente sufficiente per avere al suo collettore circa $0.7V$. L'escursione massima $v_{out,pos} = 8.6 - 6 = +2.6V$ la si ottiene con un segnale di corrente in ingresso che, in prima approssimazione si può ricavare dalla transimpedenza ideale: $i_{in,pos} = 2.6/500 = 5.2mA$. In realtà quest'ultimo conto non è corretto perché non si tratta più di un piccolo segnale. Si dovrebbe considerare la reale caratteristica parabolica del MOSFET e non più la sua transconduttanza $g_{m,MOSFET}$ di piccolo segnale.

Per quanto riguarda l'escursione negativa del segnale si potrebbe supporre che il BJT *nnp* entri in saturazione, imponendo una tensione di uscita di circa $0.2V$. In realtà un vincolo più stringente è imposto dallo spegnimento del MOSFET: esso cessa di condurre appena la tensione di gate diventa inferiore alla tensione di soglia $V_T = 0.8V$, corrispondente ad una $V_{out,min} = 0.8 \cdot (1k + 2k) / 1k = 2.4V$, ovvero a $v_{out,neg} = 2.4 - 6 = -3.6V$. Dire che questa escursione si otterrebbe con un ingresso pari a $i_{in,neg} = -3.6/500 = -7.2mA$ non è corretto, poiché trattasi nuovamente di un grosso segnale.

10.e

Percorrendo l'anello di reazione, nel calcolo di $G_{loop}(s)$ si nota che il condensatore da $47nF$ introduce non solo un polo a frequenza:

$$polo_{aperto} = \frac{-1}{47n \cdot \{2k \parallel (1200 + 1k)\}} = -3'200Hz$$

ma anche uno zero quando l'impedenza offerta dal parallelo della resistenza da $2k\Omega$ con la capacità da $47nF$ diventa infinita, ossia quando

$$\frac{2k \cdot \frac{1}{s \cdot 47n}}{2k + s \cdot 47n} = \infty \Rightarrow 2k + s \cdot 47n = 0$$

$$zero_{aperto} = \frac{-1}{47n \cdot 2k} = -1'700Hz$$



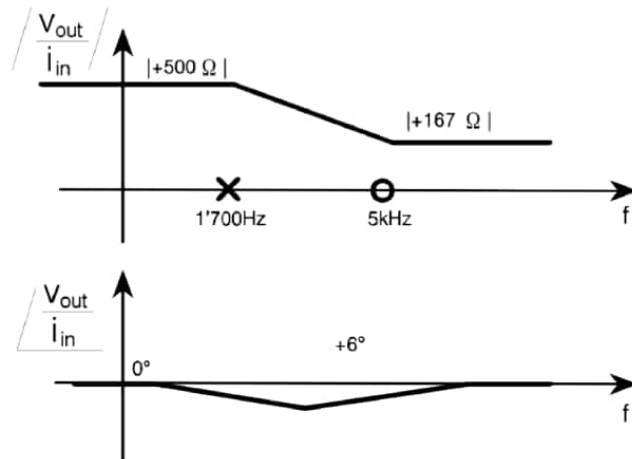
Il luogo delle radici è mostrato nella pagina precedente. Poiché il guadagno $G_{loop}(bassa)$ è particolarmente elevato è possibile ritenere che il polo della transimpedenza ad anello chiuso sia praticamente coincidente con lo zero ad anello aperto, ossia:

$$polo \approx zero_{aperto} = -1'700Hz$$

Poiché a frequenza infinita la transimpedenza dello stadio non tende ad annullarsi, a causa del polo, vorrà dire che il condensatore introduce anche uno zero finito. Infatti passando dalla bassa alla media frequenza, la transimpedenza passa da $+500\Omega$ a $+167\Omega$. Essendo il polo a $1700Hz$, lo zero sarà necessariamente posto a $1700 \cdot 500 / 167 = 5kHz$.

10.f

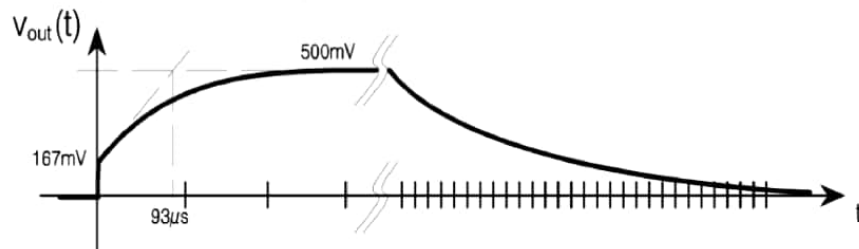
Dai valori ricavati nel precedente punto è facile ora disegnare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della transimpedenza del circuito, riportati qui sotto. E' utile notare che la fase non riesce a giungere a -90° poiché polo e zero distano meno di due decadi.



10.g

Un gradino (e solo esso) può essere visto come un segnale caratterizzato sia da frequenze infinite, che ne garantiscono il rapidissimo fronte iniziale, sia dalla continua, che rappresenta il valore a regime. Per determinare la risposta del sistema al gradino, al posto di utilizzare i soliti teoremi del limite con le trasformate di Laplace, è possibile semplificare l'analisi ricorrendo a semplici considerazioni sulla transresistenza del circuito. Il circuito risponde a $t=0^+$ al fronte del gradino di ampiezza pari a 1mA come farebbe per una sinusoide di frequenza infinita, ossia con una transimpedenza di $+167\Omega$. Quindi $v_{out}(0^+) = 1\text{mA} \cdot 167 = 167\text{mV}$. Invece, dopo il transitorio con costante di tempo pari a $1/\text{polo} = 93\mu\text{s}$, il circuito risponde come se in ingresso fosse applicato un segnale a frequenza zero, ossia con una transresistenza di $+500\Omega$, per cui $v_{out}(\text{regime}) = 1\text{mA} \cdot 500 = 500\text{mV}$. Di seguito è mostrata la risposta del circuito.

La capacità di disaccoppiamento in ingresso, nonostante finora si sia considerata un corto-circuito per i segnali di interesse, in realtà non permette il passaggio delle componenti continue. Quindi in realtà, dopo un tempo molto lungo (al limite infinito se la capacità di ingresso avesse veramente un valore infinito) il segnale in uscita deve ritornare ad annullarsi, e tutta la $i_{in} = 1\text{mA}$ fluirebbe esclusivamente nella 50Ω . Tale comportamento è mostrato qualitativamente nella parte di destra del diagramma sottostante.

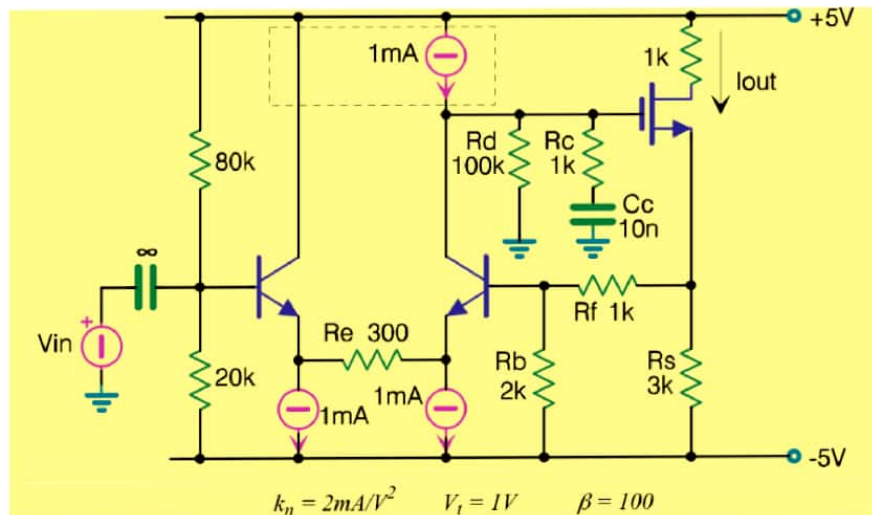
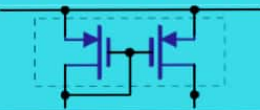


11

11.

Dato il circuito riportato qui sotto, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami;
- la transammettenza ideale i_{out}/v_{in} ;
- il guadagno d'anello in continua;
- l'impedenza di ingresso.
- Calcolare poli e zeri del guadagno d'anello e disegnare il luogo delle radici.
- Trovare poli e zeri della transammettenza $i_{out}(s)/v_{in}(s)$ e disegnare il suo diagramma di Bode di modulo e fase.
- Cosa accadrebbe se si sostituisse il blocco seguente nel circuito iniziale?



11.a

Iniziamo con il trascurare le correnti di base dei transistori e ricavare la tensione di polarizzazione all'ingresso dello stadio differenziale $V_{IN} = -5 + 10 \cdot 20k / 100k = -3V$. Affinchè lo stadio differenziale operi in zona lineare, è necessario che le basi della coppia di BJT siano polarizzate alla stessa tensione. Quindi, la corrente nella resistenza R_b vale $[-3 - (-5)] / 2k = 1mA$ che, scorrendo anche in R_f , richiede una tensione di source del MOSFET pari a $-5 + 1m \cdot (2k + 1k) = -2V$. La corrente che scorre nella resistenza R_s , pari a $[-2 - (-5)] / 1k = 3mA$, si sommerà alla precedente e andrà a fare parte della totale corrente di drain del MOSFET, pari a $1m + 3m = 4mA$. La tensione gate-source necessaria per assicurare questa corrente vale $V_{GS} = V_t + \sqrt{I_D / k_n} = 2V$. La tensione di gate vale $-2 + 2 = 0V$, ovvero in polarizzazione non vi è corrente nella resistenza R_d (e naturalmente non vi può essere neanche in R_c). Questa condizione è necessaria per assicurare che tutta la corrente del generatore di corrente posto nel riquadro tratteggiato possa scorrere nel BJT di destra ed essere riassorbita nel generatore di "coda" dello stadio differenziale. Non vi è caduta di tensione ai capi della R_e e, quindi, è verificato che la coppia differenziale si trova in zona lineare.

I due BJT operano correttamente in zona attiva diretta, perchè le giunzioni base-collettore sono correttamente polarizzate in inversa. Anche la tensione di drain del MOSFET, pari a $5 - 4k \cdot 2m = 3V$, non creando il canale tra gate e drain, mantiene il transistor nella corretta zona di saturazione.

A questo punto è facile verificare che la corrente di base del BJT di destra, pari a $I_m / \beta = 10\mu A$ è trascurabile rispetto alla corrente di $1mA$ che fluisce in R_f . Invece, per il BJT di sinistra questa condizione non è proprio vera, poiché la corrente nel partitore vale circa $[5 - (-5)] / (80k + 20k) = 100\mu A$, ossia solo 10 volte maggiore di quella di base. In effetti ciò provoca un abbassamento di V_{IN} rispetto al valore calcolato che, però, noi ignoriamo.

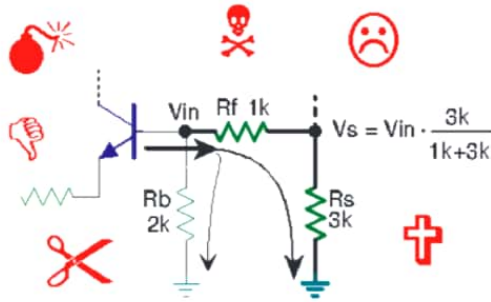
Le resistenze di piccolo segnale valgono $1/g_m = 25\Omega$ per i BJT e $1/g_m = [2 \cdot k_n \cdot (V_{GS} - V_t)] = 250\Omega$ per il MOSFET.

11.b

La capacità di disaccoppiamento in ingresso ha un valore talmente alto che, alle frequenze di interesse, si comporta praticamente come un corto-circuito tranne, naturalmente, in polarizzazione. La capacità C_c , iniziando ad "intervenire" oltre una certa frequenza, probabilmente stabilirà nelle prestazioni del circuito (tipicamente il guadagno) il passaggio dalla bassa alla media frequenza. Tuttavia non è sempre necessario conoscere a priori se si deve considerare aperta o in corto-circuito per il calcolo richiesto. Nel caso in esame, la sua presenza non influirà sulla transammettenza (ideale) se non in modo indiretto (nella transammettenza reale, tramite il guadagno d'anello).

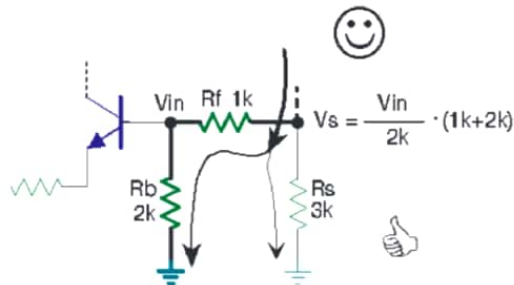
Il segnale v_{in} determina una corrente di segnale nello stadio differenziale che fluisce attraverso R_e ed esce dal collettore del BJT di destra. In prima approssimazione la base del BJT di destra non si sposta in tensione (a meno della corrente di segnale che uscirebbe dalla sua base, a causa del β non infinito). La corrente di segnale, prescindendo dalla condizione di C_c , innalza il potenziale del gate del MOSFET e, di conseguenza, anche quello di source (il transistor è in configurazione source-follower). Scopriamo ora che non è più vero che il potenziale del BJT di destra rimane costante, bensì si innalza: ciò determina una riduzione del termine forzante (il segnale errore) che crea la corrente di segnale nel differenziale, ovvero determina una reazione negativa nel circuito. Se la reazione fosse ideale, ovvero

guadagno d'anello infinito, basterebbe un segnale errore anche infinitesimo per determinare un segnale di tensione alla base del BJT di destra in grado di mantenere infinitesima la differenza dei potenziali delle due basi. Ossia, nel caso di reazione ideale, il segnale di tensione applicato alla base di sinistra sarebbe riportato dalla reazione esattamente uguale sulla base di destra, annullando così la corrente di segnale nel differenziale.



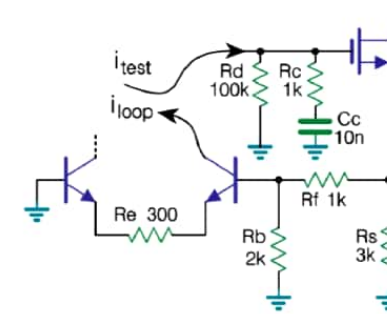
L'errore che si commette a questo punto è quello di ritenere che la tensione v_{in} riportata sulla base del BJT di destra, si ripartisca tra R_f ed R_s , come mostrato nella figura precedente (il partitore di tensione è mostrato in linee spesse), determinando una tensione v_s al source del MOSFET **minore** della stessa v_{in} . Ciò equivale a ritenere che la base del BJT possa fornire le due correnti in figura (impossibile!) e che dal source del MOSFET non giunga altra corrente (ma allora la reazione non starebbe funzionando!).

Il circuito corretto è quello mostrato nella pagina seguente. La reazione riporta la tensione v_{in} sulla base del BJT di destra mediante una corrente uscente dal source del MOSFET, tale da annullare la corrente di segnale nello stadio differenziale e, quindi, anche in base al BJT. Per avere il segnale v_{in} , la reazione deve potere garantire una corrente pari a $v_{in}/2k$ nella resistenza R_b e, quindi, anche in R_f . Ciò impone alla reazione di mantenere una tensione v_s al source del MOSFET **maggiore** della stessa v_{in} , e di fornire una corrente di source non solo al ramo $R_b + R_f$ (che sono veramente in serie, poiché non vi è prelievo di corrente dalla base!) ma anche ad R_s .



Nel caso in esame, la corrente di source equivale alla corrente richiesta in uscita al circuito. Possiamo dunque concludere che, nel caso ideale, la transammettenza vale:

$$\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = \frac{1}{R_b} + \frac{R_b + R_f}{R_b} \cdot \frac{1}{R_s} = +1mA/V$$



11.c

In realtà la reazione non è ideale poiché percorrendo l'anello in senso orario il segnale non subisce un'amplificazione infinita. Il vero guadagno d'anello lo si può trovare aprendo, ad esempio, il circuito sul collettore del BJT di destra ed iniettando un segnale di corrente di test, dopo avere spento il generatore di segnale in ingresso. Il circuito semplificato di piccolo segnale è riportato qui sopra. Per calcolare il guadagno d'anello a bassa frequenza basta considerare aperta la capacità C_c . Anche se a rigore in continua ($f=0$) la capacità di valore ∞ in ingresso risulterebbe aperta, noi la riterremo un corto-circuito per le frequenze di interesse e chiameremo $G_{loop}(bassa)$ il guadagno d'anello a bassa frequenza. Ciò equivale a dire che la capacità di disaccoppiamento introduce sì uno zero nell'origine ma anche un polo a frequenze bassissime (ad esempio pochi mHz).

$$G_{loop}(bassa) = - \frac{R_d}{1/g_{mMOSFET} + \left[R_s \parallel \left(R_f + \left\{ R_b \parallel (2r_\pi + \beta \cdot R_c) \right\} \right) \right]} \cdot \frac{R_s}{\left[R_s + R_f + \left\{ R_b \parallel (2r_\pi + \beta \cdot R_c) \right\} \right]} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2r_\pi + \beta \cdot R_c} \cdot \beta \cdot R_d = -160$$

Nonostante non sia infinito, a basse frequenze questo guadagno è particolarmente alto (>20) e quindi la transammettenza reale si discosterà assai poco da quella ideale.

$$\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (bassa) = \frac{\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale}}{1 - G_{loop}(bassa)} + \frac{\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}(bassa)} \approx \frac{\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale}}{1 - G_{loop}(bassa)} = +1mA/V$$

Tuttavia notiamo già che a media frequenza, quando la capacità C_c si comporterà come un corto-circuito per il segnale, il guadagno d'anello si ridurrà di un fattore 100, e varrà $G_{loop}(media) = -1.6$. Questo perché alla resistenza $R_d = 100k\Omega$ si andrà a porre in parallelo la resistenza R_c di soli $1k\Omega$. Quindi a media frequenza la transammettenza reale del circuito subirà una riduzione a causa dell'affievolimento della reazione negativa e varrà:

$$\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale}}{1 - G_{loop}(media)} + \frac{\left. \frac{i_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto}}{1 - G_{loop}(media)} = +0.615mA/V$$

La transammettenza diretta può essere trascurata. Infatti, se la reazione non funzionasse, la corrente in base al BJT di sinistra varrebbe:

$$i_b = \frac{v_{in}}{(\beta + 1) \cdot \left\{ 1/g_{m,BJT} + 300 + 1/g_{m,BJT} \right\} + \left\{ 2k \left\| 1k + \left(3k \left\| 1/g_{m,MOSFET} \right) \right\} \right\}} = \frac{v_{in}}{35.7k\Omega}$$

e la stessa dovrebbe uscire dalla base del BJT di sinistra. Dopo due partizioni di corrente, essa giungerebbe in uscita, attenuata di un fattore 0.57:

$$i_{out|diretta} = -i_b \cdot \frac{2k}{2k + 1k + \left(3k \left\| 1/g_{m,MOSFET} \right) \right)} \cdot \frac{3k}{3k + 1/g_{m,MOSFET}} = -\frac{v_{in}}{35700\Omega} \cdot 0.57$$

La transammettenza diretta varrebbe dunque solo $-16\mu A/V$ e sarebbe ulteriormente abbattuta dal guadagno d'anello.

11.d

Idealmente, la reazione legge la tensione imposta alla base del BJT di sinistra e la riporta uguale sulla base del BJT di destra, imponendo una corrente nulla nello stadio differenziale e, quindi, in base al transistor di ingresso. Quindi il suo effetto è quello di rendere infinita l'impedenza vista guardando dentro la base del BJT di sinistra. Invece, la reazione non può modificare il valore effettivo di eventuali resistenze collegate in ingresso. Nel caso in esame, il parallelo di $80k/20k = 16k\Omega$ non verrà modificato dalla reazione, bensì sarà posto in parallelo all'impedenza vista all'ingresso.

Nel caso reale, la reazione non possiede un guadagno d'anello infinito e, quindi, l'impedenza di ingresso non sarà infinita. Essa comunque verrà aumentata dalla reazione, di un fattore pari a $(1 - G_{loop}^*)$, come si ricava dalla seguente espressione:

$$R_{in} = (80k \parallel 20k) \left\| \left\{ R_{in}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*) \right\} \right\}$$

Come ricavato in precedenza, $R_{in}^{aperto} = 35'700\Omega$, mentre G_{loop}^* sarebbe il guadagno d'anello del nuovo circuito senza le due resistenze di polarizzazione e comandato in tensione. Tuttavia, in questo caso i due circuiti si equivarrebbero, per cui $G_{loop}^* = G_{loop}$.

A bassa frequenza il guadagno d'anello è talmente elevato da fare risultare trascurabile l'impedenza di ingresso del differenziale ($5M\Omega$) rispetto al parallelo di $16'000\Omega$ in ingresso. Invece, a media frequenza, quando $G_{loop}(media) = -1.6$, si avrà $R_{in} = 16k/93k = 13'600\Omega$.

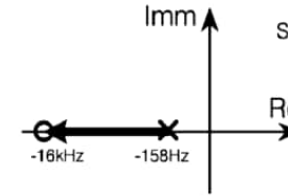
11.e

La capacità C_c , trovandosi lungo l'anello, introduce un polo nel guadagno d'anello:

$$polo_{aperto} = \frac{-1}{C_c \cdot (R_c + R_d)} = -158Hz$$

Poiché anche a frequenza infinita $G_{loop}(\infty)$ non è nullo vorrà dire che C_c introduce anche uno zero. Ciò avviene quando, nonostante si stia iniettando nell'anello un segnale di corrente di test $i_{test}(s)$, l'impedenza formata da R_c in serie a C_c diventa nulla; annullando il segnale di tensione al gate del MOSFET, il guadagno di anello $G_{loop}(s)$ risulterà nullo. Questo avverrà alla frequenza tale che $R_c + 1/sC_c = 0$, ovvero:

$$zero_{aperto} = \frac{-1}{C_c \cdot R_c} = -16kHz$$



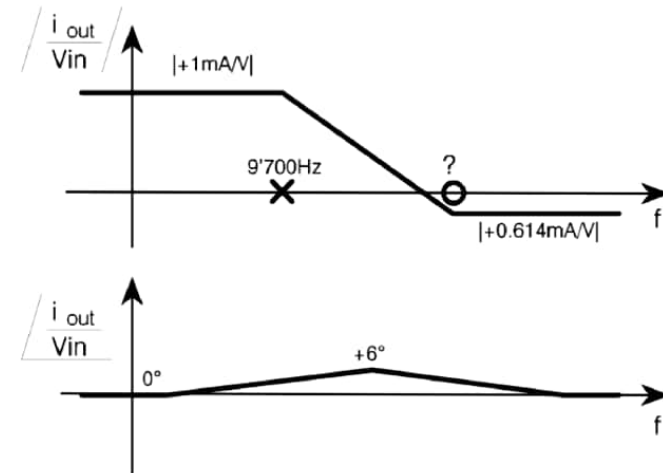
11.f

Per trovare il polo del circuito si può procedere con la taratura del luogo delle radici: ciò equivale a ricercare la pulsazione s alla quale il $G_{loop}(s)$ risulta essere pari a $+1$.

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(bassa) \cdot \frac{(1 + s\tau)}{(1 + s\tau)} = -160 \cdot \frac{(1 + s/2\pi \cdot 158)}{(1 + s/2\pi \cdot 16'000)} = +1$$

Risolviendo la semplice equazione di primo grado si ottiene $polo = s = 9.7kHz$.

Poiché anche a frequenza idealmente infinita la transammettenza continua ad avere un valore finito, pari a $0.614mA/V$, il circuito avrà anche uno zero. Dal diagramma di Bode del modulo possiamo ricavare graficamente la posizione di questo zero. Dal prodotto guadagno·banda $polo \cdot 1mA/V = zero \cdot 0.615mA/V$ ricaviamo il valore $zero = 16kHz$.



11.g

Il blocco proposto è uno specchio di corrente a MOSFET. Inserito nel circuito al posto del generatore da $1mA$, permette di raddoppiare il guadagno d'anello del circuito. Infatti, iniettando una corrente di test sul parallelo di R_d ed R_c , come fatto al punto c), il segnale di ritorno dall'anello non sarebbe solo la i_{loop} mostrata in precedenza, ma $2i_{loop}$.

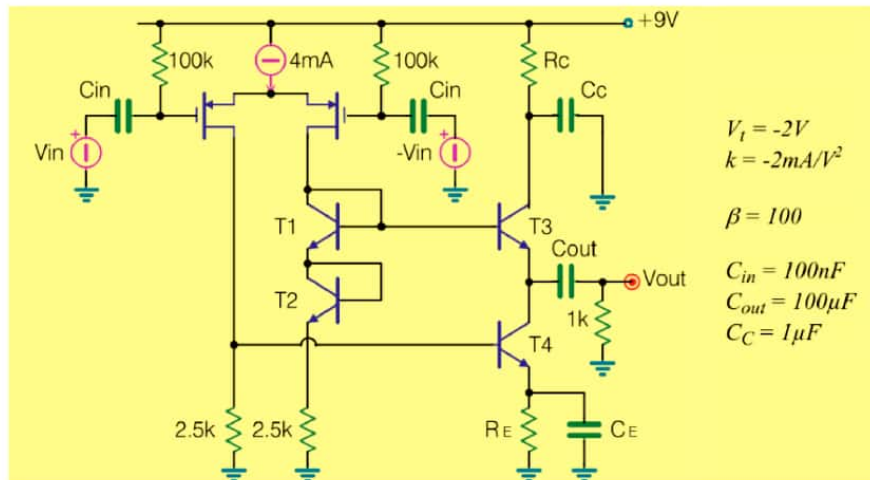
Naturalmente la transammettenza ideale **non** raddoppierebbe. Solamente la transammettenza reale a media frequenza subirebbe un leggero aumento, passando da $0.614mA/V$ ai nuovi $0.762mA/V$, e le singolarità ad anello chiuso si sposterebbero a frequenze leggermente più elevate.

12

12.

Studiare il circuito riportato in figura.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione; dimensionare R_E per avere in essa una corrente di $1mA$; scegliere per R_C uno tra i seguenti valori: $2k\Omega$, $3k\Omega$, $4k\Omega$.
- Determinare il guadagno v_{out}/v_{in} a media frequenza (con C_E in cortocircuito). Commentare i diversi ruoli dei due rami di T3 e T4.
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{cm} per un segnale di ingresso di modo comune, supponendo che il generatore di corrente abbia una resistenza di uscita di $100k\Omega$.
- Calcolare poli e zeri di C_{in} , C_{out} e C_C (mantenendo C_E in cortocircuito) per v_{out}/v_{in} .
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{in} quando C_E è aperta e dimensionare C_E affinché introduca un polo a $1kHz$.
- Disegnare il diagramma quotato di modulo e fase di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$, dovuto a C_{in} , C_{out} , C_C ed anche C_E .
- Introdurre le capacità parassite $C_{\mu}=20pF$ e $C_{gd}=20pF$ e calcolare p_{low} e p_{high} di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Cosa accadrebbe se si sostituissero i transistori T1 e T2 con un cortocircuito?



12.a

Per la polarizzazione le resistenze da $100k\Omega$ fissano il potenziale dei gate a $+9V$. La coppia differenziale è bilanciata, quindi ogni MOSFET porterà $2mA$ se si troverà ad operare in saturazione. La tensione necessaria è $V_{GS} = V_t - \sqrt{I_D/k} = -3V$, quindi $V_S = +12V$ (sarà compito del generatore di corrente ideale sapere erogare $2mA$ verso il nodo in basso che è a potenziale più alto del nodo superiore; altrimenti con un generatore di corrente reale sarà necessario alzare la polarizzazione al suo morsetto superiore). La tensione di drain del MOS di sinistra è $2m \cdot 2.5k = +5V$, mentre per il MOS di destra si ha in aggiunta la caduta ai capi di T1 e T2 connessi a transdiodo, $2m \cdot 2.5k + 0.7 + 0.7 = 6.4V$. Entrambi i MOS operano quindi correttamente in saturazione. La resistenza di piccolo segnale vale $1/g_{mJFET} = 250\Omega$.

La tensione ai capi della resistenza R_E vale $+5 - 0.7 = 4.3V$. Il valore della resistenza varrà $R_E = 4.3/1m = 4300\Omega$. Poiché la tensione al collettore di T4 vale $+6.4 - 0.7 = 5.7V$, maggiore di quella di base di $+5V$, il transistor T4 opera nella corretta zona attiva diretta. Volendo che anche T3 sia polarizzato correttamente, è necessario che la sua tensione di collettore sia maggiore di $6.4V$. Per questo motivo solamente la $R_C = 2k\Omega$ può essere scelta.

Le impedenze di piccolo segnale per i transdiodi T1 e T2 valgono $1/g_{m,transdiodi} = 12.5\Omega$, mentre per T2 e T3 varrà $1/g_{mBJT} = 25\Omega$. Il ruolo dei transdiodi T1 e T2 è quello di creare un *level-shifting* di $1.4V$, sufficiente per permettere il funzionamento contemporaneo di T3 e T4 in uscita. Senza T1 e T2, a riposo il transistor T4 avrebbe operato in saturazione ed il circuito avrebbe potuto amplificare solo segnali $v_{in} > 0$.

12.b

A media frequenza i condensatori di accoppiamento C_{in} e C_{out} sono da considerare in corto circuito. La capacità C_C , essendo posta sul collettore di T3, non influirà sul guadagno v_{out}/v_{in} e quindi non interessa considerarla. Il segnale differenziale applicato all'ingresso del circuito vale $2v_{in}$ ed è applicato ai capi dell'impedenza di piccolo segnale dei due MOS, pari a $2/g_{mJFET}$. La corrente di segnale così creata potrà fluire verso T3, da un lato, e verso T4, dall'altro, a seguito di partizioni di corrente. E' da notare che T1 e T3 NON formano uno specchio di corrente! Mentre il segnale uscente dall'emettitore di T3 giunge direttamente in uscita, il segnale in uscita da T4 si ripartisce tra l'emettitore di T3 e la resistenza di uscita. E' importante considerare che NON si tratta di una reazione, poiché il segnale che percorre T4 e T3 in senso antiorario NON riduce il segnale di corrente che, invece, è forzato in ingresso dalla tensione differenziale applicata ai gate dei MOS.

Possiamo dire che il ramo T3 è in configurazione collettore comune con bassa impedenza di uscita e, quindi, non è un buon follower, mentre T4 è un common emitter con impedenza di uscita inferiore alla sua $1/g_{m4}$ e, quindi, non guadagna. Ricaviamo:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{2 \cdot 1k}{2 \cdot 1/g_{mMOS}} \cdot \left[\frac{2500}{2500 + \beta/g_{m4}} \cdot \beta \cdot \frac{\left(1/g_{m3} + \frac{2525}{\beta+1}\right)}{1/g_{m3} + \frac{2525}{\beta+1} + 1000} + \frac{2525}{2525 + (\beta+1) \cdot (1/g_{m3} + 1000)} \cdot (\beta+1) \right] = +19.2$$

12.c

Applicando un segnale di modo comune, ovvero applicando i segnali v_{in} con segno concorde, la corrente di segnale sarà entrante in entrambi i drain e verrà poi ripartita, come nel caso precedente, prima di giungere in uscita.

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{1k}{1/g_{mMOS} + 2 \cdot 100k} \cdot [50 \cdot 0.0467 - 2.4] \approx -10^{-4}$$

Con questo circuito, grazie a T3 e T4, si riesce a ridurre il guadagno di modo comune, effettuando una parziale compensazione della corrente di drain dei JFET. E' comunque una configurazione poco efficiente con uno stadio di uscita mal dimensionato.

12.d

I due condensatori di disaccoppiamento in ingresso sono in realtà in serie ed equivalgono ad una unica capacità di valore $C_{in}/2 = 50nF$ che introduce uno zero nell'origine ed un polo a frequenza:

$$p_{in} = \frac{-1}{2 \cdot 100k \cdot \frac{100n}{2}} = -16Hz$$

Il condensatore C_C NON interviene nel guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$. Infine il condensatore di disaccoppiamento di uscita introduce un altro zero nell'origine ed un polo:

$$p_{out} = \frac{-1}{\left(1k + 25 + \frac{2550}{\beta + 1}\right) \cdot 100\mu} = -1.5Hz$$

12.e

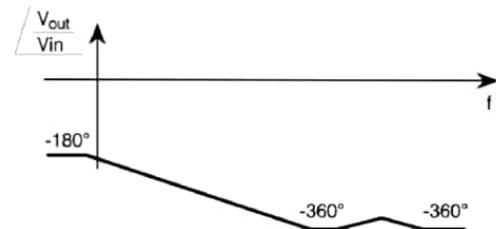
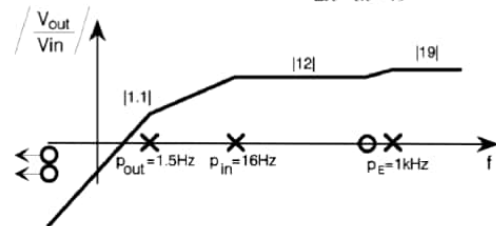
A frequenze sufficientemente basse (C_E ancora aperta) ma tali da avere superato i poli delle altre capacità (che, quindi, si comporteranno come corto-circuiti), il guadagno sarà:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{2 \cdot 1k}{2 \cdot 1/g_{mJFET}} \cdot \left[\frac{2500}{2500 + (\beta + 1) \cdot (4300 + 1/g_{m4})} \cdot \beta \cdot 0.0476 + 2.4 \right] = +12$$

Come era logico aspettarsi è cambiata solo la partizione riguardante T4.

L'impedenza che vede il condensatore C_E vale: $R_{eq} = 4300 \left(\frac{1}{g_{m4}} + \frac{2500}{\beta + 1} \right) = 49\Omega$

Per avere un polo a $1kHz$ sarà necessaria: $C_E = \frac{1}{2\pi \cdot 1k \cdot 49} = 3.2\mu F$

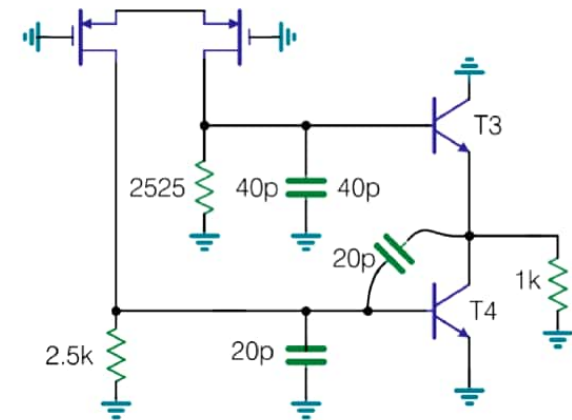


12.f

I diagrammi di Bode completi sono riportati qui sopra. Poiché il guadagno passa da $+12$ a $+19.2$ a causa della presenza del condensatore C_E , lo zero che esso introduce sarà molto vicino al suo polo. Per averne una stima basta scrivere la proporzione $19.2 : 12 = 1kHz : zero_E$ e ricavare $zero_E \approx 632Hz$. Quindi, sia nel diagramma dei moduli che in quello delle fasi, si ha quasi una elisione tra polo e zero di C_E .

12.g

Introducendo le sole capacità parassite $C_\mu = 20pF$ e $C_{gd} = 20pF$, il circuito equivalente diventa quello riportato qui di seguito. I tre condensatori sono interagenti ma indipendenti, quindi introdurranno tre poli. Il metodo delle costanti di tempo fornisce una stima del più basso e del più alto dei tre.



$$\tau_{01} = 20p \cdot (2.5k \parallel \beta/g_{m4}) = 25ns$$

$$\tau_{02} = 20p \cdot \left(1250 + 1k \left(\frac{1}{g_{m3}} + \frac{2525}{\beta + 1} \right) + \frac{1250 \cdot 48}{25} \right) = 74ns \quad p_{low} = \frac{-1}{\sum \tau_{oi}} = -804kHz$$

$$\tau_{03} = 40p \cdot [2525 \parallel (\beta + 1) \cdot (1/g_{m3} + 1k)] = 99ns$$

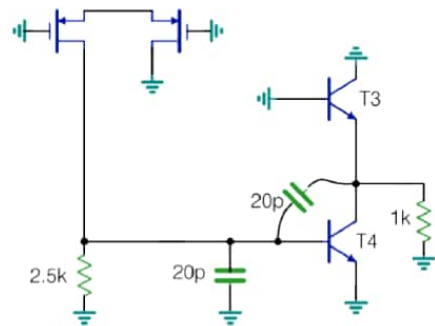
$$\tau_{\infty 1} = 20p \cdot (2.5k \parallel 1/g_{m4} \parallel 1k \parallel 1/g_{m3}) = 246ps$$

$$\tau_{\infty 2} = 20p \cdot (1k \parallel 1/g_{m3}) = 0.82ps$$

$$\tau_{\infty 3} = 40p \cdot (2525 \parallel \beta/g_{m3}) = 50ns$$

$$p_{high} = -\sum \frac{1}{\tau_{\infty i}} = -195GHz$$

Notiamo che $\tau_{\infty 3}$ è molto maggiore rispetto alle altre costanti di tempo di corto-circuito. Questo è un sintomo che il polo introdotto da questa capacità risulterà a frequenza molto più bassa degli altri due. Possiamo allora ricavare anche il polo intermedio: a questo scopo si prenda in esame il circuito equivalente a frequenze più alte del polo dovuto alla capacità da $40pF$ (considerandola a tutti gli effetti in corto-circuito) e si stimi il nuovo p_{low}^* delle due capacità rimanenti. Il circuito da analizzare è mostrato nella pagina precedente.



La stima del nuovo polo basso, ragionevolmente simile al polo intermedio del circuito di partenza, si può quindi ricavare mediante:

$$\tau_{01}^* = 20p \cdot (2.5k \parallel \beta/g_{m4}) = 25ns$$

$$\tau_{02}^* = 20p \cdot \left(1250 + 1k \parallel 1/g_{m3} + \frac{1250 \cdot 24}{25} \right) = 49ns$$

$$P_{medium} = P_{low}^* = \frac{-1}{25n + 49n} = -13.5MHz$$

Tutti i poli così trovati distano di alcune decadi: le stime saranno una buona approssimazione dei poli veri del circuito.

12.h

Eliminando T1 e T2, in polarizzazione non si avrebbe più il salto di tensione di $1.4V$ tra le basi dei due transistor T3 e T4. Come spiegato al punto a) il transistor T4 lavorerebbe in saturazione ed il circuito non potrebbe amplificare segnali negativi in ingresso.

13

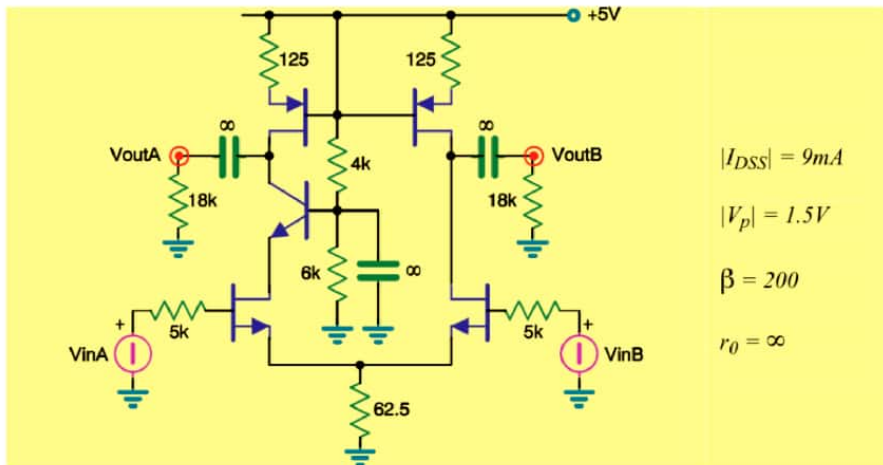
13.

Considerare i condensatori aperti per la polarizzazione ed in corto-circuito per il segnale. **Se non si sapessero polarizzare i JFET, si usino le $1/g_m$ riportate nella soluzione del punto a) e si proceda a svolgere i rimanenti punti, come se si trattasse di MOSFET.**

- Polarizzare il circuito, verificando che tutti i transistori siano nella corretta zona di funzionamento.
- Calcolare il guadagno di tensione v_{outA}/v_{inA} quando $v_{inB}=0$.
- Calcolare il guadagno di modo comune single-ended v_{outB}/v_{cm} (quando, cioè, $v_{inA}=v_{inB}=v_{cm}$) e discutere come migliorare il CMRR.
- Aperto tutti i condensatori, cosa accadrebbe se si applicasse in ingresso una tensione di modo comune?

Introdurre le capacità parassite di JFET ($C_{gd}=10pF$, $C_{gs}=0$) e BJT ($C_{\mu}=10pF$, $C_{\pi}=0$).

- Stimare il polo dominante di $v_{outA}(s)/v_{inA}(s)$ quando $v_{inB}=0$.
- Stimare il polo dominante di $v_{outB}(s)/v_{inB}(s)$ quando $v_{inA}=0$ e confrontarlo con quello del punto e).
- Trovare altri poli e zeri ad alta frequenza di $v_{outB}(s)/v_{inB}(s)$ del punto b).
- Disegnare il diagramma di Bode in alta frequenza di $v_{outB}(s)/v_{inB}(s)$.
- Disegnare e quotare la risposta $v_{outB}(t)$ alla delta $v_{inB}(t)=\delta(t) \cdot 20mV \cdot s$.



13.a

I due JFET in alto sono dei generatori di corrente, con resistenza di degenerazione di source che stabilisce il punto di lavoro, ottenuto da:

$$I_D = |I_{DSS}| \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 9mA \cdot \left(1 - \frac{(5 - (5 - 125 \cdot I_D))}{1.5}\right)^2$$

in cui si è considerata positiva la corrente concorde con la "freccia" di source e si è presa I_{DSS} in modulo, in modo da non confondersi con il segno della caduta sulla resistenza da 125Ω . Le due soluzioni sono $I_D=36mA$ (sicuramente da scartare perché addirittura maggiore della I_{DSS}) e $I_D=4mA$, alla quale corrisponde una $V_{GS}=4mA \cdot 125=0.5V$.

In polarizzazione, questa corrente deve fluire tutta nel BJT e, assumendo un $\alpha_{BJT}=\beta/(\beta+1)\approx 1$, nei due JFET dello stadio differenziale. Poiché tutti i JFET hanno gli stessi parametri caratteristici ($|I_{DSS}|$ e $|V_p|$), vorrà dire che tutti avranno la stessa $|V_{GS}|=0.5V$ e trasconduttanza $g_m=2 \cdot I_{DSS}/V_p \cdot (1 - V_{GS}/V_p)=8mA/V$, $1/g_m=125\Omega$, mentre $1/g_{mBJT}=25mV/4mA=6.25\Omega$.

E' necessario verificare che tutti i componenti lavorino nella corretta zona di funzionamento: attiva diretta per il BJT e di saturazione per i JFET. In polarizzazione, per la coppia differenziale si hanno $V_G=0$ e $V_S=0.5V$, che garantiscono una corrente nella resistenza di "coda" pari a $0.5/62.5=8mA$, cioè proprio la somma delle correnti nei due rami. La tensione di base del BJT è ottenibile dal partitore di tensione $5 \cdot 6k/(6k+4k)=3V$ e quella di emittore sarà di $3-0.7=2.3V$, che assicura al JFET sottostante una opportuna tensione inversa tra gate e drain maggiore della $|V_p|$. Siccome i due JFET della coppia differenziale vorrebbero "assorbire" dal circuito sopostante $4mA$ ciascuno (sono dei "sinker" di corrente) ed i generatori di corrente sopstanti forniscono proprio $4mA$ (sono dei "source" di corrente), il circuito può funzionare correttamente e le tensioni ai nodi di uscita V_D dei generatori di corrente si porteranno ad un valore opportuno e dipendente dalle resistenze di Early dei componenti che noi non conosciamo.

13.b

Il guadagno di tensione del ramo a sinistra del differenziale, quando $v_{inB}=0$, vale:

$$\frac{v_{outA}}{v_{inA}} \bigg|_{v_{inB}=0} = - \frac{1}{1/g_m + 62.5 \parallel 1/g_m} \cdot 18k = -108$$

13.c

Per il guadagno di modo comune ricaviamo:

$$\frac{v_{outB}}{v_{cm}} = - \frac{1}{1/g_m + 2 \cdot 62.5} \cdot 18k = -72$$

E' un valore molto elevato, che ci fa capire come questo circuito sia in realtà un pessimo stadio differenziale. La reiezione di modo comune è così definita:

$$CMRR_{dB} = 20 \cdot \log \left| \frac{A_{diff}}{A_{cm}} \right|$$

Nel nostro caso il guadagno differenziale sarebbe:

$$\left. \frac{v_{outB}}{v_{inA} - v_{inB}} \right|_{V_{cm}=0} = \frac{1}{2 \cdot 1/g_m} \cdot 18k = 72$$

e quindi avremmo un $CMRR=0dB$. Per migliorarlo è necessario aumentare la resistenza di “coda” dello stadio differenziale. Così facendo però, non volendo modificare la polarizzazione, si dovrebbe sempre avere $8mA$ in essa e, quindi, la si dovrebbe scollegare da massa e collegarla ad una opportuna alimentazione negativa. Una scelta migliore sarebbe quella di utilizzare al suo posto un generatore di corrente, in grado di richiamare $8mA$ con una minima tensione ai suoi capi, magari proprio i $0.5V$ di partenza.

13.d

Studiando la polarizzazione, abbiamo visto che **non** è corretto dire che i generatori di corrente in alto forzano la corrente di $4mA$ in tutti gli altri componenti, perché **non** si può comandare in corrente dal collettore o dal drain, poiché si vede un’impedenza infinita (in realtà ci sarebbe l’effetto Early). Sono i JFET dello stadio differenziale che vorrebbero $4mA$ ciascuno (valore dato dalla risoluzione della solita equazione di secondo grado) e, fortunatamente, i generatori di corrente in alto “vorrebbero” erogare $4mA$; tutti sono quindi disposti a raggiungere un corretto funzionamento. E’ il caso di notare che questo “matching” delle correnti è estremamente fortuito ed in realtà, una volta costruito questo circuito, è molto probabile che non funzioni a causa delle tolleranze dei componenti.

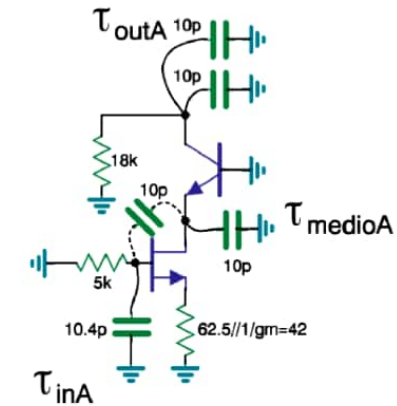
Quando si applica un piccolo segnale **non** in continua, la differenza tra la corrente proveniente dai generatori in alto e quella richiesta dalla coppia differenziale in basso può andare verso i due carichi da $18k\Omega$. Nel caso di segnale di modo comune in continua o se scollegassimo i condensatori, questa “valvola di sfogo” non c’è più ed il circuito non funziona. Nulla esplode! I componenti escono dalla corretta zona di funzionamento.

Per segnali continui o di modo comune positivi lo stadio differenziale vorrebbe richiamare più corrente, ma i generatori soprastanti non sono in grado di fornirla. Volendo ragionare sul piccolo segnale, è come se un prelievo di corrente di segnale dall’emettitore del BJT tenda a sviluppare una tensione $-\infty$ sul collettore. Tuttavia ciò non è possibile, perché il BJT entrerebbe in saturazione, appena la tensione sul collettore raggiungesse la tensione di base (o, per essere più precisi, quando $|V_{BC,sat}| \approx 0.5V$ in diretta e $|V_{CE,sat}| \approx 0.2V$). Quindi il BJT andrebbe in saturazione e fornirebbe la corrente in eccesso ai $4mA$ di collettore tramite la base (poiché anche la giunzione base-collettore sarebbe in diretta). Invece per il ramo di destra, la tensione dei drain finirebbe con lo scendere a tale valore da mandare addirittura in diretta la giunzione gate-drain del JFET di ingresso, che quindi fornirebbe la corrente richiesta in eccesso ai $4mA$.

Per segnali continui o di modo comune negativi, lo stadio differenziale vorrebbe portare una corrente inferiore ai $4mA$ forniti dai generatori di corrente. Quindi la tensione di piccolo segnale ai loro drain tenderebbe a $+\infty$. Ciò non è naturalmente possibile perché entrambe i JFET in alto vedrebbero il potenziale dei loro drain avvicinarsi al potenziale di gate $+5V$: non vi sarebbe più almeno una $|V_{GD}| > |V_p|$ e quindi entrerebbero in zona triodo; finirebbero con il fornire solamente la corrente richiesta inferiore ai $4mA$.

13.e

Per l’analisi in frequenza, i rami destro e sinistro dello stadio differenziale **sono** interagenti, siccome dal source dei JFET non si vede solo $1/g_m$, perché la corrispondente



C_{gd} rende “visibile” tutto il mondo a valle del drain. Tuttavia, per semplicità consideriamo lo stadio divisibile in due. Introduciamo le capacità parassite per studiare il ramo di sinistra.

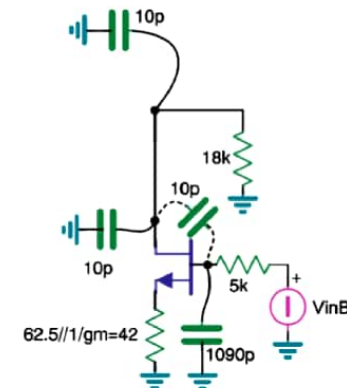
Applichiamo il teorema di Miller ed, al posto della capacità di ponte nel JFET della coppia differenziale da $10pF$, introduciamo una dello stesso valore tra drain e massa ed una seconda tra gate e massa, modificata del guadagno tra gate e drain $A_{Miller} = -1/g_{mBJT} \cdot (1/g_m + 42) = -0.04$, ossia di $10p \cdot (1+0.04) = 10.4pF$. Delle due capacità appena trovate dobbiamo stimare il polo dominante (anche se sembrano non interagenti poiché le abbiamo ottenute applicando Miller) partendo da $\tau_{inA} = 10.4p \cdot 5k = 52ns$ e $\tau_{medioA} = 10p \cdot 1/g_{mBJT} = 62.5ps$:

$$polo_1 = \frac{-1}{\tau_{inA} + \tau_{medioA}} \approx \frac{-1}{\tau_{inA}} = -3MHz$$

Invece le due capacità presenti in uscita sono in parallelo e danno un polo non interagente con il precedente, di valore:

$$polo_2 = \frac{-1}{20p \cdot 18k} = -442kHz$$

Dei due, il polo dominante è sicuramente il secondo a $442kHz$.



13.f

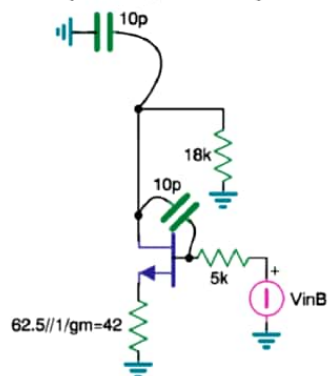
Utilizziamo il circuito semplificato del ramo di destra riportato in figura. Appliciamo ancora il teorema di Miller ed introduciamo una capacità di valore identico alla $10pF$ di ponte ed una modificata dal guadagno $A_{Miller} = -18k/(1/g_m + 42) \approx -108$, ossia di $10p \cdot (1+108) = 1090pF$. Notiamo subito il vistoso effetto che l'amplificazione di tensione tra il gate ed il drain del JFET ha sulla capacità parassita. Per la stima del polo dominante calcoliamo $\tau_{inB} = 1090p \cdot 5k = 5.45\mu s$ e $\tau_{outB} = 20p \cdot 18k = 360ns$, ottenendo:

$$polo_{low} = \frac{-1}{\tau_{inB} + \tau_{outB}} \approx \frac{-1}{\tau_{inB}} = -27kHz$$

Possiamo notare che i due rami A e B del circuito sono identici dal punto di vista dell'amplificazione di tensione v_{out}/v_{in} mentre la risposta in frequenza del ramo di destra B è molto peggiore. Ciò è dovuto alla presenza di una capacità parassita direttamente ai capi del blocco amplificante, ossia il JFET di ingresso. Invece il ramo di sinistra ha il BJT che agisce da buffer di corrente, limitando l'effetto Miller ai capi del corrispondente JFET di ingresso: si tratta della nota configurazione **Cascode**.

13.g

Per trovare il secondo polo della configurazione vista al punto 3b) possiamo calcolare le costanti di tempo di ciascun condensatore, quando l'altro è in corto-circuito. Il calcolo è da effettuare **non** sul circuito modificato dopo l'applicazione del teorema di Miller, bensì sul circuito di partenza, mostrato qui sotto.



$$polo_{low} = \frac{-1}{\tau_{inB} + \tau_{outB}} = \frac{-1}{\tau_{inB}} = -27kHz$$

$$\tau_{\infty 1A} = 10p \cdot 5k = 50ns$$

$$\tau_{\infty 2B} = 10p \cdot [18k \parallel 5k \parallel (1/g_m + 42)] = 1.6ns$$

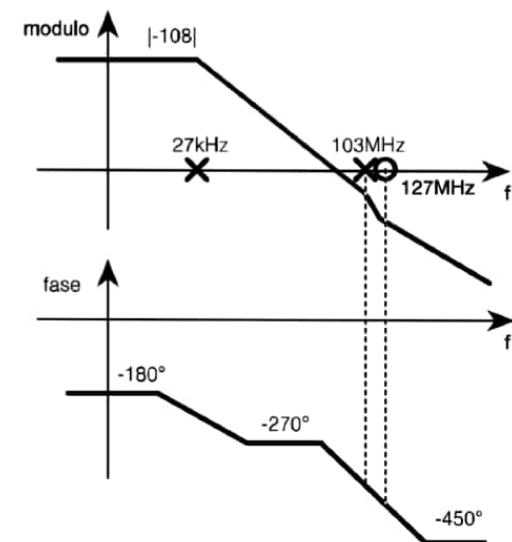
$$polo_{high} = \frac{-1}{\tau_{\infty 1B} + \tau_{\infty 2B}} = -103MHz$$

La capacità di ponte tra gate e drain introduce anche uno zero reale e **positivo** di valore $zero = +G_m/10p = +95MHz$ dove, **attenzione**, $G_m = g_m/(1 + g_m \cdot R_E) = 1/(1/g_m + 1/R_E)$ poiché il JFET è degenerato di source.

13.h

Il polo e lo zero ad alta frequenza di $v_{outB}(f)/v_{inB}(f)$ si compensano nel modulo, ma non nella fase, poiché lo zero è reale e positivo.

E' possibile scrivere la funzione di trasferimento completa, ricorrendo alla sua espressione nella forma di costanti di tempo, poiché si è ad alta frequenza, per cui il $\lim_{f \rightarrow 0} T(f) = T(bassa\ frequenza) = -108$:



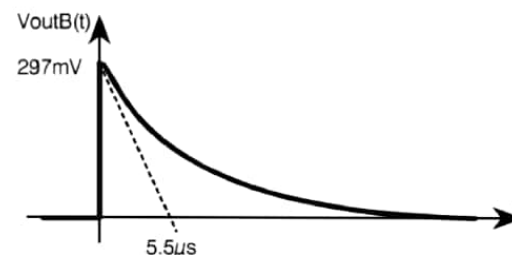
$$T(f) = \frac{v_{outB}}{v_{inB}}(f) = -108 \cdot \frac{(1 - f/127MHz)}{(1 + f/27kHz) \cdot (1 + f/103MHz)}$$

13.i

Applichiamo i teoremi del limite ed otteniamo i valori asintotici:

$$v_{outB}(0^+) = \lim_{f \rightarrow 0} 2\pi f \cdot 20n \cdot T(f) = 0.297V \quad v_{outB}(\infty) = \lim_{f \rightarrow 0} 2\pi f \cdot 20n \cdot T(f) = 0$$

L'andamento sarà quello tipico di un circuito del secondo ordine (derivata piatta nell'origine). Tuttavia, poiché un polo da $27kHz$ è a frequenza molto più bassa dell'altro, sarà la sua costante di tempo a dominare il transitorio, come mostrato in figura.

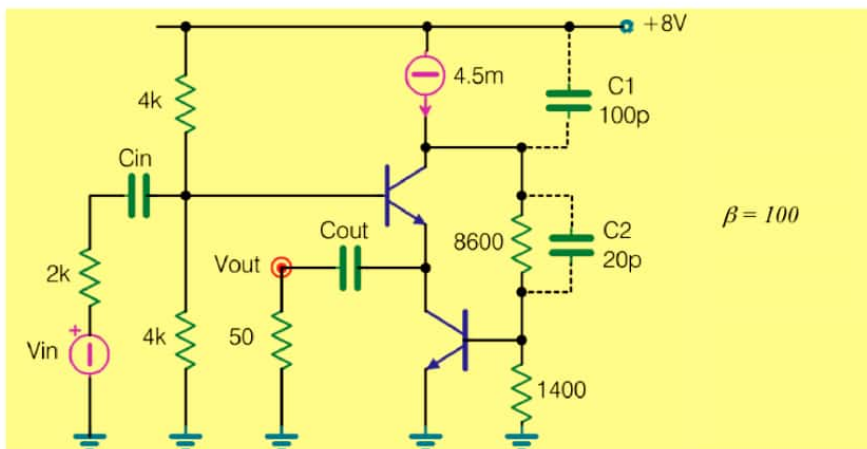


14

14.

Studiare il circuito riportato qui sotto.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami.
 - Determinare il guadagno v_{out}/v_{in} a media frequenza.
 - Calcolare il guadagno d'anello e valutare il guadagno reale del circuito (eventualmente calcolando anche il contributo del trasferimento diretto).
 - Ricavare il valore di R_{out} vista alla destra del condensatore C_{out} , quando C_{in} è aperta.
- Introdurre le capacità $C_1=100pF$ e $C_2=20pF$ e cortocircuitare C_{in} e C_{out} .
- Calcolare poli e zeri di $G_{loop}(s)$.
 - Disegnare il luogo delle radici.
 - Tarare il luogo delle radici.
 - Stimare il numero di zeri del circuito ad anello chiuso.



14.a

Iniziamo con il trascurare le correnti di base dei BJT e supponiamo tutti i dispositivi funzionanti nella corretta zona attiva diretta. Il partitore in ingresso fissa il potenziale della base del primo BJT a $8/2=4V$. La sua tensione di emettitore di $4-0.7V=3.3V$ mantiene il BJT sottostante in zona attiva. La tensione di base di quest'ultimo impone una corrente di $0.7/1400=0.5mA$ nel ramo resistivo di destra, con una tensione al collettore del BJT di $0.5m \cdot (8600+1400)=5V$, che mantiene il BJT nella zona corretta di funzionamento.

La corrente $4.5m-0.5m=4mA$ fluirà nei due BJT. Le loro correnti di base di $4m/100=40\mu A$ si possono ritenere trascurabili rispetto ai $0.5mA$ e $1mA$ che scorrono dei rami resistivi di polarizzazione. Per entrambi i BJT si ha $1/g_m=25m/4m=6.25\Omega$.

14.b

Con "media frequenza" intendiamo un intervallo di frequenze in cui il guadagno è costante. Nel nostro caso questo avviene quando i due condensatori di accoppiamento sono praticamente in corto-circuito per il segnale. In questo caso v_{in} tende ad alzare il potenziale del nodo di ingresso alla base del primo BJT; la corrente di segnale di emettitore fluirà verso il carico di 50Ω , senza influire sul BJT in basso. Nel contempo, la corrente di collettore richiama corrente dalla base del BJT in basso e, quindi, uscirà corrente di segnale dal suo collettore. E' questo segnale che fa innalzare il potenziale dell'emettitore del primo BJT, riducendo il termine netto forzante rappresentato dalla sua tensione di segnale base emettitore v_{be} . Il circuito è reazionato negativamente; il segnale gira in senso orario.

Se la reazione fosse infinita, basterebbe una tensione errore v_{be} infinitesima per dare una uscita non nulla. Quindi, ipotizzando il caso ideale di $G_{loop}=\infty$ possiamo ritenere nulla la caduta di segnale v_{be} , nulla la corrente che fluisce in esso e, quindi, nullo l'assorbimento di corrente dalla sua base. Ricaviamo la tensione in base al primo BJT con il semplice partitore resistivo $2k\Omega+(4k\Omega/4k\Omega)$; questa sarà anche il segnale sul suo emettitore:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media) = + \frac{4k\Omega \parallel 4k\Omega}{2k\Omega + 4k\Omega \parallel 4k\Omega} = + \frac{1}{2} = +0.5$$

14.c

In realtà la reazione non sarà infinita. Possiamo calcolarla, percorrendo l'anello come fa il segnale, in senso orario: ad esempio, aprendo il circuito sul collettore del primo BJT:

$$G_{loop}(media) = - \frac{1400}{1400 + \beta/g_m} \cdot \beta \cdot \frac{50}{50 + 1/g_m + \frac{4k\Omega \parallel 4k\Omega \parallel 2k\Omega}{\beta + 1}} = -52$$

Inoltre, anche se la reazione non avesse avuto effetto (in senso orario), il segnale avrebbe comunque potuto raggiungere l'uscita direttamente (in senso antiorario). In quel caso avremmo avuto:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (media) = + \frac{4k\Omega \parallel 4k\Omega \parallel \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_m + 50) \right]}{2k\Omega + 4k\Omega \parallel 4k\Omega \parallel \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_m + 50) \right]} \cdot \frac{50}{50 + 1/g_m} = +0.378$$

La reazione negativa, comunque, funziona ed anche bene, poiché il G_{loop} è di diverse decine. Quindi il vero guadagno reale sarà molto prossimo a quello ideale e, per la precisione, varrà:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(media)}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (media)}{1 - G_{loop}(media)} = +0.490 + 0.007 = +0.497$$

14.d

Alla destra di C_{out} vi è un nodo, appartenente ad un circuito reazionato. Quindi l'impedenza che ci "pare" di vedere, pari a:

$$R_{out}^{aperto} = 1/g_m + \frac{4k\Omega \parallel 4k\Omega}{\beta + 1} = 26\Omega$$

la si avrebbe solo se non funzionasse la reazione, ossia se l'anello fosse aperto. Invece la reazione vincola i nodi lungo il proprio anello a muoversi in tensione il meno possibile (è la reazione **ad imporre il potenziale ai propri nodi**) e costringe i rami dell'anello ad essere attraversati dal minore segnale di corrente possibile (è sempre la reazione **ad imporre le correnti nelle proprie maglie**). Quindi nel nostro caso, l'impedenza reale sarà minore di quella appena ricavata del fattore $1 - G_{loop}^*$.

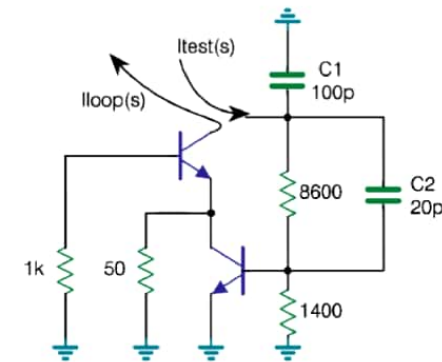
Attenzione! Il circuito che ora stiamo esaminando non è più quello di partenza, poiché non vi è la resistenza da 50Ω e la capacità C_{in} la si vuole considerare aperta. Il nuovo G_{loop}^* sarà diverso dal precedente e varrà -70 . Notiamo che, senza fare nuovamente i conti, lo si potrebbe ricavare dalla stessa espressione di $G_{loop}(s)$, facendo tendere all'infinito le resistenze da 50Ω e $2k\Omega$. In conclusione, ricaviamo che:

$$R_{out} = \frac{R_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}^*} = \frac{26}{70} = 0.37\Omega$$

14.e

Per l'analisi in frequenza utilizziamo il circuito riportato qui sotto, in cui notiamo che entrambi i condensatori entrano a fare parte del circuito reazionato, influenzando il $G_{loop}(s) = i_{loop}(s)/i_{test}(s)$.

NON rifacciamo tutti i conti per calcolare il nuovo $G_{loop}(s)$, addirittura con termini complessi $1/sC$, bensì analizziamo semplicemente l'anello per capire quali poli e zeri introducono, per poi calcolarli. Le due capacità sono indipendenti, poiché non formano una maglia chiusa, quindi daranno due poli. Purtroppo sono interagenti, quindi non possiamo dare il valore preciso dei poli, bensì solo una loro stima. La capacità C_1 non può introdurre uno zero, perché se vi è il segnale in ingresso $i_{test}(s)$ ed è presente tensione ai suoi capi, necessariamente si avrà un segnale $i_{loop}(s)$ non nullo in uscita. Invece il condensatore C_2 introduce uno zero, poiché nonostante $i_{test}(s)$ generi una tensione ai capi di C_2 , la corrente che fluisce in essa può ricircolare nella resistenza da 8600Ω senza che nulla fluisca verso il BJT in basso, dando una uscita $i_{loop}(s) = 0$. Lo zero vale: $zero = \frac{-1}{8600 \cdot C_2} = -926kHz$.



La stima dei poli la ricaviamo con il metodo delle costanti di tempo:

$$\tau_{o1} = 100p \cdot [8600 + (1400 \parallel \beta/g_m)] = 903ns$$

$$\tau_{o2} = 20p \cdot 8600 = 172ns$$

$$\tau_{\infty 1} = 100p \cdot (1400 \parallel \beta/g_m) = 43ns$$

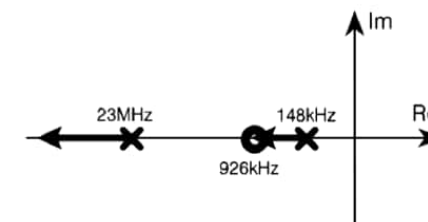
$$\tau_{\infty 2} = 20p \cdot (8600 \parallel 1400 \parallel \beta/g_m) = 8.2ns$$

$$p_{low} = \frac{-1}{\tau_{o1} + \tau_{o2}} = -148kHz$$

$$p_{high} = \frac{-1}{\tau_{\infty 1}} + \frac{-1}{\tau_{\infty 2}} = -23MHz$$

L'espressione analitica del guadagno d'anello sarà:

$$G_{loop}(s) = -52 \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 926k}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 148k}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 23M}\right)}$$



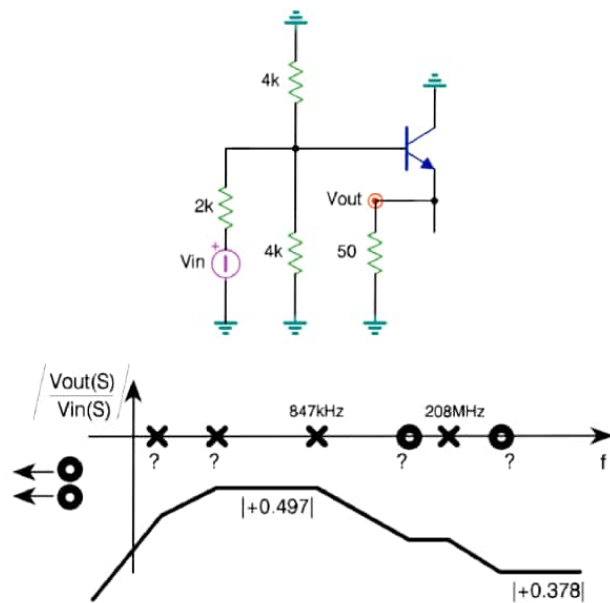
14.f

Il luogo delle radici è riportato nella pagina precedente. Notiamo che, essendo il $G_{loop}(media)$ sufficientemente alto, il polo più basso del guadagno ad anello chiuso sarà molto prossimo allo zero di $G_{loop}(s)$, mentre il secondo polo sarà ben oltre i $23MHz$.

14.g

Per la taratura precisa del luogo delle radici dobbiamo imporre l'uguaglianza $G_{loop}(s) = +1$. Dall'equazione di secondo grado ricaviamo i due poli ad anello chiuso di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$:

$$polo_1 = -847kHz \quad polo_2 = -208MHz$$



14.h

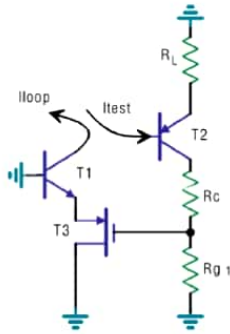
Per stimare gli zeri ad anello chiuso dobbiamo ragionare al limite per $s \rightarrow \infty$ e notare che il circuito diventerebbe il seguente. Il guadagno vale $v_{out}(\infty)/v_{in}(\infty) = 0.387$ (per pura coincidenza questo guadagno corrisponde al guadagno diretto calcolato al punto c)). Essendo il guadagno non nullo, vorrà dire che avremo un numero di zeri pari al numero di poli, ovvero due. Non possiamo calcolare semplicemente dove collocarli, quindi possiamo solo disegnare un diagramma di Bode qualitativo, mostrato qui di seguito.

15.

- e) Disegnare il luogo delle radici del circuito reazionato.
- f) Calcolare il valore dei poli del circuito reazionato e discutere l'influenza della reazione su ognuno di essi.
- g) Discutere i vantaggi e gli svantaggi introdotti dalla resistenza R_c .



- 86 -



15.d

Per il calcolo delle impedenze di ingresso e di uscita in un circuito reazionato, conviene avvicinarsi il più possibile all'anello vero e proprio di reazione, lasciando fuori tutto il resto. In questo circuito, la resistenza vista in ingresso in presenza di reazione varrebbe:

$$R_{in} = 5k \parallel 15k \parallel R_{in}^{chiuso} \text{ in cui } R_{in}^{chiuso} = (1 - G_{loop}^*) \cdot R_{in}^{aperto}$$

poiché la reazione tende a non fare assorbire alcuna corrente dalla base di T1 e, quindi, innalza l'impedenza vista in assenza di reazione:

$$R_{in}^{aperto} = \beta \cdot (1/g_{m1} + 1/g_{m3}) = 105k\Omega$$

In questo caso, G_{loop}^* è ancora uguale al G_{loop} ricavato al punto c). Infatti deve essere valutato senza il parallelo $5k/15k$, ma ancora con un generatore ideale di tensione in base a T1. Ricaviamo:

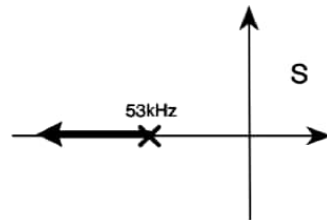
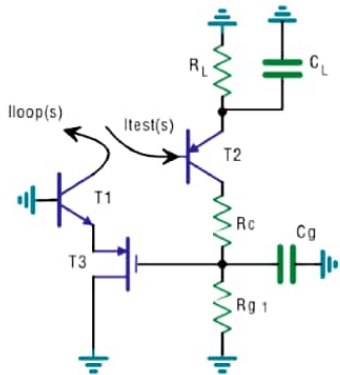
$$R_{in} = 5k \parallel 15k \parallel 75.2M \approx 5k \parallel 15k = 3'750\Omega$$

cioè si è limitati dal partitore esterno e non da T1, poiché, grazie all'elevato G_{loop}^* , lo stadio reazionato si comporta da lettore ideale di tensione.

Anche per quanto riguarda l'impedenza di uscita, possiamo scrivere:

$$R_{out} = R_L \parallel R_{out}^{chiuso} \text{ e } R_{out}^{chiuso} = (1 - G_{loop}^{**}) \cdot R_{out}^{aperto}$$

Tuttavia in questo caso $R_{out}^{aperto} = 1/g_{m2} + \infty = \infty$, per cui $R_{out} = R_L = 12k\Omega$.



15.e

Per studiare il guadagno d'anello, possiamo utilizzare il seguente circuito equivalente. Ci accorgiamo che la capacità C_L non viene sentita nel guadagno d'anello, poiché il comando $i_{test}(s)$ è trasferito moltiplicato per β sul collettore di T2, indipendentemente dalla degenerazione di emettitore. Invece C_G introduce un polo a frequenza $polo = -1/R_{g1} \cdot C_G = -53kHz$ e nessuno zero. Il luogo delle radici è mostrato nella figura della pagina precedente.

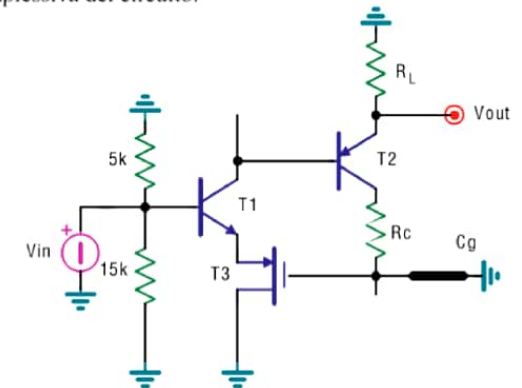
15.f

Il circuito reazionato introduce un polo, il cui valore lo si può ottenere dalla taratura del luogo delle radici. Essendo questo composto da un solo polo ad anello aperto, la taratura è particolarmente semplice, ed il risultato è:

$$polo_1 = polo \cdot (1 - G_{loop}(0)) = -53k \cdot 716 = -38MHz$$

Tuttavia, la corrente in uscita dal circuito reazionato giunge sul parallelo tra R_L e C_L . Quindi, nonostante C_L non intervenga nel guadagno d'anello, essa origina un altro polo nella funzione di trasferimento complessiva del circuito:

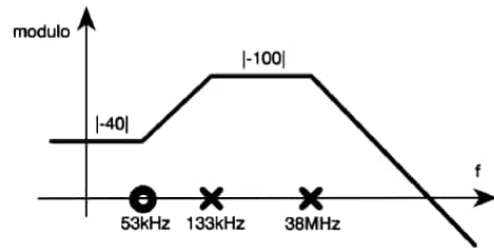
$$polo_2 = \frac{-1}{R_L \cdot C_L} = -133kHz$$



Per sapere quanti zeri ha il guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$, studiamo il circuito nel caso di $f \rightarrow \infty$. Notiamo che l'uscita v_{out} tende ad annullarsi a causa soprattutto della capacità C_L (quindi non avremo due zeri, quanti sono i poli). Se, tuttavia, considerassimo solo la C_G e la facessimo tendere al corto-circuito, ci accorgeremmo che il guadagno non si annullerebbe a frequenza infinita, bensì tenderebbe ad un valore finito, calcolabile dal circuito equivalente riportato:

$$\left. \frac{v_{out}(\infty)}{v_{in}(\infty)} \right|_{C_L \rightarrow 0} = -\frac{1}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} \cdot \beta_2 \cdot R_L$$

Il circuito complessivo avrà uno zero. Per calcolarne il valore consideriamo il caso di reazione ideale, in cui v_{in} la si ritrova sul gate di T3. Questo segnale non darà corrente in uscita sul carico R_L , se la corrente $v_{in} \cdot s \cdot C_g$ nella capacità finisce tutta in R_{g1} . La condizione da soddisfare è $v_{in} \cdot s \cdot C_g = v_{in}/R_{g1}$, da cui si ricava $s = zero = -1/R_{g1}C_g = -53kHz$. E' coincidente con il polo di $G_{loop}(s)$.



Per calcolare il guadagno tra i due poli, utilizziamo la proporzione che vale nel caso di pendenza di $+20\text{dB/dec}$, ossia $|x| / |-40| = 133\text{kHz}/53\text{kHz}$, e ricaviamo $|x|=100$. E' interessante notare come, modificando il valore di C_G , la zona ad alto guadagno salga o scenda. In particolare, per $C_G=4\text{nF}$ si ha l'elisione *pole zero* ed il guadagno rimane costante a -40 .

15.g

La resistenza R_C non è mai entrata nei calcoli svolti finora. Comunque essa ha qualche ruolo nel funzionamento dell'intero circuito. Innanzitutto, in polarizzazione non la si può scegliere troppo grande perché farebbe entrare in saturazione T2. Inoltre essa, riducendo la tensione V_{CE2} , limita la potenza dissipata da T2, pari a $I_{C2} \cdot V_{CE2}$.

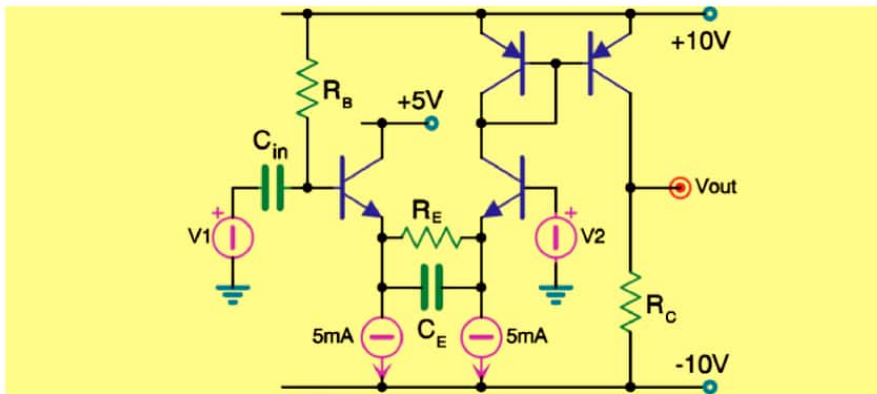
Per il segnale, la presenza di R_C peggiora l'effetto Miller visto dall'eventuale capacità parassita $C_{\mu 2}$, perché aumenta il guadagno di tensione tra base e collettore di T2.

16

16.

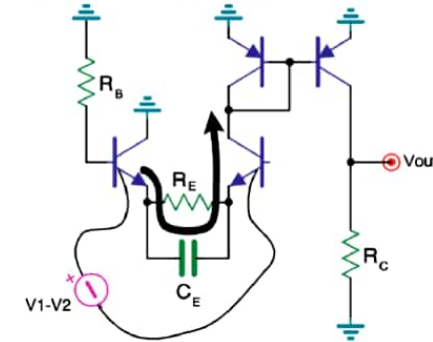
Considerare il circuito riportato qui di seguito ($\beta=100$ ed $R_E=1990\Omega$).

- Dimensionare R_B ed R_C e ricavare tensioni e correnti di polarizzazione, per avere $V_{out}=0V$.
- Calcolare il guadagno differenziale $v_{out}/(v_1-v_2)$ a **bassa frequenza** (C_{in} chiuso, C_E aperto) ed a **media frequenza** (C_{in} e C_E chiusi).
- Calcolare il guadagno di modo comune (cioè $v_1=v_2=v_{cm}$) ed il $CMRR$ a media frequenza, quando i due generatori di corrente hanno in parallelo una $R_0=100k\Omega$ ciascuno.
- Dimensionare C_{in} per avere un polo ad $1Hz$ e C_E per fare "iniziare" la media frequenza a $10kHz$.
- Tracciare e quotare il diagramma di Bode del guadagno differenziale, modulo e fase, dalla continua fino alle medie frequenze.
- Considerando le sole $C_\mu=10pF$, calcolare poli e zeri di v_{out}/v_1 , quando $v_2=0$.
- Proporre e commentare un collegamento di reazione tra il morsetto di uscita ed un punto opportuno del circuito, affinché l'impedenza di ingresso risulti diminuita. Ha ancora senso applicare il segnale di ingresso tramite un generatore di tensione ideale? Perché?



16.a

Vi è uno stadio differenziale bilanciato ed uno specchio di corrente. In tutti i BJT scorre una corrente di collettore $I_C=5mA$; tutti avranno un $1/g_m=25m/5m=5\Omega$; la corrente di base vale $I_B=I_C/\beta=50\mu A$, che possiamo ritenere trascurabile rispetto a quella di collettore. In polarizzazione $V_{B2}=0$ e quindi anche V_{B1} dovrà essere nulla: dimensioniamo $R_B=(10-0)/50\mu=200k\Omega$. Per avere $V_{OUT}=0$ dovremo scegliere una $R_C=(0+10)/5m=2k\Omega$. Le altre tensioni ai nodi sono $V_{E1}=V_{E2}=-0.7V$ e $V_{C2}=V_{Bmirror}=10-0.7=9.3V$.



16.b

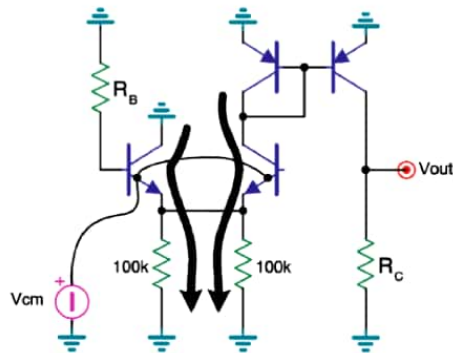
Volendo calcolare il guadagno differenziale $v_{out}/(v_1-v_2)$ conviene immaginare di avere un unico generatore di tensione di segnale di valore v_1-v_2 applicato direttamente tra le basi dei due BJT dello specchio. In questo modo è facile "saltare" dentro le basi, come è mostrato in figura, e "vedere" l'impedenza totale ai capi del generatore di segnale. Dobbiamo ricordarci di immaginare la $r_e=1/g_m$ di ogni BJT "adagiata" sulla freccia di emettitore.

A bassa frequenza (C_E aperto), la corrente che fluisce negli emettitori dei due BJT dello stadio differenziale sarà $i_e=(v_1-v_2)/(1/g_m+1990+1/g_m)$, mentre a media frequenza (C_E ormai in corto-circuito) essa varrà $i_e=(v_1-v_2)/(1/g_m+1/g_m)$. Questa stessa corrente la ritroviamo in collettore, modificata del fattore $\alpha=\beta/(\beta+1)\approx 1$. Essa viene specchiata da Q3 e Q4 e la ritroviamo sul carico, diretta verso l'alto (poiché abbiamo supposto di utilizzare un generatore di segnale differenziale pari a v_1-v_2 , cioè con il morsetto positivo applicato alla base di Q1). Quindi i due guadagni differenziali saranno:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_1 - v_2} \right|_{bassa} = - \frac{R_C}{1/g_m + 1990 + 1/g_m} = -1 \quad \text{e} \quad \left. \frac{v_{out}}{v_1 - v_2} \right|_{media} = - \frac{R_C}{1/g_m + 1/g_m} = -200$$

16.c

Per calcolare il guadagno di modo comune immaginiamo di collegare insieme le due basi di Q1 e Q2 e collegarle ad un segnale di tensione v_{cm} . Il circuito equivalente è mostrato nella pagina seguente. Se le R_0 fossero infinite, non avremmo alcuna corrente, perché semplicemente le tensioni di emettitore seguirebbero il segnale applicato in base e, quindi, il guadagno di modo comune sarebbe nullo.



Poiché lo stadio è ancora perfettamente simmetrico, nonostante vi sia un corto-circuito tra i due emettitori di Q1 e Q2, non vi fluirà alcuna corrente. Possiamo quindi calcolare quanto vale la corrente del ramo di destra, la quale sarà specchiata e giungerà sul carico.

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{cm}} \right|_{media} = + \frac{R_c}{1/g_m + 100k} = +0.02$$

La reiezione di modo comune varrà:

$$CMRR|_{media} = 20 \cdot \log \left| \frac{A_{diff}}{A_{cm}} \right| = 80dB$$

16.d

Poiché $polo_{in} = 1Hz < polo_E = 10kHz$, nel dimensionamento di C_{in} dovremo considerare ancora aperta la capacità C_E , mentre per dimensionare C_E dovremo considerare C_{in} in corto-circuito. Per calcolare i poli, inoltre, dobbiamo pensare di spegnere i generatori di segnale e, quindi, mettere in corto-circuito sia v_1 che v_2 . Trascuriamo le due R_{θ} perché nel calcolo di C_E andrebbero in parallelo alle due $1/g_m$ di Q1 e Q2. Otteniamo:

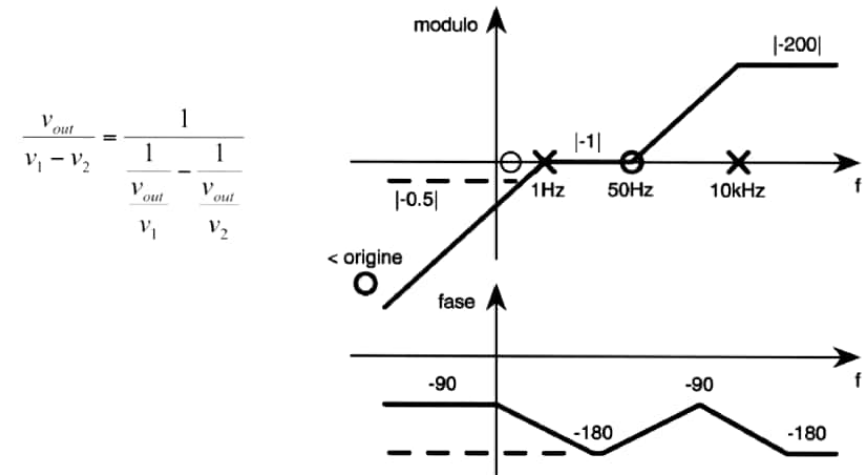
$$C_{in} = \frac{1}{2\pi \cdot 1 \cdot \left\{ R_B \left[\beta \cdot \left(1/g_m + 1990 + 1/g_m \right) \right] \right\}} = 1.6\mu F$$

$$C_E = \frac{1}{2\pi \cdot 10k \cdot \left[1990 \left(1/g_m + 1/g_m \right) \right]} = 1.6\mu F$$

16.e

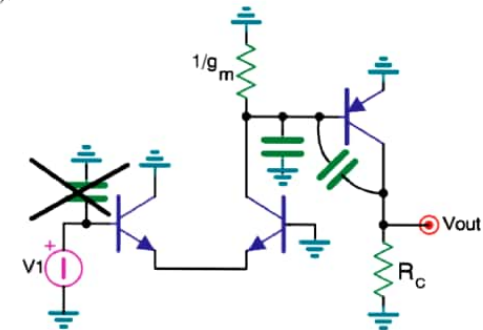
Continuiamo ad immaginare di avere a che fare con un unico segnale differenziale $v_1 - v_2$. In questo caso C_{in} introduce uno zero nell'origine (non fa passare la componente continua del segnale). C_E introduce uno zero a quella particolare frequenza complessa tale per cui, nonostante si stia applicando una tensione tra le basi di Q1 e Q2 e vi sia una tensione v di segnale su C_E , la corrente $v \cdot s \cdot C_E$ che fluisce nella capacità viene ad essere ripresa dalla resistenza da 1990Ω in parallelo ad essa. In questo modo non si ha segnale in uscita (naturalmente nel dominio della trasformata di Laplace). La condizione da verificare è quindi $v \cdot s \cdot C_E = -v/1990$, da cui $s = zero_E = -1/1990 \cdot C_E = -50Hz$. I diagrammi di Bode sono mostrati qui sotto, a tratto continuo.

In realtà, nel circuito compaiono due generatori di segnale ed il comando non è perfettamente simmetrico. E' facile intuire che la componente continua di v_1 non può passare, perché C_{in} introduce uno zero nell'origine in v_{out}/v_1 (N.B.: è diverso da $v_{out}/(v_1 - v_2)$), mentre la componente continua di v_2 la si ritrova in uscita pari a $v_{out}(0)/v_2(0) = -R_C/(1/g_m + 1990 + 1/g_m + 200k/\beta) = -0.5$. Quindi per trovare la corretta funzione di trasferimento converrebbe applicare la sovrapposizione degli effetti e comporre i risultati con l'espressione riportata qui di seguito. Otterremmo il corretto diagramma di Bode con un nuovo zero non più nell'origine ma a $0.5Hz$. Questo valore lo si può trovare per via grafica, ma anche guardando il circuito e notando che C_{in} ed R_B si comportano come la solita coppia di degenerazione dello stadio emettitore comune, per cui $zero_{in} = -1/R_B C_{in} = 0.5Hz$.



16.f

Per l'alta frequenza utilizziamo il circuito semplificato riportato qui di seguito, in cui notiamo che rimangono solo due capacità interagenti. Con il metodo delle costanti di tempo possiamo stimare questi due poli e, volendo, potremmo calcolarli in modo preciso (poiché sono solamente due).



Indicando con $\tilde{R} = 1/g_m \parallel \beta/g_m$, dalla stima ricaviamo:

$$polo_{low} \approx \frac{-1}{10p \cdot \tilde{R} + 10p \cdot [\tilde{R} + R_C + g_m \cdot \tilde{R} \cdot R_C]} = \frac{-1}{50p + 40050p} = -4 \text{ MHz}$$

$$polo_{high} \approx \frac{-1}{10p \cdot (1/g_m \parallel 1/g_m \parallel R_C)} + \frac{-1}{10p \cdot R_C} = -6.4 \text{ GHz} - 8 \text{ MHz} = -6.4 \text{ GHz}$$

Sapendo che: $polo_{low} = polo_1 \parallel polo_2 = \frac{1}{\frac{1}{polo_1} + \frac{1}{polo_2}}$ e che $polo_{high} = polo_1 + polo_2$

potremmo ricavare i valori esatti dei due poli, ma non conviene, poiché sono molto distanti (più di due ordini di grandezza) e risulterebbero praticamente coincidenti con le stime appena trovate.

Per trovare gli zeri, immaginiamo di applicare il segnale v_I e di avere del segnale ai capi del condensatore $C_{\mu 2}$. Questa tensione originerà una corrente in Q4 e quindi un segnale v_{out} . Dunque $C_{\mu 2}$ non può dare uno zero. Invece $C_{\mu 4}$, essendo di ponte tra un ingresso (la base di Q4) ed un'uscita (il collettore di Q4) intermedia determina la comparsa di uno zero a frequenza finita. Infatti, nonostante vi sia una tensione v nella base di Q4, la corrente di collettore $i_c = g_m \cdot v$ può fluire tutta in $C_{\mu 4}$ e, non rimanendo corrente per R_C , si avrebbe $v_{out} = 0$. Basta quindi uguagliare la corrente $(v-0) \cdot s \cdot C_{\mu 4}$ della capacità di ponte con quella di emettitore $-g_m \cdot v$ e ricavare:

$$zero = + \frac{g_m}{C_{\mu 4}} = +3.2 \text{ GHz} \quad (\text{N.B.: si tratta di zero reale positivo!})$$

Questo zero elide quasi il $polo_{high}$ nel diagramma dei moduli, ma non per le fasi, poiché anch'esso introduce un ritardo di -90° !

16.g

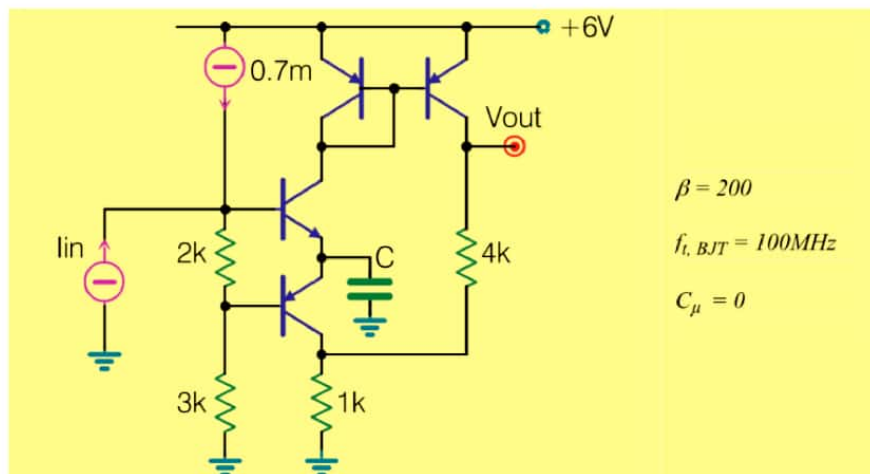
Potremmo collegare una resistenza di reazione tra il nodo di ingresso e l'uscita, senza mutare la polarizzazione (sia V_{IN} che V_{OUT} sono a $0V$). Otterremmo un circuito reazionato negativamente che porterebbe ad una riduzione dell'impedenza di ingresso, poiché l'ingresso diventerebbe una terra virtuale. Non si potrebbe comunque comandarlo con un generatore di tensione ideale, perché così facendo si annullerebbe l'effetto della reazione. E' infatti la reazione che vuole "gestire" i segnali di tensione ai nodi ed i segnali di corrente lungo i rami dell'anello di reazione.

17

17.

Ignorando le capacità parassite del circuito riportato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione per avere $V_{out}=3V$ e dimensionare R ;
- il guadagno v_{out}/i_{in} a bassa frequenza;
- il guadagno v_{out}/i_{in} a media frequenza;
- dimensionare la capacità C per ottenere un polo a $5kHz$.
- Calcolare i poli ad alta frequenza introdotti dalle sole C_{π} dei BJT.
- Ignorando gli zeri ad alta frequenza, disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase di $v_{out}(s)/i_{in}(s)$.
- Studiare la massima dinamica a bassa frequenza sia per i_{in} positive che negative.



17.a

Ai capi della $2k\Omega$ vi sono circa $0.7+0.7=1.4V$. Trascurando le correnti di base, la corrente richiesta dal generatore di corrente è $1.4/2k=0.7mA$, proprio quanto esso fornisce.

Per determinare la corrente I^* che scorre nello specchio di corrente e nella resistenza da $4k\Omega$, è necessario notare che nella resistenza da $1k\Omega$ scorrono $2 \cdot I^*$. Scrivendo l'equazione $1k \cdot 2 \cdot I^* + 4k \cdot I^* = V_{OUT} = +3V$, si ricava che $I^* = 3/6k = 0.5mA$. E' ragionevole ritenere che le correnti di base dei due BJT di ingresso, pari a $0.5m/200 = 2.5\mu A$, siano trascurabili rispetto alla corrente di $0.7mA$ che scorre nel partitore.

Per verificare che tutti i BJT lavorino in zona attiva diretta si devono calcolare tutte le tensioni ai capi dei loro terminali. La tensione del nodo di ingresso vale $0.7m \cdot (2k+3k) = 3.5V$. La tensione al collettore del npn vale $+6 - 0.7 = 5.3V$; anch'esso opera in zona corretta, con $V_C > V_B$. La tensione al collettore del pnp di ingresso vale $2 \cdot 0.5m \cdot 1k = +1V$; anch'esso è in zona attiva diretta, con $V_C < V_B$ (a differenza del BJT di prima, questo è un pnp). Il pnp a sinistra dello specchio è automaticamente polarizzato bene come diodi; così pure quello di destra, con $V_B = 5.3V$ e $V_C = 3V$. Tutti i BJT hanno una $1/g_m = 25m/0.5m = 50\Omega$.

17.b

La corrente iniettata dal generatore di segnale di ingresso si ripartisce tra la base del npn e la resistenza da $2k\Omega$. La corrente di segnale uscente dall'emettitore del npn rientra nel pnp prima di giungere sulla resistenza da $1k\Omega$, mentre non può scorrere attraverso la $4k\Omega$, poiché dovrebbe entrare dal collettore del BJT dello specchio di corrente.

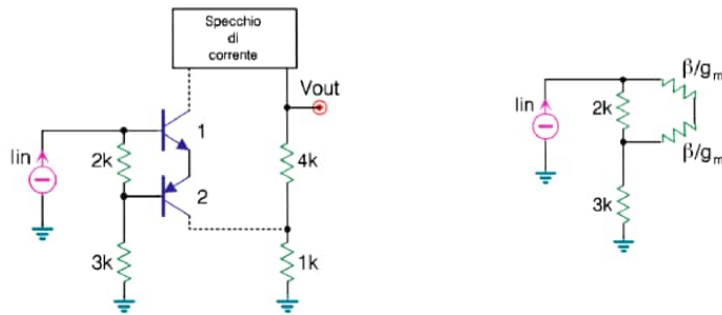
La corrente di collettore del npn, invece, potrà comandare lo specchio di corrente dal lato giusto, quello del pnp a diodi: tale corrente circa uguale a quella uscente dal pnp di ingresso, scorrerà nella $4k\Omega$ e $1k\Omega$ (così come accade anche in polarizzazione con I^*). In definitiva, la corrente di segnale i^* che scorre nello specchio di corrente determinerà una tensione di uscita v_{out} come se si trovasse a percorrere una resistenza equivalente di $4k+2 \cdot 1k = 6k\Omega$.

Il circuito equivalente di piccolo segnale in continua è riportato nella pagina seguente a sinistra. Il circuito di ingresso può essere ulteriormente semplificato, fino ad ottenere il circuito di destra. La partizione della corrente di ingresso avverrà solo tra la resistenza da $2k\Omega$ e $2 \cdot \beta/g_m = 20k\Omega$, indipendentemente dalla resistenza da $3k\Omega$. In definitiva:

$$\frac{v_{out}}{i_{in}}(0) = \frac{2k}{2k + 2 \cdot \beta/g_m} \cdot \beta \cdot (4k + 2 \cdot 1k) = +109k\Omega$$

Si sarebbe potuto giungere velocemente ad un valore approssimato, se si fossero ritenute trascurabili le correnti di base dei BJT. In questo caso, la tensione di segnale tra le basi dei BJT di ingresso sarebbe valsa $i_{in} \cdot 2k\Omega$, con una corrispondente corrente dello specchio $i^* = g_m/2 \cdot i_{in} \cdot 2k\Omega$. La transresistenza approssimata sarebbe risultata di $+120k\Omega$ invece di $+109k\Omega$.

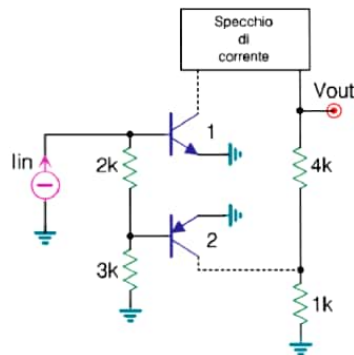
E' importante notare che NON si tratta di un circuito reazionato, poiché non vi è alcun ricircolo della corrente DAL nodo di ingresso AL nodo di ingresso stesso. Nemmeno i due BJT di ingresso e la resistenza da $2k\Omega$ mostrati nella figura precedente formano un anello di reazione: due resistenze in parallelo NON sono un circuito reazionato.



17.c

In media frequenza, il circuito equivalente per piccolo segnale diventa quello mostrato in figura. La corrente di ingresso dovrà subire varie partizioni in ingresso prima di giungere a dare il segnale in uscita. Anche in questo caso si hanno due percorsi di segnale che giungono in uscita per poi sommarsi. NON vi è alcuna reazione. Il guadagno vale:

$$\frac{v_{out}}{i_{in}}(media) = \frac{2k + 3k \parallel \beta/g_m}{2k + 3k \parallel \beta/g_m + \beta/g_m} \cdot \beta \cdot (4k + 1k) + \frac{\beta/g_m}{\beta/g_m + 2k + 3k \parallel \beta/g_m} \cdot \frac{3k}{3k + \beta/g_m} \cdot \beta \cdot 1k = +269k\Omega$$



17.d

La resistenza vista dal condensatore vale: $R_{eq} = \left[\frac{1}{g_m} \parallel \left(\frac{1}{g_m} + \frac{2k}{\beta+1} \right) \right] + \frac{3k}{\beta+1} = 42.3\Omega$

La capacità richiesta deve avere un valore di: $C = \frac{1}{2\pi \cdot 5kHz \cdot 42.3} = 753nF$

17.e

Introducendo le capacità parassite $C_{\pi} = g_m / 2\pi f_{t,BJT} = 32pF$ il circuito equivalente di piccolo segnale ad alta frequenza, diventa quello mostrato qui di seguito. Il condensatore equivalente dello specchio, dato dal parallelo delle due C_{π} determina un polo di valore:

$$polo_{mirror} = \frac{-1}{64p \cdot (1/g_m \parallel \beta/g_m)} = -50MHz$$

invece le altre due capacità sono interagenti: i loro due poli possono essere solamente stimati, ad esempio con il metodo delle costanti di tempo:

$$\tau_{0npn} = 32p \cdot \left[\beta/g_m \parallel (2k + 3k \parallel \beta/g_m) \right] = 96ns$$

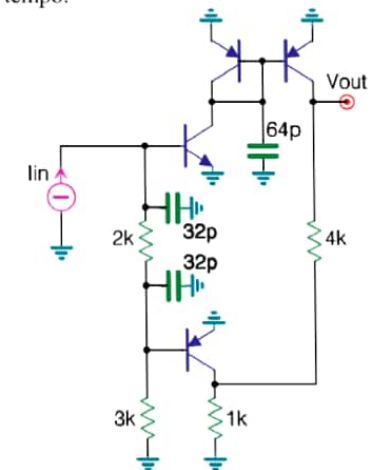
$$\tau_{0pnp} = 32p \cdot \left[3k \parallel \beta/g_m \parallel (2k + \beta/g_m) \right] = 62ns$$

$$polo_{low} = \frac{-1}{\tau_{0npn} + \tau_{0pnp}} = -1MHz$$

$$\tau_{\infty npn} = 32p \cdot \left[\beta/g_m \parallel 2k \right] = 53ns$$

$$\tau_{\infty pnp} = 32p \cdot \left[\beta/g_m \parallel 2k \parallel 3k \right] = 34ns$$

$$polo_{high} = \frac{-1}{\tau_{\infty npn}} + \frac{-1}{\tau_{\infty pnp}} = -7.6MHz$$



Per quanto riguarda eventuali zeri, nonostante nessuna delle capacità in figura introduca zeri nel rispettivo ramo, non è possibile dire nulla, se non scrivendo le due funzioni di trasferimento complete. Infatti, poichè la funzione di trasferimento complessiva $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ è data dalla somma dei due contributi, dopo l'operazione di raccoglimento a denominatore comune compariranno dei termini inattesi a numeratore.

17.f

I diagrammi di Bode di modulo e fase di $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ sono riportati in figura. Ad alta frequenza sono stati indicati solo i poli trovati al precedente punto 3a), supponendo assenti gli zeri. Poichè le stime dei due poli a 1MHz e 7.6MHz non sono distanti a sufficienza (di almeno una decade), i poli veri saranno sensibilmente discosti ma, comunque, ragionevolmente prossimi sull'asse logaritmico.

A bassa frequenza, dovendo passare da una transresistenza in continua di +109kΩ ad un valore di 269kΩ a media frequenza, dovrà esserci uno zero. Dalla proporzione $269k : 109k = 5kHz : |zero|$, si ricava il valore $|zero| = 2kHz$. Dal diagramma della fase, determiniamo che il segno dello zero deve essere negativo, poichè sia a bassa che a media frequenza la transresistenza si mantiene di segno concorde. Essendo polo e zero a bassa frequenza particolarmente vicini, a frequenze intermedie non si raggiungerà lo sfasamento di +90°.

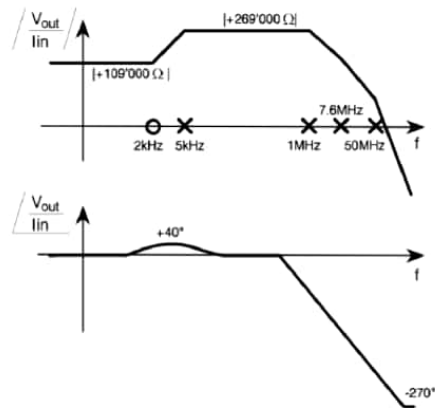
Ad alta frequenza, i poli si succedono a distanza inferiore a due decadi l'uno dall'altro. Quindi il diagramma della fase avrà una decrescita continua, senza minimi relativi, fino al raggiungimento di -270°, circa una decade dopo l'ultimo polo.

17.g

Per correnti in ingresso positive, l'ingresso si alzerà. Tuttavia, essendo la transresistenza del circuito particolarmente elevata, è probabile che sia il potenziale del nodo di uscita a subire la maggiore escursione e, in definitiva, a determinare la dinamica massima.

La massima tensione dell'uscita vale $6-0.2=+5.8V$, quando il BJT di destra dello specchio di corrente entra in saturazione. Dato che il valore di polarizzazione del nodo di uscita vale $+3V$, il corrispondente segnale di uscita di $5.8-3=+2.8V$ lo si ottiene per una corrente di ingresso $i_{in,pos}=2.8/109k=+25.7\mu A$. Come detto in precedenza, si può verificare che questa corrente sposta in modo assolutamente trascurabile il potenziale del nodo di ingresso ($v_{in}\approx i_{in}(2k+3k)=0.128V$).

Per correnti di segnale uscenti dal nodo di ingresso, la tensione di uscita diminuirà fino al minimo valore di $0V$, corrispondente all'interdizione contemporanea di tutti i BJT. Tale escursione di segnale di uscita di $0-3=-3V$ la si ottiene con una corrente massima di ingresso pari a $i_{in,neg}=-3/109k=-27.5\mu A$. Ma allora dove andrebbe a finire tutta la corrente del generatore da $0.7mA$, avendo considerato interdetti i BJT?

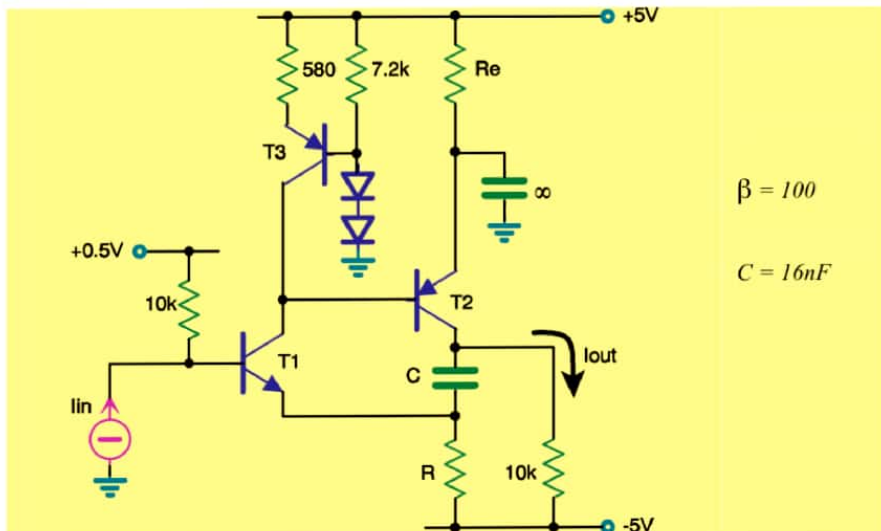


18

18.

Studiare il circuito riportato qui sotto.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami; dimensionare R e scegliere il valore corretto di R_E ($5k\Omega$, $6.6k\Omega$ oppure $10.6k\Omega$) affinché $V_{C2}=0V$.
- Calcolare il guadagno i_{out}/i_{in} a **bassa** (C aperto) ed a **media** frequenza (C chiuso).
- Calcolare il guadagno d'anello ed il guadagno reale i_{out}/i_{in} a media frequenza.
- Studiare il valore massimo **negativo** di i_{in} che, a **bassa** frequenza, fa uscire di dinamica il circuito.
- Scrivere l'espressione del $G_{loop}(s)$, trascurando le capacità dei BJT.
- Trovare il polo del circuito reazionato.
- Disegnare i diagrammi quotati di Bode di modulo e fase di $i_{out}(f)/i_{in}(f)$.
- Considerando il circuito senza C (cioè **non** reazionato), introdurre le $C_{\pi}=10pF$ e $C_{\mu}=1pF$ di $T1$ e $T2$ (**non** in $T3$) e ricavare il polo dominante a bassa frequenza.



18.a

La tensione di base di T3 risulta essere di $0.7+0.7=1.4V$, a causa dei due diodi polarizzati direttamente; la tensione sull'emettitore vale $1.4+0.7=2.1V$. La corrispondente corrente di emettitore varrà $(5-2.1)/580=5mA$ e fluirà anche in T1 che, quindi, necessiterà di una corrente di base di $5m/\beta=50\mu A$, tale da stabilire $V_{B1}=+0.5-10k \cdot 50\mu=0V$.

Per verificare che T1 e T3 lavorino in zona attiva è necessario studiare T2: $I_{C2}=(0+5)/10k=0.5mA$, quindi $V_{E2}=5-R_E \cdot 0.5m$ e la tensione di base è di $0.7V$ inferiore ad essa. Poiché la tensione dei collettori di T1 e T3 deve essere compresa tra $V_{B1}=0V$ e $V_{B3}=1.4V$, affinché essi non entrino in saturazione, l'unico valore accettabile di R_E è $6.6k\Omega$. La tensione $V_{E1}=0-0.7=-0.7V$ porta a scegliere $R=(-0.7+5)/5m=860\Omega$.

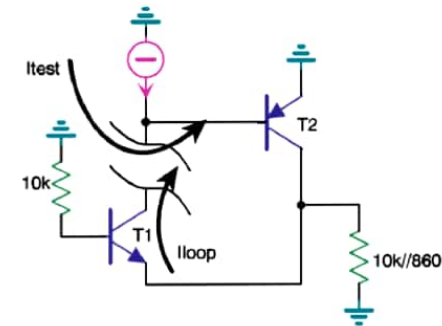
18.b

A bassa frequenza il circuito non è reazionato ed il guadagno vale:

$$\frac{i_{out}}{i_{in}} \Big|_{(bassa)} = \frac{10k}{10k + \beta \cdot (5+860)} \cdot \beta \cdot \beta = +1036$$

A media frequenza, quando anche la capacità C è in corto-circuito, il circuito diventa reazionato perché una corrente entrante in base determinerebbe una tensione di segnale positiva, la quale richiamerebbe una corrente di segnale dalla base di T2 e quindi un segnale di corrente in uscita dal collettore di T2. Il conseguente innalzamento di potenziale all'emettitore di T1 si oppone al termine forzante in ingresso. Nel caso di reazione ideale ($G_{loop}=-\infty$), il segnale errore è nullo, ossia $v_{be1}=0$ e $i_{b1}=0$. Quindi $v_{in}=i_{in} \cdot 10k$ viene riportata inalterata sull'emettitore di T1. Il guadagno vale:

$$\frac{i_{out}}{i_{in}} \Big|_{(media)} = + \frac{1}{10k} \cdot 10k = +1$$



18.c

Per calcolare il guadagno d'anello, apriamo il circuito sul collettore di T1, ottenendo:

$$G_{loop}(media) = \frac{i_{loop}}{i_{test}} = -\beta \cdot \frac{10k \parallel 860}{10k \parallel 860 + (1/g_{m1} + 10k/\beta)} = -88$$

Il guadagno diretto tra ingresso ed uscita, cioè passando per l'emettitore di T1 tramite la rete di reazione, risulta essere:

$$\left. \frac{i_{out}}{i_{in}} \right|_{diretto} (media) = \frac{10k}{10k + \beta \cdot (1/g_{m1} + 860 \parallel 10k)} \cdot \beta \cdot \frac{860}{860 + 10k} = 0.88$$

Possiamo ora calcolare il guadagno reale tra ingresso ed uscita:

$$\left. \frac{i_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{i_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (media)}{1 - \frac{\left. \frac{i_{out}}{i_{in}} \right|_{diretto} (media)}{G_{loop}(media)}} = \frac{0.88}{1 - 0.88} = 0.988 + 0.01 = +0.998$$

18.d

Per segnali i_{in} negativi ed a bassa frequenza (C aperto), anche v_{out} risulta essere negativo. Al limite, l'uscita tenderà a $V_{out} = -5V$, quando $v_{out,max} = -5V$ e $i_{out,max} = -0.5mA$. Ciò è possibile quando T2 si interdice, ossia per una $i_{in,max} = i_{out,max}/1036 = -0.48\mu A$.

18.e

Studiamo il circuito ad anello aperto riportato nella pagina seguente, quando cioè è presente la capacità C . Consentendo il flusso del segnale i_{test} nell'anello, si può notare che C non permette il passaggio della componente continua: essa introdurrà uno zero nell'origine. Inoltre, poiché il segnale deve passare per C , si avrà anche un polo che, sempre ad anello aperto, vale:

$$polo = \frac{-1}{C \cdot \left[860 \parallel \left(5 + \frac{10k}{\beta} \right) + 10k \right]} \approx -1kHz$$

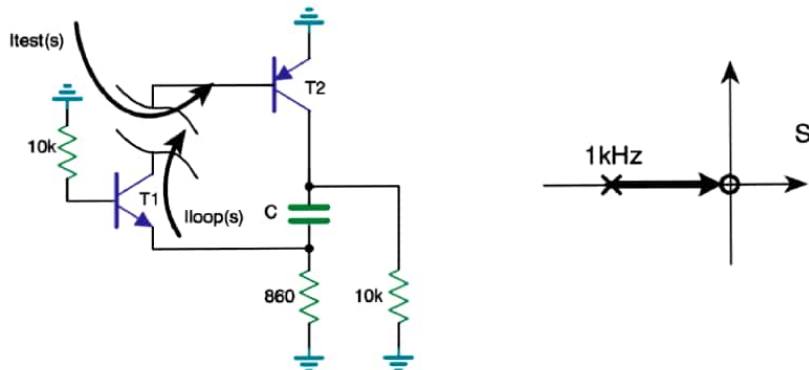
L'espressione completa del guadagno d'anello è semplicemente:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(media) \cdot \frac{s}{s - polo}$$

per cui il luogo delle radici è quello mostrato nella pagina seguente. Per effettuarne la taratura e trovare il vero polo del circuito ad anello chiuso, imponiamo:

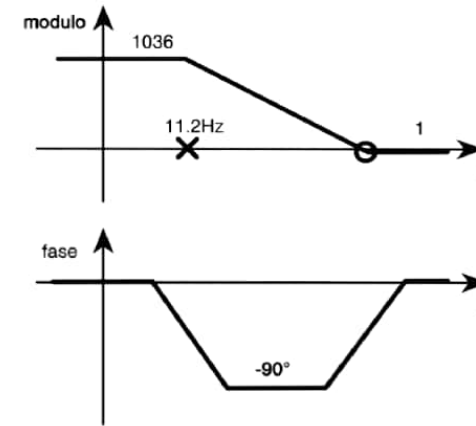
$$|G_{loop}(f)| = 1 = 88 \cdot \frac{f}{1000 - f}$$

da cui ricaviamo il polo alla frequenza $f = 11.2Hz$.



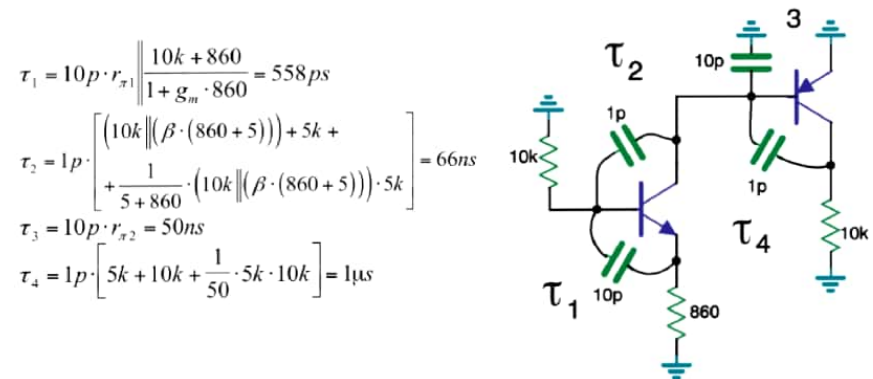
18.f

Per disegnare i diagrammi di Bode completi, è necessario sapere se la funzione di trasferimento $i_{out}(f)/i_{in}(f)$ ha, oltre al polo appena trovato a $11.2Hz$, anche uno zero. Avendo trovato in precedenza che il guadagno a bassa frequenza vale $+1036$, mentre a media frequenza è $+1$, ciò vorrà dire che oltre al polo vi sarà anche uno zero tale per cui $11.2Hz \cdot |1036| = |zero| \cdot |1|$, da cui $|zero| = 11.6kHz$. Esso sarà reale e negativo perché sia a bassa che ad alta frequenza i guadagni di corrente sono positivi, ovvero lo sfasamento dello zero deve ricompensare quello del polo.



18.g

Riportiamo il circuito senza C e con le capacità parassite richieste. Vediamo subito che si hanno quattro capacità indipendenti (quindi 4 poli), ma tra loro interagenti (è possibile dare solo una stima della posizione dei due poli dominanti, uno a bassa e l'altro ad alta frequenza). Utilizziamo il metodo delle costanti di tempo τ_0 per stimare il polo più basso.



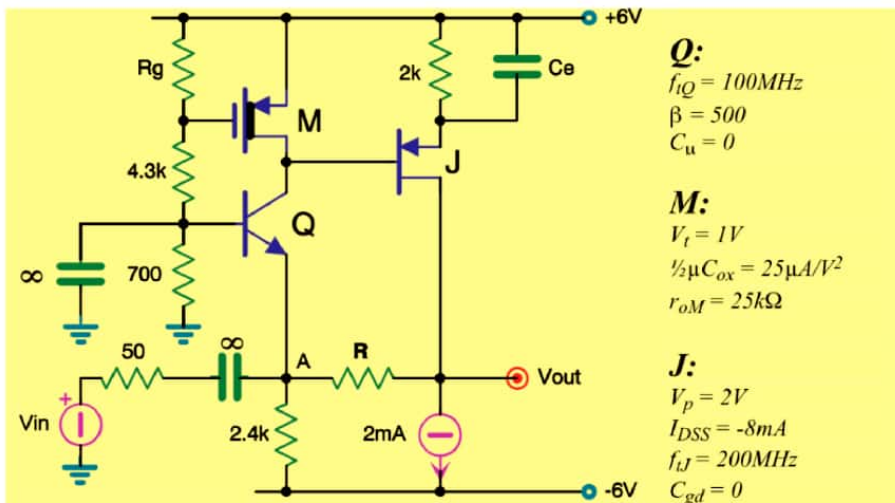
La stima del polo dominante a bassa frequenza è $polo_{low} = -1/\Sigma\tau \approx -1/1\mu s = 157kHz$. Questi è determinato soprattutto dall'effetto Miller di T2.

19

19.

Con riferimento al circuito rappresentato in figura:

- calcolare correnti e tensioni di polarizzazione per garantire $V_A=0V$ e $V_{OUT}=0V$ in condizioni stazionarie. Ricavare il valore di R_g ed il rapporto di forma W/L di M .
- Descrivere il comportamento del circuito sul segnale nel caso di reazione ideale e dimensionare R in modo da garantire un guadagno ideale $v_{out}/v_{in}=-1'000$.
- Calcolare il guadagno di anello e l'impedenza di ingresso a centro banda.
- Dimensionare C_e in modo tale che essa introduca un polo ad $1kHz$.
- Calcolare $G_{loop}(s)$ ad alta frequenza tenendo conto delle sole $C_{\pi Q}$ e C_{gsJ} parassite.
- Tracciare il luogo delle radici e calcolare i poli del circuito ad anello chiuso.
- Tracciare i diagrammi di Bode della funzione di trasferimento $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.



19.a

La corrente che deve fornire il generatore di corrente realizzato con il MOSFET M è $I_M = I_Q \approx I_{2.4k} = 6/2.4k = 2.5mA$. La corrente che fluisce nel partitore resistivo di base risulta essere di $0.7/700 = 1mA$. Possiamo ritenere trascurabile la corrente di base di Q , pari a $2.5m/500 = 4.8\mu A$, e calcolare $V_{GM} = 1m \cdot (700 + 4.3k) = 5V$. Poiché $V_{GSM} = 6 - 5 = 1V$, si ha:

$$I_M = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot (V_{GSM} - V_t)^2$$

ricaviamo il fattore di forma $W/L = 2.5m/25\mu/4 = 25$ e $R_g = (6 - 5)/1m = 1k\Omega$.

Poiché $I_R = 0$, $I_J = 2mA$, $V_{GSJ} = V_p \cdot (1 - \sqrt{(I_{DSS}/I_J)}) = 1V$, $V_{SJ} = 6 - 2m \cdot 2k = 2V$ e quindi $V_{GJ} = V_{DM} = V_{CQ} = V_{SJ} + V_{GSJ} = 2 + 1 = 3V$. Con questa tensione verifichiamo che Q lavora correttamente in zona lineare (giunzione base-collettore in inversa) ed M in zona di saturazione (tra gate e source c'è una $|V_{GSM}| > |V_t|$ e con verso **opposto** a quello della "freccia" di source, in modo da **creare** il canale; tra gate e drain c'è una $|V_{GDM}| < |V_t|$ (**anche negativa!**) e con verso **opposto** a quello della "freccia" di source, in modo da **non creare** il canale verso il drain). Anche J lavora correttamente in saturazione poiché tra gate e source vi è una $0 < |V_{GSJ}| < |V_p|$ e con verso **concorde** a quello della "freccia" di source, in modo da **non strozzare** il canale, e tra gate e drain una $|V_{GDJ}| > |V_p|$ e con verso concorde a quello della "freccia" di source, in modo da **strozzare** il canale verso il drain).

Per il piccolo segnale: $1/g_{mQ} = 25m/2.5m = 10\Omega$ e $1/g_{mJ} = 2 \cdot I_{DSS}/V_p \cdot (1 - V_{GSJ}/V_p) = 250\Omega$.

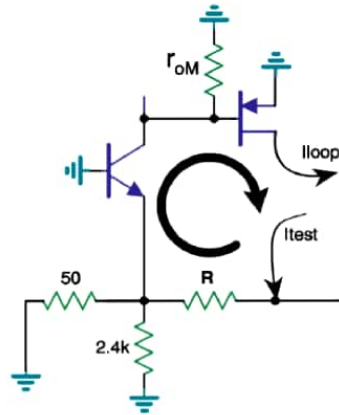
19.b

Il generatore di segnale v_{in} inietta una corrente nel circuito di cui parte andrebbe nella resistenza da $2.4k\Omega$, nulla andrebbe nella resistenza R (poiché il suo terminale di destra vede due generatori di corrente e quindi essa non può iniettarvi corrente) e la rimanente parte entrerebbe nell'emettitore di Q per poi riuscire dal suo collettore. Questa corrente di segnale svilupperà una tensione ai capi della r_{oM} del MOSFET e, di conseguenza, una corrente nel canale di J . Dunque non è più vero che in R non passa corrente, poiché ora è il JFET J a richiamarla (ma **non** è vero che la corrente viene iniettata **dal** suo drain). Allora la corrente disponibile per entrare nell'emettitore di Q sarà inferiore rispetto a quella prevista inizialmente; c'è una reazione negativa.

Se la reazione fosse ideale, ossia infinita, basterebbe che una corrente piccolissima rimanesse disponibile per l'emettitore di Q per provocare un richiamo di corrente infinita da parte di J , tramite la resistenza R . Poiché v_{in} non può fornire la tensione infinita (mentre può fornire infinita corrente!) che sarebbe necessaria ai capi della resistenza da 50Ω , vorrà dire che la corrente messa a disposizione da v_{in} dovrà finire in R , mentre il segnale "errore" in ingresso all'emettitore di Q sarà nullo. Di conseguenza sarà nulla la tensione di segnale ai capi della $1/g_{mQ}$, ossia nel nodo A , e quindi anche nella resistenza da $2.4k\Omega$ non fluirà corrente: il nodo A è una **terra virtuale**.

In questo caso ideale, la corrente in ingresso sarà pari a $i_{in} = v_{in}/50$ e la tensione che si svilupperà ai capi di R , pari a $i_{in} \cdot R$, sarà proprio la tensione letta in uscita, perché $v_A = 0$. Ricaviamo il seguente guadagno: per garantire un valore di -1000 sceglieremo $R = 50k\Omega$.

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = - \frac{1}{50} \cdot R$$



19.c

Apriamo l'anello ad esempio sul drain di J e ricaviamo:

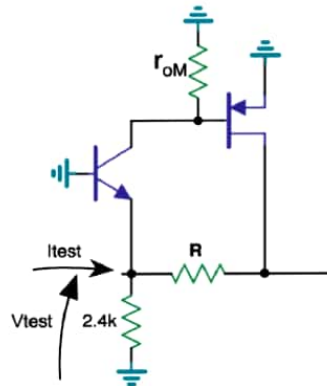
$$G_{loop}(media) = \frac{i_{loop}}{i_{test}} = - \frac{50 \parallel 2.4k}{50 \parallel 2.4k + 1/g_{mQ}} \cdot r_{oM} \cdot g_{mJ} \approx -83$$

Se il circuito non fosse reazionato (ad esempio se alla destra di R non ci fosse richiamo di corrente), l'impedenza vista in ingresso alla destra della capacità di disaccoppiamento sarebbe pari a $R_{inNR} = 2.4k \parallel 1/g_{mQ} \approx 10\Omega$. Invece la reazione fa sì che vi sia anche una corrente che fluisce in R. Dunque l'impedenza risulta essere ridotta dalla reazione. Possiamo anche dire che la reazione tende ad **annullare le tensioni di segnale nei nodi dell'anello** (ossia cerca di mantenerne costanti i potenziali) e **le correnti di segnale lungo i rami dell'anello** (cerca di mantenerne costanti le correnti).

Entrando in corrente nel nodo A, il segnale di tensione che ne risulterà non sarà quello di un circuito ad anello aperto, ma sarà quasi nullo (terra virtuale) e quindi l'impedenza vista sarà quasi nulla. Poiché la reazione non è ideale, l'impedenza non sarà nulla, ma verrà comunque ridotta del fattore $(1 - G_{loop}^*)$. Dobbiamo fare attenzione che questo G_{loop}^* non è quello calcolato precedentemente, poiché stiamo studiando questo nuovo circuito.

$$G_{loop}^* = - \frac{2.4k}{2.4k + 1/g_{mQ}} \cdot r_{oM} \cdot g_{mJ} \approx -100$$

$$R_{in} = \frac{v_{test}}{i_{test}} = \frac{R_{inNR}}{(1 - G_{loop}^*)} \approx \frac{10}{100} = 0.1\Omega$$



19.d

Avendo a che fare con un circuito reazionato è necessario capire bene dove entra in gioco C_e . Essa è nell'anello, ed in $G_{loop}(s)$ introduce un $polo_{loop} = -1/C_e \cdot (2k \parallel 1/g_{mJ})$ ed uno $zero_{loop} = -1/C_e \cdot 2k$. Il luogo delle radici è il seguente. Dalla sua taratura è possibile ricavare il valore di C_e per avere un polo ad 1kHz nel guadagno dell'amplificatore ad anello chiuso.

$$G_{loop}(2\pi \cdot 1k) = 1 = -83 \cdot \frac{1/C_e \cdot (2k \parallel 1/g_{mJ})}{1/C_e \cdot 2k} \cdot \frac{2\pi \cdot 1k + 1/C_e \cdot 2k}{2\pi \cdot 1k + 1/C_e \cdot (2k \parallel 1/g_{mJ})}$$

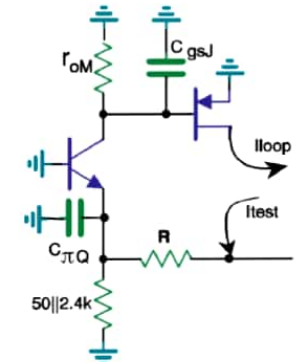
Comunque, avendo un $G_{loop}(0) = -83$ particolarmente alto, possiamo ritenere che il polo del circuito ad anello chiuso vada a finire molto vicino alla frequenza di $zero_{loop}$. Quindi, imponendo che $zero_{loop} = -1/C_e \cdot 2k \approx 2\pi \cdot 1kHz$, ricaviamo $C_e = 80nF$.

19.e

Il circuito semplificato ad alta frequenza è riportato in figura.

$$C_{\pi Q} = \frac{g_{mQ}}{2\pi \cdot f_{fQ}} = 160pF$$

$$C_{gsJ} = \frac{g_{mJ}}{2\pi \cdot f_{fJ}} = 3.2pF$$



Guardando la rete, ci accorgiamo che $C_{\pi Q}$ introduce un polo:

$$polo_x = \frac{-1}{C_{\pi Q} \cdot (1/g_{mQ} \parallel 2.4k \parallel 50)} = -120MHz$$

mentre non introduce uno zero, perché un qualunque segnale i_{test} che originasse un segnale in $C_{\pi Q}$ provocherebbe una corrente entrante nell'emettitore di Q e, quindi, un segnale i_{loop} non nullo. Lo stesso dicasi per la capacità C_{gsJ} , il cui polo è:

$$polo_{gs} = \frac{-1}{C_{gsJ} \cdot r_{oM}} = -2MHz$$

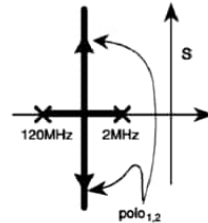
Possiamo quindi scrivere semplicemente il guadagno d'anello come:

$$G_{loop}(s) = -83 \cdot \frac{1}{(1 + s/2\pi \cdot 120'000'000) \cdot (1 + s/2\pi \cdot 2'000'000)}$$

19.f

Per la taratura uguagliamo $G_{loop}(s)=+1$ e ricaviamo le due soluzioni di s , che risultano formare una coppia di poli complessi e coniugati:

$$polo_{1,2} = 61 \text{ MHz} \pm j128 \text{ MHz}$$

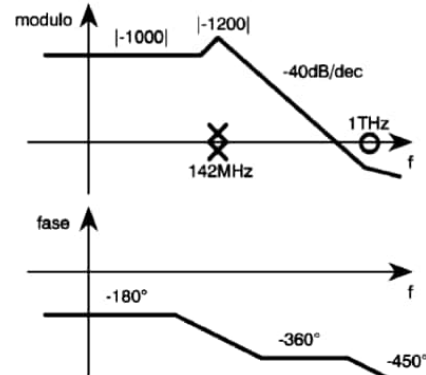


19.g

Il circuito ad alta frequenza presenterà i due poli complessi e coniugati appena ottenuti. Per quanto riguarda la presenza o meno di zeri, dobbiamo ragionare sul circuito reazionato. Se ci fossero anche due zeri, il guadagno del circuito a frequenza infinita sarebbe finito. Ebbene, proviamo ad immaginare di lavorare a frequenza infinita, ossia consideriamo tutti i condensatori parassiti in corto-circuito. Possiamo renderci conto che l'uscita risulterebbe nulla, poiché $C_{\pi Q}$ manderebbe a massa il nodo A : quindi sicuramente non ci sono due zeri. Può comunque esserci uno zero? Consideriamo ciascun condensatore separatamente. A frequenza infinita, quando $C_{\pi Q}$ va in corto-circuito, esso costringe l'uscita ad essere nulla, quindi non introduce uno zero. Invece, se ci fosse solo C_{gsJ} esso **manderebbe a massa un nodo dell'anello, diverso da quello di ingresso o di uscita, "spegnendo" la reazione, ma garantendo comunque una uscita non nulla**. Quindi C_{gsJ} introduce uno zero a frequenza finita. Purtroppo non è facile calcolare il suo valore. Da una simulazione con PSpice ricaviamo che questo zero è a $1'000 \text{ GHz}$! Non ha senso fisico, perché è oltre le frequenze in cui è ragionevole ritenere validi i modelli dei transistori.

$$\omega_o = \sqrt{\text{Re}^2(polo_{1,2}) + \text{Im}^2(polo_{1,2})} = 142 \text{ MHz}$$

Avendo a che fare con due poli complessi e coniugati ed uno zero ad altissima frequenza, il diagramma di Bode del modulo risulterà piatto fino alla frequenza ω_o alla quale presenterà un picco di guadagno a causa dei poli complessi. Sempre da una simulazione PSpice ricaviamo che il picco di guadagno vale -1200 e che lo zero è reale e **positivo**, poiché introduce uno sfasamento di -90° .



20

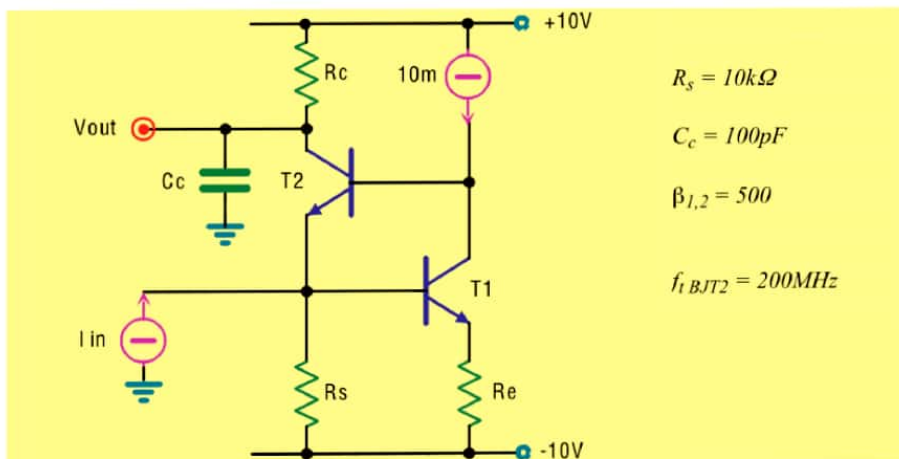
20.

Con riferimento al circuito rappresentato in basso:

- calcolare le correnti e le tensioni di polarizzazione, ricavando i valori di R_e e R_c per cui le tensioni stazionarie di ingresso e di uscita siano rispettivamente $V_{IN}=0V$ e $V_{OUT}=5V$;
- descrivere il comportamento del circuito nel caso di reazione ideale e calcolare, in base a questa ipotesi, la transimpedenza v_{out}/i_{in} a centro banda;
- calcolare il guadagno di anello a centro banda e la transimpedenza effettiva del circuito;
- calcolare le impedenze di ingresso e di uscita del circuito a centro banda.

Supponendo che le sole capacità che intervengono ad alta frequenza siano C_c e $C_{\pi 2}$:

- calcolare il guadagno di anello in funzione della frequenza;
- tracciare il luogo delle radici del circuito reazionato;
- calcolare i poli della funzione di trasferimento $v_{out}(s)/i_{in}(s)$ e tracciare i diagrammi di bode del modulo e della fase;
- tracciare, su un grafico quotato, la risposta del circuito ad un gradino di corrente di $1\mu A$.



20.a

In condizioni stazionarie, la corrente in R_c è pari alla I_{C2} , che è circa la stessa che fluisce in R_s , pari a $10/10k=1mA$. Volendo ai capi di R_c una tensione pari a $10-5=5V$, dovremo scegliere una $R_c=5/1m=5k\Omega$. La corrente in R_e vale circa $10mA$, ossia la I_{C1} , ed ai suoi capi devono cadere $-0.7-(-10)=9.3V$. Quindi sceglieremo $R_e=9.3/10m=930\Omega$. **Si noti come la corrente del generatore arriva in R_e NON perchè riesca a forarsì all'interno del collettore di T1, bensì perchè inizialmente non vi riesce e quindi alza il potenziale di T2, il quale accende T1 che, alla fine, finirà con il volere proprio una corrente pari a quella del generatore. Insomma, il circuito è reazionato negativamente**, come si vedrà meglio anche nel successivo punto.

Si possono trascurare le correnti di base $I_{B2}=1m/500=2\mu A$ rispetto alla $I_{C2}=10mA$; così pure $I_{B1}=10m/500=20\mu A \ll 1mA$. Verifichiamo che i BJT funzionano in zona attiva diretta: $V_{C2} > V_{B2}$ e $V_{C1} > V_{B1}$. Ricaviamo: $1/g_{m1}=2.5\Omega$ e $1/g_{m2}=25\Omega$.

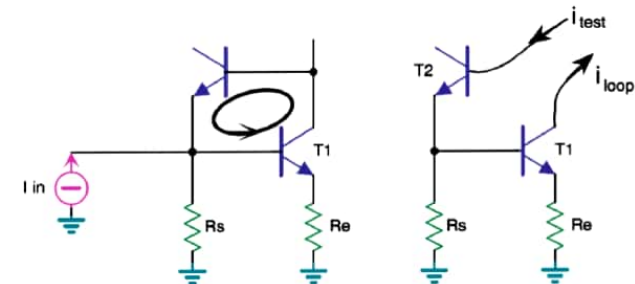
20.b

La corrente di segnale in ingresso i_{in} si ripartisce tra R_s , T1 e T2. La componente i_{b1} provoca il richiamo di una corrente di segnale dalla base di T2, la quale provoca un aumento della corrente di segnale richiamata dall'emettitore di T2. Questa va a sottrarsi da i_{in} , finendo quindi con il ridurre la corrente netta di segnale che entra nella base di T1. Si tratta quindi di un circuito reazionato negativamente, con confronto di corrente all'ingresso.

Se il guadagno di anello della reazione fosse infinito, non potrebbe esserci corrente di segnale nella base di T1, perchè altrimenti questa provocherebbe un segnale di reazione infinito, che cercherebbe di richiamare tutta la corrente i_{in} dall'emettitore di T2. Dovendo avere $i_{b1}=0$, ne consegue che anche la tensione di segnale $v_{in}=0$.

Si può quindi parlare di ingresso in "terra virtuale". Tutta la corrente di segnale i_{in} viene prelevata dalla reazione e la si ritrova praticamente tutta in uscita al collettore di T2. Sotto l'ipotesi di reazione ideale, quindi, è possibile ricavare la transimpedenza del circuito a

centro banda, quando le capacità non intervengono ancora:

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} = +R_c = +5k\Omega$$


20.c

Consideriamo il circuito per il piccolo segnale qui riportato, in cui abbiamo aperto l'anello sul collettore di T1. Otteniamo:

$$G_{loop} = -(\beta_2 + 1) \cdot \frac{R_s}{R_s + (\beta_1 + 1) \left(\frac{1}{g_{m1}} + R_e \right)} \cdot \beta_1 = \beta_1 \beta_2 \frac{R_s}{R_s + \beta_1 R_e} = -5263 \Omega$$

Nonostante non sia infinito, il guadagno di anello è comunque molto elevato e la transimpedenza effettiva si discosterà poco dal valore ideale:

$$\frac{v_{out}}{i_{in}} = \frac{+5k\Omega}{1 + 1/5263} = +4999 \Omega$$

20.d

In uscita si ha solo R_c in parallelo a quanto visto dal collettore di T2, che possiamo supporre infinito. Si ottiene $R_{out} = R_c = 5k\Omega$.

La retroazione tende a limitare le fluttuazioni delle tensioni ai nodi e delle correnti lungo i rami dell'anello. In particolare, il segnale di corrente in ingresso genererà una tensione al nodo di ingresso inferiore a quella ottenibile in assenza di reazione (ad esempio se $\beta=0$): l'impedenza di ingresso risulta ridotta. Come ci si deve comportare con la resistenza R_s , non facente parte in senso stretto dell'anello mostrato nella figura precedente? Un metodo corretto è quello di considerare "esterni" tutti i componenti non presenti sull'anello. In questo caso:

$$R_{in} = R_s \left\| \frac{(\beta_1 + 1) \left(\frac{1}{g_{m1}} + R_e \right)}{1 - G_{loop}} \right\| = 10k\Omega \left\| \frac{466k\Omega}{500^2} \right\| \approx 1.8\Omega$$

in cui G_{loop}^* indica il nuovo guadagno d'anello G_{loop} quando $R_s \rightarrow \infty$.

Tuttavia, in questo caso, R_s risulta collegata tra un nodo dell'anello e massa. Poiché la reazione interviene sulla tensione del nodo di ingresso, anche la corrente in R_s risulterà "controllata" dalla reazione. Quindi in questo caso è corretto anche considerare R_s facente parte dell'anello e ricavare:

$$R_{in} = \frac{R_s \left\| (\beta_1 + 1) \left(\frac{1}{g_{m1}} + R_e \right) \right\|}{1 - G_{loop}} = 1.8\Omega$$

20.e

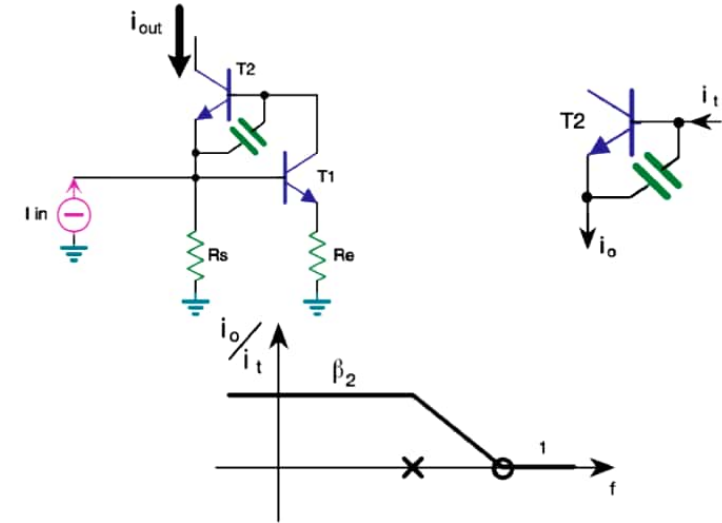
Ricaviamo quanto vale la capacità parassita da considerare $C_{\pi 2} = g_{m2} / 2\pi f_{t2} = 32pF$. Questa è l'unica capacità che interviene nel guadagno di anello, poiché C_c risulta esserne esterna, come mostrato chiaramente in figura. Il guadagno d'anello totale sarà:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{zero_{G_{loop}}} \right)}{\left(1 + \frac{s}{pole_{G_{loop}}} \right)}$$

$$zero_{G_{loop}} = -\frac{g_{m2}}{C_{\pi 2}} = -f_{t2} = -200 MHz$$

$$pole_{G_{loop}} = \frac{-1}{r_{\pi 2} \cdot C_{\pi 2}} = -\frac{f_{t2}}{\beta_2} = -400 kHz$$

$$\frac{i_o}{i_t} = \beta_2 \cdot \frac{\left(1 + s \frac{C_{\pi 2}}{g_{m2}} \right)}{\left(1 + s r_{\pi 2} C_{\pi 2} \right)}$$



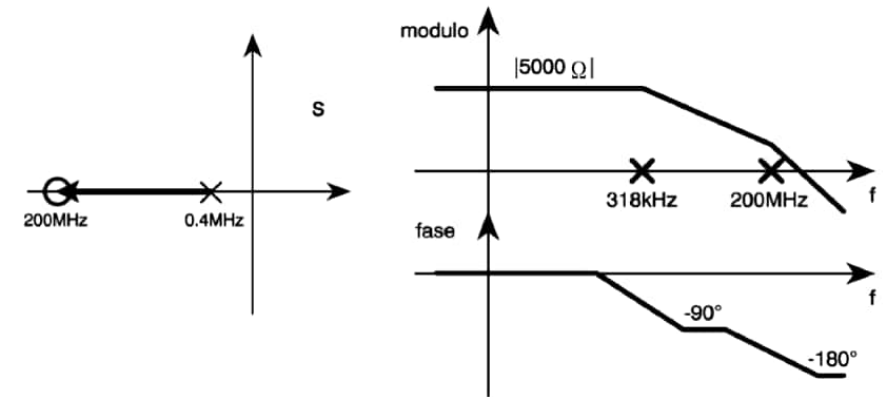
20.f

Il luogo delle radici del circuito è riportato nella pagina seguente a sinistra.

20.g

Il polo del circuito reazionato lo si ricava dalla taratura del luogo delle radici. Comunque, essendo $G_{loop}(0)$ molto elevato, è possibile ritenere che il polo vada a finire in prossimità dello zero di G_{loop} , cioè $polo_f \approx -200 MHz$.

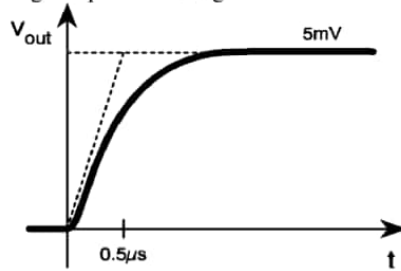
Se il circuito reazionato avesse uno zero, per $\omega \rightarrow \infty$ il segnale di corrente giungerebbe in uscita dal collettore di T2 (si avrebbe un polo ed uno zero nel guadagno di andata). Invece, per $\omega \rightarrow \infty$ il segnale di corrente passa per $C_{\pi 2}$ che, andando in corto-circuito, impone $v_{be2} = 0$ e $i_c = 0$: non si hanno zeri.



Infine, C_c introduce $polo_2 = -1/R_c C_c = -318kHz$, che non risulta alterato dalla presenza della reazione, perchè esterno all'anello. In basso nella pagina precedente sono tracciati i diagrammi schematici di Bode del modulo e della fase della funzione di trasferimento.

20.h

La risposta al gradino di corrente in ingresso sarà dominata dal polo a $318kHz$ e quindi l'andamento sarà del tipo esponenziale crescente, con costante di tempo di $0.5\mu s$ e valore asintotico di $5mV$, ma a tangente piatta nell'origine.

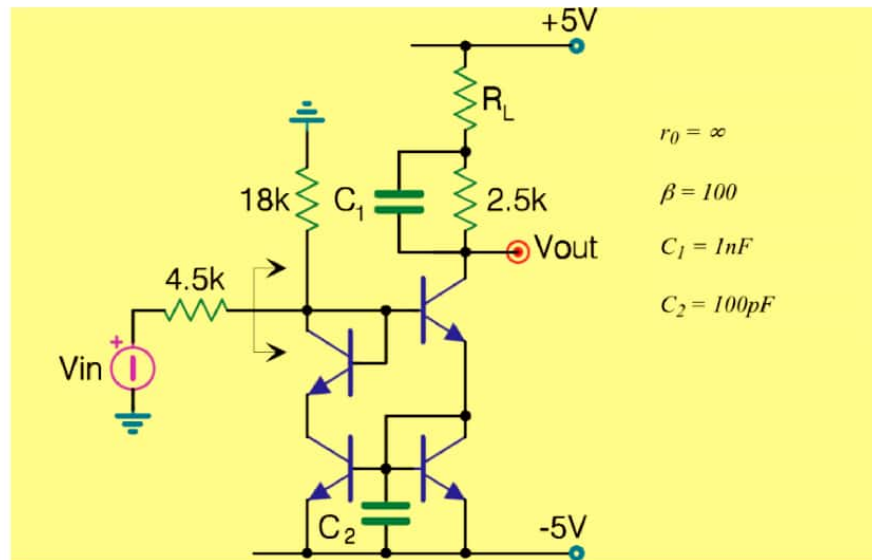


21

21.

Dato il circuito riportato in figura, ignorando C_1 e C_2 , calcolare:

- tutte le tensioni e le correnti di polarizzazione e dimensionare R_L affinché $V_{out}=0$;
- il guadagno ideale v_{out}/v_{in} ;
- il guadagno effettivo v_{out}/v_{in} ;
- l'impedenza di ingresso vista sezionando il circuito come mostrato in figura;
- l'impedenza di uscita.
- Introdurre solamente C_1 e calcolare eventuali poli e zeri introdotti in $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Tracciare, quotandola, la risposta $v_{out}(t)$ al gradino in ingresso $v_{in}(t)=100mV \cdot 1(t)$.
- Introdurre C_1 e C_2 e calcolare eventuali poli e zeri introdotti in $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase del guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.



21.a

Il potenziale del nodo di ingresso vale $-5+0.7+0.7=-3.6V$. La corrente della resistenza da $18k\Omega$, pari a $3.6/18k=0.2mA$, si somma alla corrente proveniente dall'ingresso, di $3.6/4.5k=0.8mA$, per dare una corrente di $1mA$ che deve potere scorrere. Tuttavia questa corrente NON è forzata dentro il collettore del BJT di sinistra dello specchio, poiché non è possibile. Ciò che veramente accade è che la base del BJT di uscita preleverà la giusta frazione della corrente di $1mA$, per poi ridarla al suo emettitore e consentirà, tramite lo specchio, il prelievo della rimanente corrente affluente al nodo di ingresso. Supponendo trascurabili le correnti di base dei BJT possiamo supporre che la corrente da $1mA$ fluisca nei due BJT di destra e, a causa dello specchio direzionale, anche nei due BJT di sinistra.

E' semplice verificare che le correnti di base di $10\mu A$ sono trascurabili rispetto a quelle che fluiscono nei rami, 100 volte più grandi. Inoltre possiamo verificare rapidamente che tutte le tensioni permettono il corretto funzionamento dei BJT in zona attiva diretta ($V_C \geq V_B$ essendo dei *npn*). A dire il vero, tutti i BJT tranne quello di uscita sono polarizzati a $V_{CB}=0$, vicino al limite della saturazione che si avrebbe quando la giunzione base-collettore inizierebbe ad essere polarizzata direttamente. Una saturazione pesante dei BJT si avrebbe per $|V_{CB}|=0.5V$ in diretta, ovvero per $|V_{CE}|=0.2V$.

Per avere una tensione di polarizzazione del nodo di uscita pari a $0V$, è necessario che ai capi di R_L cada una tensione di $+5-1m \cdot 2.5k=2.5V$. Quindi ricaviamo che $R_L=2.5/1m=2.5k\Omega$. Per il piccolo segnale, tutti i BJT hanno una $1/g_m=25m/1m=25\Omega$.

21.b

Il generatore v_{in} inietta una corrente di segnale al nodo di ingresso. Parte di questa andrebbe nella resistenza da $18k\Omega$ e la rimanente nella base del BJT di uscita. Nulla potrebbe passare nel diodi per poi entrare nel collettore del BJT dello specchio di corrente. Tuttavia, la corrente iniettata in base viene riportata amplificata di $\beta+1$ sull'emettitore e riportata in ingresso tramite lo specchio di corrente, ruotando in senso ORARIO nell'anello costituito dai quattro BJT. Ciò provoca un passaggio di corrente nel ramo che, all'inizio dell'analisi, sembrava non interessato dal segnale. Il segnale di uscita dal circuito influisce sull'ingresso dello stesso: il circuito è reazionato.

Vediamolo anche in un altro modo. Il generatore v_{in} aumenta il potenziale del nodo di ingresso. Questo innalzamento di tensione viene riportato sull'emitter del BJT di uscita, in configurazione follower. L'aumento della tensione ai capi del diodi dello specchio di corrente determina un aumento della corrente prelevata dal nodo di ingresso. Questa corrente si va a sottrarre da quella di comando e, quindi, fa abbassare il potenziale del nodo di ingresso. La reazione è negativa.

Se il guadagno d'anello fosse infinito, la reazione sarebbe talmente intensa che basterebbe un segnale di corrente, e quindi di tensione, al nodo di ingresso infinitesimo per dare comunque un segnale finito circolante nell'anello. In questo caso, il nodo di ingresso si comporterebbe come una terra virtuale, ossia il circuito imporrebbe qui un potenziale costante (quello della polarizzazione) ossia un segnale di tensione nullo, come se il nodo fosse collegato a massa, senza in realtà esserlo. Tutta la corrente di segnale proveniente da v_{in} sarebbe prelevata dall'anello, ma in senso ANTIORARIO.

E' interessante fare notare alcune caratteristiche della reazione:

- 1) NON è vero che il segnale di corrente entra nel collettore del BJT di sinistra dello specchio, perché non si può mai forzare una corrente dal collettore o dal drain di un

transistor. Il segnale entra dal collettore solo perché è la reazione che lo richiama dal ramo di destra dello specchio, iniettando la stessa corrente nel transistor dello specchio.

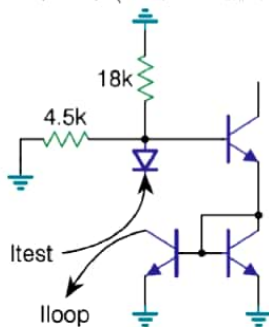
- 2) è la reazione ad imporre i potenziali, e quindi il valore del segnale di tensione, ai nodi dell'anello e, dualmente, le correnti nei rami dell'anello. Forzando dall'esterno la tensione in un nodo o la corrente in un ramo dell'anello la reazione viene distrutta poiché l'anello è forzato.
- 3) "guardando" in un nodo, l'impedenza vista risulterà diminuita poiché, a parità di corrente iniettata dall'esterno, il segnale di tensione del nodo sarà imposto dalla reazione e, comunque, sarà sempre inferiore a quello atteso. Dualmente, applicando una tensione ad una maglia (attraverso la base o l'emettitore di un transistor), l'impedenza vista sarà maggiore di quella misurabile ad anello aperto (se non vi fosse la reazione) perché è la reazione stessa ad imporre la corrente nel ramo, e risulterà sempre inferiore a quella attesa. Il fattore di alterazione delle impedenze sarà $1 - G_{loop}$.
- 4) se l'ingresso è un nodo dell'anello, esso sarà una terra virtuale (sempre che non lo si comandi con un generatore ideale di tensione) e la corrente di segnale potrà fluire solamente lungo il ramo di reazione: nel caso del circuito in esame NON potrà passare corrente nella resistenza da $18k\Omega$.
- 5) può sembrare strano, anzi scorretto, che nonostante si imponga nulla la corrente di base del BJT di uscita, proprio per il concetto di terra virtuale, poi ci si accorga che la corrente di segnale fluisce attraverso lo specchio ed in definitiva attraverso il collettore del BJT stesso. Come può β dare un valore finito? La discrepanza non è dovuta ad un errore di ragionamento; tutto è corretto. La ragione è che supponendo la reazione ideale, ovvero il $G_{loop} = \infty$, si è implicitamente assunto che vi sia almeno un componente con "guadagno" infinito. Nel nostro caso sarebbe il β del BJT di uscita. Tornando al circuito in esame, il guadagno ideale avrà valore:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = - \frac{R_L + 2.5k}{4.5k} = -1.1$$

21.c

In realtà il guadagno d'anello non è infinito. Aprendo l'anello ad esempio sul collettore del BJT dello specchio, come mostrato nella figura seguente, ricaviamo:

$$G_{loop} = - \frac{4.5k \parallel 18k}{4.5k \parallel 18k + (\beta + 1) \cdot (1/g_m + 1/g_m \parallel \beta/g_m)} \cdot (\beta + 1) = -42$$



Inoltre, potrebbe capitare che il segnale possa giungere in uscita percorrendo al contrario, in senso ANTIORARIO, l'anello di reazione anche in assenza di reazione. Questo contributo viene chiamato guadagno diretto. Nel caso in esame è comunque nullo, poiché non è possibile iniettare corrente dal collettore del BJT di sinistra dello specchio di corrente. In definitiva, possiamo ricavare il guadagno reale del circuito:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} + \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{diretto} = -1.08 + 0 = -1.08$$

21.d

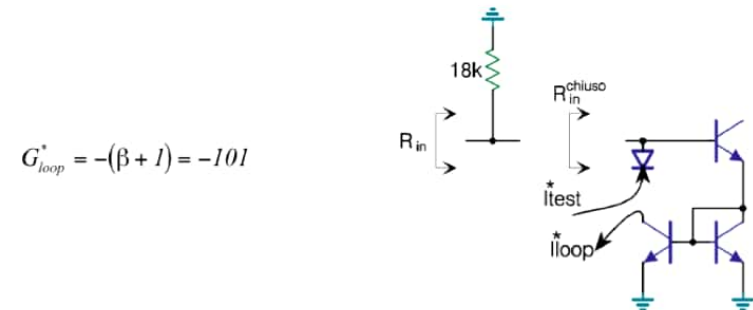
Per calcolare l'impedenza in presenza di un circuito reazionato, è buona regola procedere lungo il circuito fino a giungere a ridosso dell'anello vero e proprio di reazione. Nel caso in esame, possiamo dire che l'impedenza richiesta è data dal parallelo della resistenza da $18k\Omega$ con l'impedenza vista guardando nel nodo di ingresso. L'impedenza del nodo di ingresso non sarà semplicemente quella vista:

$$R_{in}^{aperto} = (\beta + 1) \cdot (1/g_m + 1/g_m \parallel \beta/g_m) = 5k\Omega$$

perché la reazione riduce la fluttuazione del potenziale dei nodi lungo l'anello. Quindi, l'impedenza vista al nodo di ingresso vale:

$$R_{in}^{chiuso} = \frac{R_{in}^{aperto}}{1 - G_{loop}} = 50\Omega$$

in cui il guadagno d'anello G_{loop}^* non è quello ricavato al punto c), perché il circuito in esame non è più lo stesso di prima, ma è diventato quello mostrato nella figura seguente.



$$G_{loop}^* = -(\beta + 1) = -101$$

Il guadagno richiesto lo si sarebbe anche potuto ricavare dal G_{loop} del punto 2c), facendo tendere sia la resistenza da $18k\Omega$ che quella da $4.5k\Omega$ all'infinito. In definitiva, l'impedenza richiesta vale: $R_{in} = 18k \parallel R_{in}^{chiuso} = 49.4\Omega$.

E' interessante a questo punto fare una osservazione. La resistenza da $18k\Omega$ non fa parte, in senso stretto, dell'anello e per questo motivo la si è tenuta fuori nel precedente calcolo. Tuttavia, siccome la reazione impone la tensione ai nodi dell'anello ed essendo la resistenza da $18k\Omega$ connessa direttamente al nodo di ingresso, anche la sua corrente sarà imposta dalla reazione. Quindi, per questo caso particolare si sarebbe potuto mantenere la resistenza da $18k\Omega$ all'interno dell'anello e fare i conti nel seguente modo:

$$R_{in} = \tilde{R}_{in}^{chiuso} = \frac{\tilde{R}_{in}^{aperto}}{1 - \tilde{G}_{loop}^*} \quad \tilde{R}_{in}^{aperto} = 18k\Omega \parallel (\beta + 1) \cdot (1/g_m + 1/g_m \parallel \beta/g_m) = 3944\Omega$$

$$e \quad \tilde{G}_{loop}^* = -\frac{18k}{18k + (\beta + 1) \cdot (1/g_m + 1/g_m \parallel \beta/g_m)} \cdot (\beta + 1) = -79$$

Anche in questo caso $\tilde{G}_{loop}^*$ lo si sarebbe potuto ricavare dal G_{loop} del punto 2c), facendo tendere solo la resistenza da $4.5k\Omega$ all'infinito. In definitiva:

$$R_{in} = \frac{\tilde{R}_{in}^{aperto}}{1 - \tilde{G}_{loop}^*} = \frac{3944}{80} = 49.4\Omega$$

21.e

In questo caso la reazione non influisce sul valore della resistenza di uscita perchè si sta esaminando l'anello dal collettore di un BJT che si suppone caratterizzato da impedenza $r_0 = \infty$, avendo trascurato l'effetto Early. In definitiva: $R_{out} = 2.5k + R_L = 5k\Omega$.

21.f

Il condensatore C_1 agisce all'esterno dell'anello di reazione. Infatti, anche esaminando visivamente il circuito semplificato per il calcolo del G_{loop} riportato al punto 2c), notiamo come tutto il ramo sul collettore del BJT di uscita non rientri nel conto. Comunque, essendo interessato dal segnale che giungerà in uscita, questa capacità introdurrà un polo:

$$polo_1 = \frac{-1}{2.5k \cdot C_1} = -63.7kHz$$

Per vedere se si determina anche uno zero, basta chiedersi se è possibile che, nonostante esca corrente di segnale dal collettore del BJT, non si sviluppi tensione di segnale ai suoi capi. Ciò è possibile se la tensione che si sviluppa ai capi di C_1 risulta pari ed OPPOSTA a quella su R_L . In questo modo:

$$zero_1 = \frac{-1}{(2.5k \parallel 2.5k) \cdot C_1} = -127kHz$$

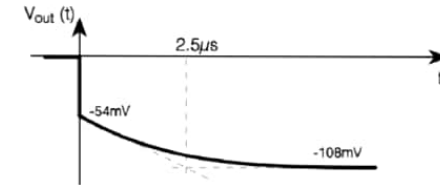
Lo stesso valore lo si sarebbe ricavato graficamente, se avessimo notato che a frequenze elevatissime il guadagno v_{out}/v_{in} tende alla metà di quello a bassa frequenza (perchè la resistenza di carico si dimezza, passando da $2.5k\Omega + R_L$ alla sola $R_L = 2.5k\Omega$) ossia a -0.54 . Di conseguenza lo zero deve essere ad una frequenza pari al doppio di quella del polo.

21.g

La risposta di un sistema ad un polo sarà del tipo esponenziale semplice, con costante di tempo pari a $\tau = 1/|polo_1| = 2.5\mu s$. La presenza anche di uno zero introdurrà un salto repentino della risposta temporale, ottenibile dal teorema del limite:

$$v_{out}(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{100m}{s} \cdot \left[-1.08 \cdot \frac{(1 + s/2\pi \cdot 127000)}{(1 + s/2\pi \cdot 63700)} \right] = -108mV$$

$$v_{out}(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{100m}{s} \cdot \left[-1.08 \cdot \frac{(1 + s/2\pi \cdot 127000)}{(1 + s/2\pi \cdot 63700)} \right] = -54mV$$



E' importante notare che allo stesso risultato si sarebbe giunti se si fosse notato che, per un GRADINO, all'istante $t=0^+$ il circuito è come se dovesse rispondere ad una sinusoide di frequenza infinita (pendenza infinita) ed ampiezza $100mV$, quindi con un guadagno di 0.54 , mentre dopo un tempo infinito si comporta come se fosse sollecitato da una continua di valore $100mV$, con un corrispondente guadagno di -1.08 .

21.h

Il condensatore C_2 fa parte dell'anello di reazione e ne influenza direttamente il luogo delle radici. La taratura del luogo permette di determinare il polo che questa capacità introduce nel guadagno ad anello chiuso. Tuttavia in questo caso particolare il guadagno d'anello ha un solo polo (quello dovuto al condensatore C_2) e nessuno zero. Quindi al posto della taratura completa del luogo è possibile fornire direttamente il polo ad anello chiuso, considerando la resistenza equivalente vista da C_2 modificata per la reazione.

$$polo_2 = -\frac{1 - G_{loop}}{\beta/g_m \parallel 1/g_m \left(\left(1/g_m + \frac{18k \parallel 4.5k}{\beta + 1} \right) \right)} = -3.8GHz$$

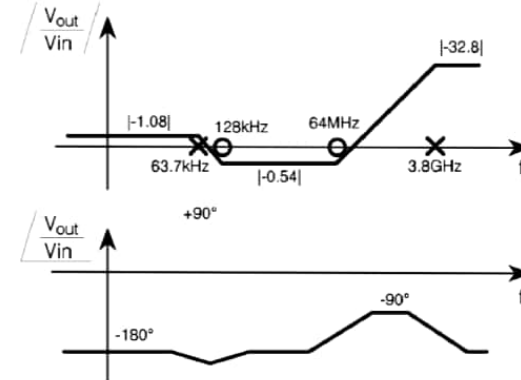
A frequenza infinita il guadagno non è nullo, perchè al tendere di C_2 verso il corto circuito, la reazione viene ad essere annullata. Il guadagno tende al valore:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(\infty) = -\frac{1}{4.5k + (18k \parallel \beta/g_m)} \cdot \frac{18k}{18k + \beta/g_m} \cdot \beta \cdot 2.5k = -32.8$$

Ciò vuol dire che dovrà necessariamente esserci anche uno zero.

21.i

E' possibile ricavare graficamente il valore dello zero, introdotto da C_2 , scrivendo la proporzione $32.8 : 0.54 = 3.8GHz : zero$. Ricaviamo $zero = 62.5MHz$.



22

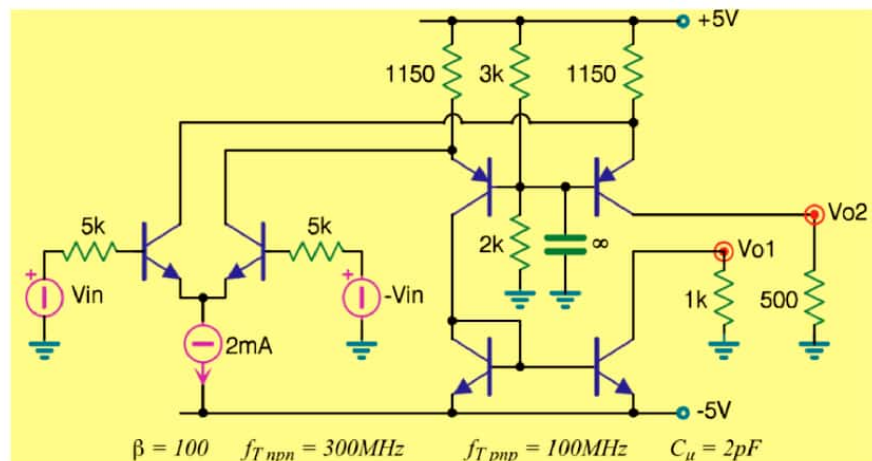
22.

Studiare il circuito riportato a piè pagina.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami.
- Determinare i guadagni v_{o1}/v_{in} e v_{o2}/v_{in} a media frequenza.
- Progettare il generatore di corrente da $2mA$ sia con un n JFET ($V_p = -3V$, $I_{DSS} = 8mA$) che con un BJT.
- Calcolare la dinamica del segnale di uscita v_{o2} .
- Introducendo una resistenza $R=100k\Omega$ in parallelo al generatore di corrente, calcolare il guadagno di modo comune v_{o1}/v_{cm} .

Introdurre le capacità C_μ e C_π in tutti i BJT, **tranne** che nella coppia differenziale di ingresso.

- Calcolare poli e zeri e scrivere la funzione di trasferimento $v_{o1}(s)/v_{in}(s)$.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e **anche della fase** del guadagno $v_{o1}(s)/v_{in}(s)$.
- Calcolare poli e zeri e scrivere la funzione di trasferimento $v_{o2}(s)/v_{in}(s)$.
- Come si modifica il guadagno $v_{o2}(s)/v_{in}(s)$ introducendo le capacità C_π dello stadio differenziale?

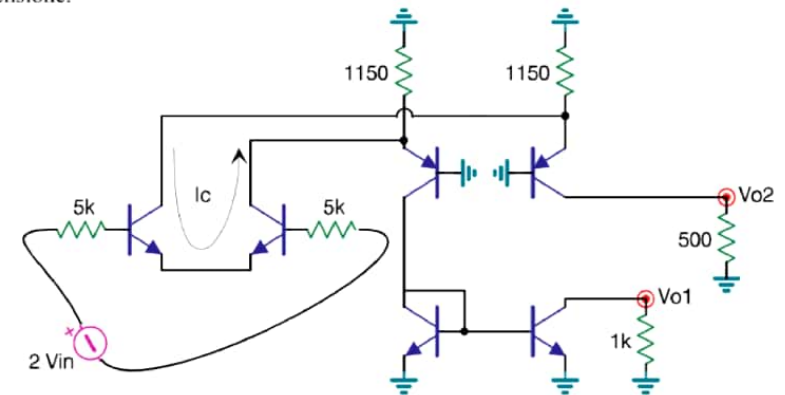


22.a

Lo stadio di ingresso è un differenziale bilanciato, quindi i due rami saranno attraversati dalla stessa corrente di $1mA$. La tensione di base dei due pnp è di $5 \cdot 2k/5k = 2V$ ed in emettitore si hanno $2 + 0.7 = 2.7V$. Le correnti che scorreranno attraverso le due resistenze da 1150Ω varranno $(5 - 2.7)/1150 = 2mA$, di cui solo $1mA$ fluirà nei pnp e quindi anche sulle resistenze di uscita: avremo $V_{o1} = 1m \cdot 1k = +1V$ e $V_{o2} = 1m \cdot 500 = +0.5V$. Queste tensioni permettono a tutti i BJT di lavorare nella loro corretta zona di funzionamento attivo diretto. Le correnti di base di $1m/100 = 10\mu A$ nei BJT della coppia differenziale determinano una tensione di base di $5k \cdot 10\mu = 10mV$, approssimabile con $0V$. La corrente di base dei pnp è trascurabile rispetto alla corrente di $5/5k = 1mA$ che fluisce nel partitore resistivo. Tutti i BJT avranno una $1/g_m = 25m/1m = 25\Omega$.

22.b

In media frequenza le basi dei pnp sono fisse in tensione. Poiché lo stadio differenziale di ingresso è comandato in modo perfettamente simmetrico rispetto a massa, possiamo semplificare lo studio utilizzando il circuito riportato nella figura seguente. Lo stesso si sarebbe potuto fare anche se il generatore di corrente avesse avuto una R finita: in questo caso la si sarebbe ignorata poiché, per il segnale, gli emettitori dei due npn non si spostano in tensione.



La corrente di segnale nei collettori della coppia di npn vale:

$$i_c = \frac{2 \cdot v_{in}}{\frac{5k\Omega}{\beta + 1} + 1/g_m + 1/g_m + \frac{5k\Omega}{\beta + 1}} = \frac{v_{in}}{75}$$

ed ogni ramo vede come carico la resistenza di 1150Ω in parallelo alla $1/g_m$ dei pnp che, essendo più bassa, prenderà la maggior parte del segnale. Si tratta di uno stadio differenziale seguito da due BJT in configurazione base-comune: è la nota configurazione a **cascode**. E poiché da npn si passa a pnp, si ottiene anche un "ripiegamento" verso il basso del percorso del segnale: si tratta di un **folded-cascode**. I vantaggi del cascode sono quelli di avere una ampia banda passante perché abbate pesantemente l'effetto Miller di cui soffrirebbe la coppia differenziale in ingresso se il carico fosse di valore elevato. Inoltre, il vantaggio di averlo fatto ripiegato è che la tensione di polarizzazione all'uscita dei base-

comune può essere inferiore di quella che si sarebbe dovuta garantire con degli *nnp*, rendendo possibile l'impiego di una alimentazione più bassa. Tutto ciò semplicemente perchè gli *nnp* avrebbero avuto bisogno di innalzare di $+0.7V$ il potenziale di base rispetto a quello di emettitore, mentre con i *pnp* si "scende" di $-0.7V$.

Nel caso dell'uscita v_{o2} , il guadagno sarà dato da:

$$\frac{v_{o2}}{v_{in}} = 2 \cdot \frac{v_{o2}}{v_{in,diff}} = -\frac{1}{75} \cdot \frac{1150\Omega}{1150\Omega + 1/g_m} \cdot 500 = -6.5$$

E' da notare che, in questo caso, il segnale differenziale complessivo in ingresso non è v_{in} , bensì il doppio. Prima di giungere all'uscita v_{o1} , la corrente viene rispecchiata dagli *nnp* e cambia di segno, ottenendo:

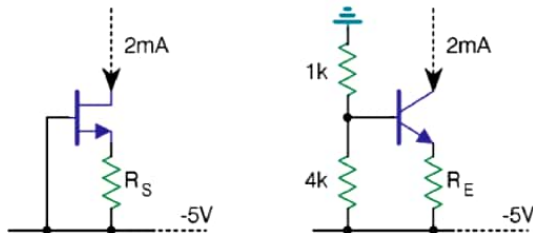
$$\frac{v_{o1}}{v_{in}} = 2 \cdot \frac{v_{o1}}{v_{in,diff}} = \frac{-1}{75} \cdot \frac{1150\Omega}{1150\Omega + 1/g_m} \cdot 1k = -13$$

22.c

Il generatore di corrente si può realizzare come mostrato nella pagina seguente. Il caso del JFET è più semplice, poichè esso è in grado di autopolarizzarsi con l'unica resistenza di degenerazione di source. Scegliamo un JFET a canale *n* perchè solo lui può essere "affacciato" di drain al circuito e contemporaneamente "assorbire" una corrente entrante al suo drain. La tensione V_{GS} necessaria è:

$$V_{GS} = V_p \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}}\right) = -3 \cdot \left(1 - \sqrt{\frac{2m}{8m}}\right) = -1.5V$$

ottenibile con una $R_S = 1.5/2m = 750\Omega$. Naturalmente dobbiamo verificare che il JFET possa veramente lavorare correttamente in saturazione, ossia che i $-0.7V$ presenti al suo drain (collegato agli emettitori del differenziale) mantengano strozzato il suo canale al lato drain. In questo caso è vero, poichè $V_{DG} = 4.3V > |V_p|$.



Nel caso del BJT, invece, è preferibile non comandarlo in corrente, iniettando in base una corrente di $2m/100 = 20\mu A$, poichè il valore ottenuto in collettore sarebbe estremamente dipendente dalle grosse fluttuazione del β . Per questo motivo conviene comandare in tensione la base, per poi degenerare l'emettitore ed impostare la corrente mediante la resistenza di degenerazione. Per lo stesso motivo di prima, la scelta ricadrà naturalmente su un *nnp*! Siccome il collettore del BJT si troverà a $-0.7V$, sarà necessario polarizzare la sua base a valori più bassi, quindi sarà opportuno scegliere, ad esempio, le resistenze di $1k\Omega$ e $4k\Omega$ per fissare $-1V$ in base. Volendo una corrente $I_C = (-1 - 0.7 + 5)/R_E = 2mA$, dovremo dimensionare $R_E = 1650\Omega$.

22.d

La minima tensione all'uscita $V_{o2,min}$ è $0V$, e corrisponde all'interdizione del *pnp*. Tensioni negative sono impossibili perchè necessiterebbero di una corrente entrante nel collettore del *pnp*. Affinchè questo si interdica, non deve entrare corrente al suo emettitore, ossia tutti i $2mA$ provenienti dalla resistenza da 1150Ω devono andare verso lo stadio differenziale. Per pura coincidenza, quest'ultimo è in grado di prelevare $2mA$, basta che il comando v_{in} di ingresso lo sbilanci e faccia fluire tutta la corrente del generatore di corrente verso il *nnp* di sinistra. Poichè in polarizzazione $V_{o2} = 0.5V$, la massima escursione negativa risulta pari a $v_{o2,neg} = V_{o2,min} - V_{o2} = 0 - 0.5 = -0.5V$.

La massima tensione all'uscita $V_{o2,max}$ potrebbe essere $+2V$, a cui corrisponderebbe una $V_{BC} = 0V$ e quindi l'entrata in saturazione del *pnp*. La corrente di collettore dovrebbe valere $2/500 = 4mA$. Tuttavia, poichè la $|V_{BE}|$ di un BJT si sposta di poco da $0.7V$, la corrente nella 1150Ω si mantiene pari a $2mA$ ed i rimanenti $4m - 2m = 2mA$ dovrebbero venire dal collettore di sinistra dello stadio di ingresso. Ciò è impossibile per un *nnp*, che vuole sempre una corrente di collettore entrante, concorde con la "freccia" di emettitore; al massimo il *nnp* può non richiedere corrente quando tutta la corrente del differenziale fluisce nell'altro *nnp* di destra. Quindi, la massima corrente in uscita dal *pnp* vale solo $2mA$, in corrispondenza dell'interdizione del corrispondente *nnp* dell'ingresso. La tensione massima di uscita varrà $V_{o2,max} = 2m \cdot 500 = +1V$, con un segnale $v_{o2,pos} = V_{o2,max} - V_{o2} = +0.5V$.

22.e

Per il calcolo del guadagno di modo comune, immaginiamo di applicare all'ingresso i due generatori v_{in} con il segno concorde. In questo caso, "spingendo" le due resistenze da $5k\Omega$ all'interno della base, si ottiene la serie della $R = 100k\Omega$ con il parallelo di $(5k/\beta + 1/g_m) = 75\Omega$ del *nnp* di sinistra con la stessa 75Ω del *nnp* di destra. La corrente che fluisce nella resistenza del generatore di corrente, di valore $v_{in}/(100k + 37.5) \approx v_{in}/100k$, si ripartirà in due parti uguali nei due *pnp* e, in definitiva, in uscita. Quindi:

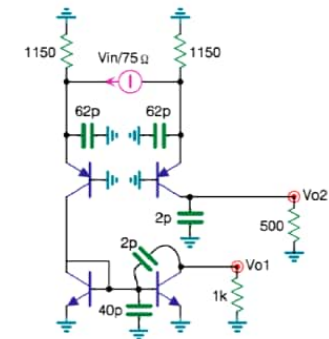
$$\frac{v_{o2}}{v_{cm}} = -\frac{1}{\frac{5k\Omega}{\beta + 1} + 1/g_m} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1150\Omega}{1150\Omega + 1/g_m} \cdot 500 = -5 \cdot 10^{-3}$$

22.f

Le capacità parassite valgono:

$$C_{\pi,pnp} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{T,pnp} \cdot 1/g_m} - C_\mu = 62pF$$

$$C_{\pi,nnp} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{T,nnp} \cdot 1/g_m} - C_\mu = 19pF$$



Nel circuito semplificato riportato nella precedente pagina, abbiamo introdotto un generatore di corrente invece dello stadio differenziale. Per entrambi i rami di destra e sinistra, i *pnp* a base-comune introducono un polo:

$$polo_{B,comune} = \frac{-1}{1/g_m \cdot C_{\pi,pnp}} = -103MHz$$

Lo specchio di corrente introduce due poli che, purtroppo, essendo interagenti non possono essere calcolati con precisione. Per darne una stima utilizziamo il metodo delle costanti di tempo.

$$\tau_{o1} = 40p \cdot (1/g_m \parallel \beta/g_m) = 1ns$$

$$\tau_{o2} = 2p \cdot \left[(1/g_m \parallel \beta/g_m) + 1k\Omega + g_m \cdot (1/g_m \parallel \beta/g_m) \cdot 1k\Omega \right] = 2p \cdot [1k\Omega + 1k\Omega] = 4ns$$

$$p_{low} = \frac{-1}{\tau_{o1} + \tau_{o2}} = -32MHz$$

$$\tau_{\infty 1} = 40p \cdot (1/g_m \parallel 1/g_m \parallel 1k\Omega) = 0.5ns$$

$$\tau_{\infty 2} = 2p \cdot 1k\Omega = 2ns$$

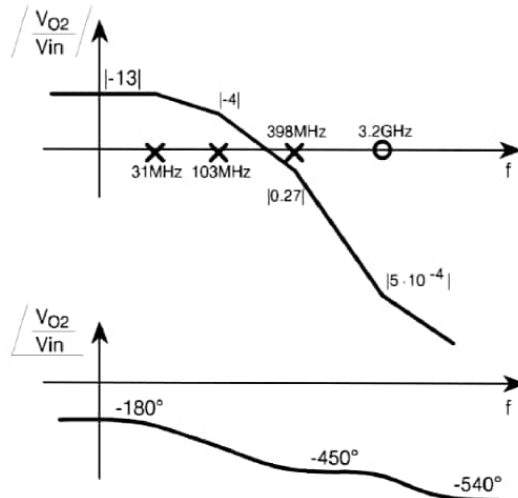
$$p_{high} = \frac{-1}{\tau_{\infty 1}} + \frac{-1}{\tau_{\infty 2}} = -398MHz$$

La capacità di ponte $C_{\pi,npn}$ introduce uno $zero = \frac{+1}{1/g_m \cdot C_{\pi,npn}} = +3.2GHz$.

22.g

I diagrammi di Bode sono riportati nella pagina seguente. Da notare che lo zero reale positivo introduce uno sfasamento di -90° , come se fosse un polo. La funzione di trasferimento complessiva si può scrivere:

$$\frac{v_{o1}}{v_{in}} = -13 \cdot \frac{\left(1 - \frac{s}{2\pi \cdot 3.2GHz}\right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 103MHz}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 32MHz}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 398MHz}\right)}$$



22.h

Il ramo di destra ha nessuno zero e due poli, uno localizzato all'ingresso del *pnp*, di valore $polo_{B,comune} = -103MHz$, e l'altro di valore:

$$polo_{out} = \frac{-1}{500\Omega \cdot C_{\mu}} = -160MHz$$

La funzione di trasferimento complessiva sarà:

$$\frac{v_{o2}}{v_{in}} = -6.5 \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 103MHz}\right) \cdot \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 160MHz}\right)}$$

22.i

Le due capacità C_{π} realizzerebbero un partitore compensato per cui da una semplice analisi della rete si ricava che i due condensatori introducono solamente un polo, a frequenza:

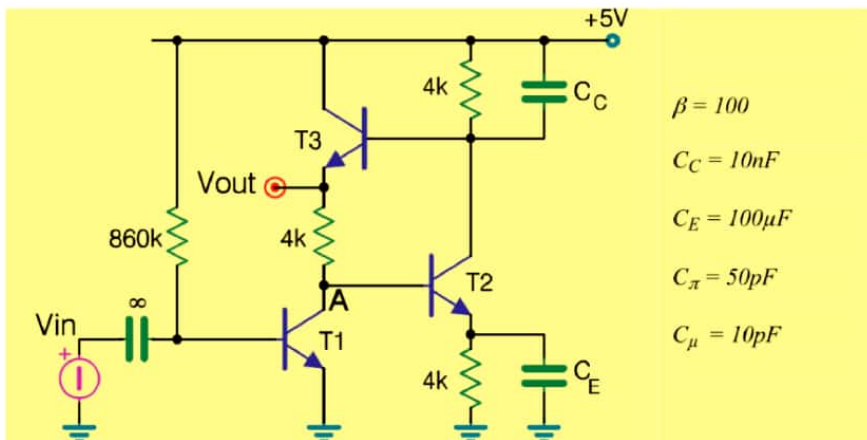
$$polo_{in} = \frac{-1}{(\beta/g_m \parallel 5k\Omega) \cdot C_{\pi}} = -5MHz$$

23

23.

Dato il circuito riportato in figura, ignorando le capacità parassite, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami per avere $V_{out}=+3.5V$;
- come si comporta il nodo (A) nel caso di reazione ideale;
- il guadagno ideale $v_{out}/v_{in}(media)$ a media frequenza e $v_{out}/v_{in}(\infty)$ a frequenza infinita;
- il guadagno d'anello $G_{loop}(0)$ in continua, $G_{loop}(media)$ a media frequenza e $G_{loop}(\infty)$ a frequenza infinita;
- poli e zeri di $G_{loop}(s)$ e disegnare il diagramma di Bode del modulo di $G_{loop}(s)$.
- Valutare poli e zeri del guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$ senza introdurre le capacità parassite.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo e della fase del guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Calcolare poli e zeri ad alta frequenza introdotti dalle capacità parassite C_π e C_μ .



23.a

La corrente di polarizzazione di base di T1 vale $(5-0.7)/860k=5\mu A$. La sua corrente di collettore di $5\mu \cdot 100=0.5mA$ determina una caduta di tensione di $0.5m \cdot 4k=2V$ tra il suo collettore ed il nodo di uscita. Quindi la tensione di base di T2 vale $3.5-2=1.5V$. La corrente di emettitore vale $(1.5-0.7)/4k=0.2mA$, che fissa il potenziale alla base di T3 a $5-0.2m \cdot 4k=4.2V$. Ai capi della giunzione base-emettitore di T3 ci sono i $0.7V$ necessari alla polarizzazione. Possiamo verificare che tutte le tensioni trovate ai nodi mantengono tutti i BJT in zona attiva diretta e che le correnti di base di T2 e T3 non alterano significativamente lo studio appena fatto.

Per il piccolo segnale, T1 e T3 avranno una $1/g_{m1,3}=25m/0.5m=50\Omega$, mentre per T2 $1/g_{m2}=25m/0.2m=125\Omega$.

23.b

Se il potenziale del nodo A tendesse ad aumentare (segnale di tensione positivo), una corrente di segnale entrerebbe nell'emettitore di T3, ma poi non potrebbe rientrare nel collettore di T2. Invece, la corrente entrante nella base di T2 farebbe abbassare la tensione al suo collettore. Il transistor T3 in configurazione follower riporterebbe questo abbassamento al nodo di ingresso. Si tratta quindi di un circuito reazionato ed il nodo A, essendo un NODO dell'anello, avrà il suo potenziale imposto dalla reazione stessa che tenderà a farlo spostare in tensione il meno possibile: si tratta di una terra virtuale.

Tutto questo discorso vale se il nodo viene comandato da un generatore di corrente (reale o ideale) o di tensione ma con resistenza in serie; se si comandasse il nodo con un generatore ideale di tensione la reazione non potrebbe agire ed il circuito non sarebbe più reazionato!

23.c

Il segnale v_{in} genera una corrente di segnale al collettore di T1 pari a $g_{m1}v_{in}$ che viene applicata direttamente alla terra virtuale A. Il segnale si ripartirà tra l'emettitore di T3 e la base di T2. Ma girando in senso ANTIORARIO finisce con il reagire sullo stesso nodo di ingresso: infatti è un circuito reazionato negativamente. Ciò vale se C_C si mantiene aperto.

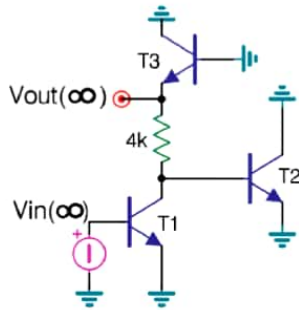
Se la reazione fosse molto forte, al limite infinita, basterebbe una corrente infinitesima in base a T2 per avere un prelievo finito tramite l'emettitore di T3. Al limite, tutta questa corrente di collettore di T1 verrà prelevata dall'anello e fatta scorrere in senso ORARIO attraverso T3. Quindi a media frequenza (C_C aperto) la reazione fissa il potenziale del nodo A (terra virtuale) $v_A=0$. A questo punto, il guadagno ideale a media frequenza vale:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media) = \frac{4k}{1/g_{m1}} = +80$$

Per quanto riguarda il condensatore C_E vediamo che esso influirà solo nel G_{loop} effettivo dell'anello e, comunque, non riuscirà mai ad annullare la reazione, come invece può fare C_C .

A frequenza infinita, tutti i condensatori possono essere considerati in corto circuito. Il circuito semplificato diventa quello mostrato nella pagina seguente, ed il guadagno risulta:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(\infty) = -g_{m1} \cdot \frac{\beta/g_{m2}}{\beta/g_{m2} + 4k + 1/g_{m3}} \cdot 1/g_{m3} = -0.755$$



23.d

Per vedere quanto il circuito si comporta come reazionato ideale, è necessario calcolare il guadagno d'anello. In continua tutti i condensatori sono aperti, tranne la capacità fittizia di valore infinito. Quest'ultima, comunque, non interviene mai nel calcolo di G_{loop} : l'anello è costituito solo da T2 e T3. Aprendo ad esempio l'anello sul collettore di T2, ricaviamo:

$$G_{loop}(0) = -\frac{4k}{4k + \beta \cdot \left[\frac{1}{g_{m3}} + 4k + (\beta + 1) \cdot \left(\frac{1}{g_{m2}} + 4k \right) \right]} \cdot (\beta + 1) \cdot \beta = -0.96$$

ossia fintantochè C_E non va in corto circuito, il circuito è estremamente poco reazionato. Solamente a media frequenza, il guadagno d'anello diventa:

$$G_{loop}(media) = -\frac{4k}{4k + \beta \cdot \left[\frac{1}{g_{m3}} + 4k + \beta/g_{m2} \right]} \cdot (\beta + 1) \cdot \beta = -24$$

ed il circuito si può considerare ben reazionato. Naturalmente a frequenza infinita il circuito non è più reazionato, infatti $G_{loop}(\infty)=0$.

23.e

Aprendo l'anello sul collettore di T2 e percorrendolo in senso antiorario si nota che sia C_C che C_E introducono un polo in $G_{loop}(s)$. Solamente C_E introduce anche uno zero, perchè essa agisce come capacità di by-pass sulla resistenza di degenerazione di emettitore di T2.

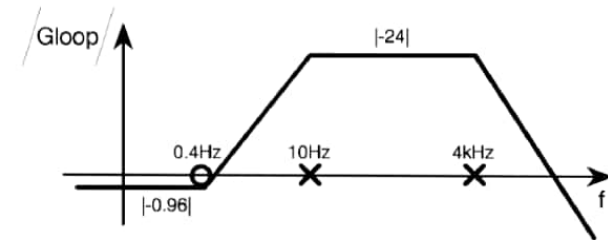
$$zero_E = \frac{-1}{4k \cdot C_E} = -0.4Hz$$

I due condensatori sono interagenti: non è possibile determinare i valori precisi dei poli ma solo darne una loro stima, mediante il metodo delle costanti di tempo. Tuttavia è possibile anche utilizzare un metodo più rapido, supponendo che in frequenza la C_E intervenga prima di C_C , ovvero che $polo_E \ll polo_C$. In questo caso si avrebbe:

$$polo_C = \frac{-1}{\left\{ 4k \left[(\beta + 1) \cdot \left(\frac{1}{g_{m2}} + 4k + \beta/g_{m2} \right) \right] \right\} C_C} = -4kHz$$

$$polo_E = \frac{-1}{\left\{ 4k \left[\frac{1}{g_{m2}} + \frac{4k + 1/g_{m3} + \frac{4k}{\beta + 1}}{\beta + 1} \right] \right\} C_E} = -10Hz$$

Verifichiamo che $polo_E \ll polo_C$ di oltre due decadi; l'approssimazione si può ritenere valida. Il diagramma di Bode del modulo di $G_{loop}(s)$ è mostrato in figura. Notiamo che solo in media frequenza il circuito è ben reazionato.



23.f

Per determinare i poli di un circuito reazionato è necessario tarare il luogo delle radici che, per questo circuito, è mostrato qui di seguito.



Per la tarature bisogna risolvere l'equazione $G_{loop}(s)=+1$ e ricavare le radici s , che corrispondono ai poli di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.

$$G_{loop}(s) = +1 = G_{loop}(0) \cdot \frac{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 0.4} \right)}{\left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 10} \right) \cdot \left(1 + \frac{s}{2\pi \cdot 4000} \right)}$$

In questo particolare caso, poichè il polo a bassa frequenza è molto vicino allo zero e questi due sono molto distanti dal polo ad alta frequenza, è possibile utilizzare una stima veloce. Il polo più basso ad anello chiuso di $v_{out}(s)/v_{in}(s)$ lo si può ritenere prossimo allo zero $zero_E$, quindi $polo_1 \approx 0.4Hz$. Invece, il polo ad alta frequenza lo si può trovare semplicemente se si suppone che $polo_E$ e $zero_E$ si elidano e nel luogo delle radici rimanga solo il polo C . In questo caso il secondo polo desiderato sarà:

$$polo_2 \approx polo_C \cdot (1 - G_{loop}(media)) = -100kHz$$

E' importante notare che si è usato NON il $G_{loop}(0)$ bensì il $G_{loop}(media)$ perchè si è supposto che la nuova "bassa" frequenza coincida con la "media" del vero $G_{loop}(s)$.

Per valutare la presenza di eventuali zeri nella funzione di trasferimento $v_{out}(s)/v_{in}(s)$ bisogna ragionare al limite per $f \rightarrow \infty$ ed osservare che $v_{out}(\infty)/v_{in}(\infty) = -0.75 \neq 0$. Questo è un segno della presenza di uno zero ad alta frequenza. A bassa frequenza, non essendoci uno zero nell'origine ed avendo trovato due poli, si determinerà anche la presenza di un altro zero. In totale vi saranno due zeri e due poli a circa 0.4Hz e 100kHz.

23.g

Per disegnare il diagramma di Bode del modulo è utile ricordare l'espressione del guadagno reale di un circuito reazionato. Questo è estremamente importante nel presente caso poichè, a bassa frequenza, il guadagno d'anello è particolarmente basso ed il guadagno reale si discosterà sensibilmente dal valore ideale di +80.

Iniziamo con il calcolare il guadagno diretto del circuito, ossia il trasferimento che avviene in senso opposto a quello di percorrenza dell'anello di reazione, quando la reazione stessa non funzionasse. Esso vale:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{diretto}}(0) = -g_{m1} \cdot \frac{(\beta + 1) \cdot (l/g_{m2} + 4k)}{(\beta + 1) \cdot (l/g_{m2} + 4k) + 4k + l/g_{m3} + \frac{4k}{\beta + 1}} \cdot \left(l/g_{m3} + \frac{4k}{\beta + 1} \right) = -1.77$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{diretto}}(\text{media}) = -g_{m1} \cdot \frac{\beta/g_{m2}}{\beta/g_{m2} + 4k + l/g_{m3} + \frac{4k}{\beta + 1}} \cdot \left(l/g_{m3} + \frac{4k}{\beta + 1} \right) = -1.35$$

Il guadagno reale vale:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{reale}}(0) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{ideale}}(0)}{1 - \frac{l}{G_{loop}(0)}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{diretto}}(0)}{1 - G_{loop}(0)} = +39.2 - 0.9 = +38.3$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{reale}}(\text{media}) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{ideale}}(\text{media})}{1 - \frac{l}{G_{loop}(\text{media})}} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\text{diretto}}(\text{media})}{1 - G_{loop}(\text{media})} = +76.8 - 0.05 = +76.7$$

Ricordandosi infine che nel punto c) si era anche ricavato:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{\infty} = -g_{m1} \cdot \frac{\beta/g_{m2}}{\beta/g_{m2} + 4k + l/g_{m3}} \cdot l/g_{m3} = -0.755$$

è possibile disegnare i diagrammi di Bode completi, mostrati nella figura seguente. Da questa ricaviamo il valore ed il segno dei due zeri presenti nel guadagno ad anello chiuso. Dalla proporzione $76.7 : 38.3 = 0.4\text{Hz} : |zero_1|$, ricaviamo $zero_1 = 0.2\text{Hz}$. Così pure da $0.755 : 76.7 = 100\text{kHz} : zero_2$, ricaviamo $zero_2 = 10.6\text{MHz}$. Poichè il guadagno è positivo sia a bassa che a media frequenza e diventa negativo solo ad alta frequenza, il primo zero sarà negativo, mentre il secondo avrà segno positivo.

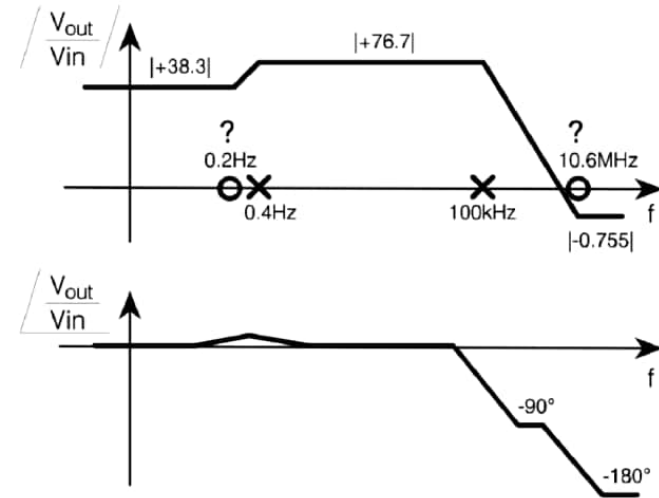
23.h

Introducendo le capacità parassite, il circuito equivalente diventa come quello mostrato nella pagina seguente, in basso a sinistra. Semplificando il circuito, per calcolarne i poli, si perviene al circuito mostrato a destra: si hanno solamente due condensatori indipendenti ma interagenti. Possiamo stimarne i poli con il metodo delle costanti di tempo.

$$\tau_{0in} = 70p \cdot ((4k + l/g_{m3})\beta/g_{m2}) = 214ns$$

$$\tau_{0out} = 50p \cdot ((4k + \beta/g_{m2})l/g_{m2}) = 2.5ns$$

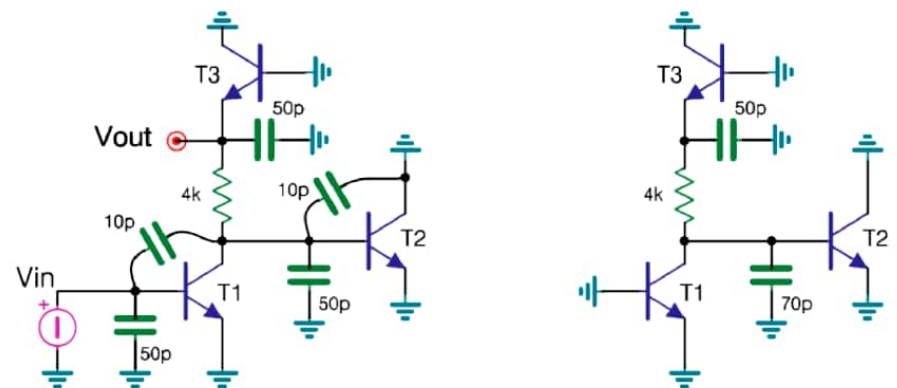
$$polo_{low} = \frac{-1}{\tau_{0in} + \tau_{0out}} = -73.5kHz$$



$$\tau_{\infty in} = 70p \cdot (4k\beta/g_{m2}) = 212ns$$

$$\tau_{\infty out} = 50p \cdot (4k\beta/g_{m2}) = 2.5ns \quad polo_{high} = -\frac{1}{\tau_{\infty in}} - \frac{1}{\tau_{\infty out}} = -64MHz$$

Per valutare la presenza di zeri, NON si deve utilizzare il circuito semplificato e ridotto riportato in basso a destra. Ci si deve sempre rifare al circuito originale di partenza, ossia al circuito di sinistra. In questo modo si nota che l'unico condensatore che introduce uno zero, per di più reale e positivo, è $C_{\mu 1}$, il cui valore è $zero_1 = +g_{m1}/C_{\mu 1} = +318MHz$.



24

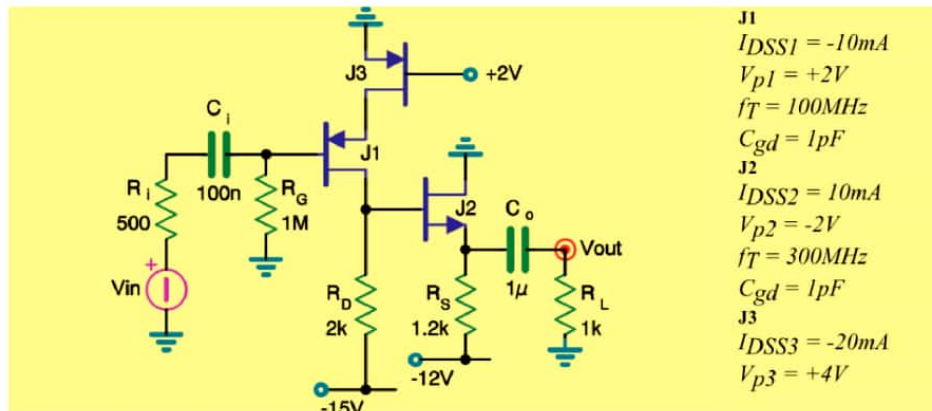
24.

Si supponga di schematizzare un transistor JFET operante in zona ohmica come un resistore controllato, il cui valore R_{DS} è dato da:

$$R_{DS} = \frac{R_0}{1 - \frac{V_{GS}}{V_p}} \quad \text{in cui } R_0 = V_{p1}/I_{DSS1}$$

Con riferimento al circuito mostrato, in cui il transistor J3 opera in zona ohmica:

- calcolare la polarizzazione del circuito, verificando che J3 lavori effettivamente in tale zona;
- calcolare il guadagno di tensione v_{out}/v_{in} a media frequenza;
- calcolare la massima ampiezza di v_{in} che garantisce un errore di linearità inferiore al 10%;
- valutare la dinamica di ingresso del circuito.
- Calcolare i poli e gli zeri a bassa frequenza del circuito precedente.
- Stimare il polo dominante ad alta frequenza trascurando le capacità parassite del transistor J3.
- Disegnare i diagrammi di Bode del modulo e della fase della funzione v_{out}/v_{in} .
- Tracciare la risposta quotata al gradino di 1V del sistema avente la seguente funzione di trasferimento: $T(s) = T(0) \frac{(1 + s\tau_z)}{(1 + s\tau_p)}$, dove $T(0)=2$, $\tau_z=50ns$ e $\tau_p=25ns$.



24.a

Dall'espressione approssimata della resistenza di canale in zona triodo, per il transistor J3 possiamo ricavare:

$$R_{DS} = \frac{R_0}{1 - \frac{V_{GS}}{V_p}} = \frac{4/20m}{1 - \frac{-2}{4}} = 400\Omega$$

J1 è in configurazione source comune, con una resistenza di degenerazione. Per trovare il punto di lavoro si deve risolvere l'equazione:

$$I_{D1} = |I_{DSS1}| \cdot \left(1 - \frac{V_{GS1}}{V_{p1}}\right)^2 = 10m \cdot \left(1 - \frac{(0 - (-400 \cdot I_{D1}))}{2}\right)^2$$

che fornisce i valori $I_{D1}=10mA$, $V_{GS1}=0$ (da scartare, perché vorrebbe dire avere una tensione nulla ai capi della resistenza da 400Ω che, invece, deve portare corrente) e $I_{D1}=2.5mA$ (corretto), che stabilisce una $V_{S1}=V_{D3}=-400 \cdot 2.5m = -1V$. Questa tensione è tale che tra drain e gate di J3 **non** vi sia sufficiente tensione inversa da strozzare il canale verso il lato del drain (infatti $|V_{DG3}|=3V < |V_{p3}|=4V$), per cui J3 è veramente in zona triodo. J1 è in saturazione poiché $V_{D1}=V_{G2}=-15+2.5m \cdot 2k = -10V$ assicura che il canale sia strozzato sul lato del drain. La trasconduttanza vale $5mA/V$ e $1/g_{m1}=200\Omega$.

Per trovare il punto di lavoro di J2, si deve risolvere l'equazione:

$$I_{D2} = |I_{DSS2}| \cdot \left(1 - \frac{V_{GS2}}{V_{p2}}\right)^2 = 10m \cdot \left(1 - \frac{(-10 - (-12 + 1200 \cdot I_{D2}))}{-2}\right)^2$$

le cui soluzioni sono $I_{D2}=4.44mA$ (da scartare perché darebbe una $V_{G2}=-12+4.44m \cdot 1.2k = -6.66V$ e quindi una polarizzazione tra gate e source oltre la massima $|V_{p2}|=2V$ che provoca lo strozzamento del canale) e $I_{D2}=2.5mA$. Per questo valore otteniamo $V_{S2}=-12+2.5m \cdot 1.2k = -9V$, che mantiene il J2 in inversa tra gate e source, ma non oltre lo strozzamento del canale (infatti $|V_{GS2}|=1V < |V_{p3}|=2V$). Inoltre, poiché tra gate e drain il canale è sicuramente strozzato ($|V_{GD2}| > V_{p1}$), J2 lavora in saturazione.

Facciamo notare che per la scrittura delle due equazioni si è preferito prendere il **segno della corrente di canale sempre positivo e concorde con la "freccia" di source dei transistori**. Altrimenti, si sarebbero dovuti usare i segni corretti delle I_{DSS} e delle I_D (entrambe positive per JFET a canale n e negative per JFET a canale p) che avrebbero portato ad una confusione nella valutazione del segno corretto di V_{GS} .

24.b

A media frequenza tutti i condensatori sono in corto-circuito e J3 continua a comportarsi come una semplice resistenza da 400Ω . Naturalmente si può ignorare il partitore resistivo tra la resistenza in ingresso da 500Ω e quella di polarizzazione da $1M\Omega$.

Il guadagno risulta quindi:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \approx \frac{1}{1/g_{m1} + 400} \cdot R_D \cdot \frac{R_S \parallel R_L}{R_S \parallel R_L + 1/g_{m2}} = -2.438$$

24.c

I transistori sottoposti al piccolo segnale sono solo J1 e J2. Avendo entrambe la stessa $|V_{GS}|$ e $|V_p|$, dovrà valere $\varepsilon_l\% = |v_{gs}|/2 |V_{GS} - V_p| \leq 0.1$, cioè $v_{gs1,2} < 200mV$. Le tensioni di segnale tra i loro gate e source valgono:

$$v_{gs1} = v_{in} \cdot \frac{1/g_{m1}}{1/g_{m1} + 400} = v_{in} \cdot 0.33 \quad \text{da cui} \quad v_{in} < 600mV$$

$$v_{gs2} = v_{in} \cdot \frac{1}{1/g_{m1} + 400} \cdot R_D \cdot \frac{1/g_{m2}}{1/g_{m2} + R_S \parallel R_L} = v_{in} \cdot 0.895, \quad \text{cioè} \quad v_{in} < 223mV$$

La seconda condizione è più stringente: la massima dinamica in ingresso dovrà essere di $223mV$, oltre la quale il transistor J2 inizia ad introdurre apprezzabili non linearità.

24.d

Per segnali v_{in} positivi si riduce la corrente di canale di J1 e si abbassa il potenziale del gate di J2, al limite fino a $-15V$. Tuttavia J2 entra in interdizione, $I_{D2}=0$, quando $V_{GS2}=V_{p2}$, ossia per $V_{G2}=-14V$. E' necessario avere $I_{D1}=(-14+15)/2k=0.5mA$, ossia $V_{GS1}=V_{p1} \cdot (1-\sqrt{|I_{D1}/I_{DSS1}|})=1.55V$. Dunque $v_{in,maxpos}=V_{GS1}-400 \cdot 0.5m=+1.35V$.

Per segnali v_{in} negativi, aumenta la corrente di canale di J1 ed il potenziale del gate di J2. Affinché J2 rimanga in saturazione V_{G2} non deve salire oltre i $-2V$. Comunque non è questo che vincola la dinamica poiché, all'aumentare di I_{D1} , scende anche il potenziale di $V_{S1}=V_{D3}$ che **non** deve fare entrare J3 in saturazione ($V_{D3,min}=-2-V_{p3}=-2V$). Questa condizione è raggiunta per $I_{D1}=I_{D3}=V_{DSS3}/400=5mA$, $V_{GS1}=V_{p1} \cdot (1-\sqrt{|I_{D1}/I_{DSS1}|})=0.585V$ ossia per $v_{in,maxneg}=V_{GS1}-400 \cdot 5m=-1.41V$.

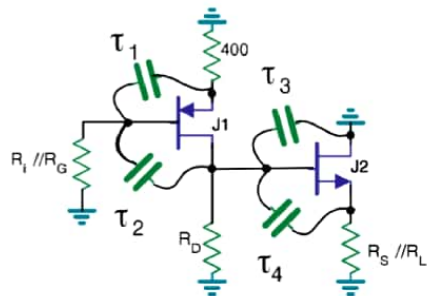
24.e

A bassa frequenza le capacità di disaccoppiamento C_i e C_o introducono due zeri nell'origine, $zero_i=0$ e $zero_o=0$, e due poli alle frequenze:

$$polo_i = \frac{-1}{C_i \cdot (R_G + R_i)} = -1.6Hz \quad \text{e} \quad polo_o = \frac{-1}{C_o \cdot (R_L + R_S \parallel 1/g_{m2})} = -136Hz$$

24.f

Per studiare l'alta frequenza utilizziamo il circuito mostrato in figura.



$$C_{gd1} = 1pF$$

$$C_{gs1} = \frac{g_{m1}}{2\pi \cdot f_{t1}} - C_{gd1} = 7pF$$

$$C_{gd2} = 1pF$$

$$C_{gs2} = \frac{g_{m2}}{2\pi \cdot f_{t2}} - C_{gd2} = 1.65pF$$

Utilizziamo il metodo delle costanti di tempo, dato che ci sono due capacità tra gate e source, per le quali non conviene applicare il teorema di Miller. Calcoliamo le costanti di tempo di ogni capacità quando le altre sono considerate non ancora intervenute (aperte).

$$\tau_1 = C_{gs1} \cdot \frac{R_i + 400}{1 + g_{m1} \cdot 400} = 2.1ns$$

$$\tau_2 = C_{gd1} \cdot \left(R_i + R_D + \frac{g_{m1}}{1 + g_{m1} \cdot 400} \cdot R_i \cdot R_D \right) = 4.2ns$$

$$\tau_3 = C_{gd2} \cdot R_2 = 2ns$$

$$\tau_4 = C_{gs2} \cdot \frac{R_D + R_L \parallel R_S}{1 + g_{m2} \cdot R_L \parallel R_S} = 1.1ns$$

Vediamo che non esiste una costante di tempo predominante e quindi la stima del polo a frequenza più bassa è $polo_{low} = -1/\sum \tau \approx -17MHz$. Il circuito avrà anche tre zeri.

24.g

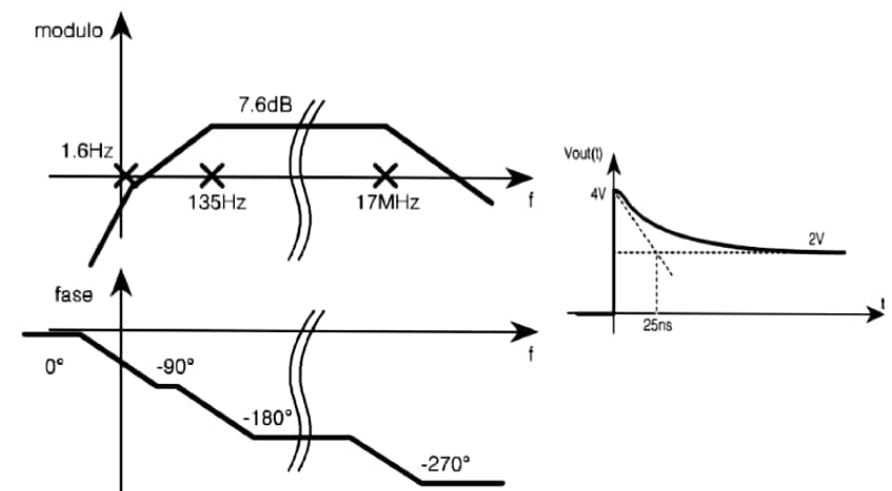
I diagrammi di Bode sono riportati a piè pagina. Non si sono indicati i tre zeri che intervengono ad alta frequenza e che, comunque, possono essere ricavati semplicemente dal circuito riportato anch'esso nella pagina precedente.

24.h

Applichiamo i teoremi del limite per calcolare i valori iniziale ed asintotico della risposta del sistema al gradino unitario. Il transitorio sarà a singolo esponenziale, con costante di tempo $\tau = \tau_p = 25ns$.

$$v(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s} \cdot T(s) = 4 \quad v(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \cdot T(s) = 2$$

L'andamento è riportato nella figura seguente. La derivata per $t=0^+$ non è nulla.

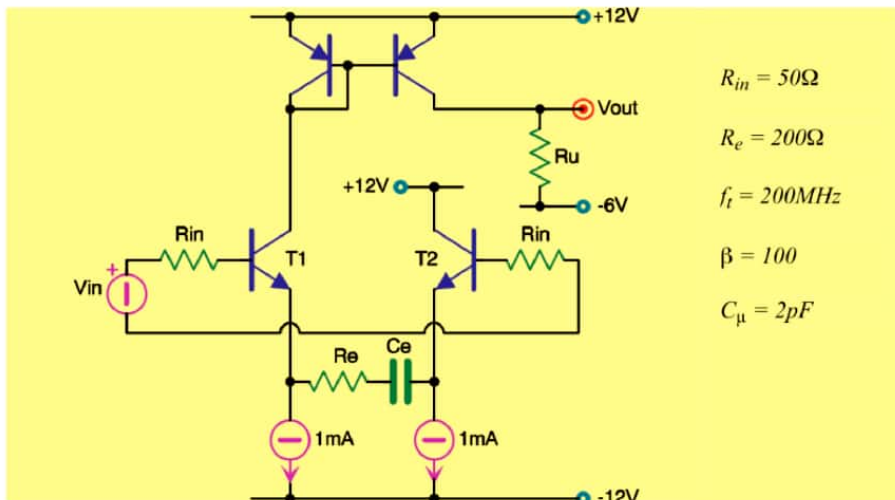


25

25.

Si consideri il circuito rappresentato nella seguente figura.

- Polarizzare il circuito scegliendo R_u in modo che la tensione statica in uscita sia $0V$.
- Calcolare il guadagno di tensione v_{out}/v_{in} a centro banda.
- Calcolare la massima ampiezza del segnale di ingresso che, nella banda utile di amplificazione, garantisce una non linearità non superiore al 10%.
- Indicare le soluzioni circuitali che consentano di aumentare l'ampiezza massima del segnale di ingresso, mantenendo la non linearità al 10%.
- Calcolare il $CMRR$ a centro banda, nell'ipotesi che la resistenza di uscita dei generatori di corrente di polarizzazione sia pari ad $1M\Omega$.
- Dimensionare il valore della capacità C_e in modo che operi un taglio in frequenza per segnali differenziali inferiori a $2kHz$.
- Trascurando le capacità parassite dei transistori T1 e T2, calcolare la funzione di trasferimento del circuito e tracciare il diagramma di Bode del guadagno e della fase.
- Discutere sinteticamente l'effetto delle capacità parassite di T1 e T2 sulla funzione di trasferimento del circuito.



25.a

In polarizzazione la corrente dei generatori da $1mA$ deve fluire in tutti e quattro i BJT ed anche in R_u . Tutti avranno $1/g_m = 25\Omega$ e possiamo ricavare il valore $R_u = (0+6)/1mA = 6k\Omega$.

Con le tensioni ai collettori (in particolare $V_{C1} = +12 - 0.7 = +11.3V$) tutti i transistori sembrerebbero operare in zona attiva diretta. In realtà le basi di T1 e T2 non possono avere la corrente di base necessaria per funzionare. Quindi il circuito **non** può funzionare. Ciò comunque non è grave (soprattutto perché all'esame scritto nessuno studente se ne è accorto!) se si immagina che vi siano due resistori di polarizzazione di grande valore (maggiore di R_{in}), tra le basi di T1 e T2 verso una opportuna alimentazione. Ora dimentichiamocene e proseguiamo.

25.b

A centro banda la capacità C_e deve essere in corto-circuito, altrimenti non potrebbe circolare il segnale. Possiamo pensare di "spingere" le due resistenze R_{in} all'interno delle basi dei rispettivi BJT per poi trovarle, ridotte di $\beta + 1 \approx \beta$, in serie alle due $1/g_m$ ed a R_e , come mostrato in figura. E' ora facile calcolare la corrente di segnale che si sviluppa nello stadio differenziale e, tramite lo specchio di corrente, direttamente in uscita.

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \approx \frac{1}{1/g_m + R_{in}/\beta + R_e + R_{in}/\beta + 1/g_m} \cdot R_u = +24$$

25.c

Per i BJT, l'errore di linearità è definito come $\varepsilon_l = \frac{|v_{be}|}{2 \cdot kT/q}$, per cui volendolo inferiore

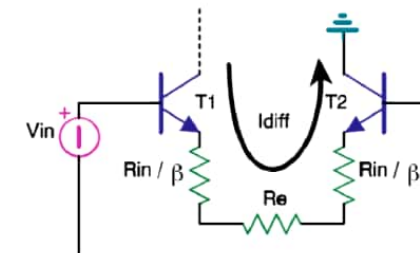
al 10% è necessario garantire che $|v_{be}|_{max} = 0.1 \cdot 2 \cdot 25mV = 5mV$ a temperatura ambiente. Per lo stadio di ingresso utilizziamo il circuito mostrato sotto ed applichiamo il partitore:

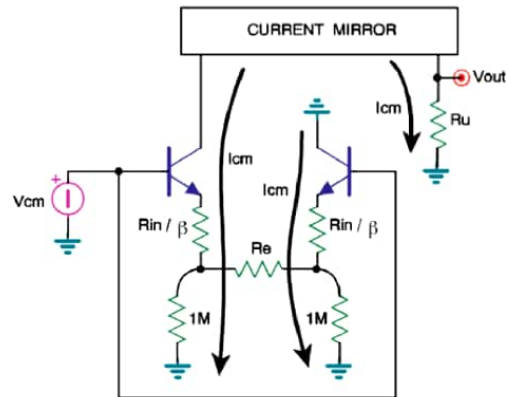
$$v_{be} \approx v_{in} \cdot \frac{1/g_m}{1/g_m + R_{in}/\beta + R_e + R_{in}/\beta + 1/g_m} \approx \frac{v_{in}}{10}$$

La condizione da soddisfare sarà $|v_{in}| < 10 \cdot |v_{be}|_{max} = 50mV$, per la quale il segnale sulle basi dei BJT dello specchio di corrente vale:

$$v_{be, Mirror} \approx v_{in} \cdot \frac{1}{1/g_m + R_{in}/\beta + R_e + 1/g_m + R_{in}/\beta} \cdot 1/g_m \approx \frac{v_{in}}{10} = v_{be}$$

cioè è la stessa della coppia differenziale. E' dunque questa la condizione vincolante per tutti e quattro i BJT.





25.d

Per aumentare l'ampiezza massima del segnale di ingresso dovremmo aumentare R_{in} o R_e . Quest'ultima scelta è la più consigliabile perché la prima non migliorerebbe la dinamica di grande segnale dello stadio differenziale. Questa vale infatti $\approx kT/q$ se non c'è degenerazione, mentre sale a circa $R_e \cdot I_{cm}$ quando si introduce una R_e tra gli emettitori (si veda ad esempio *Lacaita e Sampietro*, pag.295). Altra possibile scelta sarebbe quella di ridurre la $1/g_m$, aumentando la corrente di polarizzazione di $1mA$.

25.e

Applichiamo un segnale di modo comune alla coppia differenziale, come mostrato in figura. A causa delle impedenze non infinite dei generatori di corrente, l'uscita non sarà nulla. Poiché i due rami collegati agli emettitori della coppia differenziale di ingresso sono simmetrici ed il comando v_{cm} è applicato ad entrambe le basi, non ci potrà essere corrente attraverso la resistenza R_e . Quindi ricaviamo:

$$\frac{v_{out}}{v_{cm}} = \frac{1}{1/g_m + R_{in}/\beta + 1M} \cdot R_u = +0.006 \quad CMRR_{dB} = 20 \cdot \log \left| \frac{A_{diff}}{A_{cm}} \right| = 72dB = 4000$$

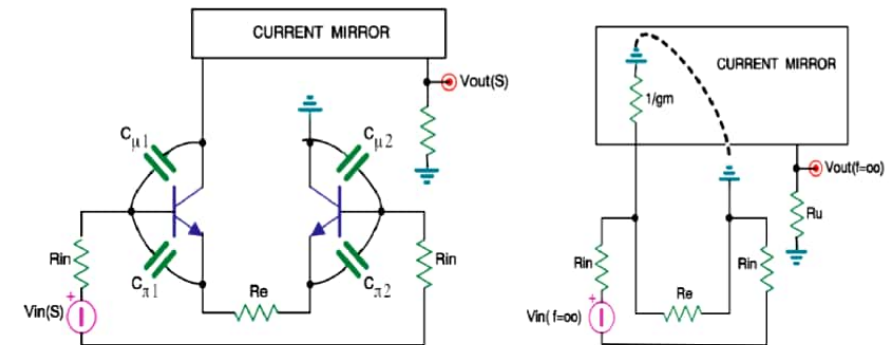
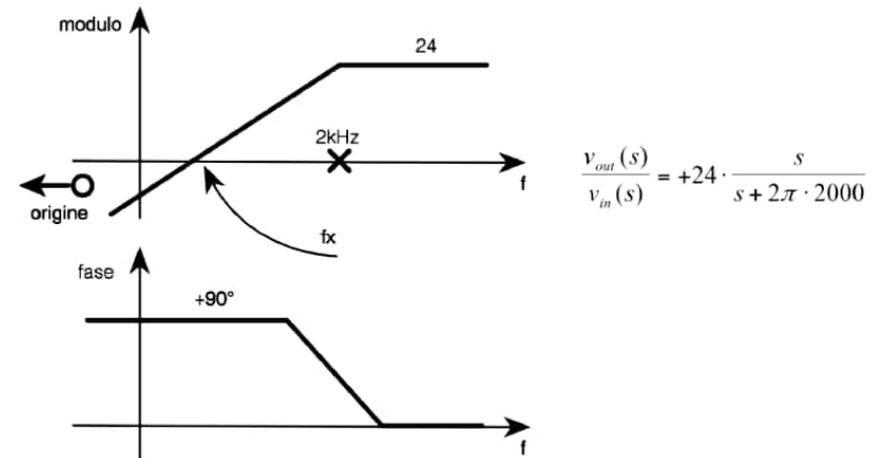
25.f

Il polo associato alla capacità C_e lo si ricava facilmente esaminando il circuito utilizzato nella risoluzione al punto 2a). Otteniamo:

$$C_e \geq \frac{1}{2\pi \cdot 2000 \cdot (2/g_m + 2R_{in}/\beta + R_e)} = 320nF$$

25.g

La capacità C_e introduce un polo a $2kHz$, e non fa passare le componenti continue: quindi dà anche uno zero nell'origine. I diagrammi di Bode sono riportati qui sotto. Possiamo quotare il punto a guadagno unitario, ricordando che il prodotto *guadagno·banda* si mantiene costante sulla pendenza $\pm 20dB/dec$. Quindi $1 \cdot f_x = 24 \cdot 2kHz$, da cui $f_x = 84Hz$.



25.h

Introducendo le capacità parassite di T1 e T2 otteniamo il circuito equivalente riportato sopra a sinistra, in cui $C_{\mu} = 2pF$ e $C_{\pi} = g_m/2\pi f_T - C_{\mu} = 30pF$. Le capacità sono indipendenti sebbene interagenti e da esse si ottengono 4 poli non calcolabili con precisione. Potremmo tuttavia dare una loro stima con il metodo delle costanti di tempo.

Tra base ed emitter i due BJT si comportano come buoni follower ($1/g_m$ è molto inferiore alle altre resistenze in serie) quindi i poli associati alle C_{π} avranno frequenze molto elevate. La capacità $C_{\mu 2}$ non risente dell'effetto Miller, mentre per la $C_{\mu 1}$ esiste, ma è minima, poiché la resistenza di carico di T1 è la $1/g_m$ dello specchio di corrente.

A frequenza infinita il circuito diventa quello mostrato sopra a destra. Poiché il guadagno è finito, avremo che il circuito avrà anche 4 zeri. Per il calcolo del guadagno consigliamo di evidenziare il collegamento tra le masse tratteggiato in figura. Ricaviamo:

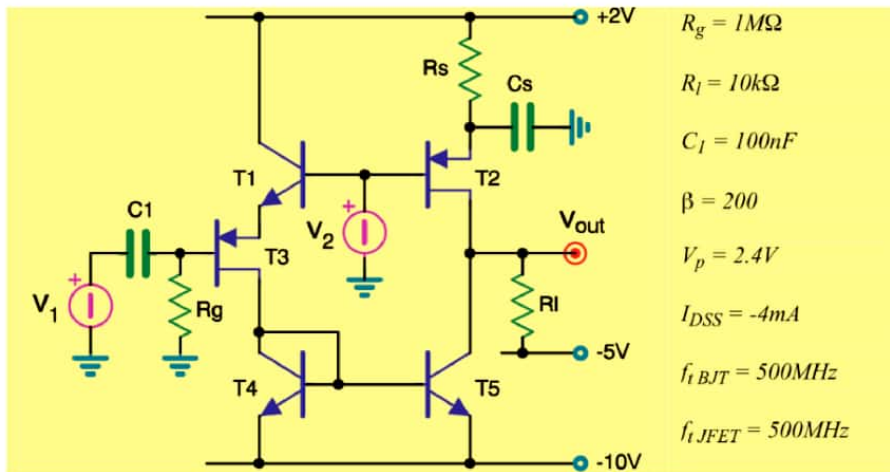
$$\frac{v_{out}(\infty)}{v_{in}(\infty)} \approx - \frac{1}{R_{in} + R_{in} + R_e} \cdot \frac{R_e}{1/g_m} \cdot R_u \approx -48.$$

26

26.

Si studi il circuito in figura. *Non conoscendo la polarizzazione dei JFET, si veda la soluzione del punto a) e si utilizzino le transimpedenze lì calcolate per procedere alla risoluzione di tutti gli altri punti, tranne e).*

- Calcolare correnti e tensioni di polarizzazione e ricavare R_s per cui $V_{OUT} = -5V$;
- calcolare i guadagni di tensione v_o/v_1 e v_o/v_2 a media frequenza;
- calcolare la funzione di trasferimento $v_o(s)/v_2(s)$ considerando la sola capacità C_s e dimensionare C_s in modo che il circuito presenti un polo a 10Hz;
- tracciare, su un grafico quotato, la risposta del circuito al gradino di tensione $v_2 = 5mV \cdot I(t)$. Si consideri il generatore di tensione v_1 spento.
- Calcolare la massima ampiezza del segnale v_1 per cui l'errore di linearità si mantenga inferiore al 5%.
- Calcolare la funzione di trasferimento $v_o(s)/v_1(s)$ ad alta frequenza, trascurando le capacità C_μ e C_{gd} di tutti i transistori.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase della funzione di trasferimento $v_o(s)/v_1(s)$, includendo eventuali poli e zeri a bassa frequenza.



26.a

Da $V_{GS3} = +0.7V$, ricaviamo $I_{D3} = 2mA$ e $1/g_{m3} = 424\Omega$, mentre per i BJT $1/g_{m1} = 1/g_{m4} = 1/g_{m5} = 12.5\Omega$. A causa della presenza dello specchio di corrente ed essendo $I_{R1} = 0$ (dato che $V_{OUT} = -5V$) anche in T2 scorrono $2mA$: quindi $V_{GS2} = V_{GS3} = +0.7V$. Ricaviamo $R_s = (2 - (-0.7))/2mA = 1350\Omega$. I componenti attivi lavorano in zona attiva diretta: $V_{C1} = 2V > V_{B1} = 0V$, $V_{C5} = -5V > V_{B5} = -10 + 0.7 = -9.3V$, $|V_{GD3}| = 0 - (-10 + 0.7) = 9.3V > |V_p| = 2.4V$, $|V_{GD2}| = 5V > |V_p| = 2.4V$.

26.b

Notiamo che non si tratta di un circuito reazionato!

Iniziamo a considerare il segnale v_1 , mentre v_2 è spento ($v_2 = 0$). Naturalmente a media frequenza la capacità C_1 si comporterà come un corto-circuito. La tensione di segnale v_1 è applicata direttamente ai capi della serie $1/g_{m3} + 1/g_{m1}$. La corrente di segnale così prodotta fluirà nei due transistori, nello specchio di corrente T4-T5, per poi giungere in uscita tutta su R_l , poiché non può entrare dal drain di T2. Il guadagno cercato sarà:

$$\frac{v_o}{v_1} = \frac{R_l}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} \approx g_{m3} \cdot R_l = +23$$

Consideriamo ora il generatore di segnale v_2 , mentre $v_1 = 0$. A media frequenza C_s cortocircuiterà R_s . Anche questa volta il segnale è applicato direttamente alla serie $1/g_{m3} + 1/g_{m1}$, per cui in uscita si ritroverà lo stesso segnale trovato in precedenza, ma con segno opposto. In più, ora, il segnale v_2 è anche applicato direttamente ai capi di $1/g_{m2}$ determinando un contributo aggiuntivo alla corrente di uscita:

$$\frac{v_o}{v_2} = -\left(\frac{R_l}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} + g_{m2} \cdot R_l\right) \approx -2g_{m3} \cdot R_l = -46$$

26.c

Per questo calcolo basta riprendere l'espressione di v_o/v_2 ottenuta nella risposta 2b), includendo anche il parallelo di $R_s || 1/sC_s$. Si ottiene:

$$\frac{v_o(s)}{v_2(s)} = -R_l \left(\frac{1}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} + \frac{1}{1/g_{m2} + \frac{R_s}{1+s \cdot R_s C_s}} \right) \approx -23 - 5.6 \cdot \frac{1 + s/zero^*}{1 + s/polo} = -28.6 \cdot \frac{1 + s/zero}{1 + s/polo}$$

$$\text{dove } zero^* = -\frac{1}{R_s C_s} \quad \text{e} \quad polo = -\frac{1}{(R_s || 1/g_{m2}) C_s}$$

Notare che $zero^*$ non è il vero zero della funzione di trasferimento. Volendo il polo a 10 Hz, dovremo scegliere una capacità:

$$C_s = \frac{1}{2\pi \cdot 10Hz \cdot 323\Omega} \approx 50\mu F$$

che introdurrà uno $zero = -6.2Hz$, riportato nella figura della pagina seguente.

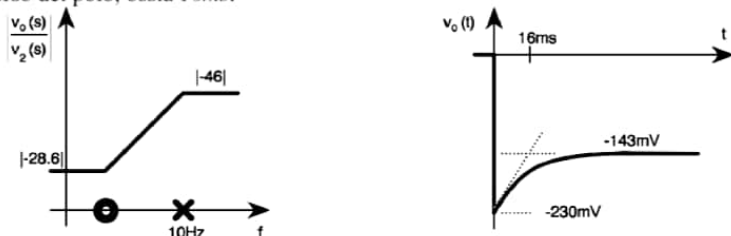
26.d

La funzione di trasferimento ha un polo, perciò la risposta al gradino sarà del tipo esponenziale, ma anche uno zero e quindi anche in uscita vi sarà presente un gradino. E' conveniente utilizzare i teoremi del limite, per i quali:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} v_o(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot v_o(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{5mV}{s} \cdot \frac{v_o(s)}{v_2(s)} = -230mV$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v_o(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot v_o(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{5mV}{s} \cdot \frac{v_o(s)}{v_2(s)} = -143mV$$

Il segnale passa da $v_o(0^+)$ a $v_o(\infty)$ con un esponenziale con costante di tempo pari all'inverso del polo, ossia $16ms$.



26.e

Il segnale v_1 risulta applicato direttamente ai capi della serie $1/g_{m3} + 1/g_{m1}$. Sarà uno di questi due dispositivi attivi a limitare la linearità dello stadio. Iniziamo a considerare il BJT T1. Possiamo ricavare la tensione di segnale tra base ed emettitore di T1, che sarà la stessa di T2 e T3 perché sono tutti attraversati dalla medesima corrente, mediante partitore:

$$v_{be1} = -v_1 \cdot \frac{1/g_{m1}}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} \approx -v_1 \cdot \frac{g_{m3}}{g_{m1}} = -\frac{v_1}{34}$$

Per avere un errore di linearità inferiore al 5% è necessario imporre:

$$\left| \frac{v_{be1}}{2 \cdot V_{th}} \right| = \frac{|v_1|}{2 \cdot 25mV \cdot 34} < 0.05 \Rightarrow |v_1| < 85mV$$

Consideriamo ora il JFET T3. Il segnale tra gate e source vale:

$$v_{gs3} = v_1 \cdot \frac{1/g_{m3}}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} \approx -v_1$$

Per il JFET, la condizione di linearità si esprime nel modo seguente:

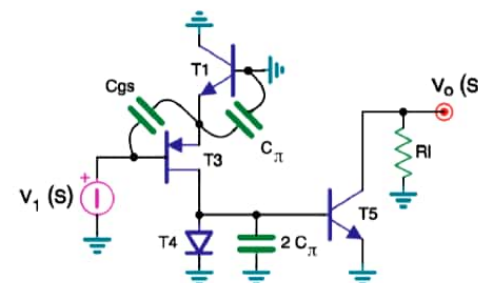
$$\left| \frac{v_{gs3}}{2 \cdot (V_{GS} - V_p)} \right| = \frac{|v_1|}{2 \cdot 1.7V} < 0.05 \Rightarrow |v_1| < 170mV$$

Concludiamo che la condizione più restrittiva è imposta dal BJT T1 perché, nonostante abbia ai suoi capi un segnale di tensione inferiore a quello presente ai capi del JFET, ha una caratteristica molto meno lineare (esponenziale invece che parabolica).

26.f

Calcoliamo i valori delle capacità parassita:

$$C_{\pi1} = C_{\pi4} = C_{\pi5} = g_m / 2\pi f_{IBJT} = 25.5pF, \quad C_{gs2} = C_{gs3} = g_{mJFET} / 2\pi f_{JFET} = 0.75pF$$



Il circuito ad alta frequenza da studiare è riportato qui di seguito. Ora il generatore di segnale è applicato non alla semplice serie $1/g_{m3} + 1/g_{m1}$, bensì ad un partitore $(1/g_{m3} || 1/sC_{gs3}) + (1/g_{m1} || 1/sC_{\pi1})$. Il segnale in ingresso a T3 è:

$$v_{gs3} = v_1 \cdot \frac{1/g_{m3} || 1/sC_{gs3}}{(1/g_{m3} || 1/sC_{gs3}) + (1/g_{m1} || 1/sC_{\pi1})} = v_1 \cdot \frac{1/g_{m3}}{1 + sC_{gs3}/g_{m3} + \frac{1/g_{m1}}{1 + sC_{\pi1}/g_{m1}} + \frac{1/g_{m3}}{1 + sC_{gs3}/g_{m3}}}$$

La nostra è una condizione particolare, poiché il partitore RC-RC risulta essere compensato:

$$\frac{C_{\pi1}}{g_{m1}} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{IBJT}} = \frac{C_{gs3}}{g_{m3}} = \frac{1}{2\pi \cdot f_{JFET}}$$

Per cui possiamo ricondurre all'espressione del partitore resistivo:

$$v_{gs3} = v_1 \cdot \frac{1/g_{m3}}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}}$$

L'unico polo è quello dato dallo specchio di corrente:

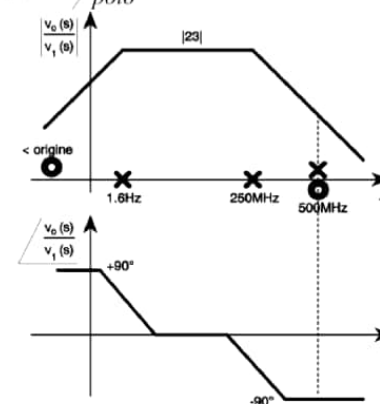
$$polo = -\frac{1}{2 \cdot (1/g_{m4} || \beta_5/g_{m5}) \cdot C_{\pi}} \approx -\frac{1}{2 \cdot C_{\pi} / g_{m4}} = -2\pi \cdot \frac{f_{IBJT}}{2} = -250MHz$$

La funzione di trasferimento totale risulta essere:

$$\frac{v_o(s)}{v_1(s)} = \frac{R_1}{1/g_{m1} + 1/g_{m3}} \cdot \frac{1}{1 + s/polo}$$

26.g

A bassa frequenza la funzione di trasferimento $v_o(s)/v_1(s)$ ha uno zero nell'origine (C_I è in serie al segnale) ed un polo a frequenza $-1/R_g C_I = -1.6Hz$. In figura sono stati indicati anche il polo e lo zero del partitore compensato.

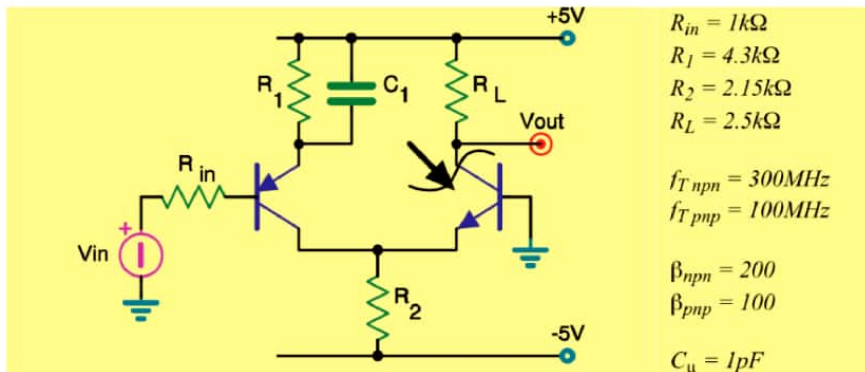


27

27.

Con riferimento al circuito riportato a piè pagina:

- Determinare le correnti e le tensioni di polarizzazione.
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{in} a media frequenza.
- Dimensionare C_1 in modo che il circuito presenti un polo a 1000Hz.
- Tracciare i diagrammi di Bode della funzione v_{out}/v_{in} a bassa e media frequenza.
- Determinare l'ampiezza massima di v_{in} per cui l'errore di linearità non superi il 10%.
- Determinare la dinamica di uscita del circuito.
- Calcolare l'impedenza di uscita del circuito vista guardando dalla sezione rappresentata in figura (si consideri $r_0 = 50k\Omega$).
- Calcolare il polo dominante ad alta frequenza.
- Tracciare la risposta del circuito al gradino di tensione $v_{in}(t) = 5mV \cdot 1(t)$.



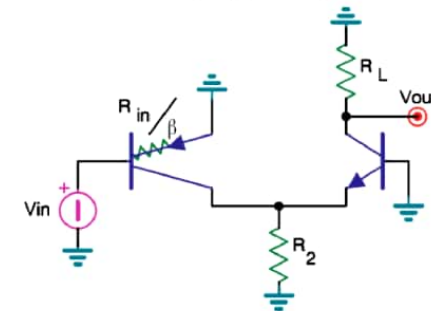
27.a

Notiamo che **non** è uno stadio differenziale. Sapendo che $V_{Cnpn} = V_{Enpn} = -0.7V$, ricaviamo che $I_{R2} = (5 - 0.7)/2150 = 2mA$. Per calcolare la corrente che fluisce nel *pnp* potremmo risolvere un'equazione, ma non vale la pena, poiché in realtà le tensioni V_{BE} non sono esattamente $0.7V$ e neanche i β sono quelli nominali. Quindi assumiamo che la corrente di base del *pnp* sia piccola, in modo da avere una $V_{Bpnp} \approx 0$. Allora $V_{Epnp} = 0.7V$; $I_{Cpnp} = I_{R1} = (5 - 0.7)/4300 = 1mA$; $I_{Cnpn} = 2mA - 1mA = 1mA$; $1/g_{mpnp} = 1/g_{mnpn} = 25\Omega$. La tensione stazionaria di uscita vale $V_{OUT} = R_L \cdot 1mA = +2.5V$. Verifichiamo che $I_{Bpnp} = I_{Cpnp}/\beta = 10\mu A$ determina una $V_{Bpnp} = +1k \cdot 10\mu = 10mV$, sicuramente approssimabile a $0V$.

27.b

A media frequenza la capacità di by-pass è già intervenuta e, pertanto, è un cortocircuito. Per procedere nei conti, possiamo immaginare di "spostare" la R_{in} all'interno della base del *pnp* e di ritrovarla, ridotta del fattore β , "adagiata" insieme alla $1/g_m$ del transistor lungo la freccia di emettitore, come mostrato in figura. Ricaviamo quindi la corrente di collettore del *pnp*, poi la partizioniamo tra R_2 ed $1/g_{mnpn}$ ottenendo infine:

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{media} = - \frac{1}{R_{in}/\beta + 1/g_{mpnp}} \cdot \frac{R_2}{R_2 + 1/g_{mnpn}} \cdot R_L = -71$$

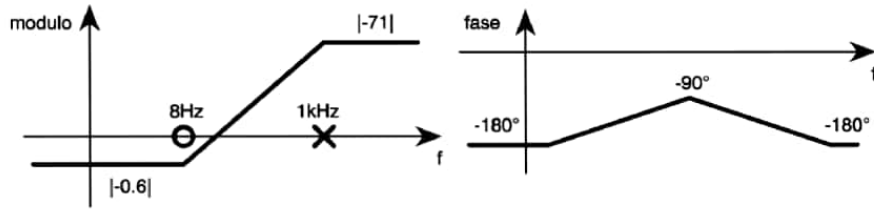


27.c

Il valore della capacità è dato da:
$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1k \cdot \left[R_1 \parallel \left(R_{in}/\beta + 1/g_{mpnp} \right) \right]} = 4.6\mu F$$

27.d

La capacità C_1 di by-pass introduce anche uno zero a quella particolare frequenza complessa tale per cui, nonostante stia agendo il generatore v_{in} , la tensione v in base al *pnp* si riporta inalterata in emettitore perché la corrente $v \cdot s \cdot C_1$ che fluisce nella capacità viene riassorbita dalla resistenza e, quindi, non rimane nulla che possa entrare in emettitore ed uscire dal collettore del *pnp*. Questo accade alla frequenza complessa s tale per cui $v \cdot s \cdot C_1 = -v/R_1$, ossia $s = \text{zero}_{by-pass} = -1/R_1 C_1 = -8Hz$.



27.e

Il segnale ai capi del *pnp* vale $v_{be\ pnp} = v_{in} \cdot \frac{\beta/g_m}{\beta/g_m + 1k} = v_{in} \cdot \frac{2500}{3500}$ e deve valere la condizione $\frac{|v_{be}|}{2 \cdot V_{th}} \leq 10\%$, ossia $|v_{be}| \leq 5mV$ e quindi $|v_{in}| \leq 7mV$.

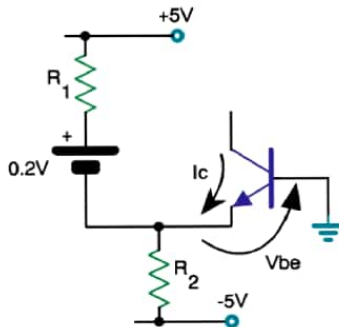
Ai capi del *nnp* abbiamo $v_{be\ nnp} \approx v_{in} \cdot \frac{2500}{3500} \cdot g_{mnpnp} \cdot 1/g_{mnpnp}$ che impone (pura coincidenza) lo stesso vincolo su v_{in} . Quindi, per entrambi $|v_{in}| \leq 7mV$.

27.f

Se il *nnp* si interdicesse, non porterebbe più corrente e $V_{out,max} = +5V$. Questa condizione sarebbe raggiunta se la tensione di collettore del *pnp* salisse sopra i $-0.7V$, necessari per tenere acceso il *nnp*, mediante una iniezione di corrente da parte del *pnp*. La minima corrente che dovrebbe fluire in R_2 sarebbe $I_{R2} \geq (5 - 0.7)/2.15k = 2mA$, cioè $V_{Eppnp} \leq 5 - R_2 \cdot 2m = -3.6V$ e $V_{Bppnp} \leq -3.6 - 0.7 = -4.3V$. Ma attenzione, sarebbe $V_{Bppnp} < V_{Cnpnp} = -0.7$ cioè il *pnp* non lavorerebbe più in zona attiva diretta! Allora non è il *nnp* ad interdirci, ma il *pnp* ad entrare in saturazione. Ciò accade quando entrambe le giunzioni base-emettitore e base-collettore del *pnp* vengono ad essere polarizzate in diretta, rispettivamente a $V_{BEppnp,sat} \approx -0.7V$ e $V_{BCppnp,sat} \approx -0.5V$ (semplicemente per motivi geometrici, poiché la prima giunzione ha una superficie inferiore della seconda) e $V_{ECppnp,sat} \approx 0.2V$.

Per calcolare la V_{be} ai capi del *nnp* utilizziamo lo schema semplificato in figura. Purtroppo abbiamo bisogno della vera equazione transcaratteristica $I_c = I_c(V_{be})$ del BJT per risolvere il sistema di tre equazioni riportato qui di seguito:

$$I_{R2} = \frac{5 - V_{be}}{2150} + 5 - 4300 \cdot (I_{R2} - I_c) - 0.2 + V_{be} = 0 \quad I_c = I_c(V_{be})$$



Da una simulazione PSpice si ricava che la dinamica d'uscita è limitata al valore $V_{out,max} = 3.3V$, $v_{out,pos} = +0.8V$, raggiunto a $v_{in,min} = -1.44V$ e $V_{be} = 0.64V$.

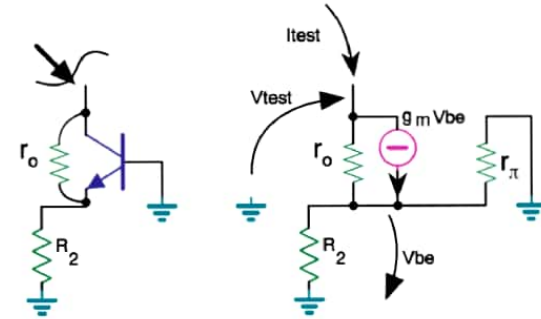
Studiamo ora l'escursione negativa di v_{out} . Se il *nnp* entrasse in saturazione avremmo $V_{BEppnp,sat} \approx 0.7V$, $V_{BCppnp,sat} \approx 0.5V$, con una $V_{out,min} = -0.5V$. Affinché ciò sia possibile, il *nnp* dovrebbe portare una $I_{csat} = I_{RL} = (5 + 0.5)/2.5k = 2.2mA$, di cui circa $2mA$ fluirebbero per R_2 e i rimanenti dovrebbero "entrare" dal collettore del *pnp*, il che è impossibile. Al limite il *pnp* può smettere di erogare corrente, interdicendosi. In questo caso $I_{R1} = I_{Cpnp} = 0$, $V_{Eppnp} \approx 5V$, $v_{in} \approx 4.3V$, e $V_{out,min} = 5 - R_2 \cdot 2m \approx 0V$, ossia $v_{out,neg} \leq 0 - 2.5 = -2.5V$. Quindi $-2.5V \leq v_{out} \leq +0.8V$.

27.g

Per il calcolo dell'impedenza vista dal collettore di un BJT dobbiamo studiare il circuito equivalente di piccolo segnale (questa è l'unica volta che lo utilizzeremo). Consideriamo il circuito mostrato nella pagina seguente, in cui abbiamo ignorato il *nnp* poiché la sua impedenza di uscita sarebbe andata in parallelo alla $R_2 = 2150\Omega$. L'impedenza richiesta è il rapporto $R_{out} = v_{test}/i_{test}$:

$$R_{out} = (R_2 \parallel r_\pi) + r_o \cdot [1 + g_m \cdot (R_2 \parallel r_\pi)]$$

Nel nostro caso vale $1503 + 50k \cdot (1 + 60) = 3M\Omega \gg r_o$. E' interessante notare che anche per $R_2 \rightarrow \infty$, R_{out} non diverge all'infinito, ma ad un valore finito, a causa della presenza di $r_\pi = \beta/g_m$. Tale valore limite è $R_{out} \rightarrow \beta \cdot r_o$ ($10M\Omega$ nel nostro caso). Per un FET, la formula è simile, ma senza r_π . Quindi nel caso limite di $R_2 \rightarrow \infty$ anche $R_{out} \rightarrow \infty$.



27.h

Per lo studio in alta frequenza utilizziamo il circuito riportato nella pagina seguente, nel quale individuiamo due sottocircuiti disaccoppiati.

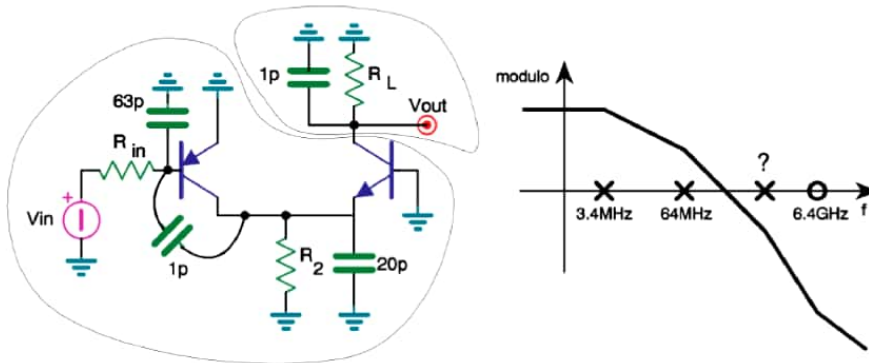
Calcoliamo i valori delle capacità parassite, sapendo che $C_\mu = 1pF$:

$$C_{\pi\ pnp} + C_{\mu\ pnp} = \frac{g_{mnpnp}}{2\pi \cdot f_{Tnpnp}} = 63.7\ pF \quad C_{\pi\ pnp} = 62.7\ pF$$

$$C_{\pi\ nnp} + C_{\mu\ nnp} = \frac{g_{mnnpn}}{2\pi \cdot f_{Tnpn}} = 21\ pF \quad C_{\pi\ nnp} = 20\ pF$$

$$\text{Il valore preciso del polo in uscita risulta } polo_{out} = \frac{-1}{1p \cdot R_L} = -64\ MHz$$

Invece, per le tre capacità interagenti possiamo solo stimare la posizione dei **due** poli.



Indicando con $R = 1k || \beta/g_{mnpnp} = 714\Omega$, ricaviamo il più basso:

$$polo_{low} = \frac{-1}{63p \cdot R + 1p \cdot [R + (2150 || \beta/g_{mnpnp}) + g_{mnpnp} \cdot R \cdot (2150 || \beta/g_{mnpnp})]} = \frac{-1}{45n + 1.5n + 0.5n} = -3.4MHz$$

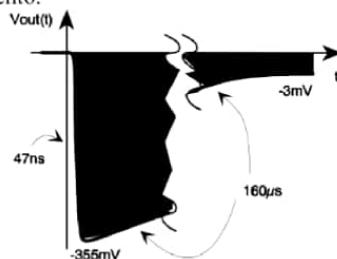
Il polo dominante è quindi a $-3.4MHz$ ed è determinato soprattutto dalla capacità parassita $C_{\pi pnp}$. Inoltre la capacità di ponte $C_{\mu pnp}$ introduce uno zero a $zero_{\mu} = +g_{mnpnp}/C_{\mu pnp} = +6.4GHz$ (è positivo!). Non avendolo calcolato, il $polo_{high}$ è indicato con "?".

27.i

La funzione di trasferimento totale $A(s)$ ha quattro poli e due zeri. Per calcolare la risposta temporale potremmo applicare i teoremi del limite:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} v_{out}(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot v_{in}(s) \cdot A(s) \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} v_{out}(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot v_{in}(s) \cdot A(s)$$

ma in questo semplice caso possiamo anche ragionare "al limite" senza ricorrere a conti. Appena applichiamo il gradino, la sua salita istantanea corrisponde ad applicare alla rete una frequenza infinita, per la quale la $A(s)$ ha guadagno nullo. Quindi per $t=0^+$ avremo $v_{out}(0^+) = 0$ e mano a mano si adeguerà al comando in ingresso, cercando di raggiungere il valore $5mV \cdot A(\text{media frequenza}) \approx -355mV$, con una costante di tempo pari ad $1/|polo_{low}| = 47ns$. La salita sarà quella tipica di un sistema del quarto ordine, quindi con tangente orizzontale all'origine. Per $t \rightarrow \infty$, l'ingresso si comporta come un segnale continuo, per il quale il sistema ha guadagno $A(0) = 0.6$. L'uscita tenderà quindi al valore $v_{out}(\infty) = 3mV$ con costante di tempo legata al polo a bassa frequenza, ossia $1/|polo_l| = 160\mu s$. Di seguito riportiamo l'andamento.



28

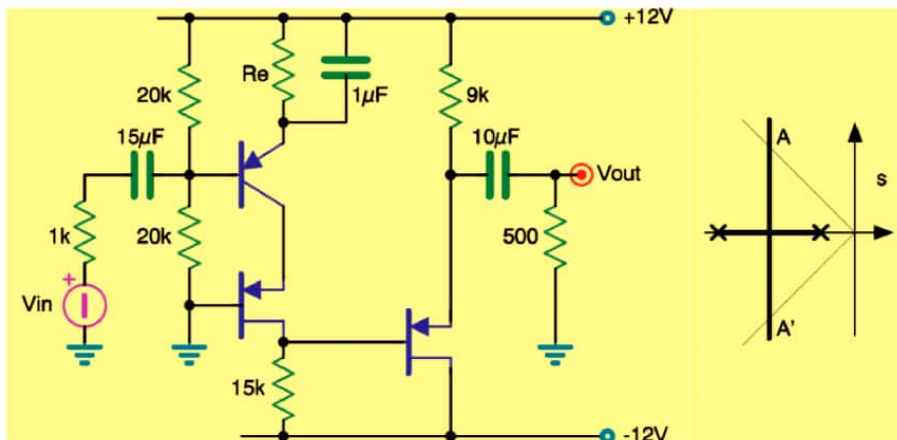
28.

Studiare il circuito, in cui $\beta=100$, $V_p=3V$ e $I_{DSS}=-8mA$. Se non si conoscesse la polarizzazione dei JFET, si utilizzino le transimpedenze ricavate nella soluzione del punto a) e si proceda poi alla risoluzione di tutti gli altri punti, come se i JFET fossero MOS.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione, e dimensionare R_e per avere $V_{OUT}=-6V$.
- Calcolare il guadagno v_{out}/v_{in} in media frequenza (C_e chiuso).
- Trovare poli e zeri di C_{in} , C_{out} e C_e e disegnare i diagrammi di Bode di v_{out}/v_{in} .
- Determinare $|v_{in\ max}|$ che garantisca un errore di linearità inferiore al 10% per tutti e tre i transistori.
- Considerando $C_\mu=C_{gd}=C_{gs}=1pF$, mentre $C_\pi=10pF$, determinare il polo dominante dell'amplificatore.

E' stato mostrato il luogo delle radici quando $G_{loop}(s)$ ha due poli a 10kHz e 500kHz e $G_{loop}(0)<0$.

- Tarare il luogo, ricavando il valore di $G_{loop}(0)$ critico, oltre il quale le radici del sistema ad anello chiuso diventano complesse e coniugate.
- Per un sistema che ad anello chiuso abbia le radici complesse e coniugate nella posizione A ed A', cosa si può dire della risposta al gradino?
- Cosa si può dire della risposta in regime sinusoidale puro?



28.a

Volendo $V_{OUT}=-6V$ (naturalmente alla sinistra del condensatore da $10\mu F$) ricaviamo $I_{D2}=(12+6)/9k=2mA$. Quindi dovremo avere una $V_{GS2}=V_p \cdot \{1-\sqrt{(I_{D2}/I_{DSS2})}\}=1.5V$ ed una $V_{G2}=-6+1.5=-4.5V$ (in un JFET, la polarizzazione $|V_{GS}|$ deve essere "concorde" con la freccia del Source e di valore compreso tra 0 e $|V_p|$). Il J2 lavora in saturazione perché $V_{GD2}=7.5V>V_p=3V$. Ricaviamo $I_{D1}=7.5/15k=0.5mA$ e $V_{GS1}=2.25V$. Anche J1 lavora in saturazione, perché $V_{GD1}=4.5V>V_p=3V$.

La corrente di base $I_B=0.5mA/100=5\mu A$ è molto minore della corrente che fluisce nel partitore di base ($12/40k=300\mu A$), quindi possiamo applicare la formula del partitore di tensione. Ricaviamo $V_B=12/2=6V$ e $V_E=6+0.7=6.7V$, mentre $V_C=-2.25V$ (il BJT lavora in zona lineare). Possiamo ricavare il valore di $R_e=(12-6.7)/0.5mA=10.6k\Omega$. Gli inversi delle trasconduttanze valgono $1/g_{mBJT}=50\Omega$, $1/g_{mJ1}=750\Omega$ e $1/g_{mJ2}=375\Omega$.

28.b

In media frequenza le capacità da $15\mu F$ e $10\mu F$ devono essere praticamente in corto-circuito. Inoltre è richiesto che anche quella da $1\mu F$ lo sia. Considerando il circuito per piccolo segnale, possiamo ricavare la tensione di segnale sulla base del BJT, la corrente di collettore del BJT (che è la stessa di drain di J1), la tensione di gate di J2 ed infine, con l'equazione del partitore di tensione, la tensione v_{out} . Il guadagno a media frequenza risulta:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{20k \parallel 20k \parallel r_\pi}{20k \parallel 20k \parallel r_\pi + 1k} \cdot g_{mBJT} \cdot 15k \cdot \frac{9k \parallel 500}{9k \parallel 500 + 1/g_{mJ2}} = - \frac{3333 \cdot 15k \cdot 473}{4333 \cdot 50 \cdot 848} = -128$$

28.c

La capacità di by-pass sull'emettitore del BJT introduce uno zero a frequenza $zero_{by-pass}=-1/(1\mu \cdot 10.6k)=-15Hz$. Purtroppo essa è interagente con la capacità in ingresso poiché il BJT è "trasparente", a differenza dei FET. Supponiamo che $polo_{by-pass}>>polo_{in}$. Quindi per calcolare $polo_{in}$ possiamo considerare aperta la capacità di by-pass, mentre per $polo_{by-pass}$ la capacità in ingresso è ormai in corto-circuito. Allora possiamo ricavare:

$$zero_{in} = 0 \quad polo_{in} = \frac{-1}{15\mu \cdot [1k + 20k \parallel 20k \parallel (r_\pi + \beta \cdot 10.6k)]} = -1Hz$$

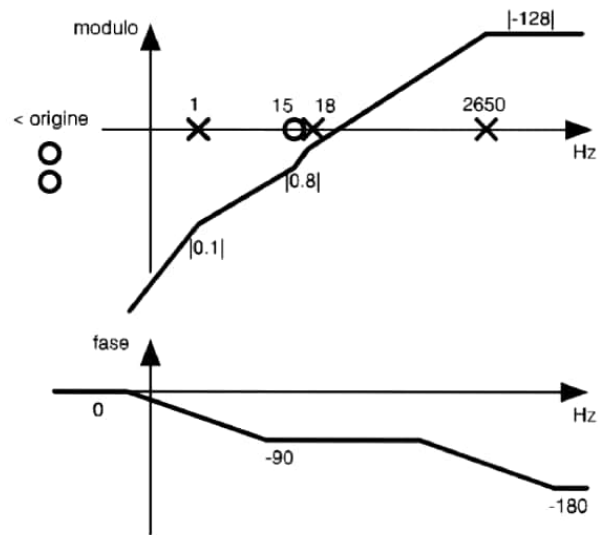
$$polo_{by-pass} = \frac{-1}{1\mu \cdot [10.6k \parallel (1/g_{mBJT} + \frac{20k \parallel 20k \parallel 1k}{\beta})]} = -2650Hz$$

e ritenere valida l'ipotesi iniziale di $polo_{by-pass}>>polo_{in}$.

Le capacità in ingresso ed in uscita introducono ciascuna uno zero nell'origine.

$$zero_{out} = 0 \quad polo_{out} = \frac{-1}{10\mu \cdot [500 + 900 \parallel 1/g_{mJ2}]} = -18Hz$$

I diagrammi di Bode sono riportati nella pagina seguente. Si noti la quasi perfetta elisione $polo_{out}+zero_{by-pass}$. Sono stati quotati anche alcuni punti di interesse, utilizzando semplici conti geometrici. Ad esempio, $2650/f_x = |-128|/|1|$ e ricavare $f_x=20Hz$.



28.d

Il segnale ai capi del BJT $v_{be} = v_{in} \cdot \frac{20k \parallel 20k \parallel r_{\pi}}{20k \parallel 20k \parallel r_{\pi} + 1k} = v_{in} \cdot \frac{3333}{4333}$ e deve valere la

condizione $|v_{be}|/2V_{th} \leq 10\%$, ossia $|v_{be}| \leq 5mV$, da cui ricaviamo che, per il BJT, deve essere $|v_{in}| \leq 6.5mV$.

Ai capi di J1 $v_{gs1} = v_{in} \cdot \frac{3333}{4333} \cdot \frac{1}{1/g_{mBJT}} = v_{in} \cdot 11.5$ e deve valere la condizione

$|v_{gs1}|/2(V_{GS1}-V_p) \leq 10\%$, ossia $|v_{gs1}| \leq 150mV$, da cui ricaviamo che, per il J1, avremo necessariamente $|v_{in}| \leq 13mV$.

Ai capi di J2 $v_{gs2} = v_{in} \cdot \frac{3333}{4333} \cdot \frac{1}{1/g_{mBJT}} \cdot 15k \cdot \frac{1/g_{mJ2}}{1/g_{mJ2} + 9k \parallel 500} = v_{in} \cdot 183$ e deve valere la

condizione $|v_{gs2}|/2(V_{GS2}-V_p) \leq 10\%$, ossia $|v_{gs2}| \leq 300mV$, da cui ricaviamo che, per il J2, deve essere $|v_{in}| \leq 1.63mV$.

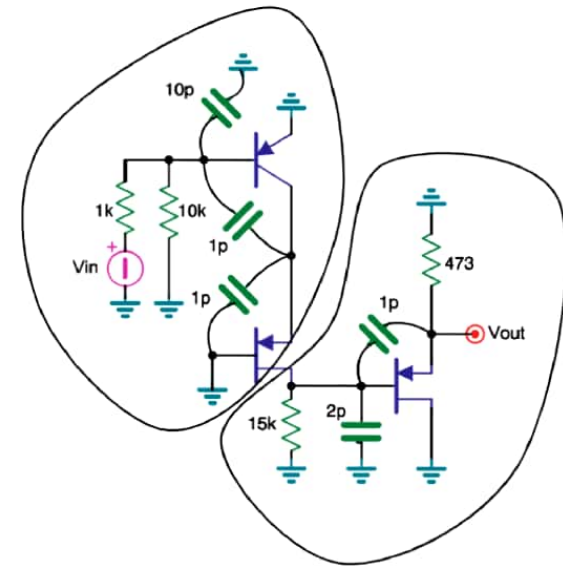
Quest'ultima è la condizione più restrittiva: quindi per mantenere l'errore di linearità al di sotto del 10% è necessario garantire $|v_{in}| \leq 1.63mV$.

28.e

Il circuito da considerare è riportato nella pagina seguente: vi sono due circuiti disaccoppiati, in ciascuno dei quali alcune capacità interagiscono. Per entrambi, quindi, utilizzeremo il metodo delle costanti di tempo per determinare il dominante $polo_{low-s} \approx -1/\Sigma\tau_o$.

La stima del polo basso per il sottocircuito di sinistra risulta essere:

$$polo_{low-s} \approx \frac{-1}{10p \cdot R_{in} + 1p \cdot (R_{in} + 1/g_{m1} + R_{in} \cdot 1/g_{m1} \cdot g_{mBJT}) + 1p \cdot 1/g_{m1}} = -7.4MHz$$



dove per comodità si è utilizzato $R_{in} = 1k \parallel 10k \parallel r_{\pi} = 770\Omega$. La capacità C_{μ} di $1pF$ è quella che pesa maggiormente con il suo effetto Miller (il guadagno di tensione ai suoi capi vale $-g_{mBJT}/g_{mJ1} = -15$) ed è l'unica ad introdurre uno zero a frequenza $zero_{C_{\mu}} = +g_{mBJT}/C_{\mu} = +3.2GHz$.

Per il sottocircuito di destra, la stima del polo dominante risulta:

$$polo_{low-d} \approx \frac{-1}{2p \cdot 15k + 1p \cdot \left(\frac{15k + 473}{1 + g_{mJ2} \cdot 473} \right)} = -4.3MHz$$

Ora è la capacità C_{gs2} di $1pF$ l'unica ad introdurre uno zero a frequenza $zero_{C_{gs2}} = -g_{mJ2}/C_{gs2} = -425MHz$.

I due sottocircuiti hanno quindi due poli dominanti vicini. Non esiste quindi un unico polo dominante per l'intero circuito. Il guadagno di tensione sarà costante fino ad incontrare due poli, a $4.3MHz$ e $7.4MHz$, e poi decrescerà con $-40dB/dec$. I due zeri sono sufficientemente distanti.

28.f

La taratura del luogo delle radici può essere effettuata per via geometrica o analitica. Per via geometrica posso ricavare il punto di mezzo del luogo, che nel nostro caso corrisponde alla frequenza dei due poli reali e coincidenti desiderati, che vale $f = (500k + 10k)/2 = 255kHz$. La distanza di questi poli dell'anello chiuso dai rispettivi poli ad anello aperto di G_{loop} vale $\Delta = 500k - 255k = 255k - 10k = 245kHz$. Dalla seguente espressione:

$$1 = |G_{loop}(s)| = |G_{loop}(0)| \cdot \frac{\prod_m |polo_m|}{\prod_k |zero_k|} \cdot \frac{\prod_k |s - zero_k|}{\prod_m |s - polo_m|}$$

abbiamo:

$$1 = \left| G_{loop}(0) \right|_{critico} \cdot \frac{500k \cdot 10k}{1} \cdot \frac{1}{245k \cdot 245k}$$

e ricaviamo $G_{loop}(0)_{critico} = -12$.

Notiamo che per via geometrica si utilizzano sempre i moduli. Per via analitica si giunge allo stesso risultato, ovviamente, ma si deve prestare attenzione ai segni e scrivere:

$$1 = G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \cdot \frac{\prod_m -polo_m}{\prod_k -zero_k} \cdot \frac{\prod_k (s - zero_k)}{\prod_m (s - polo_m)}$$

che nel nostro caso diventa:

$$1 = G_{loop}(0)_{critico} \cdot \frac{500k \cdot 10k}{1} \cdot \frac{1}{(s - 500k) \cdot (s - 10k)}$$

equazione che possiamo risolvere imponendo che sia nullo il discriminante.

28.g

La risposta al gradino presenterà una derivata piatta per $t=0^+$ e poi una salita al valore di regime con una lieve sovravelongazione.

28.h

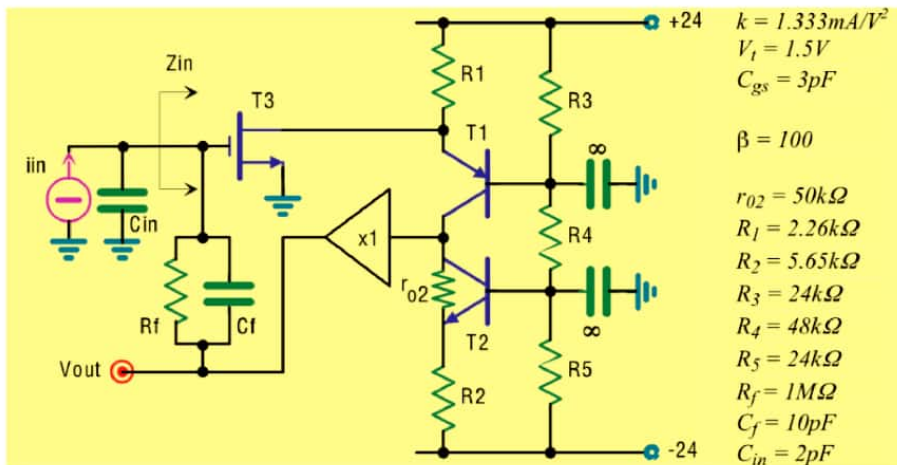
Dal diagramma di Bode del sistema, se non ci sono altri zeri nella rete, possiamo prevedere che saranno esaltate le sinusoidi alla frequenza ω_0 .

29

29.

Con riferimento al circuito rappresentato a piè pagina, in cui il blocco indicato con $X1$ è un inseguitore di tensione ideale:

- calcolare la polarizzazione del circuito, indicando le tensioni stazionarie sui nodi e le correnti stazionarie nei rami;
- descrivere il comportamento del circuito nel caso in cui il guadagno d'anello si supponga infinito e calcolare, con questa ipotesi, la transimpedenza v_{out}/i_{in} a centro banda (C_{in} e C_f trascurabili);
- calcolare il guadagno d'anello a centro banda e valutare la transimpedenza effettiva del circuito;
- calcolare l'impedenza di ingresso Z_{in} a centro banda;
- calcolare la dinamica di corrente di ingresso.
- Calcolare il guadagno d'anello in funzione della frequenza (si considerino esclusivamente C_{in} , C_{gs} e C_f).
- Tracciare il luogo delle radici e valutare il polo del circuito reazionato.
- Calcolare e disegnare su un grafico quotato la risposta del circuito ad un segnale impulsivo $i(t) = Q \cdot \delta(t)$ con $Q = 10 \text{ pC}$ e ad un gradino di $1 \mu\text{A}$.
- Come si modificherebbe il luogo delle radici se si introducesse una capacità parassita $C_p = 3 \text{ pF}$ tra il collettore del transistor $T2$ e massa?



29.a

Supponiamo che tutti i componenti lavorino in zona attiva diretta e trascuriamo le correnti di base nei BJT, in modo da applicare la partizione di tensione $V_{B2} = -24 + 48 R_5 / (R_3 + R_4 + R_5) = -12 \text{ V}$; $V_{B1} = -24 + 48 (R_4 + R_5) / (R_3 + R_4 + R_5) = +12 \text{ V}$; $V_{E1} = +12 + 0.7 = +12.7 \text{ V}$; $V_{E2} = -12 - 0.7 = -12.7 \text{ V}$. Ricaviamo che $I_{R1} = (24 - 12.7) / 2260 = 5 \text{ mA}$ e $I_{R2} = (-12.7 + 24) / 5650 = 2 \text{ mA}$. Poiché la corrente nelle resistenze del partitore vale $48 / (R_3 + R_4 + R_5) = 0.5 \text{ mA}$, possiamo trascurare le correnti di base $I_B = 2 \text{ mA} / \beta = 20 \mu\text{A}$. Il MOS avrà una corrente di drain $I_D = 5 \text{ mA} - 2 \text{ mA} = 3 \text{ mA}$, con una $V_G = V_t + \sqrt{(I_D/k)} = +3 \text{ V}$. Siccome in polarizzazione non può scorrere corrente verso il nodo di ingresso, non vi sarà caduta di tensione ai capi di R_f e $V_{OUT} = V_{IN} = +3 \text{ V}$.

Il buffer riproduce in uscita la tensione al suo ingresso, quindi $V_{C1} = V_{C2} = +3 \text{ V}$. Tale valore garantisce il funzionamento in zona attiva diretta dei due BJT. Così pure la tensione sul drain del MOS gli permette di funzionare in saturazione. Le impedenze di piccolo segnale dei transistori valgono $1/g_{mBJT} = 25 \text{ mV} / 2 \text{ mA} = 12.5 \Omega$ e $1/g_{mMOS} = 0.5 \text{ V} / 3 \text{ mA} = 167 \Omega$.

Per la polarizzazione possiamo trascurare la presenza di r_{02} poiché in essa scorrerebbero $V_{CE2}/r_{02} = 31.4 \mu\text{A}$ e quindi la corrente di collettore sarebbe $2 \text{ mA} - 0.314 = 1.686 \text{ mA}$, abbastanza bene approssimabile con i 2 mA .

29.b

In assenza delle capacità C_{in} e C_f il segnale i_{in} fluisce in R_f facendo quindi innalzare il potenziale di gate del MOS. Ciò provoca un segnale di corrente richiamato dal drain e, quindi, anche dall'emettitore di T1. Il conseguente abbassamento di tensione all'ingresso del buffer viene riportato in uscita. Di conseguenza aumenterà la corrente prelevata dalla R_f perché il nodo V_{OUT} non rimane a potenziale fisso, ma si modifica in base al segnale in ingresso.

Il circuito è reazionato negativamente e nel caso ideale di $G_{loop} \rightarrow -\infty$ la reazione sarebbe talmente forte che il segnale di corrente non potrebbe innalzare il potenziale al nodo di ingresso perché, altrimenti, questo provocherebbe un innalzamento molto elevato del segnale in uscita. Ciò vuol dire che l'ingresso si comporterà come **terra virtuale**, poiché $v_{in} = 0$ e tutta la corrente i_{in} che fluirà in R_f . La transresistenza ideale del circuito è:

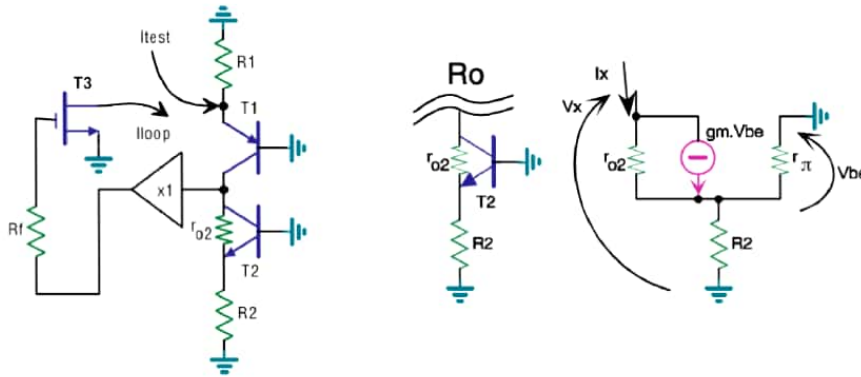
$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} = -R_f = -1 \text{ M}\Omega$$

29.c

In realtà, il guadagno d'anello non sarà mai infinito. Per calcolarne il valore possiamo utilizzare il circuito equivalente riportato nella pagina seguente.

E' necessario calcolare l'impedenza R_{θ} vista dal collettore di un BJT, quando vi è una resistenza di degenerazione sull'emettitore. Per fare ciò utilizziamo il circuito equivalente riportato nella pagina seguente, a destra. L'impedenza di piccolo segnale è il rapporto tra il segnale v_x che si sviluppa al nodo in esame ed il segnale forzante i_x . Le equazioni sono:

$$\frac{v_x + v_{be}}{r_{02}} + g_{mBJT} \cdot v_{be} = i_x \quad \text{e} \quad v_{be} = -i_x \cdot (R_2 \parallel r_{\pi})$$



risolvendo il sistema, ricaviamo l'espressione di validità generale per i BJT:

$$R_0 = R_2 \parallel r_{\pi} + r_{o2} \cdot \left[1 + g_{mBJT} \cdot (R_2 \parallel r_{\pi}) \right] = r_{o2} \cdot g_{mBJT} \cdot (R_2 \parallel r_{\pi}) \approx 50k \cdot 83 = 4.1M\Omega$$

E' interessante notare che questa impedenza di collettore è aumentata rispetto alla r_{o2} di Early, grazie alla degenerazione di emettitore. E' comunque inutile utilizzare una R_2 elevatissima, perché comunque viene vista in parallelo alla r_{π} ed al limite si ottiene:

$$\lim_{R_2 \rightarrow \infty} R_0 \approx r_{o2} \cdot g_{mBJT} \cdot r_{\pi} = r_{o2} \cdot \beta$$

Invece, nel caso di JFET e MOS non essendoci la r_{π} si avrebbe:

$$R_0 = R_2 + r_{o2} \cdot \left[1 + g_{mJFET} \cdot R_2 \right] \approx r_{o2} \cdot g_{mJFET} \cdot R_2 \quad \text{e} \quad \lim_{R_2 \rightarrow \infty} R_0 = \infty$$

Torniamo ora a calcolare il guadagno d'anello e ricaviamo:

$$G_{loop}(media) = \frac{i_{loop}}{i_{test}} = - \frac{R_1}{R_1 + 1/g_{mBJT}} \cdot R_0 \cdot 1 \cdot g_{mMOS} \approx R_0 \cdot g_{mMOS} = -16'000$$

è un valore estremamente elevato e, quindi, possiamo considerare la reazione ideale.

29.d

Se non ci fosse la reazione, l'impedenza di ingresso a centro banda sarebbe semplicemente R_f (l'uscita del buffer è un generatore ideale di tensione). Tuttavia, come abbiamo appena visto, la reazione tende a fare diventare il nodo di ingresso una terra virtuale, ovvero tende a non fare muovere il suo potenziale. L'effetto risultante è quello di ridurre l'impedenza vista ad anello aperto, ottenendo:

$$R_{in}^{chiuso} = \frac{R_{in}^{aperto}}{1 - G_{loop}} = \frac{1M\Omega}{16'000} = 62.5\Omega$$

Quindi, nonostante in ingresso ci sia il gate di un MOS e la resistenza di reazione valga $1M\Omega$, il circuito si comporta da ottimo lettore di corrente!

29.e

Nella stima della dinamica massima, conviene considerare il circuito sempre reazionato con, in questo caso, l'ingresso sempre a terra virtuale. Il segnale di corrente in ingresso farà variare la tensione di uscita e quindi anche quella dei collettori dei BJT. Questo **non** perché il buffer sia bidirezionale, ma solamente perché la reazione fissa la tensione ai collettori dei BJT in modo che il buffer la riporti in uscita del valore opportuno.

In polarizzazione, la tensione del nodo di ingresso del buffer vale $+3V$ e può avere una massima escursione positiva fino a $V_{B1} + V_{CB,sat} \approx +12.5V$ e negativa fino a $V_{B2} + V_{CB,sat} \approx -12.5V$, oltre le quali i BJT andrebbero alternativamente in saturazione. Ricordando che la transresistenza v_{out}/i_{in} vale $1M\Omega$, ricaviamo le massime escursioni di segnale in ingresso:

$$i_{in,min} = \frac{12.5 + 0.45}{-1M} \approx -13\mu A \quad \text{e} \quad i_{in,max} = \frac{-12.5 + 0.45}{-1M} \approx +12\mu A$$

29.f

Consideriamo il circuito equivalente sottostante. Senza calcolare $G_{loop}(s)$, notiamo che il segnale in ingresso all'anello, $i_{test}(s)$, attraversa entrambe le capacità C_f ed il parallelo $C_{in} + C_{gs}$ prima di giungere in uscita. Tuttavia queste sono dipendenti, perché formano una maglia chiusa tra massa ed un generatore ideale di tensione (l'uscita del buffer). Daranno un solo polo:

$$polo = \frac{-1}{R_f \cdot (C_f + C_{in} + C_{gs})} = -10.6kHz$$

Il parallelo $C_{in} + C_{gs}$ non può dare uno zero, perché qualunque segnale ai suoi capi lo si ritrova non nullo in uscita. Invece C_f introduce uno zero poiché il segnale può circolare in R_f e C_f e dare una $i_{loop}(zero) = 0$ alla frequenza:

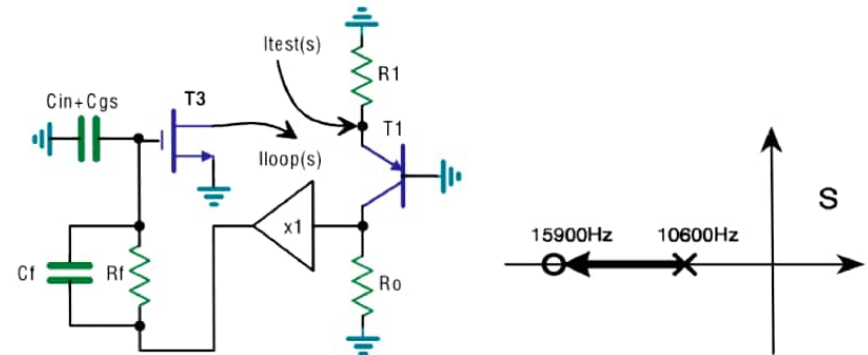
$$zero = \frac{-1}{R_f \cdot C_f} = -15.9kHz$$

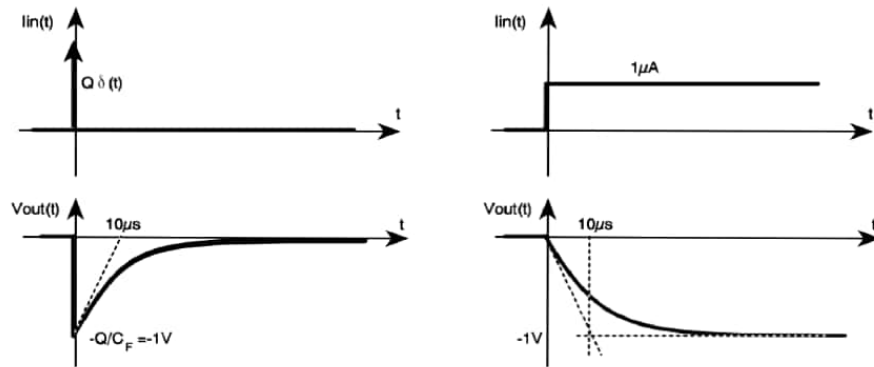
Il guadagno d'anello sarà:

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(media) \cdot \frac{1 + \frac{s}{2\pi \cdot 15900}}{1 + \frac{s}{2\pi \cdot 10600}}$$

29.g

Il luogo delle radici è riportato qui di seguito. Poiché $G_{loop}(media)$ è estremamente elevato, possiamo ragionevolmente ritenere che il polo del circuito ad anello chiuso sia praticamente coincidente con lo zero del guadagno d'anello, cioè sia a frequenza $f = 15.9kHz$.





29.h

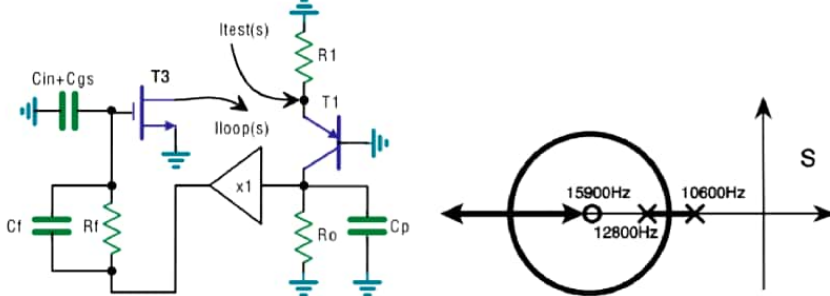
Per prevedere la risposta del circuito è necessario conoscere la funzione di trasferimento totale. Abbiamo trovato un polo ed ora dobbiamo chiederci se c'è anche uno zero. Per fare ciò basta calcolare la transresistenza per $f \rightarrow \infty$ e vedere che essa tende a zero. Avremo solo un polo con costante di tempo di $1/2\pi 15900 = 10\mu s$ e nessuno zero.

Un impulso delformale di corrente è in grado di caricare in un tempo infinitesimo la capacità C_f che poi si scaricherà esponenzialmente. Invece, un gradino di corrente richiede un certo tempo per caricare la capacità; l'andamento sarà quello tipico esponenziale di un condensatore. La figura mostra le risposte temporali dell'uscita nei due casi.

29.i

Introducendo C_p il circuito equivalente diventa quello in figura. Da una rapida analisi si vede che questa capacità introduce nel guadagno d'anello un $polo_2 = -1/R_0 \cdot C_p = -12.8kHz$, ma non uno zero. Quindi il nuovo luogo delle radici sarà quello in figura. Il circuito avrà ora due poli, probabilmente complessi e coniugati.

A frequenza infinita la transresistenza del circuito tende ancora ad annullarsi, non solo a causa del cortocircuitarsi sia di C_f che del parallelo $C_{in} + C_{gs}$, ma anche di C_p . Quando quest'ultima va in corto-circuito, il circuito non sarebbe più reazionato (poiché stiamo forzando il potenziale di un nodo dell'anello), tuttavia il buffer di tensione riporterebbe comunque in uscita la tensione letta al suo ingresso, ossia 0V. Quindi possiamo attenderci che nel circuito ad anello chiuso C_p non introduca alcuno zero.

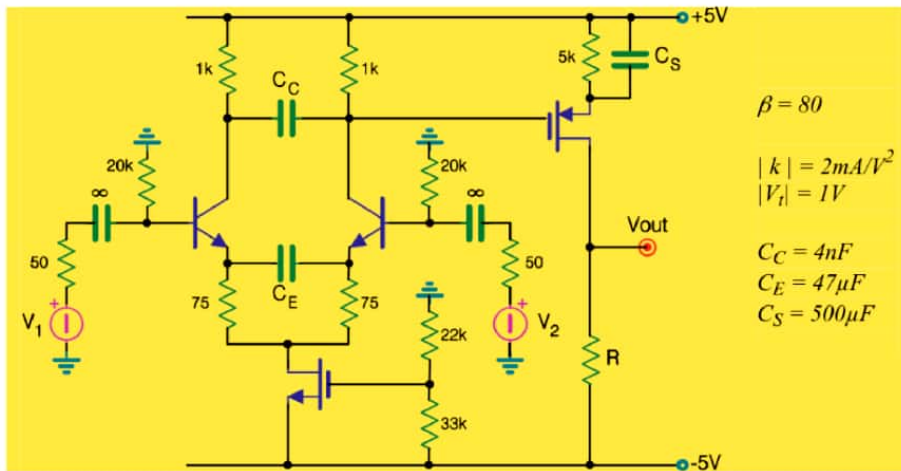


30 - 39

30.

Dato il circuito mostrato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami, e dimensionare R in modo da avere $V_{out}=0V$.
- il guadagno differenziale $v_{out}/(v_1 - v_2)$ (bassa) a bassa frequenza (considerando chiuse le sole capacità ∞);
- la reiezione di modo comune (CMRR) a bassa frequenza, supponendo tutte le $r_0 = 10k\Omega$ e dire come potere agire per migliorarla;
- calcolare poli e zeri introdotti da tutte le capacità nella funzione $v_{out}/(v_1 - v_2)(s)$.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase di $v_{out}/(v_1 - v_2)(s)$.
- Applicare un segnale di modo comune, $v_1 = v_2 = v_{cm}$ a bassa frequenza. Determinare le escursioni min e max di v_{cm} che mantengono in zona attiva tutti i componenti.
- Porre $v_2 = 0$ e v_1 sia una sinusoide a 10kHz. Determinare la massima ampiezza di picco di $|v_1|$ che mantiene in zona attiva tutti i componenti del circuito.
- Applicare un disturbo all'alimentazione negativa (lo si schematizzi come un generatore di segnale v_{dist}). Calcolare il contributo in uscita v_{out}/v_{dist} a bassa frequenza. Dire se applicando lo stesso disturbo sull'alimentazione positiva si determinerebbe un contributo in uscita peggiore e perchè.



$$R = 10k\Omega \quad npn: \quad 1/g_m = 6.25\Omega \quad p \text{ MOS:} \quad 1/g_m = 500\Omega$$

$$\frac{v_{out}}{(v_1 - v_2)}(bassa) = -11.1 \quad \frac{v_{out}}{v_{cm}}(bassa) = 0.1 \quad CMRR = 122 = 41dB$$

$$C_C: \quad polo_C = -\frac{1}{2 \cdot R_C \cdot C_C} = -20kHz$$

$$C_E: \quad polo_E = -\frac{1}{2 \cdot C_E \cdot (75 // (1/g_m + 50/\beta))} = -280Hz \quad zero_E = -\frac{1}{2 \cdot 75 \cdot C_E} = -23Hz$$

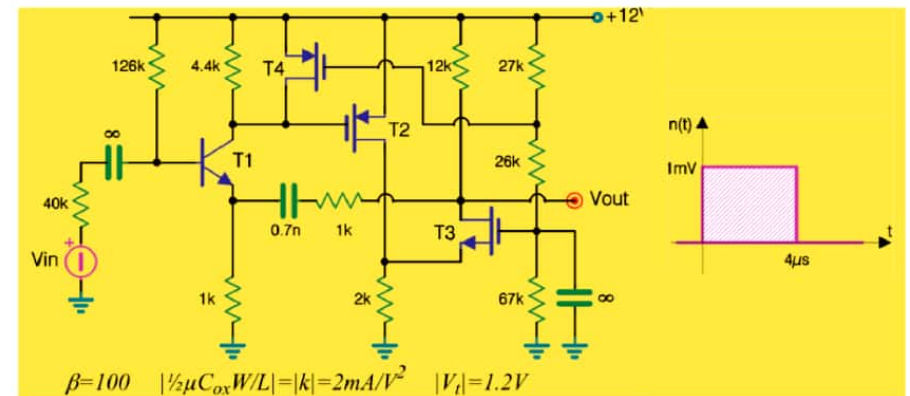
$$C_S: \quad polo_S = -\frac{1}{C_S \cdot (5k // 1/g_m)} = -0.7Hz \quad zero_S = -\frac{1}{5k \cdot C_S} = -0.063Hz$$

$$\frac{v_{out}}{v_{distNEG}} = -8.6$$

31.

Dato il circuito mostrato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami, in modo da avere $V_{out}=+6V$.
- il guadagno $v_{out}/v_{in}(0)$ in continua (considerando chiuse le sole capacità di valore ∞);
- il guadagno $v_{out}/v_{in}(media)$ a media frequenza;
- calcolare il guadagno d'anello ed il guadagno reale v_{out}/v_{in} .
- Calcolare poli e zeri introdotti dalla capacità da $0.7nF$.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase di $v_{out}/v_{in}(\omega)$;
- Disegnare la risposta $v_{out}(t)$ del circuito quando in ingresso si applica il segnale mostrato in figura.



Attenzione al calcolo della polarizzazione, non è banale.

$$V_{G4}=9.3V \quad V_{G3}=6.7V \quad I_{C1}=5mA \quad V_{C1}=+9.8V \quad I_{D3}=0.5mA \quad V_{D2}=+5V \quad V_{out}=+6V$$

$$1/g_{m1}=5\Omega \quad 1/g_{m2}=250\Omega \quad 1/g_{m3}=500\Omega$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(0) = \frac{126k \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_{m1} + 1k) \right]}{126k \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_{m1} + 1k) \right] + 40k} \cdot \frac{1}{1/g_{m1} + 1k} \cdot 4.4k \cdot \frac{1}{1/g_{m2}} \cdot \frac{2k + 1/g_{m3}}{1/g_{m3}} \cdot 12k = +616$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media) = \frac{126k}{126k + 40k} \cdot \frac{1k + 1k}{1k} = +1.73$$

$$G_{loop}(media) = -\frac{4.4k}{1/g_{m2}} \cdot \frac{2k + 1/g_{m3}}{1/g_{m3}} \cdot \frac{12k}{12k + 1k + 1k} \cdot \frac{1k}{1k + 1/g_{m1} + \frac{126k \parallel 40k}{\beta + 1}} = -61$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (media) = \frac{126k \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_{m1} + 1k) \parallel (1k + 12k) \right]}{126k \left[(\beta + 1) \cdot (1/g_{m1} + 1k) \parallel (1k + 12k) \right] + 40k} \cdot \frac{12k}{12k + 1k} = +0.53$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (media)}{1 - 1/G_{loop}(media)} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (media)}{1 - G_{loop}(media)} = \frac{+1.73}{1 + 0.016} + \frac{+0.53}{1 + 61} = +1.71$$

Nel guadagno d'anello $G_{loop}(s)$, la capacità introduce uno zero nell'origine ed un polo:

$$polo^{aperto} = -\frac{1}{0.7n \cdot \left\{ 1k + 12k + 1k \parallel \left[1/g_{m1} + \frac{126k \parallel 40k}{\beta + 1} \right] \right\}} = -17.2kHz$$

Tarando il luogo delle radici,

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(media) \cdot \frac{s}{s - polo^{aperto}} = -61 \cdot \frac{s}{s + 2\pi \cdot 17'200} = +1$$

si ottiene il polo ad anello chiuso:

$$polo = s = -\frac{2\pi \cdot 17'200}{62} = -1740Hz$$

Inoltre ad anello chiuso ci sarà anche uno zero, per ricordare il guadagno in continua $v_{out}/v_{in}(0) = +616$ con quello di media frequenza $v_{out}/v_{in}(media) = +1.71$.

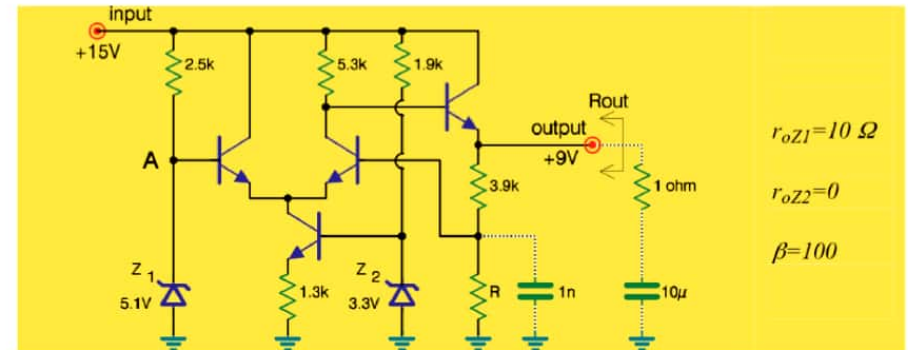
32.

Studiare l'alimentatore stabilizzato mostrato in figura.

- Calcolare tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami e dimensionare R per avere $+9V$ in uscita.
- Calcolare il guadagno di tensione tra il nodo A e l'uscita v_{out} a bassa frequenza.
- Assumendo il coefficiente di temperatura $\Delta V_{Z1}/\Delta T$ dello zener Z_1 pari a $-2mV/^{\circ}C$ e trascurando quello dello zener Z_2 , calcolare la variazione della tensione di uscita ΔV_{out} corrispondente ad una variazione della temperatura ambiente da $25^{\circ}C$ a $5^{\circ}C$.
- Calcolare l'impedenza di uscita R_{out} del circuito a bassa frequenza.
- Calcolare poli e zeri introdotti nel guadagno d'anello dai due condensatori.
- Disegnare il luogo delle radici e tararlo.
- Supponendo che all'alimentazione da $15V$ si sovrapponga un disturbo v_{ripple} di $\pm 1V$ a bassa frequenza, si calcoli l'ampiezza del disturbo in uscita.

$$R = 5.1k\Omega$$

$$1/g_m = 25\Omega \text{ (tranne il BJT dello specchio che, però, non interessa)}$$



$$\left. \frac{v_{out}}{v_A} \right|_{ideale} (bassa) = \frac{R + 3.9k}{R} = +1.76$$

$$\Delta V_{Z1} = \Delta T (-2mV/^{\circ}C) = +40mV$$

$$\Delta V_{out} = \Delta V_{Z1} \cdot \left. \frac{v_{out}}{v_A} \right|_{ideale} (bassa) = +40mV \cdot 1.76 = +70.4mV$$

$$R_{out} = \frac{R_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}}$$

$$R_{out}^{aperto} = \left(1/g_m + \frac{5.3k}{\beta + 1} \right) \parallel \left\{ 3.9k + \left[R \parallel (\beta + 1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m + \frac{r_{oZ1}}{\beta + 1} \right) \right] \right\} = 77\Omega$$

$$G_{loop} = -\frac{5.3k}{5.3k + (\beta + 1) \cdot \left(1/g_m + 3.9k + R \parallel (\beta + 1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m + \frac{r_{oZ1}}{\beta + 1} \right) \right)}$$

$$\cdot (\beta + 1) \cdot \frac{R}{R + (\beta + 1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m + \frac{r_{oZ1}}{\beta + 1} \right)} \cdot \beta = -2305$$

$$\text{quindi } R_{out} = \frac{77}{1 + 2305} = 33m\Omega$$

Le due capacità sono interagenti. Si può utilizzare il metodo delle costanti di tempo. Oppure supporre che una capacità intervenga molto prima dell'altra, per poi verificare a valle del conto se il suo polo è veramente inferiore. Ad esempio si ipotizzi che la $10\mu F$ si "chiuda" prima della $1nF$.

$$polo_1 \approx -\frac{1}{10\mu \cdot \left\{ 1 + \left[R \parallel (\beta + 1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m \right) + 3.9k \right] \parallel \left[1/g_m + \frac{5.3k}{\beta + 1} \right] \right\}} \approx -204Hz$$

$$zero_1 = -\frac{1}{10\mu \cdot 1} = -16kHz$$

$$polo_2 = - \frac{1}{\ln \cdot \left\{ R \left[(\beta+1) \left(\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m} + \frac{2.5k \parallel r_{oZ1}}{\beta+1} \right) \right] \left[3.9k + \frac{1}{g_m} + \frac{1}{\left(\frac{1}{g_m} + \frac{5.3k}{\beta+1} \right)} \right] \right\}} = -104MHz$$

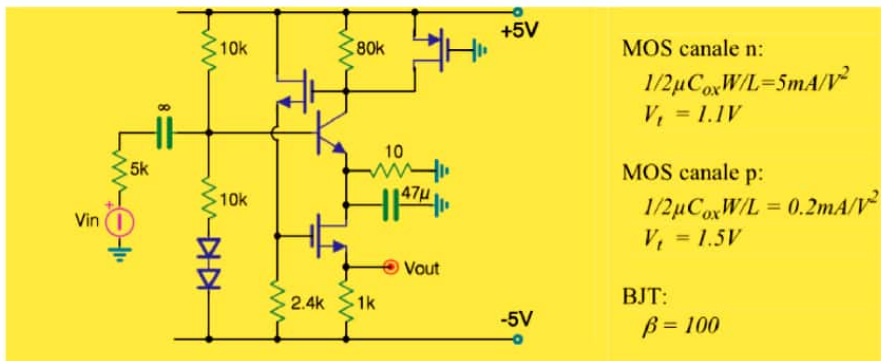
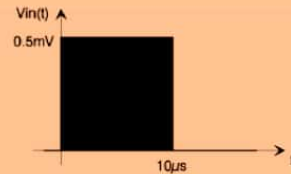
Il polo dominante (ossia più basso) sarà praticamente coincidente con lo zero, poiché $G_{loop} \gg 100$. Quindi $polo_{low} \approx 16kHz$. I valori più precisi si trovano con la taratura. Azione!

Il disturbo può entrare solamente tramite la partizione di tensione tra la $2.5k\Omega$ e $Z1$ e poi tramite la resistenza da $5.3k\Omega$ che entra in una terra virtuale. I due guadagni (ideali) sono rispettivamente $v_{out}/v_{ripple} = +0.007$ e $v_{out}/v_{ripple} = +0.017$. Quindi, a seguito di un ripple di $\pm 1V$ si ottiene in uscita $v_{out} = \pm 24mV$.

33.

Dato il circuito riportato in figura, calcolare:

- tensioni e correnti di polarizzazione in tutti i nodi e rami per avere $V_{out} = -2.5V$;
- il guadagno reale v_{out}/v_{in} a **bassa** frequenza;
- il guadagno reale v_{out}/v_{in} a **media** frequenza;
- la dinamica di v_{out} a **media** frequenza, facendo particolare attenzione al nodo di collettore del BJT.
- Calcolare il polo introdotto dalla capacità da $47\mu F$ nel guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati di modulo e fase del guadagno $v_{out}(s)/v_{in}(s)$.
- Disegnare, quotandola, la risposta $v_{out}(t)$ all'ingresso $v_{in}(t)$ mostrato a lato.
- Calcolare l'impedenza di uscita a **bassa** frequenza.



MOS canale n:

$$1/2\mu C_{ox}W/L = 5mA/V^2$$

$$V_t = 1.1V$$

MOS canale p:

$$1/2\mu C_{ox}W/L = 0.2mA/V^2$$

$$V_t = 1.5V$$

BJT:

$$\beta = 100$$

n MOS superiore: $1/g_m = 166\Omega$

n MOS inferiore: $1/g_m = 142\Omega$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (bassa) = - \frac{10k \parallel 10k}{10k \parallel 10k + 5k} \cdot \frac{1k}{10} = -50$$

$$G_{loop}(bassa) \approx - \frac{10}{10 + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k \parallel 5k}{\beta+1}} \cdot 80k \cdot \frac{1}{1k + 1/g_{mMOS}} = -16$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} (bassa) = 0 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} (bassa) = \frac{-50}{1 + 1/16} = -47$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (media) = - \frac{10k \parallel 10k \parallel \beta/g_m}{10k \parallel 10k \parallel \beta/g_m + 5k} \cdot \frac{80k}{1/g_m} = -1143$$

Indichiamo con V^* la tensione al nodo tra la $80k\Omega$ ed il collettore del BJT.

$$V_{max}^* = +1.5V \quad V_{pos}^* \approx +0.5V \quad v_{outpos} \approx +0.5V$$

$$V_{min}^* = +0.2V \quad V_{neg}^* \approx -0.8V \quad v_{outneg} \approx -0.8V$$

$$polo_{aperto} = - \frac{1}{C \cdot \left(10 \parallel \frac{1}{g_m} + \frac{10k \parallel 10k \parallel 5k}{\beta+1} \right)} = -436Hz$$

$$polo_{chiuso} = polo_{aperto} \cdot (1 - G_{loop}) = -7.4kHz$$

$$Z_{out} = 1k \parallel \left[Z_{out}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*) \right] \quad Z_{in}^{aperto} = 1/g_m = 142\Omega$$

$$G_{loop}^* \approx - \frac{10}{10 + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k \parallel 5k}{\beta+1}} \cdot 80k \cdot \frac{1}{1/g_{mMOS}} = -129$$

$$\text{quindi } Z_{out} = 1k \parallel [142 \cdot (1 + 129)] = 947\Omega$$

34.

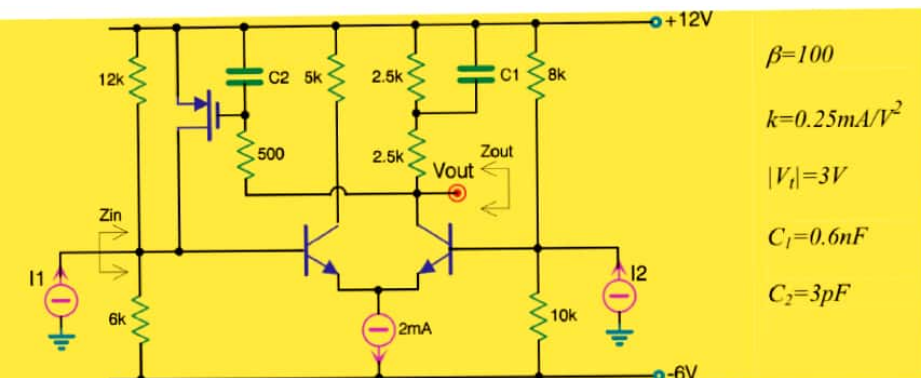
Dato il circuito mostrato nella figura:

- verificare che la polarizzazione mantiene bilanciato il differenziale;
- calcolare la relazione ideale $v_{out}/i_1(0)$ con $i_2=0$, a bassa frequenza, quando i_1 è un piccolo segnale
- calcolare la relazione ideale $v_{out}/i_2(0)$ con $i_1=0$, a bassa frequenza, quando i_2 è un piccolo segnale;
- calcolare le impedenze Z_{in} e Z_{out} mostrate nella figura, a bassa frequenza.
- Valutare poli e zeri di $G_{loop}(s)$, e disegnare il diagramma di Bode del modulo. Si consideri C_1 già in cortocircuito quando si valuta il polo di C_2 .
- Tarare il luogo delle radici.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati di modulo e fase di $v_{out}/i_1(\omega)$.
- Cosa si può dire per il trasferimento $v_{out}/i_2(\omega)$.

npn: $1/g_m = 25\Omega$

p MOS: $1/g_{mMOS} = 1k\Omega$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale} (0) = \frac{1}{g_{mMOS}} = 1k\Omega \quad \left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto} (0) = 0$$



$$\beta = 100$$

$$k = 0.25 \text{ mA/V}^2$$

$$|V_t| = 3 \text{ V}$$

$$C_1 = 0.6 \text{ nF}$$

$$C_2 = 3 \text{ pF}$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{12k \parallel 6k}{12k \parallel 6k + 2 \cdot r_{\pi} + 8k \parallel 10k} \cdot \beta \cdot (2.5k + 2.5k) \cdot g_{mMOS} = -149$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{reale}(0) = \frac{1k\Omega}{1 + 1/149} = 993\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto}(0) = -\frac{1}{g_{mMOS}} \cdot \frac{8k \parallel 10k}{12k \parallel 6k} = -1.1k\Omega \quad \left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto}(0) = 0$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto}(0) = \frac{-1.1k\Omega}{1 + 1/149} = -1'092\Omega$$

$$Z_{in}: Z_{in} = (6k \parallel 12k) \parallel \frac{Z_{in}^{aperto}}{1 - G_{loop}} \quad Z_{in}^{aperto} = 2 \cdot r_{\pi} + 8k \parallel 10k = 9.4k\Omega$$

$$G_{loop}^* = -\beta \cdot (2.5k + 2.5k) \cdot g_{mMOS} = -500$$

$$\text{quindi } Z_{in} = (6k \parallel 12k) \parallel \frac{9.4k}{1 + 500} = 4k \parallel 18.8 = 18.7\Omega$$

$$Z_{out}: Z_{out} = \frac{Z_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}} \quad Z_{out}^{aperto} = 2.5k + 2.5k = 5k\Omega \quad G_{loop} = -149$$

$$\text{quindi } Z_{out} = \frac{5k}{1 + 149} = 33.3\Omega$$

$$C_1: \text{polo}_1 = -\frac{1}{2.5k \cdot C_1} = -106 \text{ kHz} \quad \text{zero}_1 = -\frac{1}{(2.5k \parallel 2.5k) \cdot C_1} = -212 \text{ kHz}$$

$$C_2: \text{polo}_2 = -\frac{1}{(500 + 2.5k) \cdot C_E} = -17.7 \text{ MHz}$$

Un polo ad anello chiuso sarà prossimo allo zero ad anello aperto (poichè $G_{loop} \gg 1$), quindi $\text{polo} \approx 212 \text{ kHz}$. L'altro sarà presumibilmente molto elevato, oltre 1GHz.

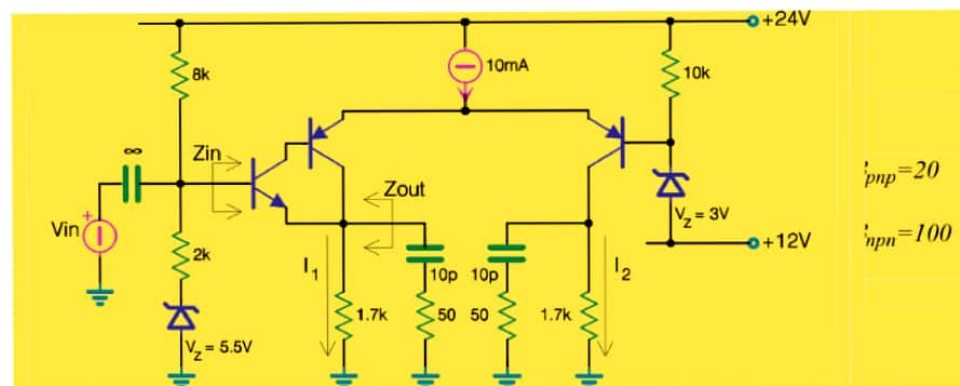
Poichè $v_{out}/i_1(\infty) \neq 0$, ci saranno due zeri ad anello chiuso.

Si hanno gli stessi due poli, ci saranno sempre due zeri, ma diversi da quelli di prima.

35.

Dato il circuito mostrato in figura:

- Calcolare correnti e tensioni di polarizzazione (non trascurare le correnti di base dei pnp);
- calcolare il trasferimento i_1/v_{in} a media frequenza, per piccoli segnali in ingresso;
- calcolare le impedenze Z_{in} e Z_{out} , a media frequenza.
- tracciare in un grafico l'ampiezza di i_1 in funzione di v_{in} a media frequenza, evidenziando la dinamica del circuito.
- Disegnare i diagrammi di Bode quotati del modulo e della fase di $i_1/v_{in}(\omega)$, dovuti alle sole capacità da 10 pF .
- Confrontare la curva della dinamica ottenuta al punto d) della Parte A, con quella che si otterrebbe in un circuito in cui non sia presente il transistor *nnp*, e in cui si piloti con V_{in} direttamente la base del pnp differenziale.
- Calcolare il valore della resistenza di degenerazione di emettitore che potrebbe, nella situazione b) della Parte B, riportare l'intervallo di linearità ad essere paragonabile a quello trovato al punto d) della Parte A.
- Progettare un generatore di corrente a BJT che sostituisca quello ideale della figura ed abbia una resistenza equivalente maggiore di $100k\Omega$ (si usi BJT con $r_o = 50k\Omega$).



pnp:

$$1/g_m = 5\Omega$$

nnp:

$$1/g_m = 100\Omega$$

L'accoppiata *nnp* e *pnp* in figura, realizza un compatto circuito reazionato.

$$\left. \frac{i_1}{v_{in}} \right|_{ideale}(media) = +\frac{1}{1.7k} = +588 \mu A/V$$

$$Z_{in}: Z_{in} = Z_{in}^{aperto} \left(1 - G_{loop}^* \right) \quad Z_{in}^{aperto} = (\beta_{nnp} + 1) \cdot (1/g_{mnnp} + 1.7k) = 180k\Omega$$

$$G_{loop}^* = -\beta_{pnp} \cdot \frac{1.7k}{1.7k + 1/g_{mnnp}} = -18.9$$

$$\text{quindi } Z_{in} = 180k \cdot (1 + 18.9) = 3.58M\Omega$$

$$Z_{out}: \quad Z_{out} = 1.7k \left\| \frac{Z_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}^{**}} \right. \quad Z_{out}^{aperto} = 1/g_{mmon} = 100\Omega$$

$$G_{loop}^{**} \approx -\beta_{pnp} = -20 \quad \text{quindi } Z_{out} = 1.7k \left\| \frac{100}{1 + 20} = 4.7\Omega.$$

Il condensatore di sinistra dà un polo ad anello aperto ed anche uno zero.

$$polo_{aperto} = -\frac{1}{10p \cdot (50 + 1.7k \parallel Z_{out}^{aperto})} = -106MHz \quad zero_{aperto} = -\frac{1}{10p \cdot 50} = -318MHz$$

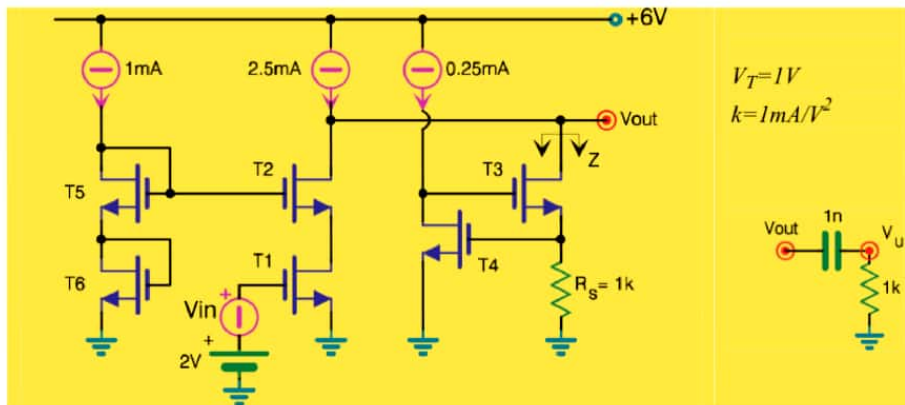
Il condensatore di destra non interviene, invece, nella funzione di trasferimento desiderata.

Quindi ad anello chiuso ci sarà sicuramente un polo, ricavabile dalla taratura del luogo delle radici. Inoltre, poiché $i_i/v_{in}(\infty) \neq 0$, ci sarà anche uno zero, ricavabile graficamente.

36.

Dato il circuito:

- calcolare la polarizzazione, trascurando tutte le r_o . Che cosa si può dire sulla tensione al morsetto di uscita?
 - discutere il ruolo di T3 e T4 e valutare la massima escursione possibile della tensione al morsetto di uscita.
 - supponendo che solo i transistori T1 e T2 abbiano $r_{o1}=r_{o2}=30k\Omega$, calcolare il guadagno di tensione v_{out}/v_{in} .
 - disegnare modulo e fase del guadagno v_u/v_{in} , qualora si colleghi il carico mostrato.
- Riferendosi al circuito precedente senza carico, si introducano $r_{o3}=r_{o4}=30k\Omega$.
- Calcolare l'impedenza Z mostrata in figura.
 - Introducendo in parallelo a R_S una capacità $C_S=10nF$, disegnare l'andamento dell'impedenza Z con la frequenza.
 - Realizzare uno dei tre generatori di corrente utilizzando solo la tecnologia MOS.



$1/g_{m1}=1/g_{m2}=500\Omega$ $1/g_{m3}=408\Omega$ $1/g_{m4}=1k\Omega$
Per simmetria, V_{D2} dovrebbe assumere la stessa tensione di $V_{D5}=4V$.

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_{out}}{1/g_{m1}} = -2'040$$

$$Z_{out} \approx r_{o2} \cdot (1 + g_{m2} \cdot r_{o1}) = 1.02M\Omega$$

$$\frac{v_u}{v_{in}}(media) = -\frac{Z_{out} \parallel 1k}{1/g_{m1}} = -2$$

$$polo = -\frac{1}{1n \cdot (Z_{out} + 1k)} = -156Hz \quad \text{e} \quad zero = 0Hz$$

$$Z = \frac{Z_{aperto}}{1 - G_{loop}^*} \quad Z_{aperto} = r_{o3} + \tilde{R}$$

$$G_{loop}^* = \frac{i_{d3}}{i_{in}} \bigg|_{ideale} + \frac{i_{d3}}{i_{in}} \bigg|_{diretto} = \frac{+1}{1 - 1/\tilde{G}_{loop}} + \frac{R_s}{R_s + 1/g_{m3}} \cdot \frac{1}{1 - \tilde{G}_{loop}}$$

sono due circuiti reazionati nidificati!

$$\text{in cui: } \tilde{R} = \frac{\tilde{R}^{aperto}}{1 - \tilde{G}_{loop}} \quad \tilde{R}^{aperto} = R_s \parallel 1/g_{m3} = 290\Omega$$

$$\tilde{G}_{loop} = -r_{o4} \cdot \frac{R_s}{R_s + 1/g_{m3}} \cdot \frac{1}{1/g_{m4}} = -21$$

$$\text{quindi: } \tilde{R} = \frac{290}{1 + 21} = 13.2\Omega$$

$$G_{loop}^* = \frac{+1}{1 + 1/21} + \frac{0.71}{1 + 21} = +0.955 + 0.032 = 0.987 \quad \text{è positivo!}$$

$$Z_{aperto} = 30k + 13.2 \approx 30k\Omega$$

$$Z = \frac{30k\Omega}{1 - 0.987} = 2.3M\Omega \quad \text{nonostante sia un nodo, } Z \text{ è aumentata!}$$

$$Z(0) = Z = 2.3M\Omega$$

$$Z(\infty) = r_{o3} = 30k\Omega$$

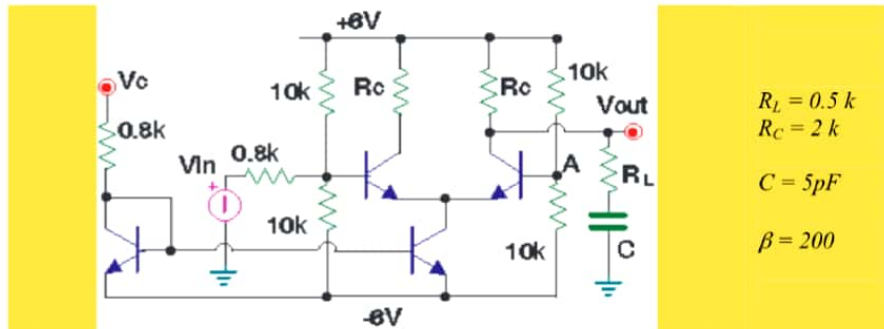
$$polo = -\frac{1}{10n \cdot \tilde{R}} = -1.2MHz$$

$$\text{lo zero si ricava per via grafica: } zero = polo \cdot \frac{Z(0)}{Z(\infty)} = -92MHz.$$

37.

Dato il circuito in figura, si considerino le resistenze di Early dei transistori infinite.

- Polarizzare il circuito con $V_C = -4V$.
- Tracciare i diagrammi di Bode (modulo e fase) v_{out}/v_{in} trascurando le capacità dei BJT.
- Portando V_C a $-1.3V$, come si modifica il diagramma di Bode del punto precedente? E' equivalente cercare di cambiare il guadagno variando R_C ?
- Tracciare la caratteristica del guadagno a $f=0$ in funzione di V_C . Qual'è il guadagno massimo per cui i dispositivi rimangono in zona attiva lineare?
- Qual'è la dinamica di uscita con $V_C = -4V$?
- Si immagini di connettere un traslatore di tensione e un buffer ideale a guadagno unitario tra V_{out} ed A, in modo da non variare la polarizzazione. Si discuta sinteticamente il funzionamento del circuito così retroazionato e si calcoli la banda del trasferimento v_{out}/v_{in} (ossia la posizione del polo) per $V_C = -4V$.
- Qual'è la banda massima al variare di V_C del circuito del punto precedente?
- E' possibile utilizzare il circuito come moltiplicatore di segnali di tensione?



$$R_L = 0.5k$$

$$R_C = 2k$$

$$C = 5pF$$

$$\beta = 200$$

$$V_B = 0V \quad I_{tail} = 1.6mA \quad 1/g_m = 31.25\Omega$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(0) = \frac{10k \parallel 10k \left[(\beta+1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k}{\beta+1} \right) \right]}{0.8k + 10k \parallel 10k \left[(\beta+1) \cdot \left(1/g_m + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k}{\beta+1} \right) \right]} \cdot \frac{1}{1/g_m + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k}{\beta+1}} \cdot R_C = +19.2$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(\infty) = +3.84$$

$$polo = -\frac{1}{C \cdot (R_L + R_C)} = -12.7MHz \quad zero = -\frac{1}{C \cdot R_L} = -63.7MHz$$

Se $V_C = -1.3V$ si ha $I_{tail} = 5mA$. Quindi $1/g_m = 10\Omega$. Il nuovo guadagno è +, con un conseguente aumento di un fattore $+35.7/+19.2 = 1.86$, mentre polo e zero non variano.

Invece, modificando il guadagno mediante un aumento di R_C (da $2k\Omega$ a $2k \cdot 1.86 = 3.7k\Omega$), si modificano anche il polo e lo zero

L'andamento non è lineare, a causa del fatto che I_{tail} influisce sulla $1/g_m$, ma questa influisce non solo il secondo fattore dell'espressione ricavata in 2 b), ma anche nel primo fattore, dovuto alla partizione di tensione in ingresso. Variando V_C da $-4V$ a $-0.5V$ il guadagno passa da $+19.2$ a $+37.9$. Il guadagno massimo lo si ha per $V_{out} = 0$, quando il BJT di uscita andrebbe in saturazione. Quindi per $I_{tail} = 6mA$, ossia $V_C = -0.5V$.

E' determinata dallo spegnimento dell'altro BJT ed è compresa tra $+2.8 < V_{out} < +6$.

$$polo_{aperto} = -\frac{1}{C \cdot (R_L + R_C)} = -12.7MHz \quad zero_{aperto} = -\frac{1}{C \cdot R_L} = -63.7MHz$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} (0) = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} (\infty) = -\frac{10k \parallel 10k}{10k \parallel 10k + 0.8k} = +0.86$$

$$G_{loop} = -R_C \frac{1}{1/g_m + 1/g_m + \frac{10k \parallel 10k \parallel 0.8k}{\beta+1}} = -30$$

Dalla taratura si ricava il $polo = 56.5MHz$. Inoltre ci sarà anche uno zero, poiché

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} (\infty) \neq 0. \text{ Ma come può essere possibile, se } \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} (0) = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{ideale} (\infty) ?$$

Si, entrando con il secondo segnale in V_C . Infatti essa modifica il guadagno in modo lineare (in prima approssimazione) come visto in d).

38.

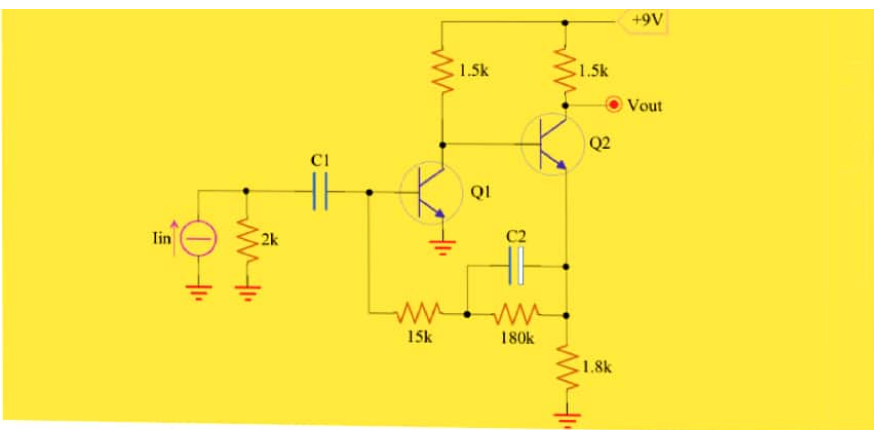
Sia dato il circuito in figura, in cui $\beta = 250$ e $C_1 = \infty$, $C_2 = 4.7nF$.

- Trovare tensioni e correnti di polarizzazione, verificando che $I_{C1} = 3.3mA$.
- Cosa accadrebbe ai transistori, se si togliesse la resistenza da $180k\Omega$?
- Calcolare $G_{loop}(bassa)$ e $G_{loop}(media)$ a **bassa** (C_1 chiuso e C_2 aperto) e **media** (C_1 e C_2 chiusi) frequenza.
- Ricavare la transresistenza reale v_{out}/i_{in} a **bassa** e **media** frequenza, trascurando i guadagni diretti.
- Disegnare i diagrammi di Bode di modulo e fase della transresistenza, su tutto lo spettro di frequenze, trascurando le capacità parassite dei transistori.
- Dimensionare C_1 affinché il taglio a bassa frequenza sia ad $1Hz$.
- A cosa serve la reazione in continua ($f=0Hz$) se comunque il segnale non può passare?
- Volendo utilizzare solamente BJT *pnp* al posto di quelli *npn*, si ridisegni il circuito corretto, con soli *pnp*.

$$I_{C1} = 3.3mA \quad I_{C2} = 1.85mA \quad V_{out} = 6.22V \quad 1/g_{m1} = 7.6\Omega \quad 1/g_{m2} = 13.5\Omega$$

Q1 si interdirebbe.

$$G_{loop}(bassa) = -\frac{1.5k}{1.5k + (\beta+1) \cdot \left(1/g_{m2} + 1.8k \parallel \left[180k + 15k + 2k \parallel r_{\pi 1} \right] \right)} \cdot (\beta+1) \cdot \frac{1.8k}{1.8k + 180k + 15k + 2k \parallel r_{\pi 1}} \cdot \frac{2k}{2k + r_{\pi 1}} \cdot \beta \approx -1.2$$



$$G_{loop}(media) = - \frac{1.5k}{1.5k + (\beta + 1) \cdot \left(\frac{1}{g_{m2}} + 1.8k \parallel [15k + 2k \parallel r_{\pi1}] \right)} \cdot (\beta + 1) \cdot \frac{1.8k}{1.8k + 15k + 2k \parallel r_{\pi1}} \cdot \frac{2k}{2k + r_{\pi1}} \cdot \beta \approx -13.4$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (bassa) = \left[\frac{180k + 15k}{1.8k} + 1 \right] \cdot 1.5k = +164k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} (bassa) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (bassa)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(bassa)}} = \frac{164k\Omega}{1 + \frac{1}{1.2}} = +89k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (media) = \left[\frac{15k}{1.8k} + 1 \right] \cdot 1.5k = +14k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (media)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(media)}} = \frac{14k\Omega}{1 + \frac{1}{13.4}} = +13k\Omega$$

$$polo_{aperto2} = - \frac{1}{C_2 \cdot \left\{ 180k \parallel [15k + (2k \parallel r_{\pi1}) + (1.8k \parallel (\frac{1}{g_{m2}} + 1.5k/\beta + 1))] \right\}} = -2.1kHz$$

$$zero_{aperto2} = - \frac{1}{C_2 \cdot 180k} = -188Hz$$

Dalla taratura si ricava il $polo_{C2} = 321Hz$. Inoltre ci sarà anche uno zero.

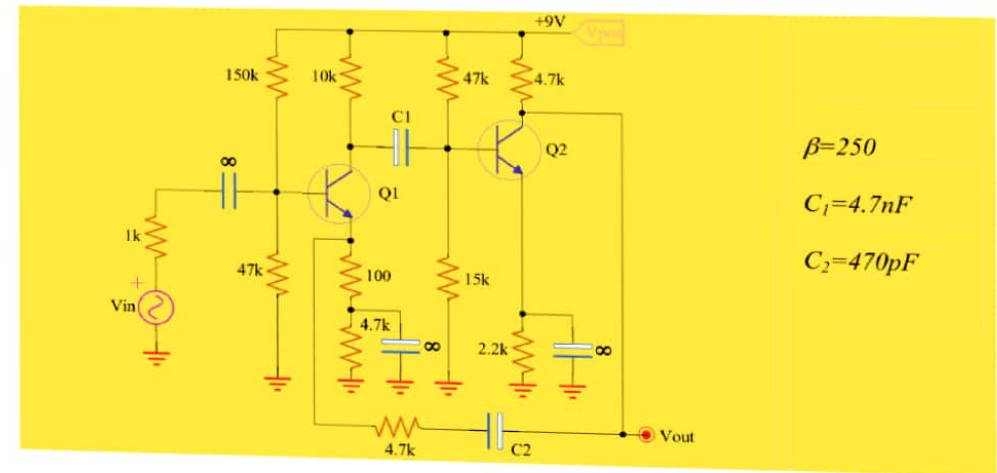
Calcolando polo e zero di C_1 ad anello aperto, e tarando il luogo si ottiene $C_1 = 53\mu F$.

Stabilizza il punto di lavoro dei dispositivi.

39.

Si consideri il circuito mostrato in figura, trascurando le capacità parassite.

- Trovare tensioni e correnti di polarizzazione.
- Calcolare $v_{out}/v_{in}(media)$ a **media** frequenza (C_2 ancora aperta e tutte le altre chiuse).
- Calcolare $v_{out}/v_{in}(alta)$ ad **alta** frequenza (tutte le capacità intervenute).
- Verificare se la retroazione è sufficiente, calcolando il G_{loop} .
- Disegnare i diagrammi di Bode di modulo e fase, su **tutto** lo spettro.
- Calcolare lo zero ad **alta** frequenza, notando che esso è dovuto al condensatore presente nel blocco di retroazione; calcolare il polo a **media** frequenza.
- Dimensionare C_1 , affinché il polo a bassa frequenza sia ad $1Hz$.



$$\beta = 250$$

$$C_1 = 4.7nF$$

$$C_2 = 470pF$$

$$I_{C1} = 0.3mA \quad I_{C2} = 0.7mA \quad V_{out} = +5.8V \quad 1/g_{m1} = 86\Omega \quad 1/g_{m2} = 37\Omega$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}}(media) = \frac{47k \parallel [150k \parallel ((\beta + 1) \cdot (100 + 1/g_{m1}))]}{1k + 47k \parallel 150k \parallel ((\beta + 1) \cdot (100 + 1/g_{m1}))} \cdot \frac{1}{100 + 1/g_{m1}} \cdot \frac{10k \parallel 47k \parallel 15k}{\beta/g_{m1} + 10k \parallel 47k \parallel 15k} \cdot \beta \cdot 4.7k = +2300$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} (alta) = \frac{150k \parallel 47k}{1k + 150k \parallel 47k} \cdot \frac{4.7k + 100}{100} = +46$$

$$G_{loop}(alta) = \frac{10k \parallel 47k \parallel 15k}{\beta/g_{m1} + 10k \parallel 47k \parallel 15k} \cdot \beta \cdot \frac{4.7k}{4.7k + 4.7k + 100 \left(\frac{1}{1/g_{m1} + \frac{1k}{\beta + 1}} \right)} \cdot \frac{100}{100 + \left(\frac{1}{1/g_{m1} + \frac{1k}{\beta + 1}} \right)} = -24$$

A bassa frequenza ci sono due zeri nell'origine, polo e zero di C_1 , coppia di poli e zeri dei condensatori di bypass. Infine ad alta frequenza ci sono il polo e lo zero di C_2 .

Si può supporre che tutte le capacità ∞ siano in cortocircuito, mentre C_2 sia aperta. Quindi il circuito non è ancora reazionato.

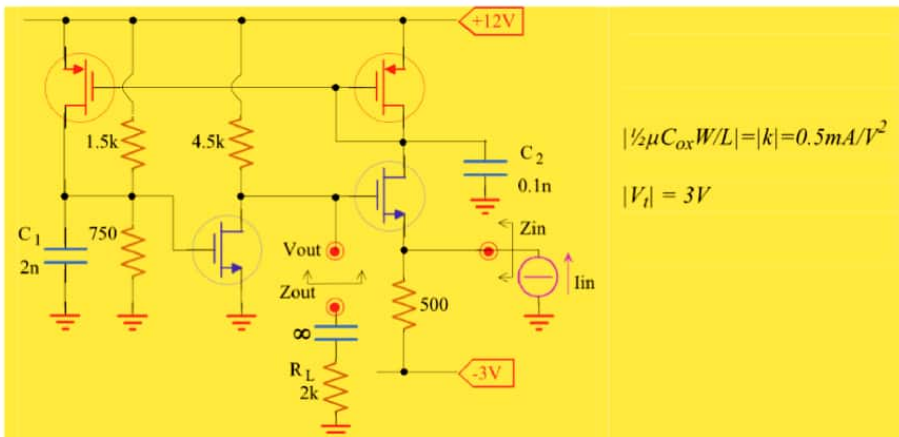
$$C_1 = \frac{1}{2\pi \cdot 1Hz \cdot \{10k + 47k \parallel 15k \parallel \beta/g_{m2}\}} = 10\mu F$$

40 - 49

40.

Si consideri il circuito in figura.

- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi, sapendo che $V_{out}=3V$.
- Calcolare il guadagno (transresistenza) v_{out}/i_{in} in continua, nel caso di reazione ideale.
- Calcolare $G_{loop}(0)$ e il guadagno reale v_{out}/i_{in} in continua.
- Calcolare in continua le impedenze di ingresso Z_{in} e di uscita Z_{out} , commentandone il valore in funzione del ruolo svolto dal circuito.
- Calcolare le singolarità di G_{loop} (ignorando r_0 , C_{gs} e C_{gd}), tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase di $G_{loop}(j\omega)$, e il luogo delle radici.
- Tracciare il diagramma di Bode in modulo e fase di $v_{out}/i_{in}(j\omega)$.
- Trovare l'espressione di $Z_{out}(s)$, e quindi tracciare il diagramma di Bode quotato del modulo di $Z_{out}(j\omega)$.
- Si connetta adesso all'uscita il carico costituito dalla serie del condensatore di disaccoppiamento e R_L . Utilizzando i risultati precedenti, calcolare il guadagno reale v_{out}/i_{in} a bassa frequenza. E' cambiato il guadagno ideale? Cosa è cambiato?



Per tutti i MOS si ricava: $I_D=2mA$ $1/g_m=500\Omega$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (0) = 500\Omega \quad \left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{diretto} (0) = 0$$

$$G_{loop}(0) = -4.5k \cdot \frac{1}{1/g_m + 500} \cdot (1.5k \parallel 750) \cdot \frac{1}{1/g_m} = -4.5$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{reale} (0) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_{in}} \right|_{ideale} (0)}{1 - \frac{1}{G_{loop}(0)}} = \frac{500\Omega}{1 + \frac{1}{4.5}} = +410\Omega$$

$$Z_{in} = 500 \left[Z_{in}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*) \right] \quad Z_{in}^{aperto} = 1/g_m = 400\Omega$$

$$G_{loop}^* = -4.5k \cdot \frac{1}{1/g_m} \cdot (1.5k \parallel 750) \cdot \frac{1}{1/g_m} = -9$$

$$\text{quindi } Z_{in} = 500 \left[500 \cdot (1 + 9) \right] = 455\Omega$$

$$Z_{out} = \frac{Z_{out}^{aperto}}{(1 - G_{loop})} \quad Z_{out}^{aperto} = 4.5k\Omega$$

$$\text{quindi } Z_{out} = \frac{4.5k}{(1 + 4.5)} = 818\Omega$$

$$polo_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot \{750 \parallel 1.5k\}} = -160kHz$$

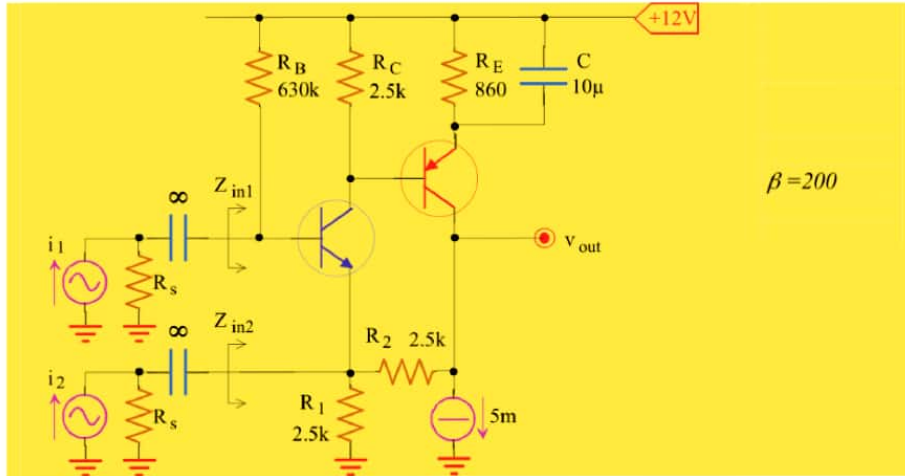
$$polo_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot 1/g_m} = -3.18MHz$$

Nessuno zero ad anello aperto. Dalla taratura si ricava $polo_{low} \approx 1.59MHz$ e $polo_{high} \approx 1.75MHz$, ossia quasi coincidenti. Non ci saranno zeri.

41.

Si consideri il seguente circuito.

- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi, sapendo che la corrente in R_2 è nulla.
- Valutare i guadagni v_{out}/i_1 e v_{out}/i_2 nel caso di reazione ideale e resistenza di sorgente dei generatori, R_s , infinita.
- Calcolare G_{loop} a media frequenza, ossia considerando la capacità C già intervenuta.
- Calcolare i guadagni reali v_{out}/i_1 e v_{out}/i_2 a media frequenza, tenendo conto anche dei guadagni diretti.
- Calcolare le singolarità di G_{loop} , tracciarne il diagramma di Bode, in modulo e fase, e tracciare il luogo delle radici.
- Tracciare il diagramma di Bode, in modulo e fase, di $v_{out}/i_2(j\omega)$.
- Calcolare le impedenze di ingresso Z_{in1} e Z_{in2} a media frequenza.
- Se le resistenze di sorgente R_s fossero pari ad $1k\Omega$, quale dei due trasferimenti v_{out}/i_1 o v_{out}/i_2 ne risentirebbe di meno e perché?



$$I_{npn} = 2mA \quad I_{ppn} = 5mA \quad V_{out} = +5V \quad 1/g_{npn} = 12.5\Omega \quad 1/g_{ppn} = 5\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale} = R_B \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1} = +1.26M\Omega \quad \left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{ideale} = -R_2 = -2.5k\Omega$$

$$G_{loop}(media) = -\frac{R_C}{R_C + r_{ppn}} \cdot \beta \cdot \frac{R_1}{R_1 + 1/g_{npn} + \frac{R_B}{\beta + 1}} = -63$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto} (media) = \frac{R_B}{R_B + (\beta + 1) \cdot (1/g_{npn} + R_1)} \cdot (\beta + 1) \cdot R_1 = +278k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale} (media)}{1 - G_{loop}(media)} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{diretto} (media)}{1 - G_{loop}(media)} = \frac{1.26M\Omega}{1 + 1.25} + \frac{278k\Omega}{1 + 1.25} = +823k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto} (media) = R_1 \left[\frac{1}{g_{npn}} + \frac{R_B}{\beta + 1} \right] = +1.39k\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{reale} (media) = \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{ideale} (media)}{1 - G_{loop}(media)} + \frac{\left. \frac{v_{out}}{i_2} \right|_{diretto} (media)}{1 - G_{loop}(media)} = \frac{-2.5k\Omega}{1 + 1.25} + \frac{1.39k\Omega}{1 + 1.25} = -1.39k\Omega$$

$$polo_{aperto} = -\frac{1}{C \cdot [R_E \parallel (1/g_{ppn} + R_C / (\beta + 1))]} = -928Hz$$

$$zero_{aperto} = -\frac{1}{C \cdot R_E} = -18.5Hz$$

Dalla taratura si ricava $polo = -32.7Hz$. Inoltre ci sarà anche uno zero ($zero = -9.5Hz$).

$$Z_{in1} = R_B \parallel [Z_{in1}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*)]; \quad Z_{in1}^{aperto} = (\beta + 1) \cdot (1/g_{npn} + R_1) = 72M\Omega$$

$$G_{loop}^* = -\frac{R_C}{R_C + r_{ppn}} \cdot \beta \cdot \frac{R_1}{R_1 + 1/g_{npn}} = -142$$

$$\text{quindi } Z_{in1} = 630k \parallel [72M\Omega \cdot (1 + 142)] = 630k\Omega$$

$$Z_{in2} = \frac{Z_{in2}^{aperto}}{(1 - G_{loop})}; \quad Z_{in2}^{aperto} = R_1 \left[\frac{1}{g_{npn}} + \frac{R_B}{\beta + 1} \right] = 1390\Omega$$

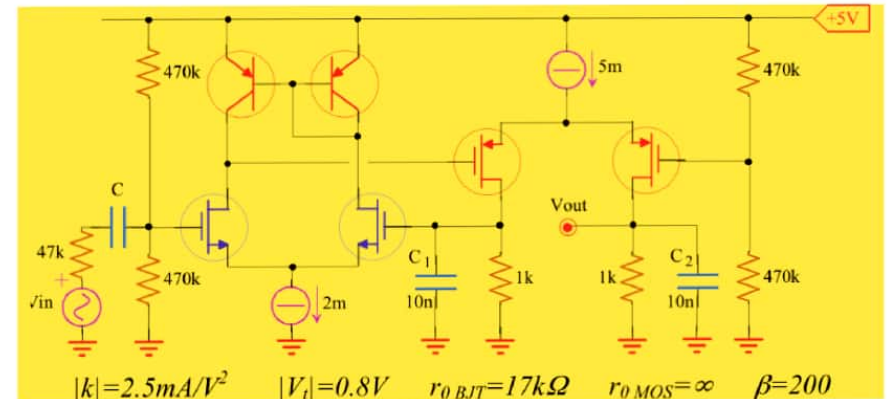
$$\text{quindi } Z_{in2} = \frac{1390}{(1 + 62)} = 22\Omega$$

L'ingresso 2 poiché è una terra virtuale ed "assorbe" tutta la corrente, qualunque sia R_S .

42.

Si consideri il seguente circuito.

- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi.
- Valutare il guadagno v_{out}/v_{in} nel caso di reazione ideale.
- Calcolare G_{loop} ed il conseguente guadagno reale dello stadio.
- Calcolare il massimo valore positivo di v_{in} che fa uscire di dinamica il circuito, nel caso di reazione ideale.
- Calcolare il valore di C per avere un trasferimento "piatto" sopra i 10Hz.
- Calcolare $G_{loop}(s)$, tracciare il luogo delle radici e tararlo.
- Disegnare il diagramma di Bode (modulo e fase) del trasferimento globale $v_{out}/v_{in}(j\omega)$.



$$1/g_n = 316\Omega \quad 1/g_p = 200\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{i_1} \right|_{ideale} = -\frac{470k \parallel 470k}{47k + 470k \parallel 470k} \cdot \frac{1k}{1k} = -0.83 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = 0$$

$$G_{loop} = -2 \cdot r_{0BJT} \cdot \frac{1}{1/g_p + 1/g_p} \cdot 1k \cdot \frac{1}{1/g_n + 1/g_n} = -134$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in1}} \right|_{reale} = \frac{\left. \frac{v_{out}}{v_{in1}} \right|_{ideale}}{1 - \frac{1}{G_{loop}}} = \frac{-0.83}{1 + \frac{1}{134}} = +0.8271$$

$$V_{in} \leq 1V$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 10Hz \cdot (47k + 470k \parallel 470k)} = 56.4nF$$

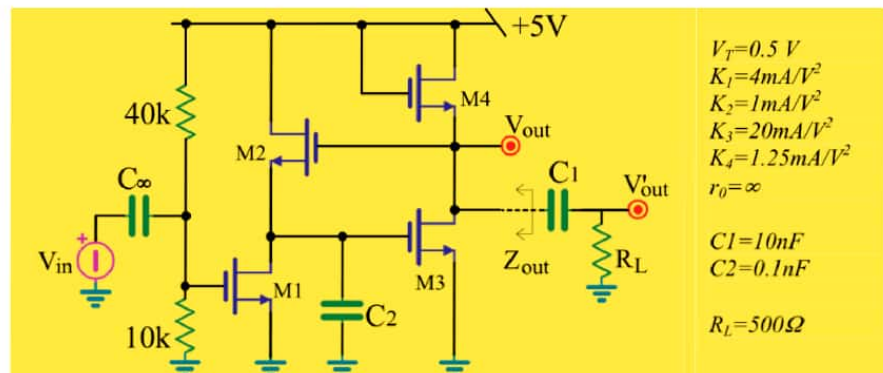
$$polo_{aperto} = -\frac{1}{C_1 \cdot 1k} = -16kHz \quad \text{niente zero.}$$

Dalla taratura si ricava $polo = polo_{aperto} \cdot (1 - G_{loop}) = -2.16MHz$. Ad alta frequenza il circuito diventa non più reazionato e con guadagno -111 , quindi vi sarà anche uno zero, calcolabile graficamente ($zero = -16kHz$).

43.

Sia dato lo stadio di uscita per operazionali a MOS.

- Trovare tensioni e correnti di polarizzazione, sapendo che $I_{D3} = I_{D4} = 5mA$.
- Calcolare il guadagno V_{out}/V_{in} nel caso ideale. Quindi calcolare G_{loop} (bassa) a bassa frequenza ($C1$ e $C2$ aperti) e il guadagno reale V_{out}/V_{in} sempre a bassa frequenza.
- Calcolare l'impedenza di uscita Z_{out} indicata in figura.
- Si connetta adesso all'uscita il carico rappresentato dalla serie di $C1$ ed R_L . Calcolare il guadagno reale V'_{out}/V_{in} a **media** frequenza ($C1$ cortocircuitato e $C2$ aperto).
- Valutare la massima escursione sia positiva che negativa di V_{in} e di V_{out} che mantiene i transistori in zona di saturazione. La dinamica del circuito è limitata dall'ingresso o dall'uscita? (considerare la reazione ideale)
- Calcolare $G_{loop}(s)$ (considerare $C1$ e $C2$). Disegnare il diagramma di Bode di modulo e fase di $G_{loop}(s)$, e il luogo delle radici.
- Disegnare il diagramma di Bode del modulo di $V_{out}/V_{in}(j\omega)$ e di $V'_{out}/V_{in}(j\omega)$.



$$I_{D1} = I_{D2} = 1mA \quad I_{D3} = I_{D4} = 5mA \quad V_{G3} = +1V \quad V_{out} = +2.5V$$

$$1/g_{m1} = 250\Omega \quad 1/g_{m2} = 500\Omega \quad 1/g_{m3} = 50\Omega \quad 1/g_{m4} = 200\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = \frac{1/g_{m2}}{1/g_{m1}} = +2 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = 0$$

$$G_{loop} = -1/g_{m4} \cdot \frac{1}{1/g_{m3}} = -4 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{+2}{1 + 1/4} = +1.6$$

$$Z_{out} = \left(\frac{Z_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}} \right) \quad Z_{out}^{aperto} = 1/g_{m4} = 200\Omega \quad \text{quindi } Z_{out} = \frac{200}{(1 + 4)} = 40\Omega$$

Si può considerare l'equivalente Thevenin dell'uscita. A vuoto il guadagno era di +1.6. Ora, con la resistenza di uscita appena calcolata (40Ω) si avrà:

$$\left. \frac{v'_{out}}{v_{in}} \right|_{media} = +1.6 \cdot \frac{R_L}{R_L + 40} = +1.48$$

$$polo_{apertoC} = -\frac{1}{C \cdot (R_L + R_C)} = -12.7MHz$$

$$zero_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot R_L} = -31.8kHz$$

$$polo_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot 1/g_{m2}} = -3.18MHz$$

Dalla taratura si ottiene $polo_{low} = -12.2MHz$, $polo_{high} = -30MHz$. Non ci sono zeri.

44.

Dato il circuito reazionato in figura:

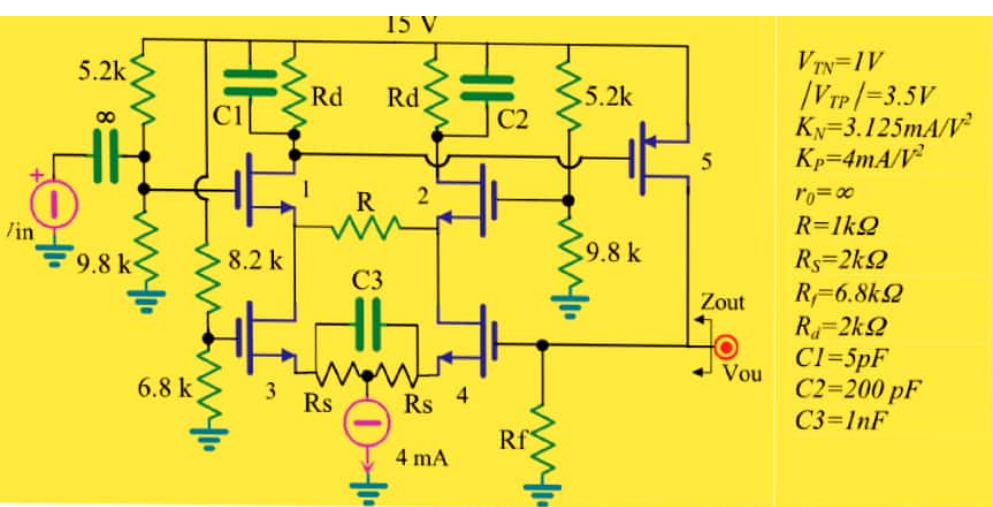
- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi in assenza di segnale, verificando che i due stadi differenziali sono bilanciati;
- Trovare il guadagno V_{out}/V_{in} ideale (suggerimento: supporre $g_{m5} \rightarrow \infty$).
- Come si comporterebbe il circuito in assenza della resistenza R ?
- Valutare $G_{loop}(0)$ e quindi il guadagno V_{out}/V_{in} reale;
- Calcolare il valore dell'impedenza di uscita Z_{out} .
- Valutare poli e zeri di $G_{loop}(s)$. Tracciare quindi il diagramma di Bode quotato del modulo di $G_{loop}(j\omega)$.
- Tracciare il luogo delle radici e tararlo.
- Tracciare il diagramma di Bode quotato del modulo di $V_{out}/V_{in}(j\omega)$.

Supponendo che siano bilanciati si ha: $I_{D1} = I_{D3} = 2mA$ $I_{D2} = I_{D4} = 2mA$

$$V_{G1} = V_{G2} = +9.8V \quad V_{G3} = +6.8V \quad V_{D1} = 11V \quad I_{D5} = 1mA \quad V_{out} = V_{G4} = 6.8V$$

Dopo aver controllato che tutti i MOS lavorino in zona di saturazione, è verificato che i due stadi sono bilanciati.

$$1/g_{m1} = 1/g_{m2} = 1/g_{m3} = 1/g_{m4} = 200\Omega \quad 1/g_{m5} = 250\Omega$$



$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = + \frac{1/g_{m3} + R_S + R_S + 1/g_{m4}}{R} = +4.4 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = 0$$

La R permette alla corrente di fluire. Se non ci fosse, al variare di V_{in} traslerebbe la tensione V_{GS1} , senza modificarsi poiché la corrente rimarrebbe sempre costante e pari a quella di $2mA$ di polarizzazione. Infatti, il MOS 1 non può forzare la corrente nel drain del MOS 3. Solo grazie alla presenza di R nasce corrente di segnale tra MOS 1 e MOS 2 e, quindi, si muove il potenziale al drai di MOS 1 e, quindi, il circuito può retroazionarsi.

$$G_{loop}(0) = -R_d \cdot \frac{1}{1/g_{m5}} \cdot R_f \cdot \frac{1}{1/g_{m4} + R_S + R_S + 1/g_{m3}} \cdot R \cdot \frac{1/2}{(1/g_{m4} + R + 1/g_{m3})/2} = -8.8$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{+4.4}{1+1/8.8} = +4$$

$$Z_{out} = \left(\frac{Z_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}} \right) \quad Z_{out}^{aperto} = R_f = 6.8k\Omega \quad \text{quindi } Z_{out} = \frac{6.8k}{(1 + 8.8)} = 690\Omega.$$

$$polo_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot R_d} = -16MHz$$

$$polo_{apertoC3} = -\frac{1}{C_3 \cdot \left\{ (R_S + R_S) \parallel (1/g_{m3} + 1/g_{m4}) \right\}} = -438kHz$$

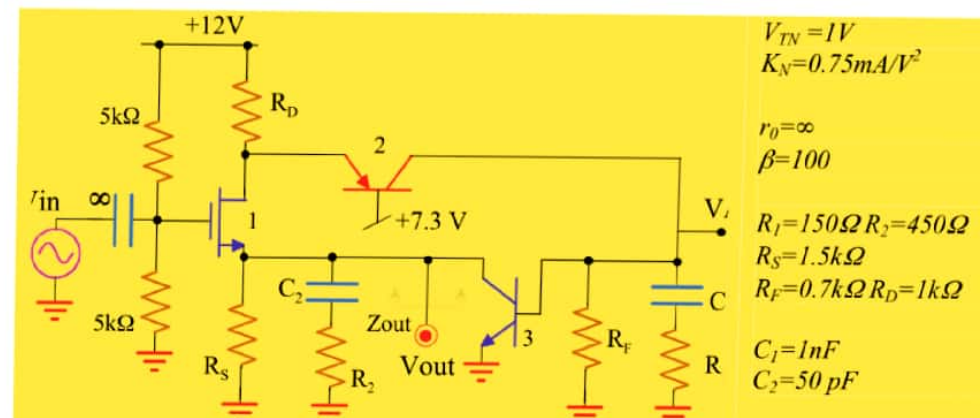
$$zero_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot 2 \cdot R_S} = -40kHz$$

Dalla taratura si ottiene $polo_{low} = -66kHz$, $polo_{high} = -1.56GHz$. A frequenza infinita il guadagno è nullo, quindi al massimo ci sarà uno zero. Poiché $C3$, andando in cortocircuito modifica il Gloop e quindi il guadagno reale, introdurrà uno zero. Purtroppo non lo si può facilmente calcolare graficamente.

45.

Dato il circuito reazionato in figura, calcolare:

- le correnti nei rami e le tensioni ai nodi in assenza di segnale;
- il guadagno V_{out}/V_{in} ideale a bassa frequenza (C_1 e C_2 circuiti aperti);
- il $G_{loop}(0)$ e quindi il guadagno V_{out}/V_{in} reale;
- il guadagno V_A/V_{in} ideale, a bassa frequenza (C_1 e C_2 circuiti aperti);
- l'impedenza di uscita Z_{out}
- Qual'è il massimo valore di V_{in} per cui i componenti attivi rimangono nella dinamica lineare (ossia il MOS saturo e i bipolari in zona attiva diretta)?
- Calcolare poli e zeri di $G_{loop}(j\omega)$ e tracciarne il diagramma di Bode quotato del modulo
- Tracciare il digramma di Bode quotato del modulo di $V_{out}/V_{in}(j\omega)$.



$$V_{G1}=+6V \quad V_{B3}=+0.7V \quad I_{C2}=1mA \quad V_{E2}=+8V \quad I_{D1}=3mA \quad I_{C3}=1mA$$

$$1/g_{m1}=333\Omega \quad 1/g_{m2}=1/g_{m3}=25\Omega$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = +1 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = \frac{R_s}{R_s + 1/g_{m1}} = +0.8$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{R_d}{R_d + 1/g_{m2}} \cdot \frac{R_f}{R_f + \beta/g_{m3}} \cdot \beta \cdot \frac{R_s}{R_s + 1/g_{m1}} = -18$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{+1}{1+1/18} + \frac{+0.8}{1+18} = +0.987 \quad \left. \frac{v_A}{v_{in}} \right|_{ideale} = -\frac{1}{R_S} \cdot 1/g_{m3} = -0.0166$$

$$Z_{out} = \left(\frac{Z_{out}^{aperto}}{1 - G_{loop}} \right) \quad Z_{out}^{aperto} = R_S \parallel 1/g_{m1} = 272\Omega \quad \text{quindi } Z_{out} = \frac{272}{(1 + 18)} = 14.3\Omega.$$

Verso l'alto, quando MOS 1 satura il MOS 2 ed il BJT 3 non portano più corrente (effetti contemporanei). Quindi $V_{G1max} = V_{D1} + V_i = +8 + 1 = 9V$, ossia $v_{in,maxpos} = +9 - 6 = +3V$.

Verso il basso, scende anche la tensione al source di MOS 1, e quindi al collettore del BJT 3. Al limite $V_{CE3} = 0.2V$ e $V_{G1} = 0.2 + 3 = 3.2V$, ossia $v_{in,maxneg} = +3.2 - 6 = -2.8V$.

$$polo_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot (R_1 + \{R_f \parallel \beta/g_{m3}\})} = -229 \text{ kHz} \quad zero_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot R_1} = -1.06 \text{ MHz}$$

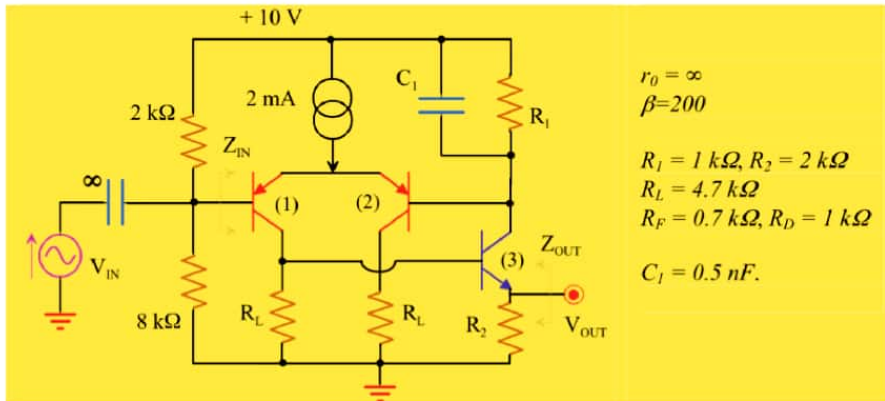
$$polo_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot \{R_2 + \{R_s \parallel 1/g_{m1}\}\}} = -4.4 \text{ MHz} \quad zero_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot R_2} = -7 \text{ MHz}$$

Dalla taratura si ottiene $polo_{low} = -828 \text{ kHz}$, $polo_{high} = -6.52 \text{ MHz}$. A frequenza infinita il guadagno non è nullo, quindi ci saranno due zeri. Per calcolarli, basta fare andare in cortocircuito un condensatore alla volta, notando che prima si chiuderà C1 (perché ha costante di tempo più alta, come trovato in 3b)). Così facendo si ritrova il guadagno a bassa frequenza di 0.99, a media di 0.8 e ad alta di 0.71. Gli zeri sono a 1.02 MHz e 7.4 MHz.

46.

Dato il seguente circuito reazionato:

- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi in assenza di segnale, verificando che lo stadio differenziale è bilanciato.
- Trovare il guadagno V_{out}/V_{in} ideale a bassa frequenza (C_1 circuito aperto).
- Calcolare $G_{loop}(0)$ e quindi il guadagno V_{out}/V_{in} reale;
- Calcolare il valore delle impedenze di ingresso Z_{in} e di uscita Z_{out} indicate in figura, a bassa frequenza.
- Se il generatore di corrente è realizzato con un singolo transistor bipolare pnp, qual è il massimo valore di V_{in} per cui i componenti attivi rimangono in dinamica lineare? (si assuma la tensione collettore-emettitore di saturazione uguale a 0.2V). Qual è il valore minimo di V_{in} ?
- Trascurando gli elementi reattivi dei transistori, calcolare le singolarità di $G_{loop}(j\omega)$, tracciarne il diagramma di Bode quotato del modulo. Tracciare quindi il luogo delle radici e tararlo.
- Tracciare il diagramma di Bode quotato del modulo di $V_{out}/V_{in}(j\omega)$.
- Valutare l'andamento in frequenza dell'impedenza di ingresso $Z_{in}(j\omega)$, tracciandone il diagramma di Bode del modulo.



$$V_{B1} = +8V \quad V_{B3} = +4.7V \quad I_{C3} = 2mA \quad V_{B2} = +8V \quad 1/g_{m1} = 1/g_{m2} = 25\Omega \quad 1/g_{m3} = 12.5\Omega$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{R_L}{R_L + (\beta + 1) \cdot (1/g_{m3} + R_2)} \cdot \beta \cdot \frac{R_1}{R_1 + (\beta + 1) \cdot (1/g_{m2} + 1/g_{m1})} \cdot \beta = -42$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = -\frac{R_2}{R_1} = -2 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = 0 \quad \text{quindi} \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{-2}{1 + 1/42} = -1.95$$

$$Z_{in} = Z_{in}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^*) \quad Z_{in}^{aperto} = (\beta + 1) \cdot \left(1/g_{m1} + 1/g_{m2} + \frac{R_1}{\beta + 1} \right) = 11 \text{ k}\Omega$$

$$G_{loop}^* = G_{loop} = -42 \quad \text{quindi} \quad Z_{in} = 11 \text{ k} \cdot (1 + 42) = 473 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{out} = R_2 \parallel \left\{ Z_{out}^{aperto} \cdot (1 - G_{loop}^{**}) \right\} \quad Z_{out}^{aperto} = 1/g_{m3} \parallel \frac{R_L}{\beta + 1} = 36\Omega$$

$$G_{loop}^{**} = \lim_{R_2 \rightarrow 0} G_{loop} = -2376 \quad \text{quindi} \quad Z_{out} = 2 \text{ k} \parallel \{ 36 \cdot 2377 \} = 1950\Omega$$

Verso l'alto, $V_{B1max} = +10V - 0.2 - 0.7 = +9.1V$, ossia $v_{in,maxpos} = +9.1 - 8 = +1.1V$.

Verso il basso, sale la tensione al collettore del BJT 1, e quindi tende alla saturazione. Ma anche la base del BJT 3 sale e, di conseguenza, scende il suo collettore; quindi anch'esso tende a saturare. Per pura coincidenza, le due condizioni avvengono simultaneamente a $V_{B1max} = +6.74V$, ossia $v_{in,maxneg} = +6.74 - 8 = -1.26V$.

$$polo_{aperto} = -\frac{1}{C_1 \cdot (R_1 \parallel \{ (\beta + 1) \cdot (1/g_{m1} + 1/g_{m2}) \})} = -350 \text{ kHz}$$

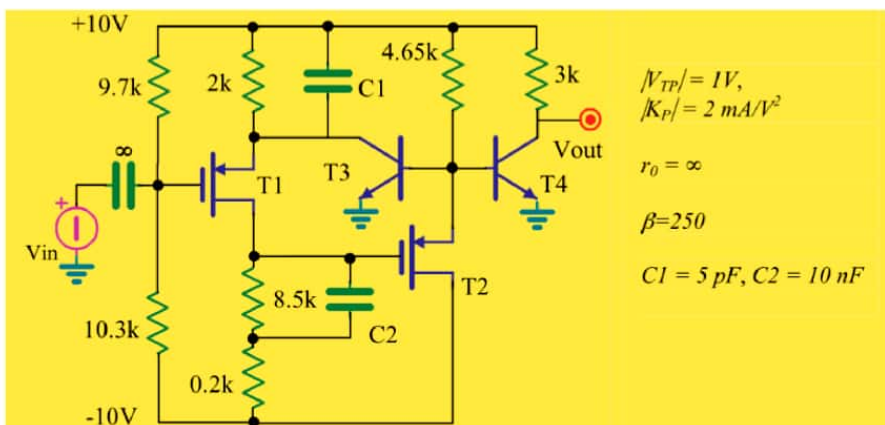
$$polo = polo_{aperto} \cdot (1 - G_{loop}) = -350 \text{ k} \cdot 43 = -15 \text{ MHz}$$

Poiché a frequenza infinita il guadagno non è nullo, bensì vale +94, ci sarà anche uno zero a 705 MHz.

47.

Dato il circuito reazionato in figura:

- Trovare le correnti nei rami e le tensioni ai nodi in assenza di segnale; si assuma la coppia T3 - T4 composta da transistori perfettamente identici.
- Trovare il guadagno V_{out}/V_{in} ideale a bassa frequenza (C_1 e C_2 circuiti aperti).
- Calcolare $G_{loop}(0)$ e quindi il guadagno V_{out}/V_{in} reale;
- Quali sono il massimo e minimo valore di V_{in} per cui tutti i dispositivi operano correttamente come amplificatori?
- Calcolare i poli e zeri di $G_{loop}(j\omega)$, introdotti da C_1 e C_2 e tracciarne il diagramma di Bode quotato del modulo e della fase. Discutere la stabilità del circuito.
- Tracciare il luogo delle radici e calcolare i poli di $V_{out}/V_{in}(j\omega)$.
- Valutare il numero degli zeri del trasferimento $V_{out}/V_{in}(j\omega)$, e tracciarne il diagramma di Bode del modulo.
- Si assumano per le capacità parassite dei transistori i valori: $C_{gd} = C_{\mu} = 0.002 \text{ pF}$, $C_{gs} = C_{\pi} = 0.005 \text{ pF}$. Discutere, applicando le opportune approssimazioni, la frequenza del primo polo successivo a quelli trovati in precedenza.



$$I_{D2}=2mA \quad V_{D1}=-1.3V \quad V_{G1}=+0.3V \quad I_{D1}=1mA \quad I_{C3}=I_{C4}=3mA$$

$$1/g_{m1}=350\Omega \quad 1/g_{m2}=250\Omega \quad 1/g_{mBJT}=8.3\Omega$$

$$G_{loop}(0) = -\frac{2k}{2k + 1/g_{m1}} \cdot (8.5k + 0.2k) \cdot \frac{\{4.65k \parallel \beta/g_{m3} \parallel \beta/g_{m4}\}}{1/g_{m2} + \{4.65k \parallel \beta/g_{m3} \parallel \beta/g_{m4}\}} \cdot \frac{1}{1/g_{m3}} = -680$$

$$\left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{ideale} = +\frac{3k}{2k} = +1.5 \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{diretto} = 0 \quad \text{quindi} \quad \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{reale} = \frac{+1.5}{1 + 1/680} = +1.498$$

Verso l'alto, $V_{max}=+6V$. Verso il basso $V_{min}=+0.5V$.

$$polo_{apertoC1} = -\frac{1}{C_1 \cdot (2k \parallel 1/g_{m1})} = -107MHz$$

$$polo_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot 8.5k} = -1.9kHz$$

$$zero_{apertoC2} = -\frac{1}{C_2 \cdot (8.5k \parallel 0.2k)} = -79.6MHz$$

Dalla taratura si ottiene $polo_{low}=-275MHz$, $polo_{high}=-76.4MHz$. Poiché a frequenza infinita il guadagno non è nullo, bensì vale +154, ci saranno anche due zeri.

Il libro propone una metodologia di analisi e progetto per circuiti elettronici analogici, utilizzando transistori bipolari (BJT) e ad effetto di campo (MOSFET e JFET). I circuiti sono analizzati nel dettaglio ma in modo molto intuitivo. Rispetto ad altri testi di Elettronica, in questo libro l'Autore non impiega i circuiti equivalenti di piccolo segnale per i transistori, bensì utilizza un approccio visivo da applicare direttamente sullo schema elettrico. L'analisi risulta essere rapida e permette di acquisire familiarità ed intuito nella progettazione Elettronica.

I punti trattati sono i seguenti:

- polarizzazione dei transistori BJT, MOSFET, JFET;
- analisi di piccolo segnale dei transistori;
- guadagni di tensione, di corrente, transresistenza e transconduttanza;
- impedenze di ingresso ed uscita degli stadi;
- stadi differenziali;
- circuiti reazionati;
- guadagno d'anello, guadagno ideale e reale ad anello chiuso;
- risposta in frequenza degli stadi;
- calcolo e stima dei poli e zeri degli stadi;
- diagrammi di Bode e luogo delle radici.

L'Autore si rivolge ad un pubblico interessato alla progettazione hardware di circuiti elettronici analogici al livello transistorore.

FRANCO ZAPPA è nato nel novembre 1965. Nel 1989 si è laureato con lode in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e nel 1993 ha conseguito il titolo di Ph.D. in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni. Dal 1993 al 1998 è stato ricercatore presso il Dip. di Elettronica e Informazione; dal 1998 è professore associato presso il Politecnico di Milano. È stato docente dei corsi di "Sistemi Elettronici", "Elettronica III", "Fondamenti di Elettronica", ai corsi di Laurea in Ingegneria Elettronica. Si occupa della progettazione di matrici di sensori ottici ad elevatissima sensibilità e dell'elettronica di pilotaggio, per la caratterizzazione non invasiva di circuiti VLSI e per microscopia risolta temporalmente.

